Apuntes de Matemáticas

Bachillerato

Análisis · Integrales · Álgebra · Geometría · Probabilidad · Repaso

EPR

18 de octubre de 2026

Índice general

I Análisis **6**

1. Funciones elementales y a trozos **7**
Sección 1: Fundamentos Teóricos y Concepto de Función 7
Sección 2: Estudio Sistemático de las Funciones Elementales 10
Sección 3: Representación de Funciones Elementales 14

2. Límites **22**
1. Concepto de límite de una función 22
2. Cálculo de límites cuando $x \to c$ y c pertenece al dominio 27
3. Cálculo de límites con indeterminaciones 29
4. Cálculo de Límites Avanzado (2º Bach. Ciencias) 38

3. Asíntotas y ramas infinitas **42**
1. ¿Qué es una asíntota? (idea intuitiva) 42
2. Asíntotas verticales 42
3. Asíntotas horizontales 45
4. Ramas infinitas 49
5. Asíntotas Oblicuas (2º Bach. Ciencias)** 52

4. Continuidad **60**
Continuidad de funciones 60

5. Derivadas **65**
5.1. Tasa de Variación Media (TVM) 65
5.2. Definición de Derivada en un punto 65
5.3. Reglas de Derivación (Tabla Resumen) 68
5.4. Álgebra de Derivadas y Operaciones 71
5.5. Continuidad y Derivabilidad 73
Ejercicios Propuestos: Continuidad y Derivabilidad 77
5.6. Cálculo de parámetros para imponer derivabilidad 80
Ejercicios Propuestos: Cálculo de parámetros 81

6. Recta tangente **83**
6.1. Interpretación Geométrica de la Derivada 83
6.2. Metodología de Resolución Paso a Paso 84
6.3. Tipología de Problemas Resueltos y Guiados 85
Ejercicios Propuestos con Soluciones Guiadas 88

7. Recta normal **91**
7.1. Interpretación Geométrica de la Recta Normal . . . 91
7.2. Metodología de Resolución Paso a Paso . . . 91
7.3. Tipología de Problemas Resueltos y Guiados . . . 92
Ejercicios Propuestos con Soluciones Guiadas . . . 95

8. Regla de L'Hôpital **97**
8.1. Fundamento Analítico de la Regla de L'Hôpital . . . 97
8.2. Metodología de Resolución Paso a Paso . . . 98
8.3. Tipologías de Problemas Resueltos y Guiados . . . 99

9. Monotonía y extremos **103**
9.1. Intervalos de Monotonía y Extremos Relativos . . . 103
9.2. Criterios de Clasificación y Algoritmo de Trabajo . . . 104
9.3. Ejemplos Resueltos Guiados . . . 105

10. Curvatura y puntos de inflexión **109**
10.1. Intervalos de Curvatura y Puntos de Inflexión . . . 109
10.2. Criterios de Clasificación y Algoritmo de Trabajo . . . 110
10.3. Ejemplos Resueltos Guiados . . . 111

11. Optimización **115**
11.1. Introducción y Metodología General . . . 115
11.2. Ejemplos Guiados y Modelización Geométrica . . . 117

12. Representación de funciones **126**
12.1. Esquema Metodológico General . . . 126
12.2. Estudio Completo y Representación de Funciones . . . 128
12.3. Cálculo de Parámetros en Funciones . . . 133
Ejercicios Propuestos de Representación de funciones y Cálulo de Parámetros . . . 134

II Integrales **136**

13. Introducción a las integrales **137**
Integral Indefinida . . . 137
Primitiva de una función . . . 139
Integral Definida . . . 140
Área bajo la gráfica de una función . . . 142

14. Integración por partes **144**
1. Introducción y motivación . . . 144
2. Ejemplos explicados . . . 145
3. Ejercicios resueltos . . . 149
4. Ejercicios propuestos tipo EVAU (con solución) . . . 150
Apéndice: Repaso de identidades trigonométricas . . . 151

15.Integrales racionales **152**
1. Introducción y motivación . . . 152
2. Denominador con raíces reales simples . . . 153
Ejemplos guiados . . . 153
Ejercicios propuestos: integrales racionales con raíces reales simples . . . 158
3. Denominador con raíces reales múltiples . . . 159
Ejemplos guiados . . . 159
Ejercicios propuestos: integrales racionales con raíces reales múltiples . . . 162

16.Cambio de variable **163**
Integración por cambio de variable . . . 163
Ejemplos guiados . . . 164

17.Volúmenes de revolución **168**
Volúmenes de cuerpos de revolución . . . 168

III Álgebra **172**

18.Factorización de polinomios **173**
Introducción . . . 173
1. Sacar factor común . . . 173
2. Identidades notables . . . 173
3. Polinomio de segundo grado . . . 174
4. Factorización mediante Ruffini . . . 174
5. Ejercicios adicionales . . . 174
4. Factorización mediante Ruffini . . . 175
5. Ejercicios adicionales resueltos . . . 175

19.Matrices **176**
1. Matrices: concepto y tipos . . . 176
Ejemplos guiados · Tipos de matrices . . . 179
2. Operaciones con matrices . . . 180
Ejemplos guiados · Operaciones básicas con matrices . . . 183
3. Producto de matrices . . . 184
Ejercicios. Producto de matrices . . . 187
4. Determinantes . . . 189
Ejercicios guiados · Determinantes, propiedades y rango . . . 195
5. Matriz inversa . . . 198

20.Sistemas de ecuaciones **201**
Índice . . . 201
1. Introducción a los Sistemas de Ecuaciones Lineales . . . 201
2 Clasificación de sistemas y métodos de resolución . . . 202
3 Estrategias para clasificar y resolver . . . 204
4. Resolución usando la inversa de la matriz . . . 206
5 Resolución mediante la Regla de Cramer . . . 208
6. Método de Gauss . . . 210
Ejercicios de Sistemas Contextualizados . . . 215

21.Problemas de sistemas **219**
Resolución Ejercicios de Sistemas Contextualizados . . . 219
Ejercicio 2: Resolución Matricial ($X = A^{-1} \cdot B$) . . . 222
Ejercicio 3: Método de Reducción . . . 225
Ejercicio 4: Método de Gauss . . . 226
Ejercicio 5: Método de Cramer . . . 228
Ejercicio 6: Matriz Inversa . . . 230
Ejercicio 7: Método de Gauss . . . 232
Ejercicio 8: Método de Cramer . . . 233

IV Geometría 235

22.Geometría en el espacio **236**
Vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$ . . . 236
3. Producto mixto de vectores . . . 250
Relación de Ejercicios: Productos Vectorial y Mixto . . . 253
4. Base de $\mathbb{R}^3$ . . . 254
5. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^3$ . . . 256
Ejercicio de Repaso: Vectores y Rectas . . . 257
6. Ecuaciones del Plano en $\mathbb{R}^3$ . . . 258
Posición Relativa de Dos Planos . . . 263
Ecuaciones de Planos y Ejes Coordenados . . . 267
Posición Relativa entre Dos Rectas . . . 269
Posición Relativa Recta - Plano . . . 270
Estudio de la simetría en el espacio . . . 273
Problemas con Planos Auxiliares . . . 277
Teoría Métrica: Cálculo de Distancias en el Espacio . . . 279
Relación de Ejercicios: Cálculo de Distancias . . . 283
Relación de Ejercicios: Cálculo de Distancias . . . 285

V Probabilidad 287

23.Probabilidad **288**
1. Experimentos Aleatorios y Espacio Muestral . . . 288
2. Sucesos . . . 288
3. Operaciones con Sucesos . . . 289
4. Relaciones entre sucesos . . . 291
5. Leyes de De Morgan . . . 291
Ejemplo Resuelto Integral . . . 292
23.1. Probabilidad de un suceso . . . 292
23.2. Probabilidad Condicionada . . . 299
23.3. Sucesos Independientes . . . 301

VI Repaso 303

24.Repaso: derivadas 304
Nivel 1: La Tasa de Variación Media (TVM) . . . 304
Nivel 2: La Derivada (El punto exacto) . . . 305
Nivel 3: Los Atajos Mágicos . . . 306
Nivel 4: Carreteras Suaves . . . 306
Nivel 5: Disfraces Matemáticos (El Ascensor y el Escudo) . . . 307
Nivel 6: La Inmortal y las Cambiantes . . . 307
Nivel 7: Combate por Equipos (Multiplicar y Dividir) . . . 308
Nivel 8: El Jefe Final → ¡La Regla de la Cebolla! . . . 309
Nivel 9: Batalla en la Torre (La División) . . . 310
Nivel 10: ¡Usando el Radar! (Calculando en un punto) . . . 310
Nivel 11: Zona Arcade (¡Demuestra tu poder!) . . . 312

25.Repaso: integrales 316
1. ¿Qué es una Integral? . . . 316
2. Mis 4 Herramientas Básicas . . . 316
3. Propiedades . . . 317
4. ¡Manos a la obra! Ejemplos aplicados . . . 317
5. ¿Cómo encontrar el valor de C? . . . 319
5. La Regla de Barrow (Integrales con límites) . . . 320
6. El Área: ¡Cuidado con las trampas! . . . 320
7. El Área Bajo la Gráfica: "El Pintor" . . . 321

26.Repaso: sistemas 2×2 322
1. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? . . . 322
2. Tipos de sistemas . . . 322
3. Método de sustitución . . . 322
4. Método de igualación . . . 325
5. Método de reducción o eliminación . . . 328
6. Comprobación de la solución . . . 330
7. Recomendaciones finales . . . 330

Parte I

Análisis

Capítulo 1

Funciones elementales y a trozos

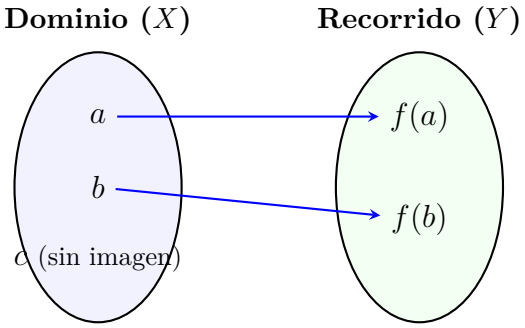
Sección 1: Fundamentos Teóricos y Concepto de Función

1.1. Definición Formal y Formas de Representación

Una **función real de variable real** f es una relación o regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto inicial $X \subseteq \mathbb{R}$ un **único** elemento y de un conjunto final $Y \subseteq \mathbb{R}$, denotado por $y = f(x)$.

- **Variable independiente (x):** Representa los valores de entrada del conjunto de definición o dominio.
- **Variable dependiente (y):** Representa los valores de salida o imágenes.

*Nota cardinal: La condición indispensable es la **unicidad de imagen**. Un elemento x puede no tener imagen, pero si la tiene, esta debe ser única.*



Mapeo funcional: Cada $x \in Dom(f)$ posee una única imagen en Y.

1.2. Identificación Gráfica: La Prueba de la Recta Vertical

Cuando una función se representa cartesianamente en el plano $\mathbb{R}^2$, la condición de unicidad matemática se traduce directamente en una propiedad geométrica conocida como la **prueba o criterio de la recta vertical**.

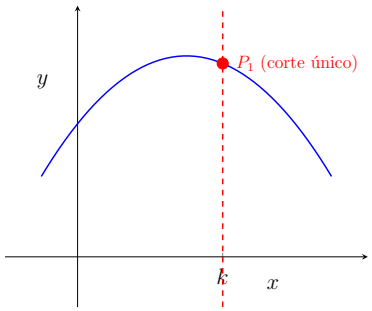
Procedimiento de la Prueba:

1. Sobre el plano cartesiano donde se encuentra trazada la curva, se trazan e imaginan infinitas rectas verticales paralelas al eje Y, de ecuación general $x = k$ (con $k \in \mathbb{R}$).

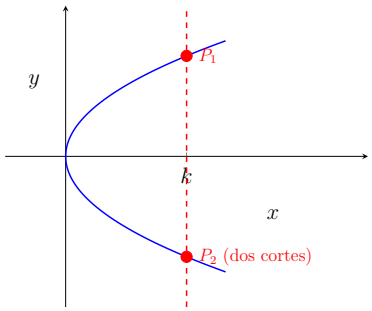
2. **Evaluación de Intersecciones:**

   - **Es una función:** Si absolutamente todas las rectas verticales posibles intersecan a la gráfica en un solo punto como máximo.
   - **NO es una función:** Si se encuentra al menos una recta vertical que corte a la curva en dos o más puntos simultáneamente.

Gráfica A: FUNCIÓN VÁLIDA

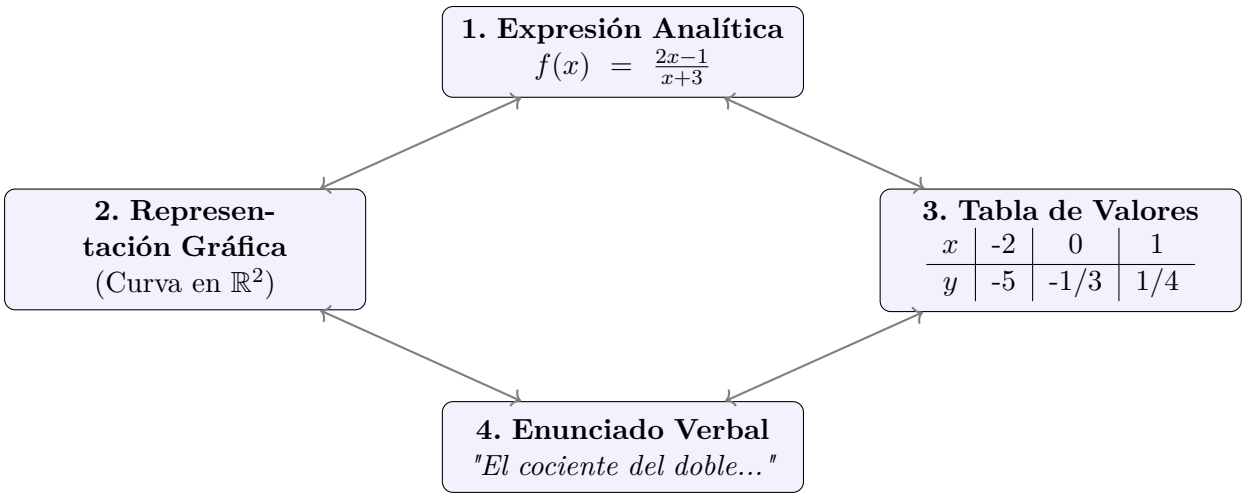


Gráfica B: NO ES FUNCIÓN



1.3. Las Cuatro Formas de Definir y Representar una Función

Una relación funcional puede formalizarse a través de cuatro registros de representación independientes pero plenamente interconectados:



Sistema de Representación Cuádruple de Funciones.

1. **Expresión Analítica o Algebraica:** Formulación explícita mediante ecuaciones. Ofrece la máxima precisión operacional para límites, derivadas y dominios.

2. **Representación Gráfica:** Conjunto de puntos $P(x, y)$ trazados sobre el plano cartesiano que satisfacen $y = f(x)$. Permite visualizar simetrías, asíntotas y crecimiento.

3. **Tabla de Valores:** Muestra discreta de pares ordenados (x, y). Es la forma primordial de recolección de datos en experimentos empíricos.

4. **Enunciado Verbal:** Descripción en lenguaje natural contextualizado dentro de un problema aplicado.

1.4. Dominio y Recorrido. Restricciones del Dominio de Definición

- **Dominio (Dom(f)):** Conjunto de todos los números reales para los cuales la función está definida (valores de x que tienen imagen).
- **Recorrido o Imagen (Rec(f) o Im(f)):** Conjunto de todos los valores reales que efectivamente toma la variable dependiente y.

El dominio de una función puede verse restringido por tres causas fundamentales:

1. **Contexto real o enunciado:** Cantidades físicas que no admiten valores negativos o limitación de stock (p. ej., $x \in [0, 50]$ kg).

2. **Imposibilidad de realizar operaciones matemáticas (Restricciones Analíticas):**
   - División entre cero: $\frac{A}{B} \implies B \neq 0$.
   - Raíces de índice par de expresiones negativas: $\sqrt[2n]{g(x)} \implies g(x) \geq 0$.
   - Logaritmos de expresiones no positivas: $\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0$.

3. **Voluntad explícita de quien propone la función:** Definición acotada deliberadamente, p. ej., $f(x) = 0.5x, \text{ para } x \geq 3$.

1.5. Restricciones Analíticas del Dominio

Para determinar analíticamente el dominio, se deben identificar las operaciones matemáticas que no están definidas dentro de los números reales. La siguiente tabla sistematiza las restricciones estructurales fundamentales:

Familia Funcional	**Expresión Genérica**	**Restricción Operacional**	**Dominio Resultante**
Polinómica	$f(x) = P_n(x)$	Sin restricción	$\mathbb{R}$
Racional	$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$	Denominador no nulo: $Q(x) \neq 0$	$\mathbb{R} \setminus \{x \mid Q(x) = 0\}$
Radical (Índice Par)	$f(x) = \sqrt[2n]{g(x)}$	Radicando no negativo: $g(x) \geq 0$	$\{x \mid g(x) \geq 0\}$
Exponencial	$f(x) = a^{g(x)}$	Sin restricción	$\mathbb{R}$
Logarítmica	$f(x) = \log_a(g(x))$	Argumento positivo estricto: $g(x) > 0$	$\{x \mid g(x) > 0\}$

Ejercicios de Cálculo de Dominios Pasados a Limpio y Corregidos

1. $f(x) = \sqrt{7-2x} \implies 7-2x \geq 0 \implies 2x \leq 7 \implies x \leq \frac{7}{2} \implies \text{Dom}(f) = \left(-\infty, \frac{7}{2}\right]$.
2. $f(x) = \frac{x+4}{x-5} \implies x-5 \neq 0 \implies x \neq 5 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.
3. $f(x) = \frac{2}{9-x^2} \implies 9-x^2 \neq 0 \implies x \neq \pm 3 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.
4. $f(x) = \log(x^2+2x+1) \implies (x+1)^2 > 0 \implies x \neq -1 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
5. $f(x) = \sqrt{3x+9} \implies 3x+9 \geq 0 \implies x \geq -3 \implies \text{Dom}(f) = [-3, +\infty)$.
6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} \implies x^2-9 > 0 \implies (x-3)(x+3) > 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
7. $f(x) = \log(4-x) \implies 4-x > 0 \implies x < 4 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, 4)$.
8. $f(x) = \sqrt{1-x^2} \implies 1-x^2 \geq 0 \implies x \in [-1, 1] \implies \text{Dom}(f) = [-1, 1]$.
9. $f(x) = \frac{\log(x-3)}{\sqrt{x^2-7x+10}}$:
   - Numerador: $x-3 > 0 \implies x > 3 \implies (3, +\infty)$.
   - Denominador: $x^2-7x+10 > 0$. Raíces: $x = \frac{7 \pm \sqrt{49-40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \implies x_1 = 5, x_2 = 2$.
   - El denominador es estrictamente positivo en $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$.
   - Intersección de condiciones: $(3, +\infty) \cap \Big((-\infty, 2) \cup (5, +\infty)\Big) = (5, +\infty)$.
   - **Resultado:** $\text{Dom}(f) = (5, +\infty)$.

Sección 2: Estudio Sistemático de las Funciones Elementales

2.1. Funciones Polinómicas de Primer Grado: Rectas

- **Función Constante:** $f(x) = k$. Recta horizontal. Pendiente $m = 0$.
- **Función Lineal:** $f(x) = mx$. Recta oblicua que pasa obligatoriamente por el origen $(0, 0)$.
- **Función Afín:** $f(x) = mx + n$. Recta oblicua con ordenada en el origen $n = f(0)$.

Ecuaciones de la Recta

1. **Ecuación Punto-Pendiente:** Dada la pendiente m y un punto (x_0, y_0):

$$y = m(x - x_0) + y_0$$

2. **Recta que pasa por dos puntos $A(x_A, y_A)$ y $B(x_B, y_B)$:**

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \implies y = m(x - x_A) + y_A$$

Ejercicios Resueltos y Corregidos de Rectas:

- Recta por $A(1,2)$ con $m=3$:

$$y = 3(x-1)+2 \implies y = 3x-1$$

- Recta por $C(-1,2)$ y $D(2,8)$:

$$m = \frac{8-2}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2 \implies y = 2(x-2)+8 \implies y = 2x+4$$

- Recta por $P(1,-5)$ y $Q(10,11)$:

$$m = \frac{11-(-5)}{10-1} = \frac{16}{9} \implies y = \frac{16}{9}(x-1)-5 \implies y = \frac{16}{9}x - \frac{61}{9} \quad (\approx 1.78x - 6.78)$$

- Recta por $H(-7,2)$ con $m=-0.75=-\frac{3}{4}$:

$$y = -\frac{3}{4}(x+7)+2 \implies y = -\frac{3}{4}x - \frac{13}{4} \implies y = -0.75x - 3.25$$

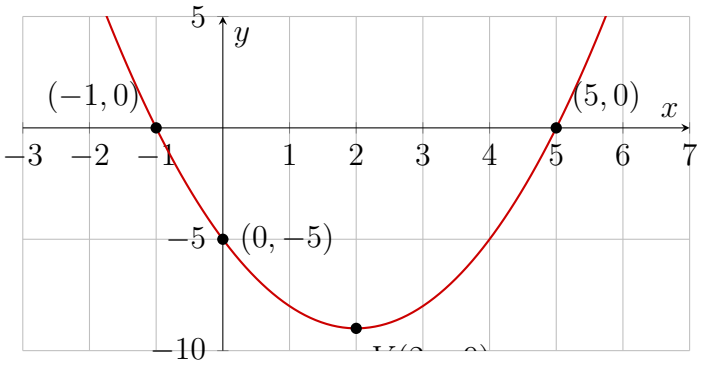
2.2. Función Cuadrática

Su expresión general es $f(x) = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$, con $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

1. **Curvatura:** Si $a>0$, es parábola convexa $(\cup)$. Si $a<0$, es parábola cóncava $(\cap)$.
2. **Vértice $V(x_v, y_v)$:**
$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$$
3. **Puntos de Corte con los Ejes:**
   - Eje X $(y=0)$: Resolver $ax^2+bx+c=0$.
   - Eje Y $(x=0)$: Punto $(0,c)$.

Ejemplo de Estudio Completo: $f(x) = x^2-4x-5$

- Curvatura: $a=1>0 \implies$ Convexa $(\cup)$.
- Vértice: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2 \implies y_v = 2^2-4(2)-5 = -9 \implies V(2,-9)$.
- Cortes Eje X: $x^2-4x-5=0 \implies x = \frac{4\pm\sqrt{16+20}}{2} = \frac{4\pm 6}{2} \implies (-1,0)$ y $(5,0)$.
- Corte Eje Y: $(0,-5)$.



Representación analítica de $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

2.3. Función Raíz

De la forma $f(x) = \sqrt{ax + b}$. Su gráfica corresponde a una media parábola horizontal ("tumbada").

- **Dominio:** $ax + b \geq 0 \implies x \geq -\frac{b}{a}$ (si $a > 0$).
- **Ejemplo:** $f(x) = \sqrt{2x - 4} \implies 2x - 4 \geq 0 \implies x \geq 2 \implies \text{Dom}(f) = [2, +\infty)$.

2.4. Funciones Racionales

Función de Proporcionalidad Inversa

$f(x) = \frac{k}{x}$ con $k \neq 0$.

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\text{Rec}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Posee asíntota horizontal en $y = 0$ y asíntota vertical en $x = 0$.

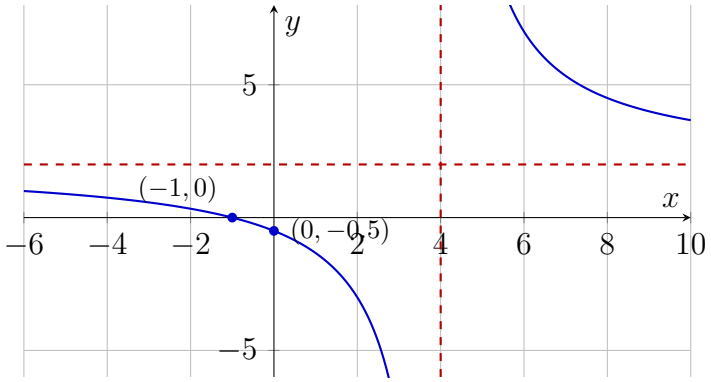
Función Racional Sencilla (Grado 1 / Grado 1)

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (c \neq 0)$$

- **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$.
- **Asíntota Vertical (A.V.):** Recta $x = -\frac{d}{c}$ (anula el denominador).
- **Asíntota Horizontal (A.H.):** Recta $y = \frac{a}{c}$ (cociente de coeficientes principales).

Ejemplo: $f(x) = \frac{2x+2}{x-4}$

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
- Asíntota Vertical: $x = 4$.
- Asíntota Horizontal: $y = \frac{2}{1} = 2$.
- Corte Eje X: $2x + 2 = 0 \implies x = -1 \implies (-1, 0)$.
- Corte Eje Y: $f(0) = \frac{2}{-4} = -0.5 \implies (0, -0.5)$.

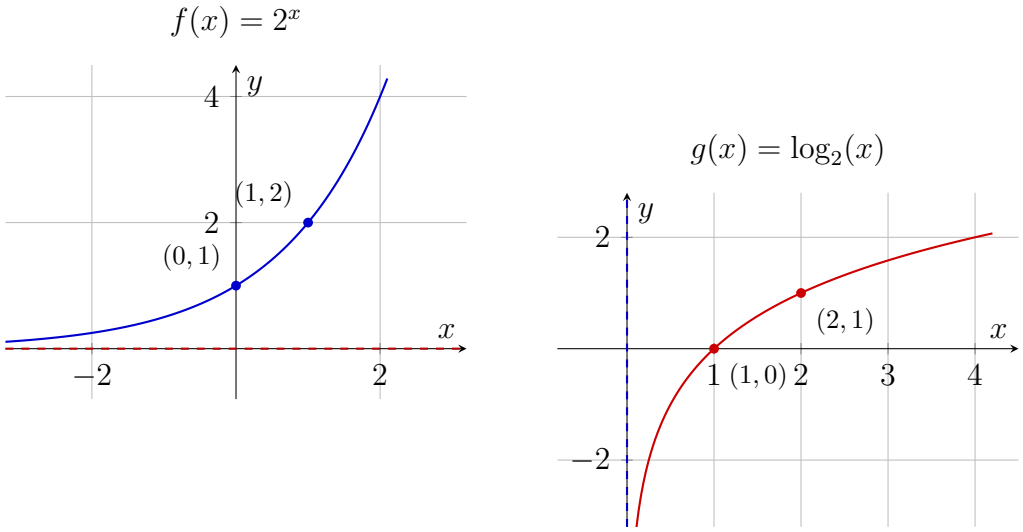


Representación gráfica de la hipérbola $f(x) = \frac{2x+2}{x-4}$ *con sus asíntotas* $x = 4$ *e* $y = 2$.

2.5. Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Son funciones transcendentales inversas entre sí.

Propiedad	**Exponencial:** $f(x) = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$	**Logarítmica:** $g(x) = \log_a(x)$ $(a > 0, a \neq 1$
Dominio	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$
Recorrido	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$
Punto fijo	$(0, 1)$ y $(1, a)$	$(1, 0)$ y $(a, 1)$
Asíntota	Horizontal: $y = 0$	Vertical: $x = 0$



Representación gráfica de $f(x) = 2^x$ *(asíntota horizontal* $y = 0$*) y de* $g(x) = \log_2(x)$ *(asíntota vertical* $x = 0$*).*

Sección 3: Representación de Funciones Elementales

3.1. Funciones Polinómicas

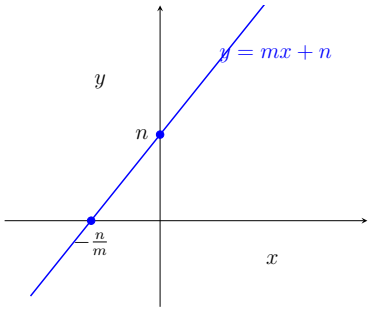
Tienen la forma general $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Su dominio siempre es $\mathbb{R}$, son continuas y derivables en todo el plano, y presentan como máximo n raíces reales (puntos de corte con el eje X).

A) Funciones Lineales y Afines ($y = mx + n$)

Representan líneas rectas. El parámetro m (pendiente) indica la tasa de variación (creciente si $m > 0$, decreciente si $m < 0$), mientras que n es la ordenada en el origen (corte con el eje Y).

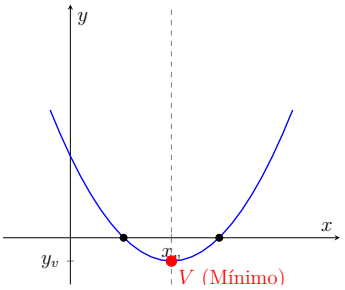
B) Funciones Cuadráticas ($f(x) = ax^2 + bx + c$)

Su gráfica es una parábola de eje vertical. La concavidad depende del signo del coeficiente principal a. El vértice, punto donde la función alcanza su extremo absoluto (mínimo

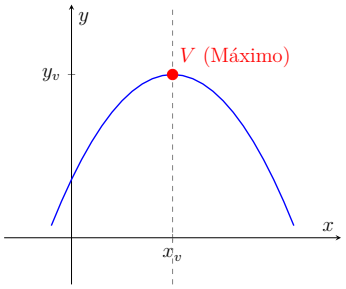


si $a > 0$, máximo si $a < 0$), se sitúa en la abscisa $\boxed{x_v = -\dfrac{b}{2a}}$. El número de cortes con el eje X depende del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

Parábola Cóncava ($a > 0$, $\Delta > 0$)



Parábola Convexa ($a < 0$, $\Delta < 0$)



3.2. Funciones Racionales, Asíntotas y Funciones Homográficas

Las funciones racionales vienen dadas por el cociente de dos polinomios $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Su comportamiento geométrico está caracterizado por la presencia de discontinuidades y líneas límite a las que la gráfica se aproxima indefinidamente, denominadas **asíntotas**.

A) Criterio Analítico para la Búsqueda de Asíntotas

1. **Asíntotas Verticales (A.V. $x = a$):** Se localizan en los ceros del denominador que no anulan al numerador ($Q(a) = 0$ y $P(a) \neq 0$). Cumplen que $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$.

2. **Asíntotas Horizontales (A.H. $y = b$):** Describen el comportamiento de la función cuando $x \to \pm\infty$.

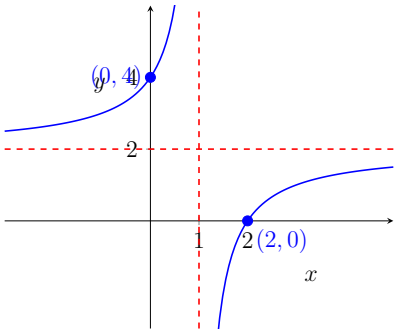
   - Si $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q) \implies$ A.H. en $y = 0$.
   - Si $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q) \implies$ A.H. en $y = \frac{a_n}{b_n}$ (cociente de coeficientes principales).
   - Si $\text{grado}(P) > \text{grado}(Q) \implies$ No existe A.H.

3. **Asíntotas Oblicuas (A.O. $y = mx + n$):** Existen únicamente cuando $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q) + 1$.

B) Ejemplo Concreto: Estudio Completo de una Función Homográfica

Analicemos la función $f(x) = \frac{2x-4}{x-1}$:

- **Dominio:** $x - 1 = 0 \implies x = 1$. Por tanto, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- **Asíntota Vertical:** Recta $x = 1$, pues $\lim_{x \to 1} \frac{2x-4}{x-1} = \infty$.
- **Asíntota Horizontal:** Los grados coinciden (grado = 1), luego $y = \frac{2}{1} = 2$.
- **Puntos de Corte con los Ejes:** Eje Y ($x = 0$): $f(0) = \frac{-4}{-1} = 4 \implies (0, 4)$.
  Eje X ($y = 0$): $2x - 4 = 0 \implies x = 2 \implies (2, 0)$.

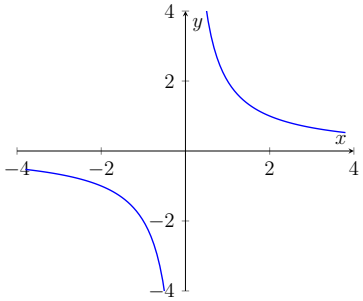


Función Racional $f(x) = \frac{2x-4}{x-1}$ *con sus asíntotas y puntos de corte.*

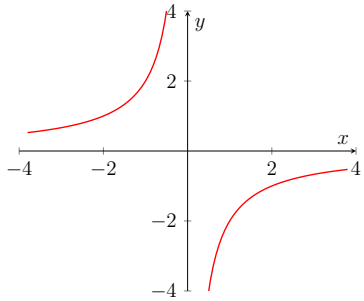
C) Proporcionalidad Inversa Pura ($y = \frac{k}{x}$)

Es el caso base donde las asíntotas coinciden exactamente con los ejes cartesianos ($x = 0$ e $y = 0$).

Caso $k = 2 > 0$ (Cuadrantes 1º y 3º)



Caso $k = -2 < 0$ (Cuadrantes 2º y 4º)



3.3. Funciones Exponenciales y Logarítmicas

La función exponencial $f(x) = a^x$ y la función logarítmica $g(x) = \log_a(x)$ (con $a > 0, a \neq 1$) son **funciones inversas** la una de la otra:

$$f(g(x)) = a^{\log_a(x)} = x \quad \text{y} \quad g(f(x)) = \log_a(a^x) = x$$

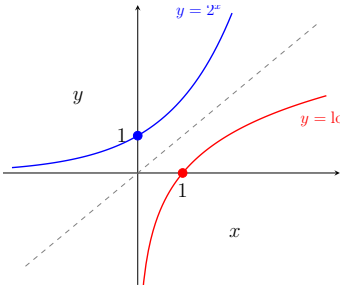
Esta relación algebraica implica una simetría geométrica respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante ($y = x$).

A) Propiedades Fundamentales y Dualidad

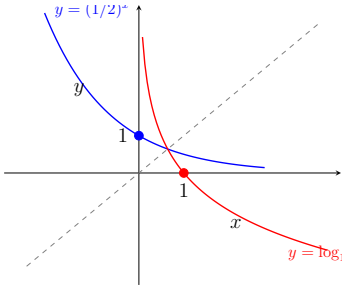
- **Dominio e Imagen cruzados:** $\text{Dom}(a^x) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(a^x) = (0, +\infty)$. Por su parte, $\text{Dom}(\log_a x) = (0, +\infty)$ e $\text{Im}(\log_a x) = \mathbb{R}$.
- **Puntos notables:** Toda exponencial pasa por $(0, 1)$ y $(1, a)$. Toda logarítmica pasa por $(1, 0)$ y $(a, 1)$.
- **Asíntotas cruzadas:** a^x posee una asíntota horizontal en $y = 0$. $\log_a(x)$ posee una asíntota vertical en $x = 0$.

B) Comparativa Gráfica según el Valor de la Base

Base $a = 2 > 1$ (Crecientes)



Base $a = 0.5 < 1$ (Decrecientes)



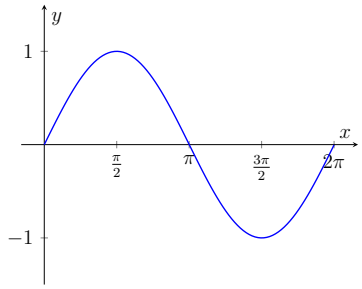
Simetría respecto a la recta $y = x$ entre función exponencial y logarítmica para $a > 1$ y $0 < a < 1$.

3.4. Funciones Trigonométricas

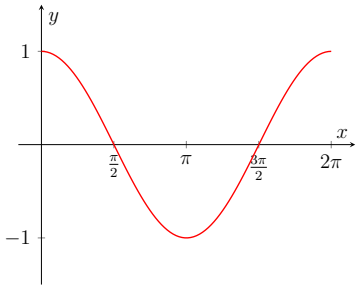
Modelan fenómenos oscilatorios y periódicos. La forma general armónica es $f(x) = A\sin(\omega x + \phi) + D$, donde:

- **Amplitud (A):** Desviación máxima respecto al eje central.
- **Periodo ($T = \frac{2\pi}{\omega}$):** Longitud del intervalo mínimo donde la gráfica se repite.
- **Fase (ϕ):** Desplazamiento horizontal de la onda.

Función Seno: $y = \sin x$



Función Coseno: $y = \cos x$



Gráficas de las funciones fundamentales Seno y Coseno en un periodo completo.

3.5. Funciones Especiales y Definidas a Trozos

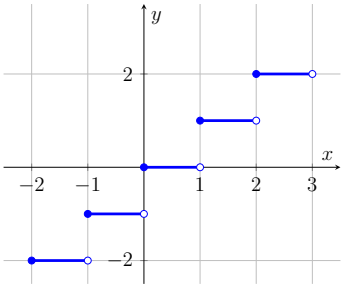
A) Función Valor Absoluto ($y = |x|$)

Representa la distancia de un número real al origen. Geométricamente, refleja la parte negativa de la función hacia el semiplano positivo, formando una "V" con vértice en el origen.

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

B) Función Parte Entera (Ent(x) o $\lfloor x \rfloor$)

Asigna a cada número real x el mayor número entero que sea menor o igual a x. Su representación gráfica es una función escalonada con discontinuidades de salto finito en todos los enteros.

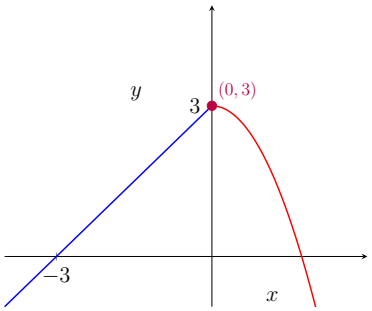


Función Parte Entera $y = Ent(x)$.

C) Función Continua a Trozos (Recta y Parábola)

Las funciones a trozos pueden combinar distintas familias. En este ejemplo, una recta se empalma de forma continua con una parábola en el punto $x = 0$, puesto que $\lim_{x\to 0^-}(x+3) = \lim_{x\to 0^+}(3 - x^2) = 3$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x < 0 \\ 3 - x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



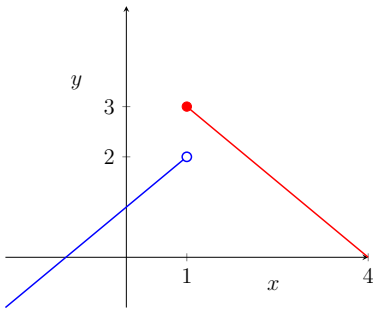
Función continua a trozos formada por una rama lineal y una cuadrática.

D) Función Discontinua a Trozos con Salto Finito

Cuando los límites laterales en el punto de cambio de rama difieren, la función presenta un **salto finito**. Gráficamente, el valor incluido se indica con un punto macizo (•) y el valor excluido con un punto hueco (∘):

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 4 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Para $x = 1$, el primer tramo tiende a $1 + 1 = 2$ (excluido, ∘), mientras que el segundo tramo vale $4 - 1 = 3$ (incluido, •).

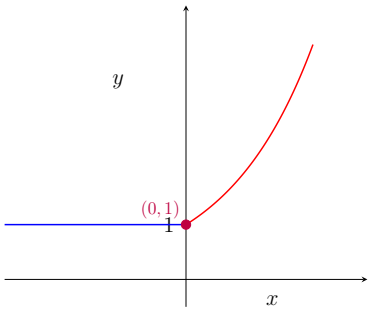


Función discontinua a trozos con salto finito en $x = 1$.

E) Tramo Constante y Exponencial

En este tipo de funciones, un tramo constante se mantiene estable hasta un umbral a partir del cual se desata un crecimiento exponencial. En este ejemplo, la transición en $x = 0$ es continua pues $\lim_{x\to 0^-} 1 = 1$ y $\lim_{x\to 0^+} 2^x = 2^0 = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ 2^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

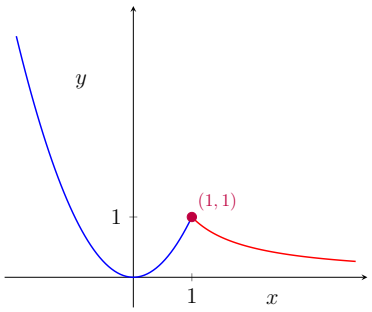


Transición continua de comportamiento constante a exponencial en $x = 0$.

F) Gráfica continua de Parábola y Rama Hipérbola (Cuadrática y Racional)

Combina el crecimiento parabólico en el semiplano izquierdo con la atenuación de una función racional en el derecho. En el punto $x = 1$, ambas ramas coinciden en $y = 1$ ($1^2 = 1/1 = 1$), resultando en una función continua:

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



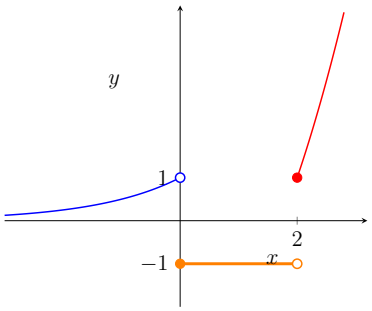
Gráfica continua con una parábola ($y = x^2$) y una hipérbola ($y = 1/x$).

G) Función Discontinua de Tres Tramos (Exponencial, Constante y Cuadrática)

Ilustra una función definida en tres intervalos con dos saltos de discontinuidad. Se combinan tres familias distintas (exponencial, constante y parábola):

$$h(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ x^2 - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- En $x = 0$: Salto de $y \to 1$ (punto abierto $\circ$) a $y = -1$ (punto cerrado $\bullet$).
- En $x = 2$: Salto de $y = -1$ (punto abierto $\circ$) a $y = 2^2 - 3 = 1$ (punto cerrado $\bullet$).



Función de tres tramos discontinua con dos saltos finitos.

Capítulo 2

Límites

1. Concepto de límite de una función

El límite no es un valor que la función tenga que tomar, sino un valor al que se aproxima.

El **límite de una función** describe el comportamiento de la función cuando la variable independiente x se acerca mucho a un determinado valor c, o cuando x crece o decrece sin límite.

Decimos que una función $f(x)$ tiene límite L cuando x se acerca a c si los valores de $f(x)$ se aproximan cada vez más a L. Esto se escribe:

$$\lim_{x \to c} f(x) = L$$

La idea fundamental es que x puede tomar valores muy cercanos a c, pero sin necesidad de ser exactamente iguales a c.

Límites laterales

El comportamiento de la función puede ser distinto según nos acerquemos por la izquierda o por la derecha.

- Cuando x se acerca a c tomando valores menores que c, hablamos de **límite lateral por la izquierda**:
$$\lim_{x \to c^-} f(x)$$
- Cuando x se acerca a c tomando valores mayores que c, hablamos de **límite lateral por la derecha**:
$$\lim_{x \to c^+} f(x)$$

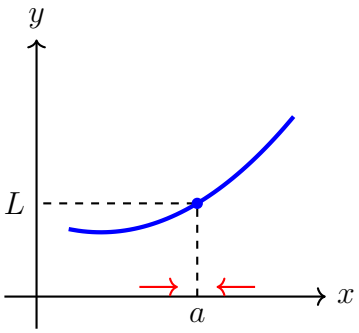
Regla fundamental:

- Si los dos límites laterales existen y son iguales, ese valor es el límite de la función en c.
- Si los límites laterales son distintos, la función no tiene límite en c.

1.1. Interpretación Gráfica del Concepto de Límite

El límite de una función $f(x)$ cuando x se aproxima a un valor a representa la altura (el valor de y) a la que apunta la gráfica, independientemente de lo que ocurra exactamente en el propio punto $x = a$.

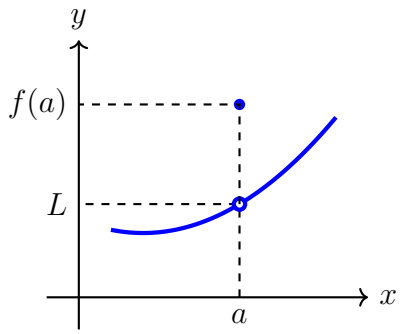
A continuación, se presentan los cuatro escenarios gráficos fundamentales:



Caso 1: Función continua

Tanto por la izquierda como por la derecha, la gráfica apunta al valor L, y la función existe en ese punto:

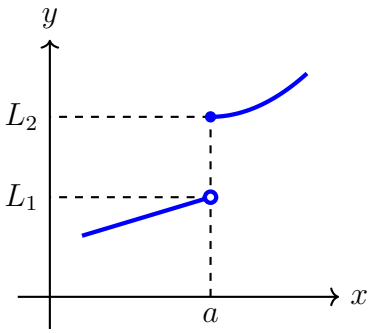
$$\lim_{x \to a} f(x) = L = f(a)$$



Caso 2: Punto desplazado ("Agujero")

La gráfica apunta claramente al valor L desde ambos lados, aunque en $x = a$ el punto real esté en otro sitio:

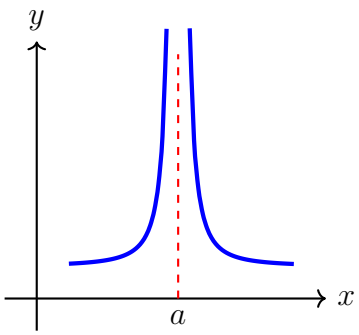
$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad (\text{pero } f(a) \neq L)$$



Caso 3: Salto finito

Por la izquierda apunta a L_1 y por la derecha apunta a L_2. Como no coinciden, **no existe** el límite global:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x) \implies \nexists \lim_{x \to a} f(x)$$



Caso 4: Asíntota vertical

Al acercarse a a, los valores de la gráfica crecen sin control hacia arriba:

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

1.2. Interpretación Numérica del Concepto de Límite

La interpretación numérica nos permite comprender el concepto de límite observando la tendencia de la función a través de sus valores calculados. Consiste en darle a la variable x números cada vez más cercanos a un punto a para analizar hacia qué valor se estabilizan las imágenes $f(x)$.

Para estudiar esta tendencia de forma rigurosa, se evalúa la función desde dos direcciones:

- **Por la izquierda ($x \to a^-$):** utilizando valores ligeramente menores que a.
- **Por la derecha ($x \to a^+$):** utilizando valores ligeramente mayores que a.

Si en ambas aproximaciones las imágenes $f(x)$ se van acercando al mismo número L, concluimos numéricamente que el límite existe y vale L.

Ejemplo guiado: función polinómica

Estudiamos el límite de la función

$$f(x) = x^2 + 2$$

cuando x se acerca a 1.

Calculamos primero los valores de la función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, es decir, con valores menores que 1:

x	$f(x) = x^2 + 2$
0.9	2.81
0.99	2.9801
0.999	2.998001

Vemos que los valores de la función se acercan cada vez más a 3.

Ahora estudiamos qué ocurre cuando x se aproxima a 1 por la derecha, es decir, con valores mayores que 1:

x	$f(x) = x^2 + 2$
1.1	3.21
1.01	3.0201
1.001	3.002001

En este caso, los valores de la función también se aproximan claramente a 3.

Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden, podemos concluir que:

$$\lim_{x \to 1^-} (x^2 + 2) = 3, \qquad \lim_{x \to 1^+} (x^2 + 2) = 3$$

y, por tanto,

$$\boxed{\lim_{x \to 1}(x^2 + 2) = 3}$$

Visualízalo: aunque x no valga exactamente 1, los valores de la función se "agrupan" alrededor de 3.

Ejemplo guiado: función definida a trozos sin límite

En las funciones a trozos es obligatorio estudiar los límites laterales usando la expresión correcta en cada lado.

Consideremos la función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Vamos a estudiar el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a 2.

Cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, usamos la expresión $f(x) = x + 1$:

x	$f(x) = x + 1$
1.9	2.9
1.99	2.99
1.999	2.999

Los valores de la función se aproximan a 3, por lo que:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 3$$

Cuando x se aproxima a 2 por la derecha, usamos la expresión $f(x) = x^2$:

x	$f(x) = x^2$
2.1	4.41
2.01	4.0401
2.001	4.004001

En este caso, los valores de la función se aproximan a 4, por lo que:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 4$$

Como los límites laterales son distintos,

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) \neq \lim_{x \to 2^+} f(x)$$

concluimos que:

$$\boxed{\text{la función no tiene límite en } x = 2}$$

Visualízalo: al acercarte a $x = 2$ por cada lado, la función "apunta" a valores distintos, por lo que no hay un único valor común.

Ejemplo guiado: límite con asíntota vertical

Cuando el denominador tiende a cero, hay que estudiar los límites laterales para ver si la función "explota" hacia $+\infty$ o $-\infty$.

Consideremos la función

$$f(x) = \frac{x}{x-5}$$

y estudiemos el límite cuando $x \to 5$.

Por la izquierda, $x < 5$, aproximamos x a 5 con valores menores:

x	$f(x) = \frac{x}{x-5}$
4.9	-49
4.99	-499
4.999	-4999

Vemos que los valores de la función se hacen muy grandes en valor absoluto, pero negativos, por lo que

$$\lim_{x \to 5^-} f(x) = -\infty$$

Por la derecha, $x > 5$, aproximamos x a 5 con valores mayores:

x	$f(x) = \frac{x}{x-5}$
5.1	51
5.01	501
5.001	5001

Aquí los valores de la función crecen sin límite, positivos:

$$\lim_{x \to 5^+} f(x) = +\infty$$

Como los límites laterales son distintos,

$$\lim_{x \to 5^-} f(x) \neq \lim_{x \to 5^+} f(x)$$

concluimos que:

$$\boxed{\text{la función no tiene límite en } x = 5 \text{ (es divergente)}}$$

Visualízalo: a medida que nos acercamos a 5, la función "salta" de valores muy negativos a valores muy positivos; no hay un valor común al que se aproxime.

2. Cálculo de límites cuando $x \to c$ y c pertenece al dominio

Cuando c está en el dominio de la función y no aparece indeterminación, podemos calcular el límite directamente **sustituyendo** $x = c$. Esto se debe a que si la función está definida en c, el límite coincide con el valor de la función en ese punto. Esto evita hacer tablas de valores.

Además, para funciones definidas a trozos, el cálculo de los límites laterales se realiza tomando la expresión de **cada** "trozo" correspondiente al lado que estudiamos y **sustituyendo** directamente.

Ejemplo guiado 1: función simple

Sea

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

y queremos calcular

$$\lim_{x \to 2} f(x)$$

Como $x = 2$ pertenece al dominio de f y no hay indeterminación, podemos sustituir directamente:

$$f(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$$

Por tanto:

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 9$$

Visualízalo: los valores de $f(x)$ cercanos a $x = 2$ ya están muy próximos a 9, sin necesidad de hacer tablas.

Ejemplo guiado 2: función definida a trozos

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 3 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

y queremos estudiar $\lim_{x \to 3} f(x)$.
- Para el límite lateral por la izquierda, usamos $f(x) = x^2$ y sustituimos $x = 3$:

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = 3^2 = 9$$

- Para el límite lateral por la derecha, usamos $f(x) = 2x + 1$ y sustituimos $x = 3$:

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

Como los límites laterales son distintos, la función no tiene límite en $x = 3$:

$$\boxed{\lim_{x \to 3} f(x) \text{ no existe}}$$

Visualízalo: cada trozo de la función se aproxima a un valor diferente al acercarse a 3, por eso no hay límite.

3. Cálculo de límites con indeterminaciones

Una indeterminación no significa que el límite no se pueda calcular, sino que hay que estudiar el comportamiento de la función cerca del punto.

3.1. Indeterminación tipo $\left(\frac{k}{0}\right)$

Aquí el numerador tiende a un número distinto de cero ($k \neq 0$) y el denominador tiende a cero.

Idea intuitiva: cuando $x \to c$, el denominador es muy pequeño y el cociente será muy grande, por lo que hay que calcular los **límites laterales** que nos dirán si la función diverge hacia $+\infty$ o $-\infty$.

Procedimiento:

- Hay que calcular los límites **laterales** y el resultado **siempre** es: $+\infty$ o $-\infty$.
- Los signos del numerador y del denominador determinan el **signo** del límite.
- Si los límites laterales coinciden en signo, se dice que el límite es $+\infty$ o $-\infty$.
- Si los límites laterales son opuestos, el límite no existe (divergente).

Ejemplo 1:

$$\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1} \qquad \text{es una indeterminación de tipo: } \left(\frac{k}{0}\right)$$

Estudiamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\boxed{\text{No existe límite en } x = 1 \text{ (divergente)}}$$

Ejemplo 2:

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x+1}{x-2} \qquad \text{es una indeterminación de tipo: } \left(\frac{k}{0}\right)$$

Analizamos límites laterales:

- Por la izquierda ($x \to 2^-$): $x - 2 < 0 \implies \lim_{x\to 2^-} \frac{3x+1}{x-2} = \frac{7}{0^-} = -\infty$
- Por la derecha ($x \to 2^+$): $x - 2 > 0 \implies \lim_{x\to 2^+} \frac{3x+1}{x-2} = \frac{7}{0^+} = +\infty$

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{3x+1}{x-2} \text{ no existe (divergente)}}$$

Ejemplo 3:

$$\lim_{x\to 3} \frac{-5}{x-3} \qquad \text{es una indeterminación de tipo: } \left(\frac{k}{0}\right)$$

- Por la izquierda ($x \to 3^-$): $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{-5}{x-3} = \dfrac{-5}{0^-} = +\infty$
- Por la derecha ($x \to 3^+$): $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{-5}{x-3} = \dfrac{-5}{0^+} = -\infty$

$$\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{-5}{x-3} \text{ no existe (divergente)}}$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2}{x^2}$:
   - $x \to 0^- \implies \frac{2}{(0^-)^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$
   - $x \to 0^+ \implies \frac{2}{(0^+)^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

   Resultado: $\boxed{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2}{x^2} = +\infty}$

2. $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{x+1}{x-5}$:
   - $x \to 5^- \implies \frac{6}{0^-} = -\infty$
   - $x \to 5^+ \implies \frac{6}{0^+} = +\infty$

   Resultado: $\boxed{\text{No existe el límite}}$

3. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+1}{x^2-2x+1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+1}{(x-1)^2}$:
   - $x \to 1^- \implies \frac{2}{0^+} = +\infty$
   - $x \to 1^+ \implies \frac{2}{0^+} = +\infty$

   Resultado: $\boxed{\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+1}{(x-1)^2} = +\infty}$

4. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{-3}{x+2}$:
   - $x \to -2^- \implies \frac{-3}{0^-} = +\infty$
   - $x \to -2^+ \implies \frac{-3}{0^+} = -\infty$

   Resultado: $\boxed{\text{No existe el límite}}$

3.2. Indeterminación tipo $\left(\frac{0}{0}\right)$ Algebraica

Una indeterminación $\left(\frac{0}{0}\right)$ aparece cuando al sustituir obtenemos cero en el numerador y en el denominador. Esto no significa que el límite no se pueda calcular, sino que hay que simplificar primero la expresión para poder calcularlo.

Procedimiento:

1. Factorizar numerador y denominador si es posible (mediante extracción de factor común, identidades notables o regla de Ruffini).
2. Simplificar los factores comunes $(x - c)$.
3. Calcular de nuevo el límite $x \to c$ en la función simplificada.

Ejemplo 1: $\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}}$

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4$$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{x^2-1}}$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 3 (Combinación con $k/0$): $\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x^2-6x+9}}$

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \lim_{x\to 3} \frac{x+3}{x-3} = \left(\frac{6}{0}\right)$$

Estudiamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{x+3}{x-3} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 3^+} \frac{x+3}{x-3} = +\infty$$

$$\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x^2-6x+9} \text{ no existe}}$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 2+2 = \boxed{4}$
2. $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+2x+1}{x+1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)^2}{x+1} = \lim_{x\to -1}(x+1) = -1+1 = \boxed{0}$
3. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = 3+3 = \boxed{6}$

4. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \dfrac{x+1}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{1}{-2} = \boxed{-\dfrac{1}{2}}$

5. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-2x} = \lim_{x\to 2} \dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \lim_{x\to 2} \dfrac{x+2}{x} = \dfrac{4}{2} = \boxed{2}$

6. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-16}{(x-4)^2} = \lim_{x\to 4} \dfrac{(x-4)(x+4)}{(x-4)^2} = \lim_{x\to 4} \dfrac{x+4}{x-4} = \left(\dfrac{8}{0}\right) \implies \boxed{\text{No existe el límite}}$

3.3. Indeterminación tipo $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$ en Funciones Racionales

Aparece cuando tanto el numerador como el denominador crecen sin parar al mismo tiempo. Para estudiar el límite, solo necesitamos fijarnos en los términos de mayor grado de cada polinomio.

Criterio del grado dominante:

- Si el numerador tiene mayor grado que el denominador: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$
- Si los grados son iguales: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \dfrac{\text{coeficiente principal del numerador}}{\text{coeficiente principal del denominador}}$
- Si el denominador tiene mayor grado: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$

Ejemplos guiados cuando $x \to +\infty$

Ejemplo 1 (Numerador de mayor grado): $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^4-2x^2}{x^3-2x^2+x}}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4}{x^3} = \lim_{x\to+\infty} 3x = +\infty$$

Ejemplo 2 (Mismo grado): $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-2x+5}{4x^2+3x-2}}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{4x^2} = \frac{3}{4}$$

Ejemplo 3 (Denominador de mayor grado): $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \dfrac{-3x+8}{x^2+2x-2}}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-3x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-3}{x} = 0$$

Ejemplos guiados cuando $x \to -\infty$

Cuando $x \to -\infty$, el procedimiento es idéntico, teniendo especial cuidado con el signo de las potencias impares:

- $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x+8}{x^2-3x} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{x}{x^2} = 0$
- $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{2x^2+3x}{3x^2-4x+1} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{2x^2}{3x^2} = \dfrac{2}{3}$
- $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{2x^3+5x^2-x}{-x^2+x+1} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{2x^3}{-x^2} = \lim_{x\to-\infty} (-2x) = +\infty$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+3x}{3x^2-4x+1} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3}{3x^2} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{2}{3}x = \boxed{+\infty}$
2. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x+8}{x^2-3x} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x^2} = \boxed{0}$
3. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^3-5x}{2x^3+4} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{2x^3} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$
4. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2+x}{x^2+3x} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{-x^2}{x^2} = \boxed{-1}$
5. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{-x^3+2x}{x^2-5x} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{-x^3}{x^2} = \lim_{x\to-\infty} (-x) = \boxed{+\infty}$
6. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{-5x+8}{5x^2-5x} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{-5x}{5x^2} = \boxed{0}$

3.4. Indeterminación tipo $(\infty - \infty)$ Algebraica

Nunca se puede resolver un límite restando infinitos. La expresión $\infty - \infty$ no tiene sentido matemático por sí sola.

Procedimiento: Unificar la expresión calculando el mínimo común denominador para transformarla en una sola fracción algebraica.

Ejemplo 1: $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+3x}{x-1} - x \right)}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x-x(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x-x^2+x}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4x}{x-1} = 4$$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2-4x}{x-2} - x \right)}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-4x-x(x-2)}{x-2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-4x-x^2+2x}{x-2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x}{x-2} = -2$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+2x}{x-1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+2x-x(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x-1}=\boxed{3}$

2. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^2-3x}{x-3}-2x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2-3x-2x(x-3)}{x-3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x-3}=\boxed{3}$

3. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+1}{x}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+1-x^2}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=\boxed{0}$

4. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+1}{x}-x^2\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+1-x^3}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x^3}{x}=\boxed{-\infty}$

5. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+5x-1}{x+2}-(x+1)\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+5x-1-(x+1)(x+2)}{x+2}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+5x-1-(x^2+3x+2)}{x+2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x-3}{x+2}=\boxed{2}$$

6. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x-1}-\frac{x^2}{x+1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2(x+1)-x^2(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2-(x^3-x^2)}{x^2-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{x^2-1}=\boxed{2}$$

7. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^2+1}{x-1}-\frac{2x^2-3}{x+2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(2x^2+1)(x+2)-(2x^2-3)(x-1)}{(x-1)(x+2)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(2x^3+4x^2+x+2)-(2x^3-2x^2-3x+3)}{x^2+x-2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x^2+4x-1}{x^2+x-2}=\boxed{6}$$

8. $\lim_{x\to2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{4}{x^2-4}\right)=\lim_{x\to2}\frac{(x+2)-4}{(x-2)(x+2)}$

$$=\lim_{x\to2}\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to2}\frac{1}{x+2}=\boxed{\frac{1}{4}}$$

3.5. Indeterminación tipo $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ con Radicales

En expresiones irracionales cuando $x\to+\infty$, el grado del término dentro de la raíz se divide entre el índice de la raíz:

$$\sqrt[n]{ax^m+\ldots}\sim\sqrt[n]{a}\cdot x^{\frac{m}{n}}$$

Equivalencias asintóticas clave (siempre que $x\to+\infty$)

- $\sqrt{x^2+6x+1}\to x$
- $\sqrt{9x^2+2x}\to 3x$

- $\sqrt{x^4-7x+3} \to x^2$

Ejemplos resueltos:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+5x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x} = \boxed{2}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x+5}{\sqrt{x^2-2x}+4x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x}{x+4x} = \dfrac{3}{5} = \boxed{\dfrac{3}{5}}$

Ejercicios resueltos paso a paso:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x+2}{\sqrt{9x^2+5x}+2x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x}{3x+2x} = \dfrac{4}{5} = \boxed{\dfrac{4}{5}}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+3}+4x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{x+4x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{5x} = \boxed{+\infty}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x}{\sqrt{x^4-4x^2}+3x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x}{x^2+3x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x}{4x^2} = \boxed{0}$

3.6. Indeterminación tipo $(\infty-\infty)$ Irracional (con Radicales)

Cuando al calcular un límite en el infinito restamos dos expresiones con raíces y obtenemos la indeterminación $\infty-\infty$, no podemos operar directamente.

Procedimiento general: Multiplicar y dividir la expresión por su **conjugado** (aprovechando la identidad $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$) para eliminar la raíz del numerador y transformar la expresión en un cociente resuelto por grados.

Ejemplo 1: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x}-x\right)}$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x}-x)(\sqrt{x^2+4x}+x)}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+4x)-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4x}{x+x} = \frac{4}{2} = 2$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3}-x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+3}-x)(\sqrt{x^2+3}+x)}{\sqrt{x^2+3}+x}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+3)-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{+\infty} = \boxed{0}$$

2. $$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+6x}-x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+6x}-x)(\sqrt{x^2+6x}+x)}{\sqrt{x^2+6x}+x}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+6x)-x^2}{\sqrt{x^2+6x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6x}{x+x} = \frac{6}{2} = \boxed{3}$$

3.7. Indeterminación tipo $\frac{0}{0}$ Irracional (con Raíces)

Cuando al evaluar un límite en un punto $x \to a$ obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$ y la función contiene radicales, no basta con factorizar polinomios directamente.

Procedimiento general: Multiplicar y dividir tanto el numerador como el denominador por el **conjugado** del término con raíz para eliminar la indeterminación, simplificar el factor común $(x-a)$ que genera el cero y volver a evaluar el límite.

Ejemplo 1 (Raíz en el numerador): $\boxed{\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+1)-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 2 (Raíz en el denominador): $\boxed{\lim_{x\to 2} \dfrac{x-2}{\sqrt{x+2}-2}}$

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x+2)-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{x-2}$$
$$= \lim_{x\to 2}(\sqrt{x+2}+2) = \sqrt{4}+2 = 4$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $$\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \lim_{x\to 9} \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{(x-9)(\sqrt{x}+3)}$$
$$= \lim_{x\to 9} \frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} = \lim_{x\to 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

2. $$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(\sqrt{x+7}-3)(\sqrt{x+7}+3)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}$$
$$= \lim_{x\to 2} \frac{(x+7)-9}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+7}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

3.8. Cálculo de Límites con Parámetros

En estos problemas se proporciona el valor del límite (o la condición de existencia del mismo) y se debe resolver una ecuación algebraica para hallar la constante o parámetro desconocido.

A continuación, se presentan cinco ejemplos ordenados de menor a mayor complejidad:

Ejemplo 1 (Sustitución directa en un punto)

Determinar el valor del parámetro a para que se cumpla:

$$\lim_{x\to 2}(3x+a) = 10$$

Solución: Dado que $f(x) = 3x+a$ es una función continua en $x=2$, evaluamos directamente sustituyendo $x=2$:

$$3(2)+a = 10 \implies 6+a = 10 \implies \boxed{a=4}$$

Ejemplo 2 (Límite en el infinito de funciones racionales)

Calcular el valor del parámetro k para que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{kx^2+5x-1}{2x^2+3} = 3$$

Solución: Al ser un límite cuando $x \to +\infty$ con igual grado en el numerador y denominador (grado 2), el límite equivale al cociente de los coeficientes principales:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{kx^2+5x-1}{2x^2+3} = \frac{k}{2}$$

Igualamos el resultado al valor conocido:

$$\frac{k}{2} = 3 \implies \boxed{k=6}$$

Ejemplo 3 (Existencia de límite lateral en funciones a trozos)

Determinar el valor del parámetro a para que exista el límite $\lim_{x\to 1} f(x)$ en la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & \text{si } x < 1 \\ x^2+3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Solución: Para que exista el límite en el punto de cambio de rama $x = 1$, los límites laterales deben existir y ser iguales:

- Límite por la izquierda ($x \to 1^-$): $\lim_{x\to 1^-} (2x+a) = 2(1)+a = 2+a$
- Límite por la derecha ($x \to 1^+$): $\lim_{x\to 1^+} (x^2+3) = 1^2+3 = 4$

Igualando ambos límites laterales:

$$2+a = 4 \implies \boxed{a=2}$$

Ejemplo 4 (Indeterminación $(\infty-\infty)$ en fracciones algebraicas)

Determinar el valor del parámetro k para que se cumpla:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2+kx}{x-2} - x \right) = 3$$

Solución: Unificamos la expresión calculando el común denominador:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+kx)-x(x-2)}{x-2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+kx-x^2+2x}{x-2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(k+2)x}{x-2}$$

Al ser un cociente de polinomios del mismo grado (grado 1), el límite es el cociente de los coeficientes principales:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(k+2)x}{x-2} = k+2$$

Igualamos el resultado al valor dado:

$$k+2 = 3 \implies \boxed{k=1}$$

Ejemplo 5 (Indeterminacion $(\infty - \infty)$ con término lineal fuera del radical)

Determinar el valor del parámetro a para que:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2+ax+1}\right)=1$$

Solución: Multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada $(2x+\sqrt{4x^2+ax+1})$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(2x)^2-(4x^2+ax+1)}{2x+\sqrt{4x^2+ax+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{4x^2-(4x^2+ax+1)}{2x+\sqrt{4x^2+ax+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{-ax-1}{2x+2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-ax-1}{4x}=\frac{-a}{4}$$

Igualamos al valor del límite:

$$\frac{-a}{4}=1\implies\boxed{a=-4}$$

4. Cálculo de Límites Avanzado (2º Bach. Ciencias)

En esta sección se abordan las indeterminaciones de tipo exponencial (1^∞, ∞^0 y 0^0), dirigidas a alumnos de 2.º de Bachillerato de Ciencias. Para su resolución se combina la fórmula del número e, la toma de logaritmos neperianos y la regla de L'Hôpital.

4.1. Indeterminación tipo 1^∞

Introducción didáctica: Se presenta cuando la base tiende a 1 y el exponente tiende a $\pm\infty$. Para resolverla se utiliza la propiedad fundamental del número e:

$$\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)}=e^{\lim\limits_{x\to a}g(x)\cdot(f(x)-1)}$$

Ejemplo 1: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^{2x+1}}$

$$\text{Base }\to 1,\ \text{exponente }\to+\infty\implies e^{\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)\cdot\left(\frac{x+3}{x-1}-1\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)\cdot\frac{4}{x-1}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{8x+4}{x-1}}=e^8$$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim\limits_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}}$

$$\text{Base }\to 1,\ \text{exponente }\to\infty\implies e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\cdot(1+\sin x-1)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}}=e^1=e$$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+5}{x+2}\right)^{3x}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}3x\cdot\left(\frac{x+5-(x+2)}{x+2}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{9x}{x+2}}=\boxed{e^9}$

2. $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^2+3}{2x^2-1}\right)^{x^2} = e^{\lim_{x\to+\infty} x^2\cdot\left(\frac{2x^2+3-(2x^2-1)}{2x^2-1}\right)} = e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{4x^2}{2x^2-1}} = \boxed{e^2}$

3. $\lim_{x\to1}\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{\frac{1}{x-1}} = e^{\lim_{x\to1}\frac{1}{x-1}\cdot\left(\frac{x+2-(2x+1)}{2x+1}\right)}$

$$= e^{\lim_{x\to1}\frac{1-x}{(x-1)(2x+1)}} = e^{\lim_{x\to1}\frac{-(x-1)}{(x-1)(2x+1)}} = e^{\lim_{x\to1}\frac{-1}{2x+1}} = \boxed{e^{-1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}}$$

4. $\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}}$

Aplicando L'Hôpital al exponente: $\lim_{x\to0}\frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2} \implies \boxed{e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}}$

4.2. Indeterminación tipo ∞^0

Introducción didáctica: Aparece cuando la base tiende a $+\infty$ y el exponente a 0. Para resolverla, llamamos L al límite y aplicamos logaritmos neperianos: $L = \lim[f(x)]^{g(x)} \implies \ln L = \lim[g(x)\cdot\ln f(x)]$. Esto transforma la expresión en una indeterminación $0\cdot\infty$, que reescribimos como cociente $\frac{\infty}{\infty}$ para resolver mediante la regla de L'Hôpital o comparación de órdenes de infinito. Finalmente, se recupera el valor $L = e^{\ln L}$.

Ejemplo 1: $\boxed{\lim_{x\to+\infty}(x^2+1)^{\frac{1}{x}}}$

$$\ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x^2+1)}{x} \quad \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

Aplicando L'Hôpital: $\ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2x}{x^2+1}}{1} = 0 \implies L = e^0 = 1$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim_{x\to+\infty}(e^x+x)^{\frac{1}{x}}}$

$$\ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e^x+x)}{x} \quad \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

Aplicando L'Hôpital: $\ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{e^x+1}{e^x+x}}{1} = 1 \implies L = e^1 = e$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}} \implies \ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{1} = 0 \implies L = e^0 = \boxed{1}$

2. $\lim_{x\to+\infty}(3x^3+2x)^{\frac{1}{\ln x}} \implies \ln L = \lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3x^3+2x)}{\ln x} \quad \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

$$\xrightarrow{\text{L'H}} \ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{9x^2+2}{3x^3+2x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{9x^3+2x}{3x^3+2x} = 3 \implies L = \boxed{e^3}$$

3. $\lim_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^x \implies \ln L = \lim_{x\to0^+} x\ln\left(\dfrac{1}{x}\right) = \lim_{x\to0^+}(-x\ln x) = \lim_{x\to0^+}\dfrac{-\ln x}{\frac{1}{x}}$

$$\xrightarrow{\text{L'H}} \ln L = \lim_{x\to0^+}\frac{-1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to0^+}(-x) = 0 \implies L = e^0 = \boxed{1}$$

4. $\lim_{x\to+\infty}(x^2+e^x)^{\frac{2}{x}} \implies \ln L = \lim_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln(x^2+e^x)}{x} \quad \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

$$\xrightarrow{\text{L'H}} \ln L = \lim_{x\to+\infty}\frac{2\cdot\frac{2x+e^x}{x^2+e^x}}{1} = 2\cdot1 = 2 \implies L = \boxed{e^2}$$

4.3. Indeterminación tipo 0^0

Introducción didáctica: Se produce cuando tanto la base como el exponente tienden a 0 (frecuentemente por la derecha, $x \to 0^+$). Se aplica la misma estrategia de tomar logaritmos neperianos: $L = \lim[f(x)]^{g(x)} \implies \ln L = \lim[g(x)\cdot\ln f(x)]$. Se obtiene la indeterminación $0\cdot(-\infty)$, la cual transformamos en $\frac{-\infty}{\infty}$ pasando $g(x)$ al denominador como $\frac{1}{g(x)}$, permitiendo aplicar la regla de L'Hôpital. Finalmente, $L = e^{\ln L}$.

Ejemplo 1: $\boxed{\lim_{x\to0^+} x^x}$

$$\ln L = \lim_{x\to0^+} x\ln x = \lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \quad \left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$$

Aplicando L'Hôpital: $\ln L = \lim_{x\to0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to0^+}(-x) = 0 \implies L = e^0 = 1$

Ejemplo 2: $\boxed{\lim_{x\to0^+}(\sin x)^x}$

$$\ln L = \lim_{x\to0^+} x\ln(\sin x) = \lim_{x\to0^+}\frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{x}} \quad \left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$$

Aplicando L'Hôpital: $\ln L = \lim_{x\to0^+}\dfrac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to0^+}\left(-\dfrac{x^2}{\tan x}\right) = 0 \implies L = e^0 = 1$

Ejercicios propuestos resueltos paso a paso:

1. $\lim_{x\to0^+} x^{3x} \implies \ln L = \lim_{x\to0^+} 3x\ln x = 3\cdot\lim_{x\to0^+}(x\ln x) = 3\cdot0 = 0 \implies L = e^0 = \boxed{1}$

2. $\lim_{x\to 0^+}(2x)^{\sin x} \implies \ln L = \lim_{x\to 0^+}\sin x\cdot\ln(2x) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\cdot x\ln(2x)\right)$

$$= \left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}\right)\cdot\left(\lim_{x\to 0^+} x\ln(2x)\right) = 1\cdot 0 = 0 \implies L = e^0 = \boxed{1}$$

3. $\lim_{x\to 0^+}(\tan x)^x \implies \ln L = \lim_{x\to 0^+} x\ln(\tan x) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(\tan x)}{\frac{1}{x}}$

$$\xrightarrow{\text{L'H}} \ln L = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1/\cos^2 x}{\tan x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{-x^2}{\sin x\cos x} = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x}{\sin x}\cdot\frac{-x}{\cos x}\right) = 1\cdot 0 = 0 \implies L = \boxed{1}$$

4. $\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{1+\ln x}} \implies \ln L = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1+\ln x} \quad \left[\frac{-\infty}{-\infty}\right]$

$$\text{Dividiendo entre } \ln x: \ln L = \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\frac{1}{\ln x}+1} = \frac{1}{0+1} = 1 \implies L = \boxed{e}$$

Capítulo 3

Asíntotas y ramas infinitas

1. ¿Qué es una asíntota? (idea intuitiva)

Una asíntota es una recta a la que la gráfica se aproxima cada vez más.

Decimos que una recta es una **asíntota** de una función cuando la gráfica de la función se acerca indefinidamente a dicha recta, sin llegar a separarse de ella.

Existen tres tipos principales de asíntotas:

- Asíntotas verticales (AV)
- Asíntotas horizontales (AH)
- Asíntotas oblicuas (AO) *(se estudiarán en 2ºBach ciencias)*

2. Asíntotas verticales

Idea intuitiva
Las asíntotas verticales aparecen cuando la función "diverge" hacia arriba o hacia abajo cerca de un punto.

Dónde buscar asíntotas verticales

Solo tiene sentido buscar AV en puntos que no pertenecen al dominio

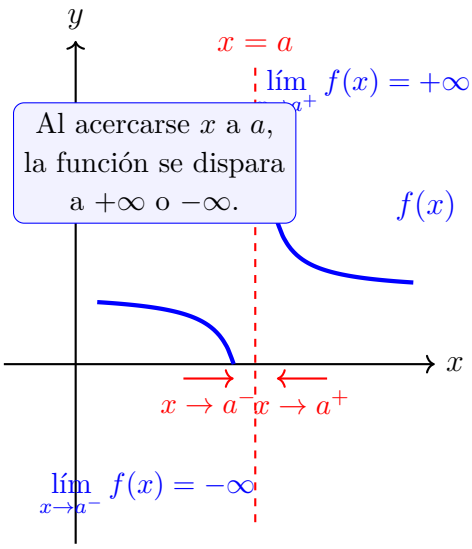
Los **puntos candidatos** a asíntota vertical son aquellos puntos del eje X donde la función no está definida:

- Se hace un denominador igual a cero
- Fronteras abiertas de dominio de definicion

Condición de existencia de AV

Una función tiene una **asíntota vertical** en $x = a$ si, al acercarse x a a, los valores de la función crecen o decrecen sin límite.

$$\boxed{\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{y/o} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty}$$



Ecuación de la AV:

$$x = a$$

Posición relativa respecto a la asíntota.

No basta con saber que hay asíntota, también importa cómo se acerca la gráfica a ella.

La posición relativa indica si la función diverge hacia arriba o hacia abajo cuando se acerca por la izquierda o la derecha:

$$\lim_{x \to a^+_-} f(x) = +\infty \quad \Rightarrow \quad \text{la gráfica sube}$$

$$\lim_{x \to a^+_-} f(x) = -\infty \quad \Rightarrow \quad \text{la gráfica baja}$$

Esto se estudia analizando el **signo de la función** cerca del punto.

Ejemplo 1

Consideremos ahora:

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$

Cuando x se acerca a 3 por la izquierda, el denominador es negativo y muy pequeño, por lo que la función baja sin límite:

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = -\infty$$

Cuando x se acerca por la derecha:

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty$$

Luego la recta

$$x = 3$$

es una asíntota vertical.

Posición relativa: la gráfica se aproxima a la asíntota descendiendo hacia $-\infty$ por la izquierda y ascendiendo hacia $+\infty$ por la derecha.

Ejemplo 2

Sea

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$$

El denominador se anula cuando:

$$x^2 - 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2 \quad \text{y} \quad x = -2$$

Ambos valores son puntos candidatos a asíntota vertical.

Estudio en $x = 2$

Al acercarnos a $x = 2$ por la izquierda, el denominador es negativo y muy pequeño, mientras que el numerador es positivo:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$$

Al acercarnos por la derecha, el denominador es positivo y muy pequeño:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty$$

Existe una asíntota vertical en:

$$x = 2$$

Posición relativa: la gráfica baja hacia $-\infty$ *a la izquierda de la asíntota y sube hacia* $+\infty$ *a la derecha.*

Estudio en $x = -2$

En este punto aparece una indeterminacion tipo (0/0). Al factorizar el denominador y simplificar , queda:

$$f(x) = \frac{x+2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x-2}, \quad x \neq -2$$

Por tanto, los límites laterales son:

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = \lim_{x \to -2^+} f(x) = -\frac{1}{4}$$

La función no diverge, luego **no existe asíntota vertical en** $x = -2$. En este punto hay una **discontinuidad evitable** (un agujero en la gráfica).

Ejemplo 3

Sea:

$$f(x) = \frac{x}{x^2-9}$$

El denominador se anula cuando:

$$x^2 - 9 = 0 \;\Rightarrow\; x = 3 \quad \text{y} \quad x = -3$$

Ambos valores son candidatos a asíntota vertical.

Estudio en $x = 3$

Al acercarnos a $x = 3$ por la izquierda, el denominador es negativo y el numerador positivo:

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = -\infty$$

Al acercarnos por la derecha:

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty$$

Existe una asíntota vertical en:

$$x = 3$$

Posición relativa: la gráfica diverge hacia $-\infty$ a la izquierda de la asíntota y diverge hacia $+\infty$ a la derecha.

Estudio en $x = -3$

Al acercarnos a $x = -3$ por la izquierda, el numerador es negativo y el denominador positivo:

$$\lim_{x \to -3^-} f(x) = -\infty$$

Al acercarnos por la derecha, el numerador es negativo y el denominador también:

$$\lim_{x \to -3^+} f(x) = +\infty$$

También existe una asíntota vertical en:

$$x = -3$$

Posición relativa: nuevamente, la gráfica diverge bajando por la izquierda y subiendo por la derecha.

Ejercicios propuestos (AV)

- $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$
- $f(x) = \dfrac{2}{x+1}$
- $f(x) = \dfrac{x-3}{x^2-9}$
- $f(x) = \ln(x-1)$

3. Asíntotas horizontales

Idea intuitiva

Una asíntota horizontal describe el comportamiento de la función cuando x se va "muy lejos".

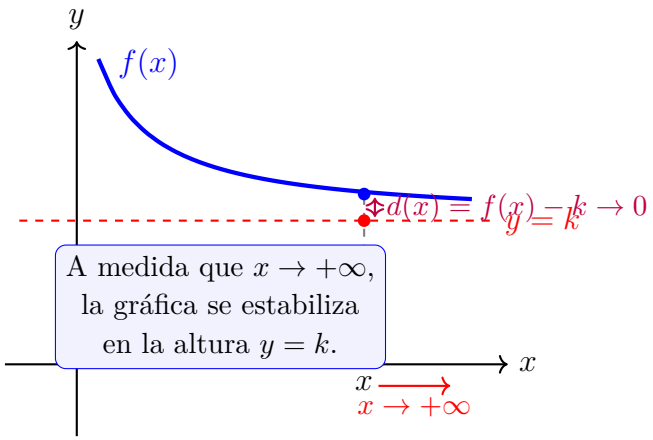
Una función tiene una **asíntota horizontal** si sus valores se acercan a un **número** fijo cuando x tiende a $+\infty$ o a $-\infty$.

Condición de existencia e AH

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L}$$

Si el límite existe y es un número real L, entonces:

La asíntota horizontal es: $y = L$



Observaciones importantes:

- Se estudian las dos ramas: $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$.
- Puede haber dos AH distintas (una en cada rama).
- Si existe AH en una rama, no puede haber AO en esa misma rama. (2º Bach ciencias)

Caso de funciones racionales

En las funciones racionales para calcular el límite en $\pm\infty$ hay comparar los grados del polinomio del numerador y denominador.

Sea una función racional:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

- Grado del numerador menor que el del denominador $\Rightarrow$ AH $y = 0$
- Grados iguales $\Rightarrow$ AH es el cociente de los coeficientes principales
- Grado del numerador mayor $\Rightarrow$ no hay AH

Ejercicios guiados de asíntotas horizontales

Ejercicio guiado 1

Sea:

$$f(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x^2 + 3}$$

- El grado del numerador es 2

- El grado del denominador es 2

Como los grados son iguales, existe asíntota horizontal

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \frac{4}{2} = 2$$

Por tanto, la asíntota horizontal es:

$$y = 2$$

Ejercicio guiado 2
Consideremos:

$$f(x) = \frac{5}{x^2+1}$$

El grado del numerador es 0 y el del denominador es 2.
Como el grado del numerador es menor, se cumple:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$$

Luego la asíntota horizontal es:

$$y = 0$$

Ejercicio guiado 3
Sea:

$$f(x) = \frac{3x^2+2x}{x}$$

El grado del numerador es mayor que el del denominador se y cumple que:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty\,, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

Conclusión: no existe asíntota horizontal (La función presenta ramas infinitas).

Ejercicios propuestos de asíntotas horizontales

Determina si existe asíntota horizontal y, en caso afirmativo, indica su ecuación:

1. $f(x) = \dfrac{2x^2+1}{x^2-5}$
2. $f(x) = \dfrac{7}{x^3}$
3. $f(x) = \dfrac{3x-4}{x+1}$
4. $f(x) = \dfrac{x^2}{x-2}$
5. $f(x) = \dfrac{5x^3+1}{2x^3-7}$

Posición relativa respecto a la AH

Para saber si la función se acerca por arriba o por abajo, estudiamos el signo de: $f(x) - L$

cuando $x \to \pm\infty$ siendo: $y = L$ la asíntota horizontal

$$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - L] = 0^+ \quad \text{(cero con valores positivos)} \Rightarrow \text{se acerca por encima}$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - L] = 0^- \quad \text{(cero con valores negativos)} \Rightarrow \text{se acerca por debajo}$$

Ejemplos guiados de posición relativa respecto a la AH

Ejemplo guiado 1: $f(x) = \frac{2x+1}{x}$

Sabemos que:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 2$$

La asíntota horizontal es:

$$y = 2$$

Simplificamos la expresión:

$$f(x) - 2 = \frac{2x+1}{x} - 2 = \frac{1}{x}$$

- $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - 2] = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0^+ \quad \Rightarrow$ la gráfica se acerca a la AH **por encima**.
- $\lim_{x\to-\infty}[f(x) - 2] = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0^- \quad \Rightarrow$ la gráfica se acerca **por debajo**.

Ejemplo guiado 2: $f(x) = \frac{3x-5}{x+1}$

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 3$$

La asíntota horizontal es:

$$y = 3$$

Simplificamos:

$$f(x) - 3 = \frac{3x-5}{x+1} - 3 = \frac{-8}{x+1}$$

- $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - 3] = \lim_{x\to+\infty} \frac{-8}{x+1} = 0^- \quad \Rightarrow$ la gráfica se acerca a la AH **por debajo**.
- $\lim_{x\to-\infty}[f(x) - 3] = \lim_{x\to-\infty} \frac{-8}{x+1} = 0^+ \quad \Rightarrow$ la gráfica se acerca **por encima**.

Ejercicios propuestos de posición relativa

En los siguientes ejercicios:

- Calcula la asíntota horizontal.
- Indica si la gráfica se aproxima por encima o por debajo en cada rama.

1. $f(x) = \dfrac{x+2}{x}$
2. $f(x) = \dfrac{4x-1}{2x+3}$
3. $f(x) = \dfrac{5x+6}{x-1}$
4. $f(x) = \dfrac{2x^2+1}{x^2+4}$
5. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-1}$

Mensaje final

Las asíntotas permiten entender el comportamiento global de una función y son una herramienta clave para representar gráficas de forma correcta.

4. Ramas infinitas

No todas las funciones que "se van al infinito" tienen asíntotas. A veces simplemente divergen.

Existen funciones cuyo comportamiento en el infinito no se ajusta al de una asíntota horizontal ni vertical. En estos casos decimos que la función presenta **ramas infinitas**.

Esto ocurre cuando la función **diverge** al hacer $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty \quad \text{y/o} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \pm\infty$$

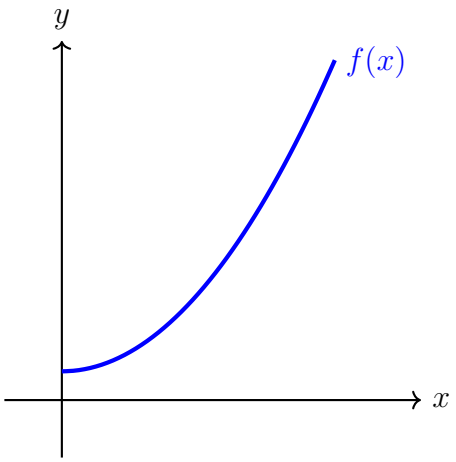
En esta situación, la función **no puede tener asíntota horizontal**, ya que para que exista una AH el límite debería ser un número real.

Interpretación gráfica de las ramas infinitas

El signo del límite indica cómo se comporta la gráfica:

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty \quad \Rightarrow$ la rama diverge hacia arriba.
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = -\infty \quad \Rightarrow$ la rama diverge hacia abajo.

Esta información es esencial para realizar un buen esbozo de la gráfica.



Ramas infinitas en funciones polinómicas

Cualquier función polinómica de grado mayor o igual que 1 presenta ramas infinitas.

Ejemplo 1: Consideremos una funcion polinómica de grado par:

$$f(x) = x^2$$

Sabemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$$

Por tanto, la gráfica tiene dos ramas infinitas que divergen hacia arriba.
Interpretación gráfica: es una parábola convexa abierta hacia arriba.

Si el coeficiente principal fuera negativo, por ejemplo:

$$f(x) = -x^2$$

entonces:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = -\infty$$

y la parábola tendría ramas infinitas hacia abajo (cóncava).

Ejemplo 2: Consideremos ahora una funcion polinómica de grado impar:

$$f(x) = x^3$$

Se cumple que:

$$\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$$

En este caso, la función tiene dos ramas infinitas con comportamientos distintos en cada extremo.

Ramas infinitas en funciones racionales

No solo las funciones polinómicas presentan ramas infinitas.
También ocurre con **funciones racionales** cuyo numerador tiene mayor grado que el denominador.

Ejemplo 1: Consideremos la función:

$$f(x) = \frac{x^2 + 5x - 4}{x}$$

El grado del numerador es mayor que el del denominador, por lo que estudiamos el límite usando los **términos dominantes**.

Para $x \to +\infty$, dominan x^2 en el numerador y x en el denominador:

$$\frac{x^2 + 5x - 4}{x} \sim \frac{x^2}{x} = x$$

Por tanto:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{(diverge hacia arriba)}$$

Para $x \to -\infty$:

$$\frac{x^2}{x} = x \longrightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{(diverge hacia abajo)}$$

La función presenta ramas infinitas y no tiene asíntota horizontal.

Ejemplo 2: Consideremos:

$$f(x) = \frac{-2x^3 + x}{x^2 + 1}$$

Usamos términos dominantes:

$$\frac{-2x^3}{x^2} = -2x$$

Luego:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{(diverge hacia abajo)}$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{(diverge hacia arriba)}$$

Las ramas infinitas tienen comportamientos opuestos en cada extremo.

Ejemplo 3. Comparación con asíntota horizontal
Sea:

$$f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 5x + 4}$$

Aquí el grado del numerador es igual al del denominador, luego:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 3$$

Conclusión: no hay ramas infinitas, sino asíntota horizontal $y = 3$.

Ejercicios propuestos

Estudia las ramas infinitas (si existen) e indica la dirección de ladivergencia:

1. $f(x) = x^3 - 4x$
2. $f(x) = -x^4 + 2x^2$
3. $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 2}$
4. $f(x) = \dfrac{5x^3 - 2}{x^2 + 1}$
5. $f(x) = \dfrac{x + 3}{x^2 - 1}$

Resumen

- Las ramas infinitas aparecen cuando la función diverge en el infinito.
- No existe asíntota horizontal si el límite es $\pm\infty$.
- Las funciones polinómicas siempre presentan ramas infinitas.
- Las funciones racionales con mayor grado en el numerador también.
- El signo del límite indica si la rama sube o baja.

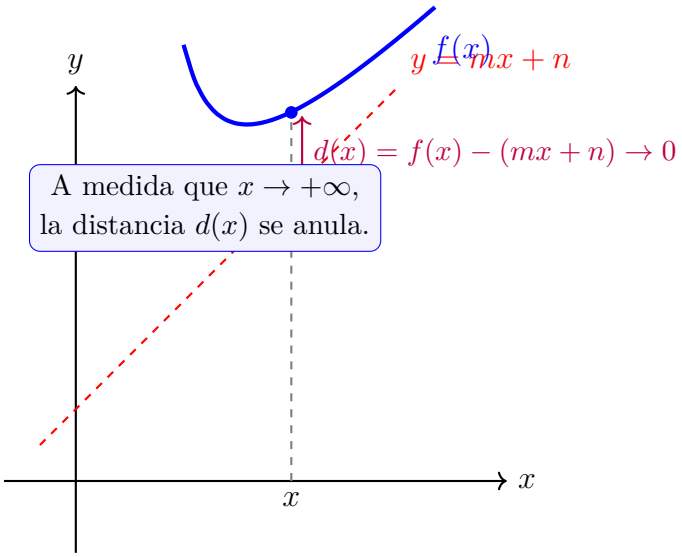
5. Asíntotas Oblicuas (2º Bach. Ciencias)**

Una asíntota oblicua es una recta inclinada $y = mx+n$ a la que la gráfica de la función se va pegando cada vez más cuando x se hace infinitamente grande ($x \to +\infty$ o $x \to -\infty$).

A diferencia de las asíntotas horizontales (rectas de la forma $y = k$) y las verticales (rectas $x = a$), las asíntotas oblicuas tienen una pendiente no nula ($m \neq 0$).

Interpretación Gráfica del Concepto

Geométricamente, que la recta $y = mx + n$ sea una asíntota oblicua de $f(x)$ significa que la distancia vertical entre el punto de la función $(x, f(x))$ y el punto correspondiente de la recta $(x, mx + n)$ tiende a cero cuando $x \to \pm\infty$.



Condiciones de Existencia y Cálculo de la Ecuación

La ecuación de la asíntota oblicua es de la forma:

$$y = mx + n$$

Los parámetros m (pendiente) y n (ordenada en el origen) se obtienen mediante los siguientes límites:

1. **Cálculo de la pendiente m:**

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

   - Si $m = 0$, la asíntota no es oblicua, sino **horizontal** (si existe).
   - Si $m = \pm\infty$ o el límite no existe, **no hay asíntota oblicua**.

2. **Cálculo de la ordenada en el origen n:**

$$n = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - mx]$$

   - Si $n = \pm\infty$ o no existe, tampoco existe asíntota oblicua.

Regla de Incompatibilidad Fundamental:

- *Si una función tiene Asíntota Horizontal (AH) en la rama $+\infty$ (o $-\infty$),* ***NO puede tener Asíntota Oblicua*** *en esa misma rama.*
- Se deben estudiar de forma independiente ambas ramas ($+\infty$ y $-\infty$), excepto en funciones racionales donde el comportamiento es simétrico.

Asíntotas Oblicuas en Funciones Racionales $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

Para que una función racional tenga asíntota oblicua, debe cumplirse obligatoriamente que:

$$\text{Grado del Numerador } P(x) = \text{Grado del Denominador } Q(x) + 1$$

Método Alternativo Directo: División Polinómica

En funciones racionales no es estrictamente necesario calcular los límites de m y n. Basta con realizar la **división entera** entre el numerador $P(x)$ y el denominador $Q(x)$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Dado que el resto $R(x)$ tiene menor grado que $Q(x)$, al tomar el límite cuando $x \to \pm\infty$ la fracción $\frac{R(x)}{Q(x)} \to 0$. Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Ecuación de la AO: } y = C(x)}$$

donde $C(x) = mx + n$ es el cociente de la división polinómica.

Estudio de la Posición Relativa

Para determinar si la gráfica de la función se aproxima a la asíntota **por encima** o **por debajo**, estudiamos el signo del límite de la función diferencia:

$$d(x) = f(x) - (mx + n)$$

cuando $x \to \pm\infty$:

- Si $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0^+ \implies$ La función se acerca **por encima** de la asíntota.
- Si $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0^- \implies$ La función se acerca **por debajo** de la asíntota.

Propiedad útil para funciones racionales: La función diferencia coincide exactamente con el cociente entre el resto y el denominador de la división:

$$f(x) - (mx + n) = \frac{\text{Resto } R(x)}{\text{Denominador } Q(x)}$$

Ejemplos Guiados Desarrollados Paso a Paso

Ejemplo 1: Función Racional

Estudiar las asíntotas oblicuas y su posición relativa en la función:

$$f(x) = \frac{x^2+4}{x-1}$$

Solución por el Método General de Límites:

1. **Verificación previa:** Grado$(x^2+4) = 2$ y Grado$(x-1) = 1$. Como el grado del numerador es una unidad superior al denominador, existe asíntota oblicua.

2. **Cálculo de la pendiente m:**

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^2+4}{x-1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4}{x^2-x} = 1$$

3. **Cálculo de la ordenada n:**

$$n = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - 1x] = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2+4}{x-1} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4-x(x-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4-x^2+x}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x+4}{x-1} = 1$$

Por tanto, la ecuación de la asíntota oblicua es:

$$\boxed{y = x+1}$$

(Por ser una función racional, esta misma ecuación aplica tanto en $+\infty$ como en $-\infty$).

Solución por el Método Directo de División Polinómica:

Efectuamos la división de x^2+4 entre $x-1$:

x^2+0x+4	$x-1$
$-x^2+x$	$x+1$
$x+4$	
$-x+1$	
5	

Obtenemos de forma directa $C(x) = x+1$ y resto $R(x) = 5$. De este modo:

$$f(x) = (x+1) + \frac{5}{x-1} \implies \boxed{y = x+1}$$

Estudio de la Posición Relativa:

Usamos la función auxiliar diferencia $d(x) = f(x) - (x+1) = \dfrac{5}{x-1}$:

- **En $+\infty$ ($x \to +\infty$):**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x-1} = \frac{5}{+\infty} = 0^+ \implies \text{La gráfica está } \textbf{por encima} \text{ de la asíntota.}$$

- **En $-\infty$ ($x \to -\infty$):**

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{5}{x-1} = \frac{5}{-\infty} = 0^- \implies \text{La gráfica está } \textbf{por debajo} \text{ de la asíntota.}$$

Visualízalo: para valores muy grandes de x positivos, el resto nos suma un valor positivo muy pequeño, por eso la función va ligeramente más arriba de la recta.

Ejemplo 2: Función Irracional con Raíces Cuadradas

Estudiar las asíntotas oblicuas y su posición relativa en la función:

$$f(x) = \sqrt{4x^2+1}$$

Atención: En funciones con raíces cuadradas debemos estudiar obligatoriamente las ramas $+\infty$ y $-\infty$ por separado, ya que los resultados suelen ser distintos.

1. Rama $+\infty$ ($x \to +\infty$):

- Cálculo de m_1:

$$m_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{4x^2+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

- Cálculo de n_1 (requiere multiplicación por el conjugado):

$$n_1 = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{4x^2+1} - 2x\right) \quad [\infty - \infty]$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{4x^2+1} - 2x\right)\left(\sqrt{4x^2+1} + 2x\right)}{\sqrt{4x^2+1} + 2x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(4x^2+1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2+1} + 2x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{4x} = 0$$

Ecuación de la AO en $+\infty$:

$$\boxed{y = 2x \quad (\text{en } +\infty)}$$

- Posición relativa hacia $+\infty$: Como la función diferencia: $d(x) = f(x) - (m_1 x + n_1)$ es justamente la calculada en n_1 entonces $d(x) = \left(\sqrt{4x^2+1} - 2x\right)$, ya teníamos el cálculo hecho. Pero ahora nos fijamos en el signo:

$$\lim_{x\to+\infty} d(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{4x} = 0^+$$

Por lo tanto, hacia $+\infty$ la curva está **por encima** de la recta $y = 2x$.

2. Rama $-\infty$ ($x \to -\infty$):

- Cálculo de m_2 (cambiando x por $-t$ con $t \to +\infty$):

$$m_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{4x^2+1}}{x} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\sqrt{4(-t)^2+1}}{-t} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\sqrt{4t^2+1}}{-t} = -2$$

- Cálculo de n_2:

$$n_2 = \lim_{x\to-\infty} \left[\sqrt{4x^2+1} - (-2x)\right] = \lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{4x^2+1} + 2x\right) \quad [\infty - \infty]$$

haciendo el cambio $x = -t$:

$$= \lim_{t\to+\infty} \left(\sqrt{4(-t)^2+1} - 2t\right) = \lim_{t\to+\infty} \left(\sqrt{4t^2+1} - 2t\right) = 0 \quad \text{(mismo cálculo realizado anteriormente)}$$

Ecuación de la AO en $-\infty$:

$$\boxed{y = -2x \quad (\text{en } -\infty)}$$

- **Posición relativa hacia $-\infty$:**

La función diferencia $d(x) = f(x) - (m_2x + n_2)$ queda:
$d(x) = \sqrt{4x^2+1} - (-2x) = \sqrt{4x^2+1} + 2x$

$$\lim_{x\to-\infty} d(x) = \lim_{t\to+\infty} d(-t) = \lim_{t\to+\infty} \left(\sqrt{4(-t)^2+1} - 2t\right) = \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{4t} = 0^+ \quad \text{(igual que antes)}$$

Por lo tanto hacia $-\infty$ la curva también se encuentra **por encima** de la recta $y = -2x$.

Ejercicios Propuestos Resueltos Paso a Paso

1. **Hallar la asíntota oblicua y su posición relativa en la función:**

$$f(x) = \frac{4x^2 + 8}{x - 1}$$

Solución paso a paso:

1. Aplicamos la división polinómica entre $4x^2 + 8$ y $x - 1$:

$$4x^2 + 8 = (x - 1)(4x + 4) + 12$$

Por tanto, el cociente es $C(x) = 4x + 4$ y el resto es $R(x) = 12$.

Ecuación de la asíntota oblicua:

$$\boxed{y = 4x + 4}$$

2. Estudiamos la posición relativa evaluando la función diferencia $d(x) = \dfrac{12}{x - 1}$:

- En $+\infty$: $\lim_{x \to +\infty} d(x) = 0^+ \implies$ **Por encima**.
- En $-\infty$: $\lim_{x \to -\infty} d(x) = 0^- \implies$ **Por debajo**.

2. **Calcular la asíntota oblicua de la función:**

$$f(x) = \frac{2x^3 - x^2 + 3}{x^2 + 1}$$

Solución paso a paso:

1. Comprobamos los grados: Grado Núm = 3 y Grado Den = 2. Diferencia de grado = 1, luego existe AO.

2. Calculamos los límites:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^3 - x^2 + 3}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^3 - x^2 + 3}{x^3 + x} = 2$$

$$n = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{2x^3 - x^2 + 3}{x^2 + 1} - 2x \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{-x^2 - 2x + 3}{x^2 + 1} = -1$$

Ecuación de la asíntota oblicua:

$$\boxed{y = 2x - 1}$$

3. Posición relativa:

$$d(x) = f(x) - (2x - 1) = \frac{-2x + 4}{x^2 + 1}$$

- Hacia $+\infty$: para valores grandes positivos, $\lim_{x \to +\infty} d(x) = 0^- \implies$ **Por debajo**.
- Hacia $-\infty$: para valores grandes negativos, $\lim_{x \to -\infty} d(x) = 0^+ \implies$ **Por encima**.

3. **Problema con parámetros (Nivel Examen):**

Dada la función:

$$f(x) = \frac{ax^2 + 3}{x + b}$$

Calcular el valor de los parámetros a y b sabiendo que $f(x)$ tiene una asíntota vertical en $x = 2$ y una asíntota oblicua con pendiente $m = 2$. Hallar también la ecuación completa de dicha asíntota oblicua.

Solución paso a paso:

1. **Condición de Asíntota Vertical en $x = 2$:** Para tener una asíntota vertical en $x = 2$, el denominador debe anularse en dicho punto:

$$2 + b = 0 \implies \boxed{b = -2}$$

(Comprobamos que el numerador $a(2)^2 + 3 = 4a + 3 \neq 0$ si $a \neq -3/4$).

2. **Condición de pendiente $m = 2$ en la Asíntota Oblicua:** Usando la fórmula del límite para la pendiente m:

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{ax^2 + 3}{x(x - 2)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{ax^2 + 3}{x^2 - 2x} = a$$

Dado que el enunciado establece que $m = 2$, se deduce directamente que:

$$\boxed{a = 2}$$

3. **Obtención de la Ecuación Completa de la Asíntota Oblicua ($y = mx+n$):** Con $a = 2$ y $b = -2$, la función es $f(x) = \dfrac{2x^2 + 3}{x - 2}$.

Calculamos la ordenada n:

$$n = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{2x^2 + 3}{x - 2} - 2x \right] = \lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2 + 3 - 2x(x - 2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2 + 3 - 2x^2 + 4x}{x - 2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4x + 3}{x - 2} = 4$$

Concluimos que las constantes son $\boxed{a = 2, \quad b = -2}$ y la ecuación completa de la asíntota oblicua es:

$$\boxed{y = 2x + 4}$$

Capítulo 4

Continuidad

Continuidad de funciones

Idea intuitiva: una función es continua en un punto si su gráfica se puede dibujar de ***un solo trazo****.*

Concepto de continuidad en $x = a$

Decimos que f es continua en $x = a$ si se cumplen tres condiciones:

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Equivalente a:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Ojo: en discontinuidades inevitables no existe límite finito o es divergente. En discontinuidades evitables, el límite existe pero $f(a)$ no coincide o no está definido.

Tipos de discontinuidad

- **Discontinuidad evitable:** el límite **existe**, pero $f(a)$ no está definido o es distinto. Se llama evitable porque la continuidad se podría restituir "arreglando" solo el punto, que es: $f(a)$

  Se cumple 1ª igualdad pero no la 2ª en: $\boxed{\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) \neq f(a)}$

- **Discontinuidad inevitable:** el límite **no existe** (límites laterales distintos o divergentes). Se llama así porque no se puede "arreglar" cambiando un solo punto.

  No cumple la 1ª igualdad en: $\boxed{\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x)}$ (la 2ª da igual)

  Hay dos tipos (inevitables):

  - salto finito (límites laterales finitos pero distintos)
  - salto infinito (al menos un límite lateral es $\pm\infty$)

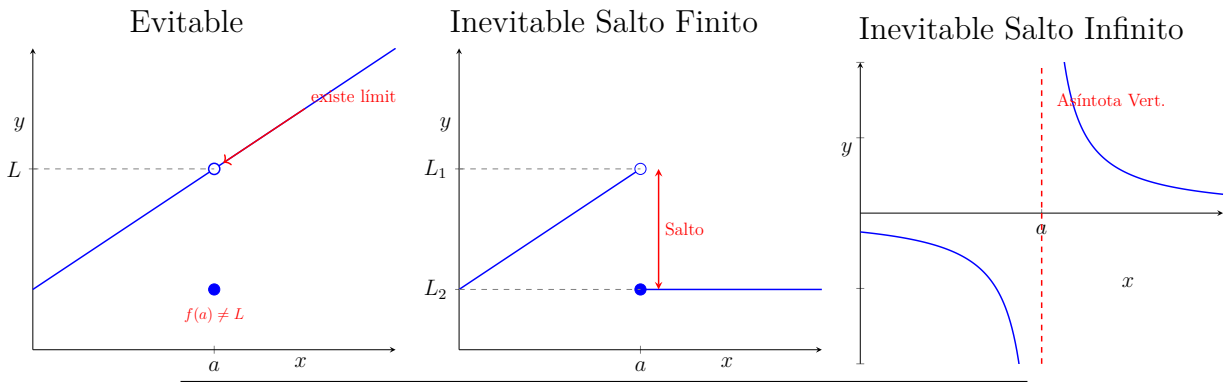


Figura 1. *Clasificación visual de los tipos de discontinuidad.*

Teorema: Continuidad de funciones elementales

Cualquier **función elemental** (polinómica, racional, exponencial, logarítmica, trigonométrica elemental) es continua en todo su dominio.
Ejemplo 1: $f(x) = x^2 + 3x - 1$ es continua en $\mathbb{R}$, porque su dominio es todo $\mathbb{R}$
Ejemplo 2: $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$ es continua en $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$, porque no está definida en $x = -2$ y $x = 2$.

- En $x = -2$

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = -\frac{1}{4}, \quad \lim_{x \to -2^+} f(x) = -\frac{1}{4}$$

$$f(-2) = \text{no está definido} \quad \Rightarrow \quad \text{discontinuidad evitable}$$

- En $x = 2$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty$$

$$f(2) = \text{no está definido} \quad \Rightarrow \quad \text{discontinuidad inevitable de salto infinito}$$

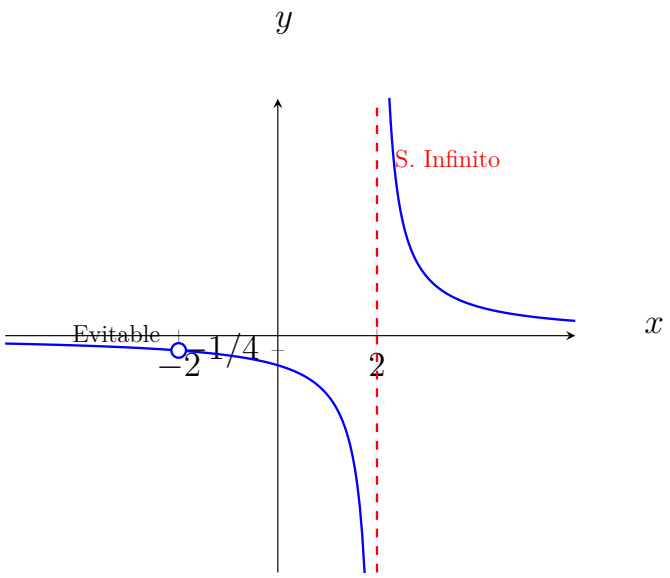


Figura 2. *Representación de la función racional del Ejemplo 2. Se observa la discontinuidad evitable en $x = -2$ (punto abierto) y la inevitable de salto infinito en $x = 2$ (asíntota).*

Teorema: Continuidad de funciones definidas a trozos

Para funciones a trozos, además de estudiar la continuidad de cada "trozo" de función (siendo continua en su dominio), es obligatorio estudiar la continuidad en los puntos de cambio de definición

Ejemplo explicativo 1: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 1 \\ 2x + 4, & x \geq 1 \end{cases}$

En este ejemplo, al estar $f(x)$ formada por dos funciones polinómicas, entonces es continua en $(-\infty, 1)$ y en $(1, +\infty)$, y hay que estudiar además la continuidad en el punto de cambio de definición $x = 1$

Procedimiento:

- Calcular límites laterales en el punto de cambio de definición ($x = 1$).

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1^2 - 4 = -3, \quad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 2 \cdot 1 + 4 = 6$$

- Comparar con $f(1)$. En este caso $f(1) = 2 \cdot 1 + 4 = 6$
- Clasificar la discontinuidad (evitable o inevitable): en este ejemplo presenta una **discontinuidad** inevitable de salto finito en $x = 1$

Ejemplo explicativo 2: $f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{x-2}, & x \leq 3 \\ -x + 8, & x > 3 \end{cases}$

En este ejemplo, la función está formada por una función racional y una polinómica. Debemos estudiar la continuidad en dos puntos:

- En el punto de cambio de definición: $x = 3$.
- En los puntos donde la función racional no esté definida: $x = 2$. Como $2 \leq 3$, este punto pertenece al primer tramo y por tanto aparece "visto".

x=2

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty \Rightarrow$ **Discontinuidad inevitable de salto infinito.**

x=3

- $\lim_{x \to 3^-} f(x) = \frac{3+2}{3-2} = 5$
- $\lim_{x \to 3^+} f(x) = -3 + 8 = 5$
- $f(3) = 5$

Como los límites laterales coinciden con la imagen, la función es **continua en** $x = 3$.

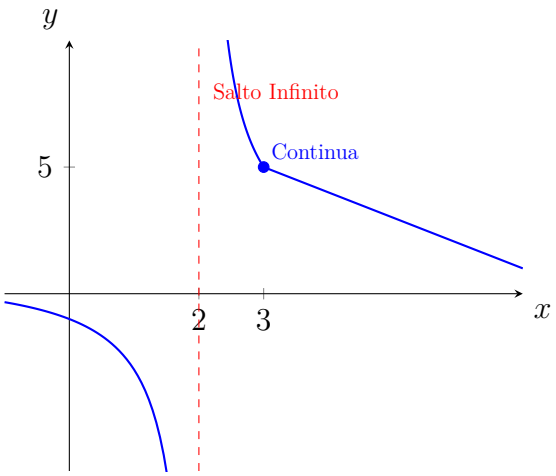


Figura 2. *Gráfica del ejemplo 2. Se observa que el tramo racional se rompe en $x = 2$, mientras que en $x = 3$ ambos tramos conectan perfectamente formando un solo trazo.*

Ejemplo 1:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 0 \\ 2x - 1, & 0 < x < 2 \\ x + 5, & x \geq 2 \end{cases}$$

- En $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0^2 - 1 = -1, \quad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$$

$$f(0) = -1 \quad \Rightarrow \quad \textbf{continua} \text{ en } x = 0$$

- En $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2 \cdot 2 - 1 = 3, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = 2 + 5 = 7$$

Límites laterales distintos $\quad \Rightarrow \quad$ **discontinuidad** inevitable de salto finito en $x = 2$

Ejemplo 2:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < -1 \\ 3x + 1, & x \geq -1 \end{cases}$$

- En $x = -1$:

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = (-1)^2 - 1 = 0, \quad \lim_{x \to -1^+} f(x) = 3(-1) + 1 = -2$$

Diferentes pero finitos $\quad \Rightarrow \quad$ **discontinuidad** de salto finito en $x = -1$

Cálculo de parámetros para imponer continuidad

A veces queremos que una función sea continua en todo su dominio calculando parámetros desconocidos:

- **Ejemplo 1:** Calcular k para que $f(x)$ sea continua

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x \leq -2 \\ kx, & x > -2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = -(-2)^2 + 2 = -2\,, \quad \lim_{x \to -2^+} f(x) = k(-2) = -2k\,, \quad f(-2) = -2$$

para **imponer continuidad** igualamos los resultados anteriores:

$$-2 = -2k\,, \quad \Rightarrow \quad k = 1$$

- **Ejemplo 2:** Calcular h para que $f(x)$ sea continua

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + hx - 1, & x \leq 2 \\ \ln(x-1), & x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 4 + 2h - 1 = 2h + 3\,, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \ln 1 = 0\,, \quad f(2) = 2h + 3$$

para **imponer continuidad** igualamos los resultados anteriores:

$$2h + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad h = -\frac{3}{2}$$

Ejercicios propuestos

1. $$f(x) = \begin{cases} x^2 - a, & x < 1 \\ 2x + a, & x \geq 1 \end{cases}$$

   Calcular a para que f sea continua. (Solución: $a = -1/2$)

2. $$f(x) = \begin{cases} kx, & x < 2 \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$$

   Determinar k para continuidad. (Solución: $k = 2$)

3. $$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < -2 \\ ax^2 + bx, & -2 \leq x \leq 4 \\ x - 4, & x > 4 \end{cases}$$

   Hallar a, b para que f sea continua. (Solución: $a = -1/4, b = 1$)

Capítulo 5

Derivadas

5.1. Tasa de Variación Media (TVM)

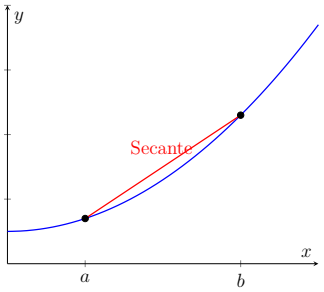
Concepto: La TVM mide la pendiente de la recta ***secante*** *que une dos puntos de la gráfica. Nos dice cuánto cambia la función en promedio.*

$$\boxed{\text{TVM}[a,b] = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}}$$

Ejemplo Resuelto: Calcular la TVM de $f(x) = x^2 - 5x + 3$ en $[-1, 3]$.

- $f(3) = 3^2 - 5(3) + 3 = 9 - 15 + 3 = -3$
- $f(-1) = (-1)^2 - 5(-1) + 3 = 1 + 5 + 3 = 9$

$$\text{TVM} = \frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)} = \frac{-3-9}{3-(-1)} = \frac{-12}{4} = \mathbf{-3}$$



Interpretación: La función decrece "en media" 3 unidades por cada unidad de x en este intervalo.

Ejercicios Propuestos: Calcular la TVM en los intervalos indicados.

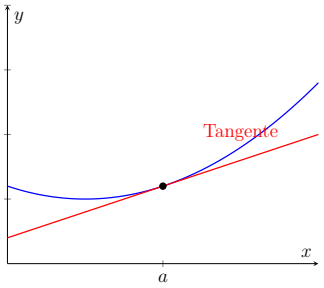
- $f(x) = 2x^2 + 3$ en $[1, 5]$. (Solución: 12)
- $f(x) = \frac{x+4}{x+5}$ en $[-4, 0]$. (Solución: 1/20)

5.2. Definición de Derivada en un punto

Si acercamos el punto b al punto a hasta que sean casi el mismo, la recta secante se convierte en **recta tangente**.

Definición: La derivada $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en $x = a$.

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}$$



Ejemplos guiados: Definición de Derivada

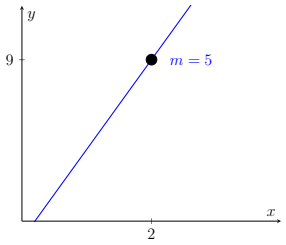
Aplicamos la definición: $\boxed{f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}}$

1. $f(x) = 5x - 1$ **en** $x = 2$

- **Planteamiento:**

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

- **Cálculo de imágenes:**
  - $f(2) = 5(2) - 1 = 9$
  - $f(2+h) = 5(2+h) - 1 = 10 + 5h - 1 = 9 + 5h$



- **Resolución:**

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{(9+5h) - 9}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{5h}{h} = \mathbf{5}$$

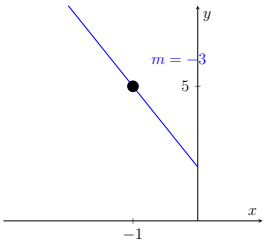
---

2. $f(x) = -3x + 2$ **en** $x = -1$

- **Planteamiento:**

$$f'(-1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$$

- **Cálculo de imágenes:**
  - $f(-1) = -3(-1) + 2 = 3 + 2 = 5$
  - $f(-1+h) = -3(-1+h) + 2 = 3 - 3h + 2 = 5 - 3h$



- **Resolución:**

$$f'(-1) = \lim_{h\to 0} \frac{(5-3h) - 5}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-3h}{h} = \mathbf{-3}$$

---

3. $f(x) = x^2$ **en a)** $x = 1$ **y b)** $x = 2$
a) En $x = 1$**:**

$$f'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

Calculamos: $f(1) = 1$; $f(1+h) = (1+h)^2 = 1+2h+h^2$.

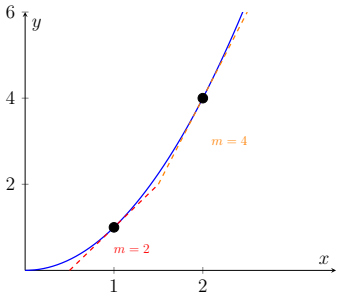
$$= \lim_{h\to 0} \frac{(1+2h+h^2) - 1}{h} = \lim_{h\to 0}(2+h) = \mathbf{2}$$

b) En $x = 2$**:**

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Calculamos: $f(2) = 4$; $f(2+h) = (2+h)^2 = 4+4h+h^2$.

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(4+4h+h^2) - 4}{h} = \lim_{h\to 0}(4+h) = \mathbf{4}$$



La pendiente crece al avanzar en la curva $(2 \to 4)$*.*

Ejercicios Propuestos: Calcular la derivada en el punto indicado usando la definición.

- $f(x) = 3x^2 - 5$ en $x = 2$. (Solución: 12)
- $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x = -1$. (Solución: -1)

5.3. Reglas de Derivación (Tabla Resumen)

Para no usar el límite continuamente, usamos la **Función Derivada** $f'(x)$. A la derecha tienes la versión para funciones compuestas (*Regla de la Cadena*).

Función simple	**Derivada**	**Función compuesta**	**Regla de la Cadena**
k (constante)	0		
x	1		
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$[f(x)]^n$	$n \cdot [f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$
e^x	e^x	$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	$a^{f(x)}$	$a^{f(x)} \cdot \ln a \cdot f'(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(f(x))$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$	$\log_a(f(x))$	$\frac{f'(x)}{f(x) \cdot \ln a}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(f(x))$	$\cos(f(x)) \cdot f'(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(f(x))$	$-\sin(f(x)) \cdot f'(x)$

EJEMPLOS: Potencias, Exponenciales y Logaritmos

1. La regla de la potencia ($y = x^n$): *Consejo: Antes de derivar, reescribir en forma de potencia.*

- **Exponente entero positivo:**

$$f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2 \cdot x^1 = \boxed{2x}$$

$$f(x) = x^7 \implies f'(x) = 7 \cdot x^{7-1} = \boxed{7x^6}$$

- **Exponente entero negativo - Fracciones:**

$$f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \implies f'(x) = -1 \cdot x^{-1-1} = -1x^{-2} = \boxed{\frac{-1}{x^2}}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^4} = x^{-4} \implies f'(x) = -4 \cdot x^{-4-1} = -4x^{-5} = \boxed{\frac{-4}{x^5}}$$

- **Exponente fraccionario - Raíces:**

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} \implies f'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3} \implies f'(x) = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \boxed{\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}}$$

2. La regla de la exponencial general ($y = a^x$): *A diferencia de e^x, aquí aparece un factor de corrección ($\ln a$).*

- $f(x) = 3^x \implies f'(x) = \boxed{3^x \cdot \ln 3}$
- $f(x) = 5^x \implies f'(x) = \boxed{5^x \cdot \ln 5}$

3. La regla del logaritmo general ($y = \log_a x$):

- $f(x) = \log_5(x) \implies f'(x) = \boxed{\dfrac{1}{x \cdot \ln 5}}$
- $f(x) = \log(x) \implies f'(x) = \boxed{\dfrac{1}{x \cdot \ln 10}}$

EJERCICIOS: Derivada de Funciones Elementales

Deriva las siguientes funciones simples. En los casos de raíces o fracciones, recuerda expresarlas primero como potencia x^n.

1. $f(x) = 8$ (Sol: 0)
2. $f(x) = x$ (Sol: 1)
3. $f(x) = x^6$ (Sol: $6x^5$)
4. $f(x) = 4x^3$ (Sol: $12x^2$)
5. $f(x) = \frac{1}{2}x^4$ (Sol: $2x^3$)
6. $f(x) = x^{-3}$ (Sol: $-3x^{-4} = \frac{-3}{x^4}$)
7. $f(x) = \frac{1}{x}$ (Sol: $\frac{-1}{x^2}$)
8. $f(x) = \frac{1}{x^5}$ (Sol: $\frac{-5}{x^6}$)
9. $f(x) = \frac{3}{x^2}$ (Sol: $\frac{-6}{x^3}$)
10. $f(x) = \sqrt{x}$ (Sol: $\frac{1}{2\sqrt{x}}$)
11. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ (Sol: $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$)
12. $f(x) = \sqrt[5]{x^2}$ (Sol: $\frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}}$)
13. $f(x) = e^x$ (Sol: e^x)
14. $f(x) = 5e^x$ (Sol: $5e^x$)
15. $f(x) = 2^x$ (Sol: $2^x \cdot \ln 2$)
16. $f(x) = 7^x$ (Sol: $7^x \cdot \ln 7$)
17. $f(x) = 4 \cdot 3^x$ (Sol: $4 \cdot 3^x \cdot \ln 3$)
18. $f(x) = \ln x$ (Sol: $\frac{1}{x}$)
19. $f(x) = 3\ln x$ (Sol: $\frac{3}{x}$)
20. $f(x) = \log_2 x$ (Sol: $\frac{1}{x \ln 2}$)
21. $f(x) = \log x$ (Sol: $\frac{1}{x \ln 10}$)
22. $f(x) = \sin x$ (Sol: $\cos x$)
23. $f(x) = 2\sin x$ (Sol: $2\cos x$)
24. $f(x) = \cos x$ (Sol: $-\sin x$)
25. $f(x) = -3\cos x$ (Sol: $3\sin x$)

5.4. Álgebra de Derivadas y Operaciones

1. Propiedad de Linealidad

La derivada es un **operador lineal**. Esto facilita mucho el cálculo, ya que significa que la derivada "respeta" las sumas (restas) y producto por un número:

$$\boxed{(k \cdot f)' = k \cdot f'} \qquad \boxed{(f \pm g)' = f' \pm g'}$$

Ejemplo Resuelto: Sea $y = 5x^4 - 2\sin(x) + \frac{x}{3}$.

- Identificamos los coeficientes: 5, -2 y $\frac{1}{3}$.
- Derivamos cada parte por separado y mantenemos los coeficientes.

$$y' = 5 \cdot (4x^3) - 2 \cdot (\cos x) + \frac{1}{3} \cdot (1)$$

$$\mathbf{y' = 20x^3 - 2\cos x + \frac{1}{3}}$$

2. Regla del Producto y del Cociente

*¡Cuidado! Aquí la derivada **NO** es el producto de las derivadas. Debemos usar estas fórmulas:*

A) Regla del Producto

$$\boxed{(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'}$$

Mnemotecnia: "Derivada del primero por el segundo sin derivar, MÁS el primero sin derivar por la derivada del segundo".

Ejemplo Resuelto: $y = x^2 \cdot e^x$

- Identificamos: $f = x^2 \to f' = 2x$ y $g = e^x \to g' = e^x$.
- Aplicamos fórmula:
$$y' = (2x) \cdot e^x + x^2 \cdot (e^x)$$
- Sacamos Factor Común (muy recomendado): $\mathbf{y' = e^x(2x + x^2)}$.

B) Regla del Cociente

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}}$$

*Recuerda: Igual que el producto pero con **MENOS** y dividido por el de abajo al cuadrado.*

Ejemplo Resuelto: $y = \frac{2x}{x+1}$

- Identificamos: $f = 2x \to f' = 2$ y $g = x + 1 \to g' = 1$.
- Aplicamos fórmula:
$$y' = \frac{2 \cdot (x+1) - 2x \cdot (1)}{(x+1)^2}$$
- Simplificamos el numerador (el denominador NO se desarrolla):
$$y' = \frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{(x+1)^2}}$$

3. Regla de la Cadena (Composición de Funciones)

Cuando tenemos una función dentro de otra, $(f \circ g)(x)$, derivamos de **fuera hacia dentro**, como capas de una cebolla.

$$\boxed{[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)}$$

Ejemplo Resuelto 1: (Potencia compuesta) $y = (3x^2 - 5)^4$

- Función principal: $x^4 \xrightarrow{d} 4x^3$.
- Función argumento: $3x^2 - 5 \xrightarrow{d} 6x$.

$$y' = \underbrace{4(3x^2-5)^3}_{\text{Derivada externa}} \cdot \underbrace{(6x)}_{\text{Derivada interna}} = \mathbf{24x(3x^2-5)^3}$$

Ejemplo Resuelto 2: (Seno compuesto) $y = \sin(x^3)$

- Función principal: $\operatorname{sen} x \xrightarrow{d} \cos x$.
- Función argumento: $x^3 \xrightarrow{d} 3x^2$.

$$y' = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = \mathbf{3x^2}\cos(\mathbf{x^3})$$

EJERCICIOS: Operaciones y Regla de la Cadena

Identifica la operación principal (suma, producto, cociente o composición) y aplica la regla correspondiente.

1. $f(x) = 3x^4 - 5\ln x + 2$
Deriva cada término por separado manteniendo los números.
$12x^3 - 5(\frac{1}{x}) + 0$
Sol: $12x^3 - \frac{5}{x}$

2. $f(x) = x^2 \cdot e^x$
Regla del Producto $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
$2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$
Sol: $e^x(2x + x^2)$

3. $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$
Regla del Cociente. ¡Ojo al signo menos!
$\frac{2x(x-1)-(x^2+1)(1)}{(x-1)^2}$
Sol: $\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$

4. $f(x) = (3x^2 - 5)^4$

Cadena: Potencia $(u^4)' \to 4u^3 \cdot u'$
$4(3x^2-5)^3 \cdot (6x)$
Sol: $24x(3x^2-5)^3$

5. $f(x) = \sqrt{5x^2+1}$
Cadena: Raíz $(\sqrt{u})' \to \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$
$\frac{1}{2\sqrt{5x^2+1}} \cdot (10x)$
Sol: $\frac{5x}{\sqrt{5x^2+1}}$

6. $f(x) = e^{x^2-3x}$
Cadena: Exponencial $(e^u)' \to e^u \cdot u'$
$e^{x^2-3x} \cdot (2x-3)$
Sol: $(2x-3)e^{x^2-3x}$

7. $f(x) = \ln(x^2+4)$
Cadena: Logaritmo $(\ln u)' \to \frac{u'}{u}$
$\frac{1}{x^2+4} \cdot (2x)$
Sol: $\frac{2x}{x^2+4}$

8. $f(x) = \sin(3x+1)$
Cadena: Seno $(\sin u)' \to \cos u \cdot u'$
$\cos(3x+1) \cdot (3)$
Sol: $3\cos(3x+1)$

9. $f(x) = x \cdot \sin(x^2)$
Mixto: Producto principal + Cadena en el seno
$1 \cdot \sin(x^2) + x \cdot [\cos(x^2) \cdot 2x]$
Sol: $\sin(x^2) + 2x^2\cos(x^2)$

10. $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$
Mixto: Cociente + Cadena en el numerador
$\frac{(e^{2x}\cdot 2)\cdot x - e^{2x}\cdot 1}{x^2}$
Sol: $\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$

5.5. Continuidad y Derivabilidad

Introducción: ¿Es "suave" la curva?

Para entender esto, imagina que vas en coche por una carretera (la gráfica de la función):

- **Continuidad:** Significa que la carretera no está rota. No hay puentes caídos ni saltos.
- **Derivabilidad:** Significa que la carretera es **suave**. No tiene picos, ni esquinas afiladas, ni cambios bruscos de dirección.

Para que una carretera sea suave (derivable), primero tiene que estar conectada (continua). Pero una carretera puede estar bien conectada y tener un cambio brusco o un "pico" (ser continua pero no derivable).

Relación entre Continuidad y Derivabilidad

Teorema Fundamental:

$$\boxed{\text{Si } f(x) \text{ es } \textbf{derivable} \text{ en } a \implies f(x) \text{ es } \textbf{continua} \text{ en } a}$$

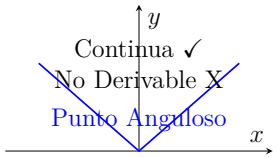
Consecuencias importantes:

- **El Contrarecíproco:** Si $f(x)$ **NO** es continua en a, entonces es imposible que sea derivable en a.

$$\text{No Continua} \implies \text{No Derivable}$$

- **¡Cuidado! La vuelta es falsa:** Si es Continua, **no tiene por qué ser derivable**.

- **Punto Anguloso:** Es un punto donde la gráfica es continua pero tiene un "pico" o "ángulo". En estos puntos, la función no es derivable porque las derivadas laterales son distintas ($f'(a^-) \neq f'(a^+)$).



Derivabilidad de Funciones Elementales

En la práctica, no calculamos el límite en todos los puntos del eje X. Usamos la siguiente regla general, teniendo cuidado con los bordes de dominio:

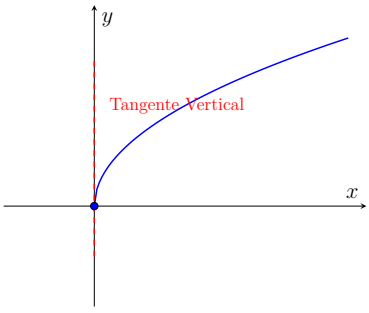
Teorema: Continuidad y derivabilidad de funciones elementales
Cualquier función elemental definida por una sola fórmula es:

1. **Continua** en todo su dominio.
2. **Derivable** en todos los **puntos interiores** de su dominio (todos menos los extremos).

Ejemplo: Función raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}$$

- **Dominio:** $[0, +\infty)$. La función existe y es **continua en 0**.
- **Derivada:** $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- **Problema:** Si intentamos calcular $f'(0)$, nos queda $\frac{1}{0}$ (Infinito).
- **Conclusión:**
  - Es continua en $[0, +\infty)$ (incluido el 0).
  - Es derivable en $(0, +\infty)$ (**excluido** el 0, porque tiene tangente vertical).



¿Qué significa este Teorema para los ejercicios?

1. Si la función viene dada por una sola fórmula (ej: $y = x^2 + e^x$), es siempre derivable en el interior de su dominio.

2. Los únicos puntos "conflictivos" que debemos estudiar aparte son:

   - Los valores que anulan el denominador.
   - Los **puntos de frontera** del dominio.

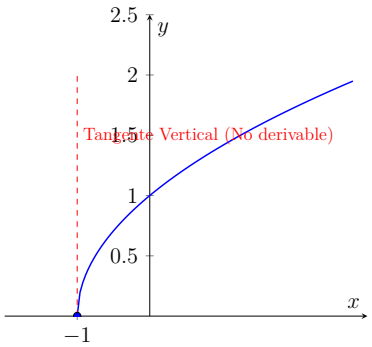
Ejemplos de aplicación del Teorema

Estrategia: Para estudiar la derivabilidad de una función elemental, calculamos su ***Dominio****. La función será derivable en todos los puntos interiores de su dominio.*

1. **Función Polinómica:**
$$f(x) = x^3 - 5x + 2$$
   - **Dominio:** $\mathbb{R}$ (Todos los reales).
   - **Conclusión:** Al ser un polinomio, es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

2. **Función Racional:**
$$f(x) = \frac{2x}{x-3}$$
   - **Dominio:** El denominador se anula en $x = 3$. Dominio $= \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
   - **Conclusión:**
     - Es **continua** en $\mathbb{R} - \{3\}$. (En $x = 3$ tiene una asíntota vertical).
     - Es **derivable** en $\mathbb{R} - \{3\}$.

3. **Función Irracional:** *¡Ojo a este caso!*
$$f(x) = \sqrt{x+1}$$
   - **Continuidad:** Al ser su dominio: $x \geq -1$.
     Es continua en el intervalo cerrado $[-1, +\infty)$.
   - **Derivabilidad:** Si derivamos, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.
     Vemos que en $x = -1$ el denominador es 0 (tangente vertical).
     Por tanto, es derivable solo en el abierto $(-1, +\infty)$.



4. **Función Logarítmica:**
$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$
   - **Análisis:** El argumento $x^2 + 1$ siempre es positivo (mínimo es 1). Nunca es cero ni negativo.
   - **Conclusión:** Su dominio es $\mathbb{R}$, por tanto es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

Derivabilidad de una función definida a trozos

Además de estudiar la continuidad y derivabilidad de cada "trozo", hay que estudiar la continuidad y derivabilidad en el punto (o puntos) de cambio de definición.

En estos puntos es **obligatorio** el cálculo de los límites laterales (para la continuidad) y de las derivadas laterales (para la derivabilidad).

Condiciones necesarias para ser derivable en el punto de cambio $x = a$:

1. **Continuidad:** ¿Coinciden los límites y la imagen?
$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$$
2. **Derivabilidad:** ¿Coinciden las derivadas laterales?
$$\lim_{x\to a^-} f'(x) = \lim_{x\to a^+} f'(x) \quad \text{o eq.} \quad f'(a^-) = f'(a^+)$$

Conclusión: Si se cumplen ambas condiciones, $f(x)$ será **derivable** en $x = a$.
(Nota: Si falla la primera, paramos. No puede ser derivable si no es continua).

Ejemplo 1: Función Suave (Continua y Derivable)

Estudia la función en el cambio $x = 1$:
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Continuidad en $x = 1$

- $f(1) = 1^2 = \mathbf{1}$.
- $\lim_{x\to 1^-} x^2 = \mathbf{1}$ y $\lim_{x\to 1^+}(2x - 1) = \mathbf{1}$.

Sí es **continua**.

Derivabilidad en $x = 1$**,** derivamos cada trozo: $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- $f'(1^-) = 2(1) = \mathbf{2}$.
- $f'(1^+) = \mathbf{2}$.

Por ser continua y tener derivadas laterales iguales, es **derivable** en $x = 1$. La "unión" es suave.

Ejemplo 2: Punto Anguloso (Continua pero NO Derivable)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Continuidad en $x = 2$

- $f(2) = 2^2 = \mathbf{4}$.
- $\lim_{x\to 2^-} x^2 = \mathbf{4}$ y $\lim_{x\to 2^+} 4 = \mathbf{4}$.

Es **continua** (los trozos conectan).

Derivabilidad en $x = 2$ Derivamos los trozos: $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

- $f'(2^-) = 2(2) = \mathbf{4}$ (Pendiente inclinada).
- $f'(2^+) = \mathbf{0}$ (Pendiente horizontal).

Como $4 \neq 0$, **NO es derivable** en $x = 2$. Hay un "punto anguloso" en la gráfica.



Figura 5.1: Comparación visual: A la izquierda (Ejemplo 1º) las derivadas coinciden (hay tangente única). A la derecha (Ejemplo 2º) las derivadas son distintas (se forma una esquina).

Ejercicios Propuestos: Continuidad y Derivabilidad

Instrucciones: Determina la continuidad y derivabilidad de las siguientes funciones aplicando los teoremas y criterios estudiados.

Ejercicio 1: Cuestiones Teóricas
Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas, justificando tu respuesta en base al Teorema Fundamental.

a) Si una función $f(x)$ es continua en $x = 3$, entonces obligatoriamente es derivable en $x = 3$.

b) Si una función $g(x)$ presenta un salto (no es continua) en $x = 1$, entonces es imposible que sea derivable en $x = 1$.

Solución: a) Falso (puede tener un punto anguloso). b) Verdadero (por el contrarecíproco del teorema).

Ejercicio 2: Funciones Elementales
Estudia la continuidad y derivabilidad de las siguientes funciones elementales indicando los intervalos correspondientes:

a) $f(x) = \dfrac{x^2+5}{x-4}$

b) $g(x) = \sqrt{x-2}$

c) $h(x) = \ln(x^2+5)$

Solución:

a) Continua y derivable en $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

b) Continua en $[2, +\infty)$. Derivable en $(2, +\infty)$ (en $x = 2$ hay tangente vertical).

c) Continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicio 3: Funciones a trozos (Estudio completo)
Dada la siguiente función definida a trozos, estudia su continuidad y derivabilidad en el punto de cambio $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{si } x \leq 2 \\ -x^2 + 4x - 5 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Solución: Es **continua** en $x = 2$ (los límites laterales valen -1) y es **derivable** en $x = 2$ (las derivadas laterales valen 0). La curva es suave.

Ejercicio 4: Puntos angulosos
Comprueba si la siguiente función es continua y derivable en $x = 1$. ¿Presenta algún punto anguloso?

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Solución: Es **continua** en $x = 1$ (los límites valen 2), pero **NO es derivable** en $x = 1$ porque $g'(1^-) = 2$ y $g'(1^+) = 3$. Por tanto, presenta un punto anguloso (un "pico") en el punto $(1, 2)$.

Ejercicio 5: Estudio global con distintas naturalezas (racional y radical)
Estudia de forma razonada y global la continuidad y derivabilidad de la siguiente función en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ -2 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ \sqrt{x-3} - 2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Solución:

- **Continuidad:** Continua en todo $\mathbb{R}$.
  (Justificación resumida: El denominador $x-1$ se anula en $x=1$, pero ese valor no entra en la primera rama. En los cambios $x=0$ y $x=3$, los límites laterales coinciden con la imagen).
- **Derivabilidad:** Derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$.
  (En $x=0$ presenta un punto anguloso porque $f'(0^-) = -2$ y $f'(0^+) = 0$. En $x=3$ no es derivable porque la derivada de la raíz tiende a infinito, es decir, tiene tangente vertical).

Ejercicio 6: Función con Valor Absoluto
Transforma la siguiente función en una definida a trozos y determina de forma global los intervalos donde es continua y derivable:

$$g(x) = |x^2 - 4|$$

Solución:

- **Continuidad:** Continua en todo $\mathbb{R}$ por ser la composición de un polinomio con un valor absoluto.
- **Derivabilidad:** Derivable en $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
  (Justificación resumida: Al abrir el valor absoluto, las ramas cambian de signo en los puntos de corte $x=-2$ y $x=2$. En estos puntos se forman puntos angulosos donde las derivadas laterales son distintas: 4 y -4).

Ejercicio 7: Estudio global con problemas en el dominio interior
Dada la función $h(x)$, indica cuál es su dominio y estudia de forma global su continuidad y derivabilidad:

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{x+2} & \text{si } x \leq 0 \\ e^x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solución:

- **Dominio y Continuidad:** El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Es continua en todo su dominio.
  (Justificación resumida: En $x=-2$ el denominador de la primera rama se anula, generando una asíntota vertical. El cambio en $x=0$ es continuo porque $\lim_{x\to 0^+} e^x - 1 = 0$, que coincide con $h(0)=0$).
- **Derivabilidad:** Derivable en $\mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$.
  (En $x=-2$ no es derivable porque ni siquiera es continua. En $x=0$ no es derivable porque la derivada lateral izquierda tiende a 0 y la derivada lateral derecha tiende a 1, formando un punto anguloso).

5.6. Cálculo de parámetros para imponer derivabilidad

Introducción: ¿En qué consiste?

Hasta ahora hemos comprobado si una función "a trozos" estaba bien construida y es suave. En estos ejercicios haremos lo contrario: **nosotros lo imponemos**.

Nos darán una función con parámetros desconocidos $(a, b, k \dots)$ y nuestro objetivo es encontrar sus valores para obligar a que la función sea:

1. **Continua:** Que los trozos se unan (sin saltos).
2. **Derivable:** Que la unión sea suave (sin picos).

Algoritmo de Resolución (Paso a Paso)
Para hallar a y b seguiremos siempre este orden estricto:

1. **Imponer Continuidad (Ec. 1):**
   Igualamos los límites laterales (y la función) en el punto de cambio.
   $$\boxed{\lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = f(c)}$$
   De aquí sacamos la primera ecuación.
2. **Imponer Derivabilidad (Ec. 2):**
   Igualamos las derivadas laterales en el punto de cambio.
   $$\boxed{f'(c^-) = f'(c^+)}$$
   De aquí sacamos la segunda ecuación.
3. **Resolver el Sistema:**
   Resolvemos el sistema formado por las dos ecuaciones para hallar los parámetros.

EJEMPLO 1: Calcular los valores de los parámetros a y b para que la función sea derivable

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - bx & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Imponer continuidad en $x = 1$:

$$a(1)^2 + 3(1) = 1^2 - b(1) \implies a + 3 = 1 - b \implies \boxed{a + b = -2}$$

Imponer derivabilidad en $x = 1$: Derivamos: $f'(x) = \begin{cases} 2ax + 3, & x < 1 \\ 2x - b, & x > 1 \end{cases}$

Igualamos en $x = 1$:

$$2a(1) + 3 = 2(1) - b \implies 2a + 3 = 2 - b \implies \boxed{2a + b = -1}$$

Resolver el sistema: formado por las dos ecuaciones, obteniendo: $\mathbf{a = 1}$ y $\mathbf{b = -3}$.

Solución: Para $a = 1$ y $b = -3$, la función es continua y derivable.

EJEMPO 2: Calcular los valores de los parámetros a y b para que la función sea derivable

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax, & x \leq 2 \\ bx^2 + 7x - 4, & x > 2 \end{cases}$$

Imponer continuidad en $x = 2$:

- $f(2) = \lim_{x \to 2^-}(2x^2 + ax) = 8 + 2a$
- $\lim_{x \to 2^+}(bx^2 + 7x - 4) = 4b + 14 - 4 = 4b + 10$

Igualamos: $8 + 2a = 4b + 10 \Rightarrow 2a - 4b = 2 \Rightarrow \boxed{a - 2b = 1}$

Imponer derivabilidad en $x = 2$: Derivamos los trozos:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x + a, & x < 2 \\ 2bx + 7, & x > 2 \end{cases}$$

- $f'(2^-) = 4(2) + a = 8 + a$
- $f'(2^+) = 2b(2) + 7 = 4b + 7$

Igualamos: $8 + a = 4b + 7 \Rightarrow \boxed{a - 4b = -1}$

Resolver el sistema formado por las dos ecuaciones, obteniendo: $\mathbf{a = 3}$ y $\mathbf{b = 1}$.

Solución: Para $a = 3$ y $b = 1$, la función es continua y derivable.

Ejercicios Propuestos: Cálculo de parámetros

Instrucciones: Calcula el valor de los parámetros indicados en cada caso para que la función dada sea **derivable** en todo su dominio (recuerda que primero debes imponer que sea continua).

Ejercicio 1: Función polinómica
Halla a y b para que la siguiente función sea derivable en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{si } x \leq 1 \\ x^3 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Solución: $a = 0, \quad b = 3$.

Ejercicio 2: Función con exponencial
Determina los valores de a y b que hacen que $g(x)$ sea continua y derivable en $x = 0$:

$$g(x) = \begin{cases} e^x + a & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + bx + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solución: $a = 1, \quad b = 1.$

Ejercicio 3: Función con trigonometría
Calcula a y b para que la función sea suave (derivable) en el punto de cambio:

$$h(x) = \begin{cases} a\,\text{sen}(x) + b & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + 2x + 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solución: $a = 2, \quad b = 3.$

Ejercicio 4: Función racional y polinómica
Encuentra a y b para que $k(x)$ sea derivable en todo su dominio:

$$k(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - bx - 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Solución: $a = 2, \quad b = 2.$

Ejercicio 5: Sistema con parámetros cruzados
Halla los valores de a y b para que la siguiente función no tenga puntos angulosos en su gráfica:

$$p(x) = \begin{cases} x^3 - ax + b & \text{si } x \leq 2 \\ 2x^2 + a & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Solución: $a = 4, \quad b = 12.$

Capítulo 6

Recta tangente

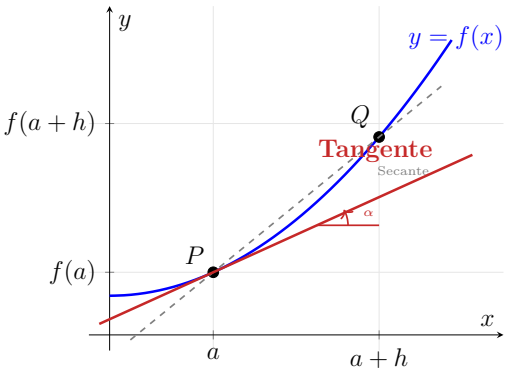
6.1. Interpretación Geométrica de la Derivada

Propósito didáctico: Comprender que la derivada $f'(a)$ no es un mero cálculo numérico, sino la medida de la inclinación (pendiente) de la curva en un punto concreto.

De la Secante a la Tangente:

- La **recta secante** une dos puntos de la gráfica, $P(a, f(a))$ y $Q(a+h, f(a+h))$. Su pendiente es la Tasa de Variación Media (TVM).
- Cuando el punto Q se acerca a P (haciendo que $h \to 0$), la recta secante gira hasta convertirse en la **recta tangente** en el punto P.
- Por tanto, la pendiente de la recta tangente m_T es el límite de la pendiente de las secantes:

$$\mathbf{m_T = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)}$$



Paso al límite de la recta secante a la tangente.

Ecuación de la Recta Tangente en $x = a$

La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = a$ es:

$$\mathbf{y - f(a) = f'(a)(x - a)} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{y = f'(a)(x - a) + f(a)}$$

donde:

- $\mathbf{(a, f(a))}$ es el **Punto de Tangencia** (o punto de contacto).
- $\mathbf{m = f'(a)}$ es la **Pendiente** de la recta tangente.
- $\mathbf{m} = \tan(\alpha)$, siendo α el ángulo que forma la tangente con el sentido positivo del eje X.

6.2. Metodología de Resolución Paso a Paso

Algoritmo General: Las 3 Etapas Indispensables

Para hallar la recta tangente a una función $f(x)$ en $x = a$, sigue siempre estos tres pasos:

1. **Calcular la Ordenada $f(a)$:** Sustituye $x = a$ en la función original $f(x)$. Obtendrás el punto de contacto $P(a, f(a))$.
2. **Calcular la Pendiente $m = f'(a)$:**
   - Obten la función derivada $f'(x)$ aplicando las reglas de derivación.
   - Evalúa la derivada en el punto a: $m = f'(a)$.
3. **Construir la Ecuación:** Sustituye el punto $(a, f(a))$ y la pendiente m en la forma punto-pendiente: $y - f(a) = m(x - a)$. Simplifica si es necesario.

Orientación Didáctica: Errores Frecuentes del Alumnado

- **Confundir $f(a)$ con $f'(a)$:** La función original $f(x)$ nos da la *posición/altura* (y), mientras que la derivada $f'(x)$ nos da la *inclinación* (m).
- **Dejar la variable x en la pendiente:** La pendiente m es un **número real**, no una función. Hay que evaluar $f'(x)$ en $x = a$. ¡Escribir $y - f(a) = f'(x)(x - a)$ es un error grave!
- **Olvidar evaluar en la función correcta en funciones a trozos:** Asegúrate de usar la rama adecuada tanto para el punto como para la derivada.

6.3. Tipología de Problemas Resueltos y Guiados

Presentamos los 5 tipos fundamentales de problemas de recta tangente que aparecen en las pruebas de evaluación.

Tipo 1: Cálculo Directo conocida la Abscisa $x = a$

Ejemplo 1.1 (Función Polinómica): Halla la recta tangente a $f(x) = x^3 - 2x + 3$ en $x = -2$.

- **Paso 1: Punto de tangencia $f(-2)$:**

$$f(-2) = (-2)^3 - 2(-2) + 3 = -8 + 4 + 3 = \mathbf{-1} \implies \text{Punto } P(-2, -1)$$

- **Paso 2: Pendiente $f'(-2)$:**

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \implies m = f'(-2) = 3(-2)^2 - 2 = 12 - 2 = \mathbf{10}$$

- **Paso 3: Ecuación de la tangente:**

$$y - (-1) = 10(x - (-2)) \implies y + 1 = 10x + 20 \implies \mathbf{y = 10x + 19}$$

Ejemplo 1.2 (Función Irracional): Halla la recta tangente a $f(x) = \sqrt{2x}$ en $x = 2$.

- **Paso 1: Punto de tangencia $f(2)$:**

$$f(2) = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = \mathbf{2} \implies \text{Punto } P(2, 2)$$

- **Paso 2: Pendiente $f'(2)$:**

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x}} = \frac{1}{\sqrt{2x}} \implies m = f'(2) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \mathbf{\frac{1}{2}}$$

- **Paso 3: Ecuación de la tangente:**

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 2) \implies y = \frac{1}{2}x - 1 + 2 \implies \mathbf{y = \frac{1}{2}x + 1}$$

Tipo 2: Tangente Paralela a una Recta Dada

Estrategia Didáctica: Recordar que dos rectas son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Por tanto, igualamos la derivada $f'(x)$ a la pendiente conocida para despejar el punto a.

Ejemplo 2.1: Halla las ecuaciones de las rectas tangentes a $f(x) = x^2 - 5x + 2$ que sean paralelas a la recta $r : y = -3x + 4$.

- **Paso 1: Identificar la pendiente objetivo:** La recta dada r tiene pendiente $m = -3$. Como la tangente debe ser paralela, $f'(a) = -3$.

- **Paso 2: Encontrar la abscisa a del punto de tangencia:**

$$f'(x) = 2x - 5 \implies 2a - 5 = -3 \implies 2a = 2 \implies \mathbf{a = 1}$$

- **Paso 3: Obtener la ordenada $f(1)$:**

$$f(1) = 1^2 - 5(1) + 2 = 1 - 5 + 2 = \mathbf{-2} \implies \text{Punto } P(1, -2)$$

- **Paso 4: Escribir la recta tangente:**

$$y - (-2) = -3(x - 1) \implies y + 2 = -3x + 3 \implies \mathbf{y = -3x + 1}$$

Tipo 3: Tangente que Forma un Ángulo Dado con el Eje X

Estrategia Didáctica: La relación trigonométrica clave es $m = \tan(\alpha)$. Si nos dan el ángulo α, calculamos su tangente numérica e igualamos a $f'(x)$.

Ejemplo 3.1: Halla la recta tangente a la función $f(x) = \ln(x-1)$ que forma un ángulo de $\alpha = 45°$ con el eje positivo X.

- **Paso 1: Calcular la pendiente a partir del ángulo:**

$$m = \tan(45°) = \mathbf{1}$$

- **Paso 2: Plantear la ecuación $f'(a) = m$ para hallar a:**

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} \implies \frac{1}{a-1} = 1 \implies a - 1 = 1 \implies \mathbf{a = 2}$$

- **Paso 3: Calcular $f(2)$ y escribir la ecuación:**

$$f(2) = \ln(2-1) = \ln(1) = \mathbf{0} \implies \text{Punto } P(2,0)$$

$$y - 0 = 1(x-2) \implies \mathbf{y = x - 2}$$

Tipo 4: Puntos de Tangente Horizontal (Pendiente Nula)

Estrategia Didáctica: Las tangentes horizontales tienen pendiente $m = 0$. Son fundamentales en el estudio de extremos relativos (máximos y mínimos).

Ejemplo 4.1: Obtén los puntos de la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x + 2$ en los que la recta tangente es horizontal. Escribe la ecuación de dichas tangentes.

- **Paso 1: Imponer condición de tangente horizontal ($f'(x) = 0$):**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \implies 3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies \mathbf{x = 1} \quad \text{y} \quad \mathbf{x = -1}$$

- **Paso 2: Hallar los puntos completos en la gráfica:**
  - Para $x = 1$: $f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = \mathbf{0} \implies$ Punto $P_1(1,0)$.
  - Para $x = -1$: $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = \mathbf{4} \implies$ Punto $P_2(-1,4)$.
- **Paso 3: Ecuaciones de las tangentes horizontales ($y =$ constante):**
  - En $P_1(1,0)$: $y - 0 = 0(x-1) \implies \mathbf{y = 0}$ (*Eje X*).
  - En $P_2(-1,4)$: $y - 4 = 0(x-(-1)) \implies \mathbf{y = 4}$.

Tipo 5: Tangente en Funciones Definidas a Trozos

Ejemplo 5.1: Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Calcula la ecuación de la recta tangente en $x = -2$.

- **Paso 1: Identificar el trozo correspondiente:** Como $x = -2 < -1$, trabajamos exclusivamente con la primera rama: $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$.
- **Paso 2: Calcular el punto $f(-2)$:**

$$f(-2) = \frac{1}{(-2)^2} = \mathbf{\frac{1}{4}} \implies \text{Punto } P\left(-2, \frac{1}{4}\right)$$

- **Paso 3: Calcular la derivada y evaluar en $x = -2$:**

$$f'(x) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3} \implies m = f'(-2) = \frac{-2}{(-2)^3} = \frac{-2}{-8} = \mathbf{\frac{1}{4}}$$

- **Paso 4: Ecuación de la recta tangente:**

$$y - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(x - (-2)) \implies y - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}x + \frac{2}{4} \implies \mathbf{y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}}$$

Ejercicios Propuestos con Soluciones Guiadas

Instrucciones: Aplica el algoritmo de 3 pasos en cada ejercicio. Al final de cada enunciado dispones de la solución paso a paso para comprobar tu trabajo.

1. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en el punto de abscisa $x = 3$.

Solución Resumida:

- $f(3) = 3^2 - 4(3) + 1 = 9 - 12 + 1 = -2 \implies P(3, -2)$.
- $f'(x) = 2x - 4 \implies m = f'(3) = 2(3) - 4 = 2$.
- Ecuación: $y - (-2) = 2(x - 3) \implies \mathbf{y = 2x - 8}$.

---

2. Encuentra las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ que sean paralelas a la recta $y = x - 5$.

Solución Resumida:

- Pendiente dada: $m = 1$. Imponemos $f'(x) = 1$.

- $f'(x) = \dfrac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2}$.
- $\dfrac{1}{(x+1)^2} = 1 \implies (x+1)^2 = 1 \implies x+1 = \pm 1 \implies \mathbf{x = 0}$ ó $\mathbf{x = -2}$.
- Para $x = 0$: $f(0) = 0 \implies P_1(0,0) \implies \mathbf{y = x}$.
- Para $x = -2$: $f(-2) = 2 \implies P_2(-2,2) \implies y - 2 = 1(x+2) \implies \mathbf{y = x + 4}$.

---

3. Determina los puntos de la función $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$ donde la recta tangente forma un ángulo de $0°$ con el eje X (tangente horizontal).

Solución Resumida:

- Ángulo $0° \implies m = \tan(0°) = 0$.
- $f'(x) = x^2 - 2x - 3 \implies x^2 - 2x - 3 = 0 \implies \mathbf{x = 3}$ y $\mathbf{x = -1}$.
- Evaluamos: $f(3) = 9 - 9 - 9 + 5 = -4 \implies \mathbf{P_1(3, -4)}$.
- Evaluamos: $f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 5 = \frac{20}{3} \implies \mathbf{P_2\left(-1, \frac{20}{3}\right)}$.

---

4. Halla la recta tangente a $f(x) = e^{2x-2}$ en el punto donde la gráfica corta al eje Y.

Solución Resumida:

- El corte con el eje Y ocurre en $x = 0$.
- $f(0) = e^{0-2} = e^{-2} = \frac{1}{e^2} \implies P\left(0, \frac{1}{e^2}\right)$.
- $f'(x) = 2e^{2x-2} \implies m = f'(0) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2}$.
- Ecuación: $y - \frac{1}{e^2} = \frac{2}{e^2}(x - 0) \implies \mathbf{y = \frac{2}{e^2}x + \frac{1}{e^2}}$.

---

5. Dada la función $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax & \text{si } x \leq 1 \\ bx + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, calcula los valores de a y b sabiendo que la recta tangente en $x = 2$ tiene de ecuación $y = 5x - 7$.

Solución Resumida:

- En $x = 2 > 1$, usamos la segunda rama: $f(x) = bx + 3$.
- La recta tangente dada es $y = 5x - 7$, luego la pendiente en $x = 2$ es $m = 5$.
- Como $f'(x) = b$ para $x > 1$, deducimos directamente que $\mathbf{b = 5}$.
- Comprobación del punto en la tangente: para $x = 2$, $y = 5(2) - 7 = 3$. Por tanto $f(2) = 3$.
- Como $f(2) = 2b + 3 = 2(5) + 3 = 13$, la tangente $y = 5x - 7$ coincide perfectamente. (Nota: a se determinaría imponiendo continuidad en $x = 1$: $2 + a = b + 3 \implies a = 5 + 1 = \mathbf{6}$).

EJERCICIOS: Recta Tangente (RT)

Identifica el punto de tangencia $P(a, f(a))$, calcula la pendiente $m_T = f'(a)$ y aplica la fórmula $y - f(a) = m_T(x - a)$.

1. $f(x) = 2x^3 - 5x + 4 \quad$ en $x = 1$
   Punto: $f(1)$. Pendiente: $m_T = f'(1)$.
   $f(1) = 1; \quad f'(x) = 6x^2 - 5 \implies m_T = 1$
   Sol: $y = x$

2. $f(x) = \frac{2x+1}{x-2} \quad$ en $x = 3$
   Regla del cociente para hallar la derivada $f'(x)$.
   $f(3) = 7; \quad f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2} \implies m_T = -5$
   Sol: $y = -5x + 22$

3. $f(x) = x \cdot e^x \quad$ en $x = 0$
   Regla del producto: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.
   $f(0) = 0; \quad f'(x) = e^x(1 + x) \implies m_T = 1$
   Sol: $y = x$

4. $f(x) = \ln(x^2 + 1) \quad$ en $x = 1$
   Regla de la cadena: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
   $f(1) = \ln 2; \quad f'(x) = \frac{2x}{x^2+1} \implies m_T = 1$
   Sol: $y = x - 1 + \ln 2$

5. $f(x) = x^2 - 3x \quad$ paralela a $y = 5x + 2$
   Misma pendiente: iguala $f'(x) = 5$ para hallar x.
   $2x - 3 = 5 \implies x = 4; \quad f(4) = 4, \quad m_T = 5$
   Sol: $y = 5x - 16$

6. $f(x) = \sqrt{3x + 1} \quad$ en $x = 1$
   Regla de la raíz: $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.
   $f(1) = 2; \quad f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} \implies m_T = \frac{3}{4}$
   Sol: $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$

Capítulo 7

Recta normal

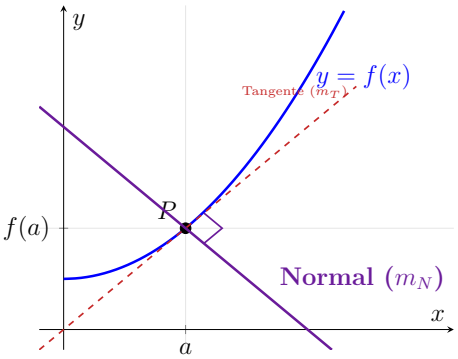
7.1. Interpretación Geométrica de la Recta Normal

Propósito didáctico: Comprender que la recta normal es la perpendicular a la curva en el punto de contacto $P(a, f(a))$. Su pendiente es el inverso opuesto (o negativo) de la derivada.

Definición y Propiedad de Ortogonalidad:

- La **recta normal** a la gráfica de $f(x)$ en $x = a$ es la recta perpendicular a la recta tangente en el punto de contacto $P(a, f(a))$.
- Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes cumplen $m_T \cdot m_N = -1$. Puesto que la pendiente de la tangente es $m_T = f'(a)$, la pendiente normal es:

$$\mathbf{m_N = -\frac{1}{f'(a)}} \quad (\text{si } f'(a) \neq 0)$$



Ortogonalidad (90°) entre Tangente y Normal en P.

Ecuación de la Recta Normal en $x = a$

La ecuación de la recta normal a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = a$ es:

$$\mathbf{y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)}$$

donde:

- $(\mathbf{a}, \mathbf{f(a)})$ es el **Punto de Contacto** (común a la función, a la tangente y a la normal).
- $\mathbf{m_N = -\frac{1}{f'(a)}}$ es la **Pendiente Normal** (inverso opuesto de la derivada).

7.2. Metodología de Resolución Paso a Paso

Algoritmo General: Las 3 Etapas Indispensables

Para hallar la recta normal a una función $f(x)$ en $x = a$, sigue siempre estos tres pasos:

1. **Calcular la Ordenada $f(a)$:** Sustituye $x = a$ en la función original $f(x)$. Obtendrás el punto de contacto $P(a, f(a))$.
2. **Calcular la Pendiente Normal $m_N = -\frac{1}{f'(a)}$:**
   - Obten la función derivada $f'(x)$ y evalúala en el punto: $m_T = f'(a)$.
   - Invierte el valor y cámbiale el signo: $m_N = -\frac{1}{f'(a)}$.
3. **Construir la Ecuación:** Sustituye el punto $(a, f(a))$ y la pendiente m_N en la forma punto-pendiente: $y - f(a) = m_N(x - a)$. Simplifica si es necesario.

Orientación Didáctica: Errores Frecuentes del Alumnado

- **Olvidar el doble cambio en la pendiente:** Invertir la derivada pero no cambiarle el signo $(1/f'(a))$ o cambiarle el signo sin invertirla $(-f'(a))$. ¡Recuerda: **dar la vuelta y cambiar el signo**!
- **Caso Especial Tangente Horizontal ($f'(a) = 0$):** Si $f'(a) = 0$, la recta tangente es horizontal ($y = f(a)$), por lo que **la recta normal es VERTICAL** y su ecuación es directamente $\mathbf{x = a}$ (no podemos dividir entre cero).
- **Dejar la variable x en la pendiente:** La pendiente m_N es un **número real**, nunca una función.

7.3. Tipología de Problemas Resueltos y Guiados

Presentamos los 5 tipos fundamentales de problemas de recta normal que aparecen en las pruebas de evaluación.

Tipo 1: Cálculo Directo conocida la Abscisa $x = a$

Ejemplo 1.1 (Función Polinómica): Halla la recta normal a $f(x) = x^3 - 2x + 3$ en $x = -2$.

- **Paso 1: Punto de contacto $f(-2)$:**

$$f(-2) = (-2)^3 - 2(-2) + 3 = -8 + 4 + 3 = \mathbf{-1} \implies \text{Punto } P(-2, -1)$$

- **Paso 2: Pendiente normal m_N:**

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \implies m_T = f'(-2) = 10 \implies m_N = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{10}}$$

- **Paso 3: Ecuación de la normal:**

$$y-(-1)=-\frac{1}{10}(x-(-2)) \implies y+1=-\frac{1}{10}x-\frac{2}{10} \implies \mathbf{y=-\frac{1}{10}x-\frac{6}{5}}$$

Ejemplo 1.2 (Función Racional): Halla la recta normal a $f(x)=\dfrac{4}{x}$ en $x=2$.

- **Paso 1: Punto de contacto $f(2)$:**

$$f(2)=\frac{4}{2}=\mathbf{2} \implies \text{Punto } P(2,2)$$

- **Paso 2: Pendiente normal m_N:**

$$f'(x)=-\frac{4}{x^2} \implies m_T=f'(2)=-1 \implies m_N=-\frac{1}{-1}=\mathbf{1}$$

- **Paso 3: Ecuación de la normal:**

$$y-2=1(x-2) \implies \mathbf{y=x}$$

Tipo 2: Recta Normal Paralela a una Recta Dada

Estrategia Didáctica: Si la recta normal debe ser paralela a una recta dada de pendiente m, igualamos la pendiente normal a m: $-\frac{1}{f'(x)}=m \implies f'(x)=-\frac{1}{m}$.

Ejemplo 2.1: Halla la recta normal a $f(x)=\sqrt{x+3}$ que sea paralela a la recta $r: y=-4x+1$.

- **Paso 1: Identificar la pendiente objetivo:** La recta dada r tiene pendiente $m=-4$. Por tanto, queremos $m_N=-4$.

- **Paso 2: Encontrar la abscisa a del punto de contacto:**

$$m_N=-\frac{1}{f'(a)}=-4 \implies f'(a)=\frac{1}{4}$$

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+3}} \implies \frac{1}{2\sqrt{a+3}}=\frac{1}{4} \implies 2\sqrt{a+3}=4 \implies \sqrt{a+3}=2 \implies \mathbf{a=1}$$

- **Paso 3: Obtener la ordenada $f(1)$ y construir la recta:**

$$f(1)=\sqrt{1+3}=\mathbf{2} \implies \text{Punto } P(1,2)$$

$$y-2=-4(x-1) \implies \mathbf{y=-4x+6}$$

Tipo 3: Caso Especial de Tangente Horizontal ($f'(a) = 0$)

Estrategia Didáctica: En un extremo relativo (máximo o mínimo), la tangente es horizontal ($m_T = 0$). La recta normal perpendicular a una horizontal es siempre una recta VERTICAL de la forma $x = a$.

Ejemplo 3.1: Obtén la recta normal a $f(x) = x^3 - 3x + 2$ en $x = 1$.

- **Paso 1: Calcular punto y derivada:**

$$f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = \mathbf{0} \implies \text{Punto } P(1, 0)$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \implies f'(1) = 3(1)^2 - 3 = \mathbf{0}$$

- **Paso 2: Deducción geométrica:** Como $f'(1) = 0$, la tangente en $P(1, 0)$ es horizontal ($y = 0$). Por lo tanto, la recta normal es la vertical que pasa por $x = 1$.
- **Solución:** $\mathbf{x = 1}$.

Tipo 4: Recta Normal en Puntos de Corte con los Ejes

Ejemplo 4.1: Halla la recta normal a $f(x) = \ln(x)$ en el punto de corte con el eje X.

- **Paso 1: Punto de corte con el eje X ($f(x) = 0$):**

$$\ln(x) = 0 \implies \mathbf{a = 1} \implies \text{Punto } P(1, 0)$$

- **Paso 2: Pendiente normal m_N:**

$$f'(x) = \frac{1}{x} \implies m_T = f'(1) = 1 \implies m_N = -\frac{1}{1} = \mathbf{-1}$$

- **Paso 3: Ecuación de la normal:**

$$y - 0 = -1(x - 1) \implies \mathbf{y = -x + 1}$$

Tipo 5: Recta Normal en Funciones Definidas a Trozos

Ejemplo 5.1: Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Calcula la ecuación de la recta normal en $x = 1$.

- **Paso 1: Identificar el trozo correspondiente:** Como $x = 1 \geq -1$, trabajamos exclusivamente con la segunda rama: $f(x) = x^2$.

- **Paso 2: Calcular el punto $f(1)$:**

$$f(1) = 1^2 = \mathbf{1} \implies \text{Punto } P(1,1)$$

- **Paso 3: Calcular la derivada y la pendiente normal en $x = 1$:**

$$f'(x) = 2x \implies m_T = f'(1) = 2 \implies m_N = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$$

- **Paso 4: Ecuación de la recta normal:**

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \implies y - 1 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \implies \mathbf{y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}$$

Ejercicios Propuestos con Soluciones Guiadas

Instrucciones: Aplica el algoritmo de 3 pasos en cada ejercicio. Al final de cada enunciado dispones de la solución paso a paso para comprobar tu trabajo.

1. Halla la ecuación de la recta normal a $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el punto de abscisa $x = 3$.

Solución Resumida:

- $f(3) = 3^2 - 4(3) + 3 = 0 \implies P(3, 0)$.
- $f'(x) = 2x - 4 \implies m_T = f'(3) = 2 \implies m_N = -\frac{1}{2}$.
- Ecuación: $y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 3) \implies \mathbf{y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}$.

---

2. Encuentra la recta normal a $f(x) = \sqrt{x + 3}$ en $x = 1$.

Solución Resumida:

- $f(1) = \sqrt{4} = 2 \implies P(1, 2)$.
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} \implies m_T = f'(1) = \frac{1}{4} \implies m_N = -4$.
- Ecuación: $y - 2 = -4(x - 1) \implies \mathbf{y = -4x + 6}$.

---

3. Determina la recta normal a la función $f(x) = e^{-x} + 2$ en el punto donde la gráfica corta al eje Y ($x = 0$).

Solución Resumida:

- Corte en $x = 0 \implies f(0) = e^0 + 2 = 3 \implies P(0, 3)$.
- $f'(x) = -e^{-x} \implies m_T = f'(0) = -1 \implies m_N = 1$.
- Ecuación: $y - 3 = 1(x - 0) \implies \mathbf{y = x + 3}$.

---

4. Obtén la recta normal a $f(x) = (2x-1)^3$ en $x = 1$.

Solución Resumida:

- $f(1) = (2(1)-1)^3 = 1 \implies P(1,1)$.
- $f'(x) = 3(2x-1)^2 \cdot 2 = 6(2x-1)^2 \implies m_T = f'(1) = 6 \implies m_N = -\frac{1}{6}$.
- Ecuación: $y - 1 = -\frac{1}{6}(x-1) \implies \mathbf{y = -\frac{1}{6}x + \frac{7}{6}}$.

---

5. Halla la recta normal a $f(x) = x^2 - 6x + 8$ en su punto de tangente horizontal.

Solución Resumida:

- Tangente horizontal $f'(x) = 0 \implies 2x - 6 = 0 \implies x = 3$.
- $f(3) = 3^2 - 6(3) + 8 = -1 \implies P(3,-1)$.
- Como $m_T = 0$, la normal es la recta vertical que pasa por $x = 3$.
- Ecuación: $\mathbf{x = 3}$.

EJERCICIOS: Recta Normal (RN)

Calcula la pendiente tangente $m_T = f'(a)$, obtén la pendiente normal $m_N = -\frac{1}{m_T}$ y aplica la fórmula $y - f(a) = m_N(x-a)$.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $x = 3$
   Punto: $f(3)$. Pendiente normal: $m_N = -\frac{1}{f'(3)}$.
   $f(3) = 0$; $f'(3) = 2 \implies m_N = -\frac{1}{2}$
   Sol: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

2. $f(x) = \sqrt{x+3}$ en $x = 1$
   Deriva la raíz y calcula el inverso opuesto de $f'(1)$.
   $f(1) = 2$; $f'(1) = \frac{1}{4} \implies m_N = -4$
   Sol: $y = -4x + 6$

3. $f(x) = \frac{4}{x}$ en $x = 2$
   Reescribe como $4x^{-1}$ para derivar fácilmente.
   $f(2) = 2$; $f'(2) = -1 \implies m_N = 1$
   Sol: $y = x$

4. $f(x) = e^{-x} + 2$ en $x = 0$
   Ojo al signo de la derivada: $(e^{-x})' = -e^{-x}$.
   $f(0) = 3$; $f'(0) = -1 \implies m_N = 1$
   Sol: $y = x + 3$

5. $f(x) = \sin x$ en $x = 0$
   Derivada del seno: $f'(x) = \cos x$.
   $f(0) = 0$; $f'(0) = 1 \implies m_N = -1$
   Sol: $y = -x$

6. $f(x) = \ln x$ en $x = 1$
   Punto de corte: $f(1) = 0$. Derivada: $f'(1) = 1$.
   $f(1) = 0$; $f'(1) = 1 \implies m_N = -1$
   Sol: $y = -x + 1$

Capítulo 8

Regla de L'Hôpital

8.1. Fundamento Analítico de la Regla de L'Hôpital

Propósito didáctico: La regla de L'Hôpital permite resolver indeterminaciones en el cálculo de límites mediante el uso de derivadas, comparando la tasa de cambio del numerador y del denominador en las proximidades del punto $x = a$.

Interpretación Local del Cociente:

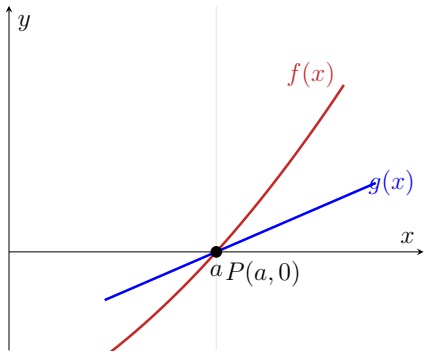
- Cerca de un punto $x = a$ donde $f(a) = 0$ y $g(a) = 0$, las funciones se comportan como sus rectas tangentes:

$$f(x) \approx f'(a)(x - a) \quad \text{y} \quad g(x) \approx g'(a)(x - a)$$

- Al hacer el cociente, el factor $(x - a)$ se simplifica, obteniendo la relación entre sus derivadas:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- Mide qué función se aproxima a cero (o al infinito) a mayor velocidad.



Comportamiento local de $f(x)$ y $g(x)$ en $x = a$.

Teorema: Regla de L'Hôpital

Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables en un entorno de a (con $g'(x) \neq 0$) y el límite $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ presenta una indeterminación del tipo $\left[\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, entonces:

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{a}} \frac{\mathbf{f(x)}}{\mathbf{g(x)}} = \lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{a}} \frac{\mathbf{f'(x)}}{\mathbf{g'(x)}}$$

Nota: Esta regla también es plenamente válida en el infinito ($\lim_{x \to \pm\infty}$).

8.2. Metodología de Resolución Paso a Paso

Algoritmo General: Las 4 Etapas Indispensables

Para aplicar L'Hôpital de forma rigurosa en cualquier ejercicio, sigue estos pasos:

1. **Verificar la Indeterminación:** Comprueba que el límite conduce estrictamente a la forma $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.
2. **Derivar Numerador y Denominador INDEPENDIENTEMENTE:** Obtén $f'(x)$ y $g'(x)$. ¡No apliques la regla del cociente!
3. **Evaluar o Simplificar:** Calcula el límite del nuevo cociente $\frac{f'(x)}{g'(x)}$. Simplifica algebraicamente la expresión si es posible.
4. **Reiterar si persiste la indeterminación:** Si vuelve a resultar $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, se puede aplicar L'Hôpital una segunda vez.

Orientación Didáctica: Errores Frecuentes del Alumnado

- **Derivar como un cociente completo:** Es el fallo más habitual. Hay que derivar arriba $f'(x)$ y abajo $g'(x)$ por separado: $\frac{f'(x)}{g'(x)}$, nunca $\left(\frac{f}{g}\right)'$.
- **Aplicar L'Hôpital a límites determinados:** Aplicar esta regla sin confirmar la presencia de $\left[\frac{0}{0}\right]$ o $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ conduce a resultados erróneos.
- **No simplificar antes de volver a derivar:** En expresiones complejas, simplificar tras el primer paso evita derivadas secundarias innecesariamente largas.

8.3. Tipologías de Problemas Resueltos y Guiados

Presentamos los tipos fundamentales de indeterminaciones resueltos paso a paso con los ejemplos de tus apuntes.

Tipo 1: Indeterminación Directa $\left[\frac{0}{0}\right]$

Ejemplo 1.1 (Aplicación Directa): Calcula $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{3x}$.

- Evaluamos en $x = 0$: $\frac{\sin(0)}{3(0)} = \left[\frac{0}{0}\right]$.
- Aplicamos L'Hôpital: $\lim_{x\to 0} \frac{2\cos(2x)}{3} = \frac{2\cos(0)}{3} = \mathbf{\frac{2}{3}}$.

Ejemplo 1.2 (L'Hôpital Reiterado): Calcula $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2}$.

- Evaluamos en $x = 0$: $\frac{1-1}{0} = \left[\frac{0}{0}\right]$.

- Primer L'Hôpital: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{6x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$.
- Segundo L'Hôpital: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{6} = \dfrac{1}{6} \implies \mathbf{\dfrac{1}{6}}$.

Tipo 2: Indeterminación del Tipo $\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Ejemplo 2.1: Calcula $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\ln(x^2)}$.

- Evaluamos en $x = 0^+$: $\left[\frac{-\infty}{-\infty}\right]$.
- Aplicamos L'Hôpital: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2x}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}} = \lim_{x\to 0^+} \dfrac{x}{2x} = \mathbf{\dfrac{1}{2}}$.

Tipo 3: Indeterminación $[\infty - \infty]$ (Unificación en Cociente)

Estrategia Didáctica: Operamos algebraicamente efectuando la resta de fracciones para transformar la expresión en un único cociente de la forma $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Ejemplo 3.1: Calcula $\lim_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\sin x}\right)$.

- Evaluamos en $x = 0^+$: $[\infty - \infty]$.
- Restamos fracciones: $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sin x - x}{x \sin x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$.
- Primer L'Hôpital: $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\cos x - 1}{\sin x + x\cos x} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$.
- Segundo L'Hôpital: $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{-\sin x}{\cos x + \cos x - x\sin x} = \dfrac{0}{1+1-0} = \mathbf{0}$.

Tipo 4: Indeterminación $[0 \cdot \infty]$ (Paso a Cociente)

Estrategia Didáctica: Reescribimos el producto $f \cdot g$ *invirtiendo uno de los factores al denominador:* $\frac{f}{1/g}$ *para convertirlo en* $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ *o* $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Ejemplo 4.1: Calcula $\lim_{x\to 0^+} x \ln x$.

- Evaluamos en $x = 0^+$: $[0 \cdot (-\infty)]$.
- Reescribimos como cociente: $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left[\dfrac{-\infty}{+\infty}\right]$.
- Aplicamos L'Hôpital: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} \cdot (-x^2)\right) = \lim_{x\to 0^+} (-x) = \mathbf{0}$.

Tipo 5: Cálculo de Parámetros mediante L'Hôpital

Ejemplo 5.1 (Límite Finito): Sabiendo que el límite $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(x+1) - a\sin x + x\cos(3x)}{x^2}$ es finito, calcula a y el valor del límite.

- En $x = 0$, el denominador es $0^2 = 0$. Para que el límite sea **finito**, el numerador en $x = 0$ debe ser 0:
$$\ln(1) - a\sin(0) + 0\cos(0) = 0 \implies \left[\frac{0}{0}\right]$$
- Aplicamos L'Hôpital (1ª vez):
$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x+1} - a\cos x + \cos(3x) - 3x\sin(3x)}{2x}$$
- Como el denominador en $x = 0$ vuelve a dar 0, el nuevo numerador en $x = 0$ **debe ser cero obligatoriamente**:
$$1 - a(1) + 1 - 0 = 0 \implies 2 - a = 0 \implies \mathbf{a = 2}$$
- Sustituimos $a = 2$ y aplicamos L'Hôpital por 2ª vez:
$$\lim_{x\to 0} \frac{-(x+1)^{-2} + 2\sin x - 3\sin(3x) - 3\sin(3x) - 9x\cos(3x)}{2} = \frac{-1+0-0}{2} = -\mathbf{\frac{1}{2}}$$

Ejemplo 5.2 (Continuidad de una Función): Halla a y b para que la función $f(x)$ sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x + \cos x - ae^x}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ b & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- Por continuidad en $x = 0$: $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0) = b$.
- Para que $\lim_{x\to 0} \dfrac{x + \cos x - ae^x}{x^2}$ no se vaya a infinito, imponemos numerador $= 0$ en $x = 0$:
$$0 + 1 - ae^0 = 0 \implies 1 - a = 0 \implies \mathbf{a = 1}$$
- Con $a = 1$, calculamos el límite mediante L'Hôpital (dos veces):
$$\lim_{x\to 0} \frac{x + \cos x - e^x}{x^2} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \sin x - e^x}{2x} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to 0} \frac{-\cos x - e^x}{2} = \frac{-1-1}{2} = -\mathbf{1}$$
- Por lo tanto, imponemos $b = -1$. Solución: $\mathbf{a = 1}$ y $\mathbf{b = -1}$.

EJERCICIOS: Regla de L'Hôpital

Verifica la indeterminación inicial, deriva numerador y denominador por separado y simplifica la expresión antes de volver a evaluar.

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2}$
Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Simplifica x tras derivar.
$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - x\sin x - \cos x}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{2}$
Sol: 0

2. $\lim_{x\to +\infty} e^{-x}(x+3)$
Indeterminación $[0\cdot\infty]$. Pasa e^{-x} abajo como e^x.
$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+3}{e^x} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x}$
Sol: 0

3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-2x-e^{-x}+\sin(3x)}{x^2}$
Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Aplica L'Hôpital dos veces.
$\lim_{x\to 0} \frac{-2+e^{-x}+3\cos(3x)}{2x} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to 0} \frac{-e^{-x}-9\sin(3x)}{2}$
Sol: $-\frac{1}{2}$

4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-1}{\cos x - 1}$
Indeterminación $\left[\frac{0}{0}\right]$. Aplica L'Hôpital dos veces.
$\lim_{x\to 0} \frac{2xe^{x^2}}{-\sin x} \xrightarrow{\text{L me L'H}} \lim_{x\to 0} \frac{2e^{x^2}+4x^2e^{x^2}}{-\cos x}$
Sol: -2

5. $\lim_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x-1}\right)$
Indeterminación $[\infty-\infty]$. Unifica con común denominador.
$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}$
Sol: $\frac{1}{2}$

6. $\lim_{x\to 0^+} \sin x \cdot \ln x$
Indeterminación $[0\cdot\infty]$. Transforma en $\frac{\ln x}{1/\sin x}$.
$\lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-\cos x/\sin^2 x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\sin^2 x}{x\cos x}$
Sol: 0

Capítulo 9

Monotonía y extremos

9.1. Intervalos de Monotonía y Extremos Relativos

Propósito didáctico: Comprender que el dominio de una función queda dividido en intervalos donde la función es estrictamente creciente (↗), strictly decreciente (↘) o constante. El signo de la primera derivada $f'(x)$ indica la dirección de variación de la gráfica.

1.1. Puntos Separadores de Monotonía

Para delimitar los intervalos de monotonía, hallamos los puntos de abscisa que separan dichos intervalos, los cuales cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) **Puntos Críticos ($f'(x) = 0$):** Puntos con recta tangente horizontal.

b) **Puntos de no derivabilidad o fuera del dominio:** Puntos de discontinuidad, asíntotas verticales, puntos angulosos o bordes del dominio.

1.2. Definición Formal y Geométrica de Extremos Relativos

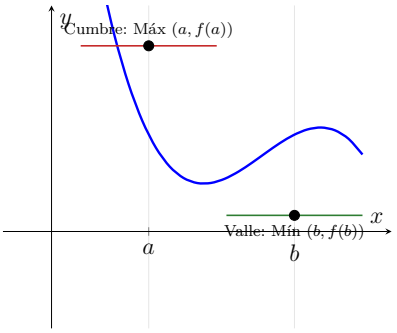
Un extremo relativo es un **punto del plano**, por lo que siempre consta de dos coordenadas: $(a, f(a))$.

- **Máximo Relativo:** Un punto $(a, f(a))$ es un máximo relativo si su ordenada es mayor que la de cualquier otro punto de un entorno reducido de él (*visualmente, el punto más alto de una cumbre o montaña*).
- **Mínimo Relativo:** Un punto $(a, f(a))$ es un mínimo relativo si su ordenada es menor que la de cualquier otro punto de un entorno reducido de él (*visualmente, el punto más bajo de un valle*).

Candidatos a Extremo Relativo

Los puntos candidatos a ser extremos relativos son:

1. Puntos de tangente horizontal ($f'(x) = 0$) y puntos angulosos.
2. Puntos que sean **extremos cerrados del dominio** (bordes del dominio).



Representación de cumbres (máximos) y valles (mínimos).

9.2. Criterios de Clasificación y Algoritmo de Trabajo

2.1. Criterios para Confirmar un Extremo Relativo

Para determinar si un punto candidato $x = a$ es realmente un máximo o mínimo relativo, disponemos de dos métodos:

1. **Criterio de la 1ª Derivada (Variación de Signo):**
   - Si $f'(x)$ pasa de **positiva (+) a negativa (−)** $\implies$ **Máximo Relativo**.
   - Si $f'(x)$ pasa de **negativa (−) a positiva (+)** $\implies$ **Mínimo Relativo**.
   - Si el signo de $f'(x)$ no varía ($+ \to +$ ó $- \to -$) $\implies$ **No es extremo relativo**.

   (Este criterio equivale a observar la dirección de la gráfica a ambos lados del punto).

2. **Criterio de la 2ª Derivada:**
   - Si $f''(a) < 0$ (gráfica cóncava) $\implies$ **Máximo Relativo**.
   - Si $f''(a) > 0$ (gráfica convexa) $\implies$ **Mínimo Relativo**.
   - Si $f''(a) = 0$ $\implies$ Criterio indeterminado (se recurre a la 1ª derivada).

   (Especialmente útil cuando no se ha realizado previamente la tabla de monotonía).

Algoritmo General: Estudio de Monotonía y Extremos

Sigue estrictamente estos pasos en cualquier ejercicio:

1. **Dominio de la Función Dom(f):** Halla los puntos de discontinuidad o asíntotas.
2. **Obtener la Primera Derivada $f'(x)$:** Deriva la función y simplifica la expresión.
3. **Hallar Puntos Separadores:**
   - Resuelve $f'(x) = 0$ para obtener los puntos críticos.
   - Añade los puntos excluidos del dominio y puntos de no derivabilidad.
4. **Construir la Tabla de Signos de $f'(x)$:**
   - Ordena los puntos separadores sobre la recta real para crear los intervalos.
   - Toma un **punto test** dentro de cada intervalo y evalúa el signo de $f'(x)$.
   - Si $f'(x) > 0 \implies$ **Creciente ($\nearrow$)**; si $f'(x) < 0 \implies$ **Decreciente ($\searrow$)**.
5. **Calcular las Coordenadas $(a, f(a))$:** Sustituye las abscisas $x = a$ de los extremos en la **función original** $f(x)$ para dar las coordenadas exactas del punto.

Orientación Didáctica: Errores Frecuentes del Alumnado

- **Olvidar evaluar en la función inicial $f(x)$:** Es muy común evaluar la ordenada en $f'(x)$ (obteniendo 0). ¡Recuerda que la altura del punto viene dada por $f(a)$!
- **Declarar extremos en puntos fuera del dominio:** En racionales como $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$, $x = \pm 2$ separan intervalos, pero al ser asíntotas no pueden ser extremos.
- **Dominios cerrados $[a, b]$:** En funciones con raíces como $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, los extremos cerrados del dominio deben analizarse con atención, pues son mínimos relativos.

9.3. Ejemplos Resueltos Guiados

Desarrollamos en detalle los ejemplos fundamentales de las notas teóricas.

Ejemplo a: Función Polinómica $f(x) = x^3 - 3x + 1$

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- **Puntos críticos ($f'(x) = 0$):** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \implies x = -1, \quad x = 1.$
- **Tabla de Monotonía (Puntos test):**

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Punto Test	$x = -2$	$x = 0$	$x = 2$
Signo $f'(x)$	$f'(-2) = 9 > 0$	$f'(0) = -3 < 0$	$f'(2) = 9 > 0$
Monotonía	Creciente ($\nearrow$)	Decreciente ($\searrow$)	Creciente ($\nearrow$)

- **Cálculo de Extremos Relativos:**
  - En $x = -1$, la función pasa de $\nearrow$ a $\searrow \implies$ **Máximo Relativo**. Ordenada: $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3 \implies$ Máximo en $(\mathbf{-1}, \mathbf{3})$.
  - En $x = 1$, la función pasa de $\searrow$ a $\nearrow \implies$ **Mínimo Relativo**. Ordenada: $f(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1 \implies$ Mínimo en $(\mathbf{1}, \mathbf{-1})$.

Ejemplo b: Función Racional $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

- **Dominio:** $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
- **Derivada primera:**

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - x^2(2x)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$$

- **Puntos separadores:** $f'(x) = 0 \implies -8x = 0 \implies x = 0$, junto a los puntos fuera de dominio $x = -2$ y $x = 2$.
- **Tabla de Monotonía:**

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
Signo $f'(x)$	$+$	$+$	$-$	$-$
Monotonía	Creciente ($\nearrow$)	Creciente ($\nearrow$)	Decreciente ($\searrow$)	Decreciente ($\searrow$)

- **Conclusión de Monotonía y Extremos:**
  - Creciente en $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$ y Decreciente en $(0, 2) \cup (2, +\infty)$.
  - En $x = 0$, pasa de $\nearrow$ a $\searrow \implies f(0) = 0 \implies$ Máximo Relativo en $(\mathbf{0}, \mathbf{0})$.
  - En $x = \pm 2$ no hay extremos porque son asíntotas verticales (puntos fuera del dominio).

Ejemplo c: Función Radical $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ (Extremos Cerrados)

- **Dominio:** $x^2 - 1 \geq 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- **Derivada primera:** $f'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}$.
- **Análisis de Monotonía e Interiores:**
  - $f'(x) = 0 \implies x = 0$ (no pertenece al dominio).
  - En $(-\infty, -1)$: $f'(-2) = \frac{-2}{\sqrt{3}} < 0 \implies$ **Decreciente**.
  - En $(1, +\infty)$: $f'(2) = \frac{2}{\sqrt{3}} > 0 \implies$ **Creciente**.
- **Análisis de Extremos Relativos:** Los bordes cerrados del dominio son $x = -1$ y $x = 1$.
  - En $x = -1$, la función viene decreciendo hasta alcanzar $f(-1) = 0 \implies$ Mínimo Relativo en $(-\mathbf{1}$
  - En $x = 1$, la función empieza a crecer desde $f(1) = 0 \implies$ Mínimo Relativo en $(\mathbf{1}, \mathbf{0})$.

Ejemplo d: Función Logarítmica $f(x) = \ln(x^2 - 9)$ (Sin Extremos)

- **Dominio:** $x^2 - 9 > 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ (Intervalos abiertos).
- **Derivada primera:** $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2 - 9}$.
- **Análisis:**
  - $f'(x) = 0 \implies x = 0$ (fuera de dominio).
  - En $(-\infty, -3)$: $f'(-4) = \frac{-8}{7} < 0 \implies$ **Decreciente**.
  - En $(3, +\infty)$: $f'(4) = \frac{8}{7} > 0 \implies$ **Creciente**.
  - Como $x = \pm 3$ son bordes abiertos (asíntotas) y no hay puntos críticos en el interior, **no existen extremos relativos**.

Ejemplo e: Función Exponencial $f(x) = (x + 1)e^{-x}$

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- **Derivada primera:**

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x - 1) = -xe^{-x}$$

- **Análisis de Monotonía y Extremos:** Como $e^{-x} > 0$ para todo x, $f'(x) = 0 \implies -x = 0 \implies x = 0$.
  - En $(-\infty, 0)$: $f'(-1) = -(-1)e^1 > 0 \implies$ **Creciente**.
  - En $(0, +\infty)$: $f'(1) = -(1)e^{-1} < 0 \implies$ **Decreciente**.
  - En $x = 0$ pasa de creciente a decreciente $\implies f(0) = (0+1)e^0 = 1 \implies$ Máximo Relativo en $(\mathbf{0}, \mathbf{1})$.

EJERCICIOS: Estudio Completo de Monotonía y Extremos

Determina la primera derivada, resuelve los puntos separadores, construye la tabla de signos con puntos test e indica las coordenadas completas $(a, f(a))$ de los extremos relativos.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$
   $f'(x) = 6(x-1)(x-2) = 0 \implies x = 1, 2.$
   Creciente: $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$; Decreciente: $(1, 2)$
   Sol: Máx. Rel. en $(1, 2)$; Mín. Rel. en $(2, 1)$

2. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$
   $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$ para todo $x \neq 1$.
   Decreciente en $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
   Sol: Sin extremos relativos.

3. $f(x) = \frac{x^2-4x+4}{x-1}$
   $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \implies x = 0, 2$. Excluir $x = 1$.
   Creciente: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; Decreciente: $(0, 1) \cup (1, 2)$
   Sol: Máx. Rel. en $(0, -4)$; Mín. Rel. en $(2, 0)$

4. $f(x) = x \cdot \ln x$
   Dom $= (0, +\infty)$. $f'(x) = \ln x + 1 = 0 \implies x = 1/e$.
   Decreciente: $(0, 1/e)$; Creciente: $(1/e, +\infty)$
   Sol: Mínimo Relativo en $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$

5. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$
   Dom $= [-2, 2]$. $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}} = 0 \implies x = 0$.
   Creciente en $(-2, 0)$; Decreciente en $(0, 2)$
   Sol: Máx. Rel. en $(0, 2)$; Mín. Rel. en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$

6. $f(x) = \frac{e^x}{x}$
   $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} = 0 \implies x = 1$. Excluir $x = 0$.
   Decreciente: $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$; Creciente: $(1, +\infty)$
   Sol: Mínimo Relativo en $(1, e)$

7. $f(x) = x^3 - 3x^2$
   $f'(x) = 3x(x-2) = 0 \implies x = 0, 2.$
   Creciente: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; Decreciente: $(0, 2)$
   Sol: Máx. Rel. en $(0, 0)$; Mín. Rel. en $(2, -4)$

8. $f(x) = |x^2 - 4|$
   Puntos angulosos en $x = \pm 2$. $f'(x) = 0$ en $x = 0$.
   Creciente: $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$; Decreciente: $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$
   Sol: Máx. Rel. en $(0, 4)$; Mín. Rel. en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$

Capítulo 10

Curvatura y puntos de inflexión

10.1. Intervalos de Curvatura y Puntos de Inflexión

Propósito didáctico: Comprender que el dominio de una función queda dividido en intervalos donde la curva es convexa (∪), cóncava (∩) o no presenta curvatura (rectas). El signo de la segunda derivada $f''(x)$ nos da la información sobre la concavidad de la función.

1.1. Definición Geométrica de Curvatura

- **Convexa (Cóncava hacia arriba, ∪):** La gráfica de $f(x)$ queda situada por **encima** de sus rectas tangentes en un entorno del punto. Ocurre cuando $\mathbf{f''(x) > 0}$.
- **Cóncava (Cóncava hacia abajo, ∩):** La gráfica de $f(x)$ queda situada por **debajo** de sus rectas tangentes en un entorno del punto. Ocurre cuando $\mathbf{f''(x) < 0}$.

1.2. Puntos Separadores de Curvatura

Para delimitar los intervalos de curvatura, calculamos los puntos de abscisa que separan dichos intervalos, los cuales cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) **Candidatos a Punto de Inflexión ($f''(x) = 0$):** Puntos donde la segunda derivada se anula.

b) **Puntos de no derivabilidad o fuera del dominio:** Puntos de discontinuidad, asíntotas verticales o bordes del dominio.

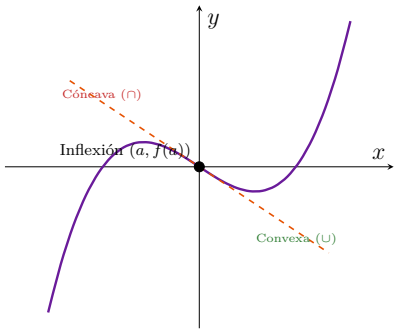
1.3. Definición de Punto de Inflexión

Un **Punto de Inflexión** es un punto del plano $(\mathbf{a}, \mathbf{f(a)})$ en el que la función cambia el sentido de su curvatura (de ∪ a ∩ o viceversa). En estos puntos, **la recta tangente atraviesa la gráfica** de la función.

Condición de Punto de Inflexión

Un punto $P(a, f(a))$ es un punto de inflexión si:

1. Pertenece al dominio de la función.
2. La segunda derivada se anula ($\mathbf{f''(a) = 0}$) o no existe.
3. Existe un **cambio efectivo de signo** en $f''(x)$ al pasar por $x = a$.



Punto de Inflexión: La tangente atraviesa la gráfica.

10.2. Criterios de Clasificación y Algoritmo de Trabajo

2.1. Criterios para Confirmar un Punto de Inflexión

1. **Criterio del Cambio de Signo (2ª Derivada):**
   - Si $f''(x)$ pasa de **positiva (+) a negativa (−)** en $x = a \implies$ **Inflexión** de $\cup$ a $\cap$.
   - Si $f''(x)$ pasa de **negativa (−) a positiva (+)** en $x = a \implies$ **Inflexión** de $\cap$ a $\cup$.
   - Si el signo no varía ($+ \to +$ ó $- \to -$) $\implies$ **No es punto de inflexión**.
2. **Criterio de la 3ª Derivada:**
   - Si $f''(a) = 0$ y además $\mathbf{f'''(a) \neq 0} \implies$ El punto $(a, f(a))$ es un **Punto de Inflexión**.

   (Muy útil para verificar candidatos sin necesidad de hacer la tabla completa de intervalos).

Algoritmo General: Estudio de Curvatura e Inflexión

Sigue estrictamente estos pasos en cualquier ejercicio:

1. **Dominio de la Función Dom(f):** Determina los puntos de discontinuidad o asíntotas.
2. **Calcular la Segunda Derivada $f''(x)$:** Deriva $f(x)$ dos veces y simplifica al máximo.
3. **Hallar Puntos Separadores de Curvatura:**
   - Resuelve $f''(x) = 0$ para encontrar los candidatos a punto de inflexión.
   - Añade los puntos excluidos del dominio de $f(x)$.
4. **Construir la Tabla de Signos de $f''(x)$:**
   - Ordena los puntos separadores sobre la recta real.
   - Evalúa el signo de $f''(x)$ usando un **punto test** en cada intervalo.
   - Si $f''(x) > 0 \implies$ **Convexa** $(\cup)$; si $f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava** $(\cap)$.
5. **Calcular las Coordenadas $(a, f(a))$:** Para cada valor $x = a$ donde exista cambio de curvatura, sustituye en la **función original** $f(x)$ para dar las coordenadas exactas del punto de inflexión.

Orientación Didáctica: Errores Frecuentes del Alumnado

- **Asumir que $f''(a) = 0$ implica punto de inflexión:** Es una condición necesaria pero no suficiente. Por ejemplo, en $f(x) = x^4$, se cumple $f''(0) = 0$, pero no hay cambio de signo ($f''(x) \geq 0$ siempre), luego no es un punto de inflexión (es un mínimo relativo).
- **Declarar puntos de inflexión en asíntotas:** En $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$, la curvatura cambia a través de $x = \pm 2$, pero al ser asíntotas verticales no son puntos de inflexión.
- **Olvidar calcular la ordenada $f(a)$:** Un punto de inflexión exige dos coordenadas $(a, f(a))$ en la función inicial.

10.3. Ejemplos Resueltos Guiados

Desarrollamos en detalle los ejemplos fundamentales de las notas teóricas.

Ejemplo a: Función Polinómica $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- **Derivadas:** $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 \implies f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$.

- **Candidatos a Inflexión ($f''(x) = 0$):** $12x(x-2) = 0 \implies x = 0, \quad x = 2.$
- **Tabla de Curvatura (Puntos test):**

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
Punto Test	$x = -1$	$x = 1$	$x = 3$
Signo $f''(x)$	$f''(-1) = 36 > 0$	$f''(1) = -12 < 0$	$f''(3) = 36 > 0$
Curvatura	Convexa ($\cup$)	Cóncava ($\cap$)	Convexa ($\cup$)

- **Cálculo de Puntos de Inflexión:**
  - En $x = 0$, pasa de $\cup$ a $\cap$ $\implies$ Ordenada: $f(0) = 10 \implies$ Punto de Inflexión en $(\mathbf{0}, \mathbf{10})$.
  - En $x = 2$, pasa de $\cap$ a $\cup$ $\implies$ Ordenada: $f(2) = 2^4 - 4(2)^3 + 10 = -6 \implies$ Punto de Inflexión en $(\mathbf{2}, \mathbf{-6})$.

Ejemplo b: Función Racional $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

- **Dominio:** $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
- **Derivadas:** $f'(x) = \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2} \implies f''(x) = \dfrac{24x^2 + 32}{(x^2-4)^3}$.
- **Candidatos:** $f''(x) = 0 \implies 24x^2 + 32 = 0$ (No tiene soluciones reales).
- **Puntos separadores:** Únicamente las asíntotas $x = -2$ y $x = 2$.
- **Tabla de Curvatura:**

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, +\infty)$
Signo $f''(x)$	$+$	$-$	$+$
Curvatura	Convexa ($\cup$)	Cóncava ($\cap$)	Convexa ($\cup$)

- **Conclusión:** La función es Convexa en $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ y Cóncava en $(-2, 2)$. **No existen puntos de inflexión** porque $x = \pm 2$ no pertenecen al dominio de la función.

Ejemplo c: Función Exponencial $f(x) = (x+1)e^{-x}$

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- **Derivadas:** $f'(x) = -xe^{-x} \implies f''(x) = -1 \cdot e^{-x} + (-x)(-e^{-x}) = (x-1)e^{-x}$.
- **Candidatos a Inflexión:** Como $e^{-x} > 0$ siempre, $f''(x) = 0 \implies x - 1 = 0 \implies x = 1$.
- **Tabla de Curvatura:**

Intervalo	$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
Signo $f''(x)$	$f''(0) = -1 < 0$	$f''(2) = e^{-2} > 0$
Curvatura	Cóncava ($\cap$)	Convexa ($\cup$)

- **Resultado:** Cóncava en $(-\infty, 1)$ y Convexa en $(1, +\infty)$.
  Ordenada: $f(1) = (1+1)e^{-1} = \frac{2}{e} \implies$ Punto de Inflexión en $\left(\mathbf{1}, \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{e}}\right)$.

Ejemplo d: Función Logarítmica $f(x) = \ln(x^2+1)$

- **Dominio:** $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R} \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- **Derivadas:**

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1} \implies f''(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$$

- **Candidatos a Inflexión ($f''(x) = 0$):** $2(1 - x^2) = 0 \implies x = -1, \quad x = 1$.
- **Tabla de Curvatura:**

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signo $f''(x)$	$-$	$+$	$-$
Curvatura	Cóncava ($\cap$)	Convexa ($\cup$)	Cóncava ($\cap$)

- **Resultado:** Cóncava en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y Convexa en $(-1, 1)$.
  Ordenadas: $f(-1) = \ln(2)$ y $f(1) = \ln(2)$.
  Puntos de Inflexión en $(-\mathbf{1}, \ln \mathbf{2})$ y $(\mathbf{1}, \ln \mathbf{2})$.

EJERCICIOS: Estudio Completo de Curvatura e Inflexión

Calcula la segunda derivada, resuelve los puntos separadores, construye la tabla de signos de $f''(x)$ e indica las coordenadas completas $(a, f(a))$ de los puntos de inflexión.

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 5$
   $f''(x) = 6x - 12 = 0 \implies x = 2$. $f'''(2) = 6 \neq 0$.
   Cóncava: $(-\infty, 2)$; Convexa: $(2, +\infty)$
   Sol: Punto de Inflexión en $(2, 3)$

2. $f(x) = x^4$
   $f''(x) = 12x^2 = 0 \implies x = 0$. No cambia de signo (+ a +).
   Convexa ($\cup$) en todo $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
   Sol: Sin puntos de inflexión.

3. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$
   $f''(x) = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} = 0 \implies x = 0, \pm\sqrt{3}$.
   $\cap$: $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$; $\cup$: $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$
   Sol: Inflexión en $(0, 0)$, $\left(-\sqrt{3}, \frac{-\sqrt{3}}{4}\right)$, $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

4. $f(x) = e^{-x^2}$ (Campana de Gauss)
   $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2} = 0 \implies x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.
   $\cup$: $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$; $\cap$: $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
   Sol: Inflexión en $\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

5. $f(x) = \frac{1}{x-2}$
   $f''(x) = \frac{2}{(x-2)^3}$. Excluir $x = 2$ del dominio.
   Cóncava: $(-\infty, 2)$; Convexa: $(2, +\infty)$
   Sol: Sin puntos de inflexión (asíntota en $x = 2$).

6. $f(x) = x \cdot \ln x$
   Dom $= (0, +\infty)$. $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ siempre.
   Convexa ($\cup$) en $(0, +\infty)$.
   Sol: Sin puntos de inflexión.

7. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$
   $f''(x) = 6x - 6 = 0 \implies x = 1$. $f'''(1) = 6 \neq 0$.
   Cóncava: $(-\infty, 1)$; Convexa: $(1, +\infty)$
   Sol: Punto de Inflexión en $(1, 0)$

8. $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$
   $f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} = 0 \implies x = 0$. Excluir $x = \pm 1$.
   $\cap$: $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$; $\cup$: $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$
   Sol: Punto de Inflexión en $(0, 0)$

Capítulo 11

Optimización

11.1. Introducción y Metodología General

*Propósito didáctico: Un problema de optimización consiste en calcular el máximo o mínimo **absoluto** de una función asociada a una situación práctica (áreas, volúmenes, costes, distancias, etc.)[cite: 10]. Generalmente, la magnitud a optimizar depende de dos variables vinculadas por una condición de ligadura[cite: 10].*

Algoritmo General de Resolución (6 Pasos Indispensables)

Para resolver con éxito cualquier problema de optimización, sigue siempre esta secuencia sistemática[cite: 10]:

1. **Dibujo y Variables (Si es geométrico):** Realiza un esquema gráfico identificando claramente las magnitudes desconocidas $(x, y, r, h \dots)$[cite: 10].
2. **Función a Optimizar:** Escribe la expresión analítica de la magnitud que deseas maximizar o minimizar en función de dos variables: $f(x, y)$[cite: 10].
3. **Ecuación de Ligadura (Restricción):** Busca la relación de igualdad entre las variables que impone el enunciado $(x \sim y)$[cite: 10].
4. **Función de una sola Variable:** Despeja una variable de la restricción y sustitúyela en la función principal para obtener $f(x)$[cite: 10]. Determina el **dominio de validez** práctico de la variable.
5. **Cálculo de Puntos Críticos y Derivada:** Resuelve $f'(x) = 0$ para hallar los candidatos a extremo relativo[cite: 10].
6. **Justificación del Extremo Absoluto y Respuesta:** Justifica mediante la 1^a o 2ª derivada que el punto obtenido es realmente un máximo o mínimo[cite: 10]. Responde explícitamente a las preguntas formuladas[cite: 10].

Orientación Didáctica: Criterios para Confirmar Extremos Absolutos

Existen tres vías para justificar de forma impecable que un punto crítico es el **máximo o mínimo absoluto** que nos piden:

- **Criterio del Único Intervalo de Monotonía:** Si la función $f(x)$ solo presenta un punto crítico x_0 en su dominio y pasa de ser creciente ($f' > 0$) a decreciente ($f' < 0$), el máximo relativo en x_0 es **obligatoriamente el máximo absoluto**[cite: 10, 11].
- **Criterio de la Segunda Derivada:** Si $f''(x_0) < 0$, existe un máximo relativo local en x_0[cite: 10, 11]. (Si $f''(x_0) > 0$, es un mínimo relativo).
- **Teorema de los Extremos Absolutos (Dominio Cerrado $[a, b]$):** Si la función es continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, el máximo y mínimo absolutos se alcanzan **en los puntos críticos o en los extremos del intervalo** ($x = a$ o $x = b$)[cite: 10]. Basta con comparar los valores $f(a)$, $f(x_0)$ y $f(b)$[cite: 10, 11].

11.2. Ejemplos Guiados y Modelización Geométrica

Presentamos los tipos fundamentales de problemas de optimización resueltos paso a paso[cite: 10, 11, 12].

Ejemplo 1: Optimización Numérica (Dominio Abierto vs. Cerrado)

Enunciado (1-A): Calcula dos números cuya suma sea 60 y cuyo producto sea máximo[cite: 10].

- **1. Variables:** Sean x el primer número e y el segundo número[cite: 10].
- **2. Función a maximizar:** $P(x, y) = x \cdot y$[cite: 10].
- **3. Restricción:** $x + y = 60 \implies y = 60 - x$[cite: 10].
- **4. Función en una variable:** $P(x) = x(60 - x) = -x^2 + 60x$[cite: 10].
- **5. Derivada y punto crítico:**

$$P'(x) = -2x + 60 \implies -2x + 60 = 0 \implies \mathbf{x = 30}\text{[cite: 10]}$$

- **6. Justificación:** $P''(x) = -2 < 0$ (cóncava), luego $x = 30$ es un máximo relativo[cite: 10]. Puesto que la función es creciente en $(-\infty, 30)$ y decreciente en $(30, +\infty)$, $x = 30$ es el **máximo absoluto**[cite: 10].
- **7. Resultado:** $y = 60 - 30 = 30$[cite: 10]. Los dos números son $\mathbf{x = 30}$ e $\mathbf{y = 30}$, alcanzando un producto máximo de $P = 900$[cite: 10].

Variante (1-B) (Teorema de Extremos Absolutos): Si los números deben ser **no negativos** ($x, y \geq 0$), el dominio es el intervalo cerrado $[0, 60]$[cite: 11].

- Evaluamos en la frontera y en el punto crítico[cite: 11]:

$$P(0) = 0, \quad P(60) = 0, \quad P(30) = 900\text{[cite: 11]}$$

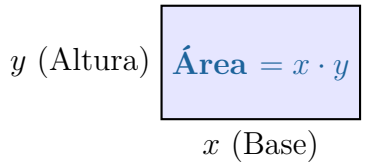
- El valor mayor es $P(30) = 900$, confirmando que el máximo absoluto se alcanza en $x = 30, y = 30$[cite: 11].

Ejemplo 2: Geometría Plana (Rectángulo de Área Máxima)

Enunciado: Determina las dimensiones de un rectángulo de perímetro 8 cm para que su área sea máxima[cite: 11].

- **1. Variables:** Base $= x$ cm, Altura $= y$ cm[cite: 11].
- **2. Función a maximizar:** Área $A(x, y) = x \cdot y$[cite: 11].
- **3. Restricción:** Perímetro $2x + 2y = 8 \implies x + y = 4 \implies y = 4 - x$[cite: 11].
- **4. Función de una variable:**

$$A(x) = x(4-x) = -x^2+4x \quad \text{con } x \in (0, 4)\text{[cite: 11]}$$

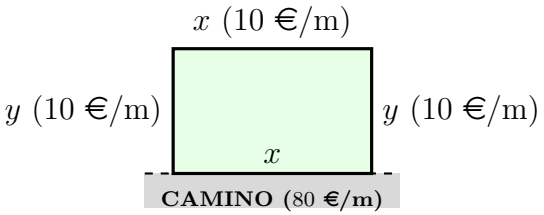


Rectángulo de lados x, y[cite: 11].

- **5. Derivada y punto crítico:** $A'(x) = -2x + 4 = 0 \implies \mathbf{x = 2}$ cm[cite: 11].
- **6. Justificación:** $A''(x) = -2 < 0 \implies x = 2$ es un máximo relativo y absoluto[cite: 11].
- **7. Resultado:** $y = 4 - 2 = 2$ cm[cite: 11]. El rectángulo de área máxima es un **cuadrado de lado 2 cm** y área 4 cm^2[cite: 11].

Ejemplo 3: Optimización con Costes Desiguales (Cercado de Campo)

Enunciado: Se quiere cercar un campo rectangular junto a un camino[cite: 11]. La valla del lado del camino cuesta 80 €/m y en los otros tres lados cuesta 10 €/m[cite: 11]. Halla el área del mayor campo que puede cercarse con 28000 €[cite: 11].



Campo rectangular y costes de valla[cite: 11].

- **1. Variables:** Lado del camino = x m, Lado adyacente = y m[cite: 11].
- **2. Función a maximizar:** $A(x, y) = x \cdot y$[cite: 11].
- **3. Restricción presupuestaria:**

$$80x + 10(x + y + y) = 28000\text{[cite: 11]}$$

$$90x+20y = 28000 \implies 9x+2y = 2800 \implies y = \frac{2800 - 9x}{2}\text{[cite: 11]}$$

- **4. Función de una variable:**

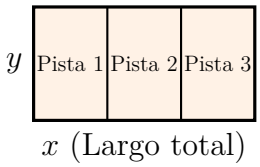
$$A(x) = x\left(\frac{2800 - 9x}{2}\right) = -\frac{9}{2}x^2 + 1400x\text{[cite: 11]}$$

- **5. Punto crítico:** $A'(x) = -9x + 1400 = 0 \implies \mathbf{x = \frac{1400}{9} \approx 155{,}56}$ m[cite: 11].
- **6. Justificación:** $A''(x) = -9 < 0$ (cóncava), confirmando que es el máximo absoluto[cite: 11].
- **7. Resultado:** $y = \frac{2800-9(1400/9)}{2} = \frac{1400}{2} = 700$ m[cite: 11]. El área máxima cercada será:

$$\mathbf{A_{máx}} = \left(\frac{\mathbf{1400}}{\mathbf{9}}\right) \cdot \mathbf{700} = \frac{\mathbf{980000}}{\mathbf{9}} \approx \mathbf{108888{,}89}\ \mathrm{m}^{\mathbf{2}}\text{[cite: 11]}$$

Ejemplo 4: División Interna de Terreno (Pistas de Tenis)

Enunciado: Un terreno rectangular de 12800 m^2 se destina a construir tres pistas de tenis iguales[cite: 11]. Se desea cercar todo el perímetro exterior y colocar dos vallas internas paralelas a los lados más cortos[cite: 11]. Determina las dimensiones para usar la mínima longitud de valla[cite: 11].

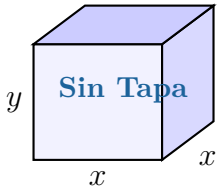


Distribución con vallas internas[cite: 11].

- **1. Variables:** Largo total = x m, Ancho total = y m[cite: 11].
- **2. Función a minimizar:** Valla total $L(x, y) = 2x + 4y$.
- **3. Restricción de Área:** $x \cdot y = 12800 \implies x = \frac{12800}{y}$[cite: 11].
- **4. Función de una variable:** $L(y) = 2\left(\frac{12800}{y}\right) + 4y = \frac{25600}{y} + 4y$.
- **5. Punto crítico:** $L'(y) = -\frac{25600}{y^2} + 4 = 0 \implies 4y^2 = 25600 \implies y^2 = 6400 \implies$ **y = 80** m[cite: 11].
- **6. Justificación:** $L''(y) = \frac{51200}{y^3} \implies L''(80) > 0$ (mínimo absoluto).
- **7. Resultado:** $x = \frac{12800}{80} = 160$ m[cite: 11]. Las dimensiones del terreno deben ser **160** m de largo por **80** m de ancho[cite: 11].

Ejemplo 5: Geometría 3D (Depósito Prismático Abierto)

Enunciado: Hay que construir un depósito de base cuadrada y paredes verticales abierto por arriba, con una capacidad de 13,5 m^3[cite: 12]. Calcula sus dimensiones para gastar la mínima cantidad de chapa[cite: 12].



Depósito abierto de base cuadrada[cite: 12].

- **1. Variables:** Lado de la base cuadrada = x m, Altura = y m[cite: 12].
- **2. Función a minimizar:** Superficie de chapa (Base + 4 paredes laterales):

$$S(x, y) = x^2 + 4xy[\text{cite: 12}]$$

- **3. Restricción de Volumen:** $V = x^2 \cdot y = 13{,}5 \implies y = \frac{13{,}5}{x^2}$[cite: 12].

- **4. Función de una variable:**

$$S(x) = x^2 + 4x\left(\frac{13{,}5}{x^2}\right) = x^2 + \frac{54}{x}[\text{cite: 12}]$$

- **5. Punto crítico:** $S'(x) = 2x - \frac{54}{x^2} = 0 \implies 2x^3 = 54 \implies x^3 = 27 \implies \mathbf{x = 3}$ m[cite: 12].
- **6. Justificación:** $S''(x) = 2 + \frac{108}{x^3} \implies S''(3) = 2 + 4 = 6 > 0$ (mínimo absoluto).
- **7. Resultado:** $y = \frac{13{,}5}{3^2} = 1{,}5$ m[cite: 12]. Las dimensiones son: **Lado de la base = 3 m** y **Altura = 1,5 m**[cite: 12].

Ejemplo 6: Maximización de la Pendiente de una Función

Enunciado: Sea $f(x) = \dfrac{1}{2x} + \ln x$ definida para $x > 0$[cite: 12]. Determina el punto de la gráfica donde la pendiente es máxima[cite: 12].

- **1. Expresión de la pendiente $m(x)$:** La pendiente viene dada por la primera derivada $f'(x)$[cite: 12]:

$$m(x) = f'(x) = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x} = -\frac{1}{2}x^{-2} + x^{-1}[\text{cite: 12}]$$

- **2. Maximizar $m(x)$ (Derivando la pendiente):** Buscamos los puntos críticos de $m(x)$, es decir, resolvemos $m'(x) = 0$[cite: 12]:

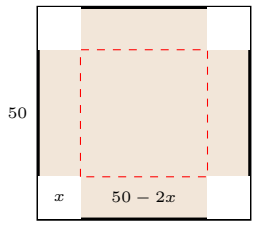
$$m'(x) = f''(x) = x^{-3} - x^{-2} = \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2} = \frac{1-x}{x^3}$$

$$\frac{1-x}{x^3} = 0 \implies 1 - x = 0 \implies \mathbf{x = 1}[\text{cite: 12}]$$

- **3. Justificación:** $m''(x) = -3x^{-4} + 2x^{-3} \implies m''(1) = -3 + 2 = -1 < 0$, confirmando que en $x = 1$ la pendiente es máxima[cite: 12].
- **4. Cálculo de la ordenada y resultado:** $f(1) = \frac{1}{2(1)} + \ln(1) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$[cite: 12]. El punto buscado es $\left(\mathbf{1}, \mathbf{\frac{1}{2}}\right)$[cite: 12].

Ejemplo 7: Construcción de una Caja Recortando Esquinas

Enunciado: A partir de un cartón cuadrado de 50 cm de lado, construimos una caja abierta recortando cuatro cuadraditos iguales de lado x en las esquinas y doblando hacia arriba[cite: 12]. Calcula x para que el volumen sea máximo[cite: 12].



Cartón de 50 cm y recortes x[cite: 12].

- **1. Variables:** Lado del corte $= x$ cm[cite: 12].
- **2. Dimensiones de la caja:**
  - Base cuadrada $= 50 - 2x$ cm[cite: 12].
  - Altura $= x$ cm[cite: 12].
- **3. Dominio práctico:** $x \in (0, 25)$[cite: 12].
- **4. Función Volumen a maximizar:**

$$V(x) = x(50 - 2x)^2 = x(2500 - 200x + 4x^2) = 4x^3 - 200x^2 + 2500x\text{[cite: 12]}$$

- **5. Punto crítico:**

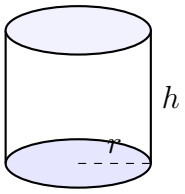
$$V'(x) = 12x^2 - 400x + 2500 = 0 \implies 3x^2 - 100x + 625 = 0$$

$$x = \frac{100 \pm \sqrt{10000 - 7500}}{6} = \frac{100 \pm 50}{6} \implies x = \frac{150}{6} = 25 \quad \text{ó} \quad \mathbf{x = \frac{25}{3} \approx 8{,}33}\ \text{cm}$$

- **6. Justificación:** Descartamos $x = 25$ por anular la caja. Para $x = 25/3$, $V''(x) = 24x - 400 \implies V''(25/3) = 200 - 400 = -200 < 0$ (máximo absoluto).
- **7. Resultado:** El recorte debe ser de $\mathbf{x = \frac{25}{3}}$ cm $\approx$ **8,33** cm[cite: 12].

Ejemplo 8: Depósito Cilíndrico de Mínima Superficie

Enunciado: Queremos construir un depósito cilíndrico abierto (sin tapa superior) de 125000 litros (125 m^3) de capacidad[cite: 12]. Calcula sus dimensiones para minimizar la superficie exterior de material[cite: 12].



Cilindro abierto de volumen $V = 125\ m^3$[cite: 12].

- **1. Variables:** Radio base $= r$ m, Altura $= h$ m[cite: 12].
- **2. Función a minimizar (Base + Lateral):**

$$S(r, h) = \pi r^2 + 2\pi rh\text{[cite: 12]}$$

- **3. Restricción:** $V = \pi r^2 h = 125 \implies h = \frac{125}{\pi r^2}$[cite: 12].

- **4. Función de una variable:** $S(r) = \pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{125}{\pi r^2}\right) = \pi r^2 + \frac{250}{r}$[cite: 12].
- **5. Punto crítico:** $S'(r) = 2\pi r - \frac{250}{r^2} = 0 \implies 2\pi r^3 = 250 \implies r^3 = \frac{125}{\pi} \implies \mathbf{r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}}$ m $\approx \mathbf{3{,}41}$ m[cite: 12].
- **6. Justificación:** $S''(r) = 2\pi + \frac{500}{r^3} > 0$ (mínimo absoluto).
- **7. Resultado:** $h = \frac{125}{\pi(125/\pi^{2/3})} = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}$ m[cite: 12]. En el depósito óptimo, **el radio y la altura coinciden**: $\mathbf{r = h = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}}$ m[cite: 12].

EJERCICIOS: Problemas de Optimización (Tipo EvAU / Selectividad)

Plantea la función a optimizar, halla la ecuación de ligadura y justifica el resultado mediante la derivada.

1. Descompón el número 20 en dos sumandos positivos x, y de modo que el producto del primero por el cuadrado del segundo sea máximo.
   Maximizar $P = x \cdot y^2$ sujeto a $x + y = 20$.
   $P(y) = (20-y)y^2 = 20y^2 - y^3 \implies P'(y) = 40y - 3y^2 = 0$
   Sol: $x = \frac{20}{3}$, $y = \frac{40}{3}$

2. Una ventana normanda consta de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro total es 6 m, halla las dimensiones para máxima luz (área).
   Ancho $2r$, Altura h. Perímetro: $2r+2h+\pi r = 6$.
   $A(r) = 2rh + \frac{\pi r^2}{2} = r(6 - 2r - \pi r) + \frac{\pi r^2}{2}$
   Sol: Radio $r = \frac{6}{4+\pi}$ m, Base $= \frac{12}{4+\pi}$ m, $h = \frac{6}{4+\pi}$ m

3. Se quiere diseñar un cartel publicitario rectangular de 18 m^2 de área total. Los márgenes son de 1 m arriba y abajo, y 0,5 m a los lados. Halla las dimensiones para maximizar la superficie impresa.
   Dimensiones x, y con $x \cdot y = 18$. Ár. impresa: $(x-1)(y-2)$.
   $A(x) = (x-1)\left(\frac{18}{x} - 2\right) = 20 - 2x - \frac{18}{x} \implies A'(x) = -2 + \frac{18}{x^2}$
   Sol: Ancho = 3 m, Alto = 6 m

4. Encuentra los puntos de la parábola $y = x^2$ que se encuentran a la menor distancia posible del punto $P(0, 3)$.
   Minimizar $d^2 = x^2 + (y-3)^2$ sustituyendo $x^2 = y$.
   $f(y) = y + (y-3)^2 = y^2 - 5y + 9 \implies f'(y) = 2y - 5 = 0$
   Sol: Puntos $\left(\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$ y $\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$

5. Halla las dimensiones del triángulo isósceles de área máxima inscrito en una circunferencia de radio $R = 6$ cm.
   Base $2x$, Altura $h = 6 + y$ con $x^2 + y^2 = 36$.
   $A(y) = \sqrt{36 - y^2}(6 + y) \implies$ Punto crítico: $y = 3$ cm
   Sol: Triángulo equilátero de Altura = 9 cm, Base = $6\sqrt{3}$ cm

6. Un envase de leche con forma de prisma recto de base cuadrada tiene un volumen de 1 litro (1000 cm^3). Halla sus dimensiones para minimizar el material (superficie total con tapa).
   Minimizar $S = 2x^2 + 4xh$ con $x^2 h = 1000$.
   $S(x) = 2x^2 + \frac{4000}{x} \implies S'(x) = 4x - \frac{4000}{x^2} = 0 \implies x^3 = 1000$
   Sol: Cubo de lado $x = 10$ cm y altura $h = 10$ cm

7. Queremos cercar una parcela rectangular bordeada en uno de sus lados por un río recto. Si disponemos de 200 m de valla y no se cerca el lado del río, halla el área máxima.
   Lado paralelo x, lados perpendiculares y. Valla: $x + 2y = 200$.
   $A(y) = (200 - 2y)y = 200y - 2y^2 \implies A'(y) = 200 - 4y = 0$
   Sol: Ancho $y = 50$ m, Largo $x = 100$ m, $A_{\text{máx}} = 5000$ m^2

8. Un cable de 10 m de longitud se corta en dos trozos. Con uno se forma un cuadrado y con el otro una circunferencia. ¿Cómo debe cortarse para que la suma de las dos áreas sea mínima?
   Trozo x para el cuadrado ($L = x/4$) y $10 - x$ para círculo ($2\pi r = 10 - x$).
   $A(x) = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \pi\left(\frac{10-x}{2\pi}\right)^2 \implies A'(x) = \frac{x}{8} - \frac{10-x}{2\pi} = 0$
   Sol: Trozo para el cuadrado = $\frac{40}{4+\pi} \approx 5{,}6$ m, Trozo para círculo = $\frac{10\pi}{4+\pi} \approx 4{,}4$ m

Capítulo 12

Representación de funciones

12.1. Esquema Metodológico General

Propósito didáctico: Para representar la gráfica de una función de forma precisa, integramos todos los conceptos analíticos del cálculo diferencial en una secuencia ordenada de 6 pasos indispensables.

Algoritmo General de Representación de Funciones (6 Pasos)

Dada una función $f(x)$, realizamos su estudio global en el siguiente orden analítico:

1. **Dominio de Definición:** Hallar $\text{Dom}(f)$ e identificar los puntos de discontinuidad y no derivabilidad.
2. **Puntos de Corte con los Ejes:**
   - Eje Y: Se evalúa $f(0)$ (si $0 \in \text{Dom}(f)$) $\implies (0, f(0))$.
   - Eje X: Se obtienen las soluciones reales de $f(x) = 0 \implies (x_0, 0)$.
3. **Asíntotas y Ramas Infinitas:**
   - Asíntotas Verticales (AV), Horizontales (AH) u Oblicuas (AO).
   - Determinar la **posición relativa** de la curva respecto a cada asíntota.
4. **Monotonía y Extremos Relativos ($f'(x)$):**
   - Signo de $f'(x) \implies$ Intervalos de Crecimiento ($\nearrow$) y Decrecimiento ($\searrow$).
   - Coordenadas completas $(a, f(a))$ de Máximos y Mínimos relativos.
5. **Curvatura y Puntos de Inflexión ($f''(x)$):**
   - Signo de $f''(x) \implies$ Intervalos de Concavidad ($\cap$) y Convexidad ($\cup$).
   - Coordenadas completas $(a, f(a))$ de los Puntos de Inflexión.
6. **Representación Gráfica:** Trazado coordinado de asíntotas, puntos clave y tendencias.

12.2. Estudio Completo y Representación de Funciones

Ejemplo 1: Función Polinómica $f(x) = x^3 + 3x^2$

1. **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

2. **Cortes con los ejes:** $(0, 0)$ y $(-3, 0)$.

3. **Asíntotas y Ramas Infinitas:** No tiene asíntotas.

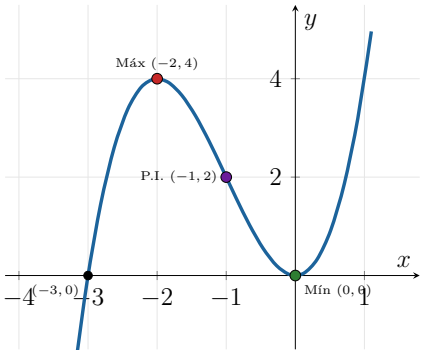
   - $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) = 0 \implies x = -2, x = 0$.

   - Creciente ($\nearrow$): $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$; Decreciente ($\searrow$): $(-2, 0)$.
   - **Máximo Relativo:** $(-2, 4)$.
   - **Mínimo Relativo:** $(0, 0)$.

5. **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = 6x + 6 = 0 \implies x = -1$.

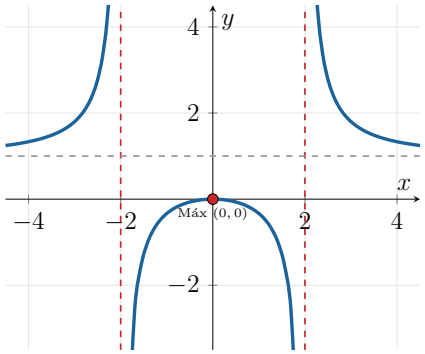
   - Cóncava ($\cap$): $(-\infty, -1)$; Convexa ($\cup$): $(-1, +\infty)$.
   - **Punto de Inflexión:** $(-1, 2)$.



Gráfica de $f(x) = x^3 + 3x^2$.

Ejemplo 2: Racional con AH y AV $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$

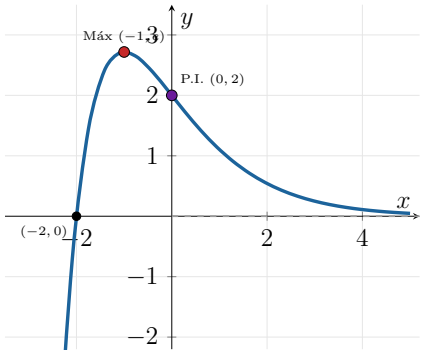
1. **Dominio:** $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
2. **Cortes con los ejes:** $(0, 0)$.
3. **Asíntotas:**
   - **AV:** $x = -2$ y $x = 2$.
   - **AH:** $y = 1$ ($\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 1$).
4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2} = 0 \implies x = 0$.
   - Creciente ($\nearrow$): $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$.
   - Decreciente ($\searrow$): $(0, 2) \cup (2, +\infty)$.
   - **Máximo Relativo:** $(0, 0)$.
5. **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = \dfrac{24x^2+32}{(x^2-4)^3} \neq 0$.
   - Cóncava ($\cap$): $(-2, 2)$; Convexa ($\cup$): $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.
   - **Sin puntos de inflexión**.



Gráfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$.

Ejemplo 3: Función Exponencial $f(x) = (x+2)e^{-x}$

1. **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. **Cortes con los ejes:** $(-2, 0)$ y $(0, 2)$.
3. **Asíntotas y Ramas Infinitas:**
   - **AH:** $y = 0$ cuando $x \to +\infty$ ($\lim_{x\to+\infty} \frac{x+2}{e^x} = 0$).
   - **Rama infinita:** $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = -(x+1)e^{-x} = 0 \implies x = -1$.
   - Creciente ($\nearrow$): $(-\infty, -1)$; Decreciente ($\searrow$): $(-1, +\infty)$.
   - **Máximo Relativo:** $(-1, e) \approx (-1, 2{,}72)$.
5. **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = xe^{-x} = 0 \implies x = 0$.
   - Cóncava ($\cap$): $(-\infty, 0)$; Convexa ($\cup$): $(0, +\infty)$.
   - **Punto de Inflexión:** $(0, 2)$.



Gráfica de $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

Ejemplo 4: Racional con AV y AO $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ (2º Bach. Ciencias)**

1. **Dominio:** $x-1=0 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}\setminus\{1\}$.
2. **Cortes con los ejes:** $(0,0)$.
3. **Asíntotas y Posición Relativa:**
   - **Asíntota Vertical:** $x=1$.

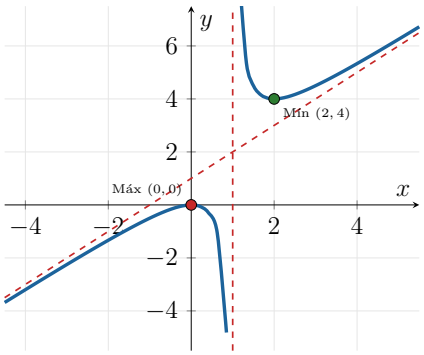
     $$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2}{x-1} = -\infty, \quad \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2}{x-1} = +\infty$$

   - **Asíntota Oblicua:** Puesto que $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q)+1$:

     $$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x(x-1)} = 1$$

     $$n = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x-1} = 1$$

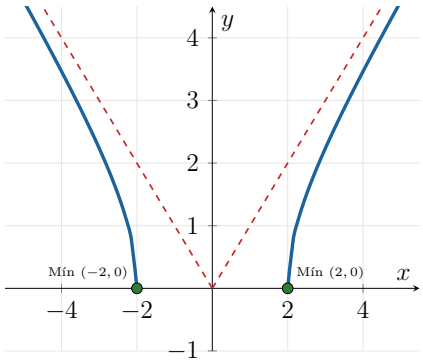
     Asíntota Oblicua: $\mathbf{y = x+1}$.
4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \implies x=0, x=2$.
   - Creciente ($\nearrow$): $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$.
   - Decreciente ($\searrow$): $(0,1)\cup(1,2)$.
   - **Máximo Relativo:** $(0,0)$.
   - **Mínimo Relativo:** $(2,4)$.
5. **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3} \neq 0$.
   - Cóncava ($\cap$): $(-\infty,1)$; Convexa ($\cup$): $(1,+\infty)$.
   - **Sin puntos de inflexión**.



Gráfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

Ejemplo 5: Función Radical Acomodada $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ (2º Bach. Ciencias)**

1. **Dominio:** $x^2 - 4 \geq 0 \implies \text{Dom}(f) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.
2. **Cortes con los ejes:** $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.
3. **Asíntotas Oblicuas:** $y = x$ (en $+\infty$) y $y = -x$ (en $-\infty$).
4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$.
   - Decreciente ($\searrow$): $(-\infty, -2]$; Creciente ($\nearrow$): $[2, +\infty)$.
   - **Mínimos Relativos:** $(-2, 0)$ y $(2, 0)$ (puntos frontera).
5. **Curvatura:** $f''(x) = \dfrac{-4}{(x^2 - 4)^{3/2}} < 0 \implies$ Cóncava ($\cap$) en todo su dominio.



Gráfica de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

Ejemplo 6: Función Radical en $\mathbb{R}$ $f(x) = \sqrt{x^2+4}$ (2º Bach. Ciencias)**

1. **Dominio:** Como $x^2 + 4 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R} \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Es continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

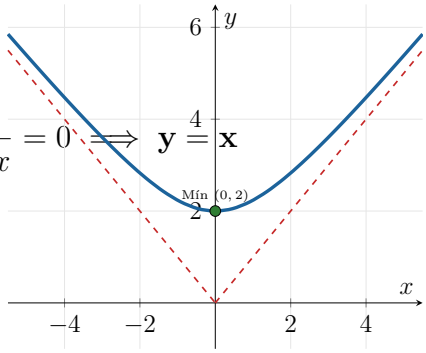
2. **Cortes con los ejes:**
   - Eje Y: $f(0) = \sqrt{4} = 2 \implies (0, 2)$.
   - Eje X: $\sqrt{x^2+4} = 0 \implies$ No corta al eje X.

3. **Asíntotas Oblicuas:**
   - En $+\infty$: $m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x} = 1$.

     $n = \lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+4} - x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x} = 0 \implies \mathbf{y = x}$
   - En $-\infty$: $m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x} = -1 \implies \mathbf{y = -x}$.

4. **Monotonía y Extremos:** $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = 0 \implies x = 0$.
   - Decreciente ($\searrow$): $(-\infty, 0)$; Creciente ($\nearrow$): $(0, +\infty)$.
   - **Mínimo Relativo y Absoluto:** $(0, 2)$.

5. **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = \frac{4}{(x^2+4)^{3/2}} > 0$.
   - Convexa ($\cup$) en todo $\mathbb{R}$. **Sin puntos de inflexión**.



Gráfica de $f(x) = \sqrt{x^2+4}$.

12.3. Cálculo de Parámetros en Funciones

Propósito didáctico: Aplicamos las propiedades del cálculo diferencial para determinar los coeficientes desconocidos $a, b, c, d \ldots$ imponiendo que la función cumpla unas condiciones geométricas dadas.

Traducción Analítica de Condiciones Geométricas

- Pasa por el punto $(x_0, y_0) \implies f(x_0) = y_0$.
- Tiene un extremo relativo en $x = x_0 \implies f'(x_0) = 0$.
- Tiene un punto de inflexión en $(x_0, y_0) \implies f(x_0) = y_0$ y $f''(x_0) = 0$.
- La recta tangente en $x = x_0$ tiene pendiente $m \implies f'(x_0) = m$.

Ejemplo Guiado: Sea $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Calcula a, b, c, d para que tenga un extremo relativo en $(0, 1)$ y un punto de inflexión en $(1, -1)$.

- **Paso 1 (Derivadas):** $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ y $f''(x) = 6ax + 2b$.
- **Paso 2 (Condiciones del extremo en $(0, 1)$):**
  1. Pasa por $(0, 1) \implies f(0) = d = 1 \implies \mathbf{d = 1}$.
  2. Extremo en $x = 0 \implies f'(0) = c = 0 \implies \mathbf{c = 0}$.
- **Paso 3 (Condiciones del punto de inflexión en $(1, -1)$):**
  1. Pasa por $(1, -1) \implies f(1) = a + b + 1 = -1 \implies a + b = -2$.
  2. Inflexión en $x = 1 \implies f''(1) = 6a + 2b = 0 \implies b = -3a$.
- **Paso 4 (Resolver el sistema):** $a + (-3a) = -2 \implies -2a = -2 \implies \mathbf{a = 1} \implies \mathbf{b = -3}$.
- **Solución Final:** $\mathbf{a = 1}$, $\mathbf{b = -3}$, $\mathbf{c = 0}$, $\mathbf{d = 1} \implies f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

Ejercicios Propuestos de Representación de funciones y Cálulo de Parámetros

Instrucciones: Plantea las condiciones analíticas en los problemas de parámetros y aplica el algoritmo de 6 pasos en las representaciones gráficas.

Bloque 1: General (1º / 2º Bachillerato CCSS y Ciencias — Sin Asíntotas Oblicuas)

1. **Cálculo de Parámetros (Polinómica):**
   Sea $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Halla los parámetros sabiendo que tiene un extremo relativo en $x = 0$, un punto de inflexión en $(1, 0)$ y la pendiente de la recta tangente en dicho punto de inflexión es -3.

   $f'(0) = 0 \implies c = 0$; $f''(1) = 0 \implies 6a + 2b = 0$; $f'(1) = -3 \implies 3a + 2b = -3$; $f(1) = 0 \implies a + b + d = 0$.
   Resolviendo el sistema: $-3a = -3 \implies a = 1$, $b = -3$, $d = 2$.
   Sol: $a = 1$, $b = -3$, $c = 0$, $d = 2$

2. **Cálculo de Parámetros (Polinómica):**
Calcula a, b, c en la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ para que presente un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $(2, 0)$.
$f''(2) = 12 + 2a = 0 \implies a = -6$.
$f'(1) = 3 + 2a + b = 0 \implies b = 9$.
$f(2) = 8 + 4a + 2b + c = 0$.
Sustituyendo $a = -6$ y $b = 9$: $8-24+18+c = 0 \implies c = -2$.
Sol: $a = -6, \quad b = 9, \quad c = -2$

3. **Representación Gráfica (Racional AH + AV):**
Estudia y representa la función $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.
Dom $= \mathbb{R}$. AH $y = 1$. Corte en $(0, -1)$ y $(\pm 1, 0)$. Mínimo relativo en $(0, -1)$.
$f''(x) = \frac{4-12x^2}{(x^2+1)^3} = 0 \implies x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. Convexa en $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.
Sol: Mínimo en $(0, -1)$; P.I. en $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{2}\right)$

4. **Representación Gráfica (Exponencial):**
Estudia y representa la función $f(x) = xe^x$.
Dom $= \mathbb{R}$. AH $y = 0$ en $-\infty$. Corte en $(0, 0)$.
$f'(x) = e^x(x + 1) = 0 \implies x = -1$.
Decreciente en $(-\infty, -1)$, creciente en $(-1, +\infty)$. $f''(-2) = 0$.
Sol: Mínimo en $\left(-1, -\frac{1}{e}\right)$; P.I. en $\left(-2, -\frac{2}{e^2}\right)$

Bloque 2: Específico de 2º Bachillerato Ciencias (Con Asíntotas Oblicuas)

1. **Cálculo de Parámetros (Racional con AO):**
Determina a, b, c en la función $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x - 1}$ sabiendo que tiene una asíntota oblicua $y = 2x - 1$ y un extremo relativo en $x = 3$.
$m = \lim \frac{f(x)}{x} = a \implies a = 2$. $n = \lim(f(x) - 2x) = b + 2 = -1 \implies b = -3$.
$f'(3) = 0$.
$f'(x) = \frac{2x^2-4x-b-c}{(x-1)^2} \implies f'(3) = \frac{18-12+3-c}{4} = 0 \implies c = 9$.
Sol: $a = 2, \quad b = -3, \quad c = 9$

2. **Representación Gráfica (Racional con AO y AV):**
Estudia y representa la función $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x}$.
Dom $= \mathbb{R} \setminus \{0\}$. AV $x = 0$. AO $y = x$.
$f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2} = 0 \implies x = \pm 1$.
Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, decreciente en $(-1, 0) \cup (0, 1)$.
Sol: Máximo en $(-1, -2)$; Mínimo en $(1, 2)$

3. **Representación Gráfica (Racional con AO y AV):**
Estudia y representa la función $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 1}$.
Dom $= \mathbb{R} \setminus \{1\}$. AV $x = 1$. AO $y = x + 1$.
$f'(x) = \frac{x^2-2x+4}{(x-1)^2} > 0$ siempre.
Creciente en todo su dominio. Sin extremos relativos.
Sol: Sin extremos; P.I. inexistentes; Cóncava en $(-\infty, 1)$

4. **Representación Gráfica (Radical con AO):**
Estudia y representa la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$.
Dom $= (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$. AO $y = x - 1$ (en $+\infty$) y $y = -x + 1$ (en $-\infty$).
$f'(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}} \neq 0$ en el interior. Mínimos en bordes del dominio.
Sol: Mínimos relativos en $(0, 0)$ y $(2, 0)$

Parte II

Integrales

Capítulo 13

Introducción a las integrales

Integral Indefinida

Definición y nomenclatura

Sea $f(x)$ una función. Una primitiva suya $F(x)$ es otra función tal que

$$F'(x) = f(x).$$

Esto se expresa así:

$$\int f(x)\,dx = F(x).$$

Cada función tiene infinitas primitivas, pues si $F(x)$ es primitiva de $f(x)$, entonces $F(x)+k$ también lo es, para cualquier constante k. Al conjunto de todas las primitivas de una función $f(x)$ se le llama *integral indefinida* y por ello se escribe:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

para cualquier constante C.

Ejemplo: Si $f(x) = 6x^2$, primitivas suyas son $F(x) = 2x^3$, $F(x) = 2x^3 + 5$, o $F(x) = 2x^3 - 20$. Su integral indefinida se escribe:

$$\int 6x^2\,dx = 2x^3 + C$$

Propiedades (básicas)

$$\int \Big(f(x) + g(x)\Big)\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx,$$
$$\int c\,f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx, \quad c \text{ un número.}$$

Reglas elementales de integración

1. $\displaystyle\int 1\,dx = x + C$
2. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1$

3. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$
4. $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \qquad a > 0,\ a \neq 1$

Propiedades (básicas)

$$\int \Big(f(x) + g(x)\Big)\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx,$$
$$\int c\,f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx, \quad c \text{ un número.}$$

Reglas elementales de integración

1. $\displaystyle\int 1\,dx = x + C$
2. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1$
3. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$
4. $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \qquad a > 0,\ a \neq 1$

Ejemplos:

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C, \qquad \int x^5\,dx = \frac{x^6}{6} + C, \qquad \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C.$$

Ejercicios:

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = \int x^{-2}\,dx = -\frac{1}{x} + C.$$
$$\int \frac{1}{x^3}\,dx = \int x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2x^2} + C$$
$$\int 2x\,dx = x^2 + C.$$
$$\int \frac{x}{3}\,dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2}{6} + C.$$

Ejercicios (propiedades de suma y multiplicación por escalar):

$$\int (x^2 + 1)\,dx = \frac{x^3}{3} + x + C$$
$$\int (\sqrt{x} + x)\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{x^2}{2} + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\int \left(5^x + x + \frac{1}{x}\right) dx = \int 5^x dx + \int x dx + \int \frac{1}{x}\, dx = \frac{5^x}{\ln 5} + \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$$

$$\int 3x\, dx = \frac{3x^2}{2} + C$$

$$\int \frac{x^3}{7}\, dx = \frac{x^4}{28} + C$$

$$\int \frac{5}{\sqrt{x}}\, dx = 10\sqrt{x} + C$$

$$\int (7x^2 + 3x - 1)\, dx = \frac{7x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - x + C$$

$$\int \left(\frac{5}{\sqrt[3]{x}} + \frac{3}{x}\right) dx = \int \frac{5}{\sqrt[3]{x}}\, dx + \int \frac{3}{x}\, dx = \frac{15}{2}\sqrt[3]{x^2} + 3\ln|x| + C$$

$$\int \left(\frac{1}{x} + 2^x\right) dx = \int \frac{1}{x}\, dx + \int 2^x\, dx = \ln|x| + \frac{2^x}{\ln 2} + C$$

$$\int \frac{5}{x}\, dx = 5\int \frac{1}{x}\, dx = 5\ln|x| + C$$

$$\int \left(3^x + \frac{4}{x}\right) dx = \int 3^x\, dx + 4\int \frac{1}{x}\, dx = \frac{3^x}{\ln 3} + 4\ln|x| + C$$

$$\int 3 \cdot 2^x\, dx = 3\int 2^x\, dx = \frac{3}{\ln 2} \cdot 2^x + C$$

$$\int \left(10 \cdot 3^x + \frac{2}{x}\right) dx = 10\int 3^x\, dx + 2\int \frac{1}{x}\, dx = \frac{10}{\ln 3} \cdot 3^x + 2\ln|x| + C$$

Primitiva de una función

Al integrar una función $f(x)$ obtenemos una familia de primitivas. Si elegimos una constante C concreta, obtenemos una primitiva particular $F(x)$.

Ejemplo: Sea $f(x) = 5x^2 + 1$, escribir alguna primitiva suya

$$\int (5x^2 + 1)\, dx = \frac{5}{3}x^3 + x + C.$$

Por ejemplo, una primitiva es $F(x) = \frac{5}{3}x^3 + x + 10$ (aquí se ha fijado $C = 10$).

Ejemplo con condición inicial: Calcular la primitiva de $f(x) = x^3 - x$ que pasa por el punto $(1, 3)$.

$$\int (x^3 - x)\, dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + C.$$

Imponiendo $F(1) = 3$:

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + C = 3 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{4} + C = 3 \Rightarrow C = \frac{13}{4}.$$

Por tanto

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{13}{4}.$$

Ejercicios:

1. Si $f(x) = \frac{5}{x}$ y queremos la primitiva que pasa por $(1, 2)$:

$$\int \frac{5}{x}\, dx = 5 \ln |x| + C.$$

   Impone $F(1) = 2$: $5 \ln 1 + C = 2 \Rightarrow C = 2$. Entonces

$$F(x) = 5 \ln |x| + 2.$$

2. Si $f(x) = \frac{5}{\sqrt{x}}$ y queremos la primitiva que corta al eje X en $x = 4$:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x}}\, dx = 10\sqrt{x} + C.$$

   Impone $F(4) = 0$: $10\sqrt{4} + C = 0 \Rightarrow C = -20$. Entonces

$$F(x) = 10\sqrt{x} - 20.$$

3. Para $f(x) = 3x^2 - 2x$ que corte al eje Y en $y = 7$ (es decir, $F(0) = 7$):

$$\int (3x^2 - 2x)\, dx = x^3 - x^2 + C.$$

   Imponiendo $F(0) = 7$ da $C = 7$. Entonces

$$F(x) = x^3 - x^2 + 7.$$

Integral Definida

La integral definida de $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$ se calcula mediante la regla de Barrow:

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a),$$

Equivalentemente se puede expresar con la notación compacta :

$$\int_a^b f(x)\, dx = [F(x)]_a^b$$

siendo F una primitiva de f (en la práctica se suele tomar la primitiva con $C = 0$).

Ejemplos regla de Barrow:

1. Calcular la integral definida de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1, 2]$.

$$\int_1^2 x^2\,dx = F(2) - F(1), \quad \text{donde } F(x) = \frac{x^3}{3}$$
$$F(2) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}, \quad F(1) = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}$$
$$\int_1^2 x^2\,dx = F(2) - F(1) = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

2. Calcular la integral definida de $f(x) = x^2 - 4x$ en el intervalo $[0, 3]$.

$$\int_0^3 (x^2 - 4x)\,dx = F(3) - F(0), \quad \text{donde } F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2$$
$$F(3) = \frac{3^3}{3} - 2 \cdot 3^2 = 9 - 18 = -9, \quad F(0) = 0$$
$$\int_0^3 (x^2 - 4x)\,dx = F(3) - F(0) = -9 - 0 = -9$$

Ejemplos regla de Barrow (notación compacta):

$$\int_1^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\int_0^3 (x^2 - 4x)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2\right]_0^3 = -9 - 0 = -9$$

Se puede observar que ambas notaciones son equivalentes pero utilizaremos en estos apuntes la versión compacta.

Ejercicios:

$$\int_{-2}^2 x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_{-2}^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{(-2)^4}{4} = 0$$

$$\int_1^e \frac{1}{x+1}\,dx = [\ln(x+1)]_1^e = \ln(e+1) - \ln 2$$

$$\int_0^4 \left(\sqrt{x} + x\right)\,dx = \int_0^4 x^{1/2}\,dx + \int_0^4 x\,dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^4 + \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = \frac{2}{3} \cdot 8 + \frac{16}{2} = \frac{40}{3}$$

$$\int_0^1 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_1^5 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x\right]_1^5 = \frac{64}{3}$$

$$\int_0^1 (x^2 - 1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$$

$$\int_1^2 (x^2-1)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2\right) - \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{4}{3}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = \int_1^2 x^{-2}\,dx = \left[-x^{-1}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^5 (3x+2)\,dx = \left[\frac{3x^2}{2} + 2x\right]_0^5 = \frac{3\cdot 25}{2} + 10 = \frac{75}{2} + 10 = \frac{95}{2}$$

Área bajo la gráfica de una función

El área del recinto comprendido entre la gráfica de una función $f(x)$ y el eje de abscisas (eje X) en cierto intervalo $[a,b]$ (siempre que la gráfica sea continua y no corte al eje X en ese intervalo) es el valor absoluto de

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Esto es,

$$\text{Área} = \left|\int_a^b f(x)\,dx\right|,$$

y el resultado se expresa en u^2.

En caso de que la función corte al eje X en un punto $x = c$ dentro del intervalo $[a,b]$, habría que calcular dos áreas por separado, una en el tramo $[a,c]$ y otra en el tramo $[c,b]$. Después se suman.

Igualmente, si existiera alguna discontinuidad en $x = c$ dentro del intervalo $[a,b]$, también habría que calcular dos áreas por separado, una en $[a,c]$ y otra en $[c,b]$, y luego sumarlas.

Además, si se trata de una función definida "a trozos", siendo $x = c$ el punto donde cambia la definición dentro del intervalo $[a,b]$, también habría que calcular el área correspondiente a cada "trozo" por separado, una en $[a,c]$ y otra en $[c,b]$, sumando ambas al final.

Ejemplos: Calcular el área de algunos ejemplos y ejercicios del apartado anterior:

1. Calcular el área de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1,2]$:

   Puntos de corte con el eje X: $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

   Como el punto de corte no está en el interior de $[1,2]$, se puede calcular el área en un solo tramo:

   $$\text{Área} = \left|\int_1^2 x^2\,dx\right| = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}\,u^2$$

2. Calcular el área de $f(x) = x^2 - 4x$ en el intervalo $[0, 3]$:

$$\text{Puntos de corte con el eje X: } x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x = 0, 4$$

Como los puntos de corte no están en el interior de $[0, 3]$, se puede calcular el área en un solo tramo:

$$\text{Área} = \left| \int_0^3 (x^2 - 4x)\, dx \right| = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_0^3 = |9| = 9\, u^2$$

3. Calcular el área de $f(x) = x^3$ en el intervalo $[-2, 2]$:

$$\text{Puntos de corte con el eje X: } x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Como el punto de corte $x = 0$ está en el interior de $[-2, 2]$, se divide el intervalo en dos tramos: $[-2, 0]$ y $[0, 2]$.

$$\text{Área} = \left| \int_{-2}^0 x^3\, dx \right| + \left| \int_0^2 x^3\, dx \right| = \left| \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-2}^0 \right| + \left| \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 \right| = |0-4| + |4-0| = 4+4 = 8\, u^2$$

4. Calcular el área de $f(x) = x^2 - 1$ en el intervalo $[0, 1]$:

$$\text{Puntos de corte con el eje X: } x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Como el punto de corte no está en el interior de $[0, 1]$, se puede calcular el área en un solo tramo:

$$\text{Área} = \left| \int_0^1 (x^2 - 1)\, dx \right| = \left| \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_0^1 \right| = \left| \frac{1}{3} - 1 \right| = \frac{2}{3}\, u^2$$

5. Calcular el área de $f(x) = x^2 - 1$ en el intervalo $[0, 2]$:

$$\text{Puntos de corte con el eje X: } x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ y } x = -1$$

Como el punto de corte $x = 1$ está en el interior del intervalo $[0, 2]$, se divide el cálculo en dos tramos: $[0, 1]$ y $[1, 2]$.

$$\text{Área} = \left| \int_0^1 (x^2 - 1)\, dx \right| + \left| \int_1^2 (x^2 - 1)\, dx \right| = \left| \frac{1}{3} - 1 \right| + \left| \frac{8}{3} - 4 \right| = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2\, u^2$$

Ejercicios:

1. Calcular el área del recinto comprendido entre la gráfica de la función

$$f(x) = x^2 - 1$$

y el eje de abscisas en el intervalo $[0, 2]$. (Solución: $2\, u^2$)

2. Calcular el área del recinto comprendido entre la gráfica de la función

$$f(x) = 3x + 2$$

y el eje de abscisas, en el intervalo $[0, 5]$. (Solución: $47, 5 u^2$)

3. Calcular el área del recinto comprendido entre la gráfica de la función definida a trozos

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ x^2 + 1, & x \geq 0, \end{cases}$$

y el eje de abscisas en el intervalo $[-1, 2]$. (Solución: $\frac{37}{6}\, u^2$)

Capítulo 14

Integración por partes

1. Introducción y motivación

La integración por partes es una técnica fundamental del cálculo integral que permite resolver integrales de productos de funciones cuando no son aplicables las fórmulas básicas. Se basa en la regla de derivación de un producto:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A partir de esta expresión se obtiene la **fórmula de integración por partes**:

$$\boxed{\int u\,v'\,dx = u\,v - \int u'\,v\,dx}$$

siendo u la "parte" que se va a derivar y v' la "parte" que se va a integrar.

¿Por qué es importante?

- Aparece con frecuencia en los exámenes EVAU.
- Permite integrar productos de funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
- Es clave para estudios posteriores en ciencias e ingeniería.

Elección de u: regla ALPES

- A: arcotrigonométricas
- L: logarítmicas
- P: polinómicas
- E: exponenciales
- S: trigonométricas (viene de seno...)

La función que aparezca antes en esta lista se elige como u, que es la función que se va a derivar, siendo v' la función que se va a integrar.
Esta regla se puede utilizar, pero es más importante aplicar el sentido común y la práctica.

2. Ejemplos explicados

Ejemplo 1: $\int (x+2)\cos x\,dx$

Esta integral es un producto de dos funciones, pero no se puede resolver como integral inmediata. Por tanto, **usamos integración por partes**.

Recordamos la fórmula:

$$\int u\,v'\,dx = u\,v - \int u'\,v\,dx$$

elegimos u y v'

Seguimos la regla ALPES. Entre $x+2$ (polinómica) y $\cos x$ (trigonométrica), elegimos como u la polinómica.

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = x+2 & u' = 1 \\ v' = \cos x & v = \operatorname{sen} x \end{array}}$$

aplicamos la fórmula

Sustituimos directamente en la fórmula, sin pensar más:

$$\int (x+2)\cos x\,dx = (x+2)\operatorname{sen} x - \int 1 \cdot \operatorname{sen} x\,dx$$

resolvemos la integral que queda

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x$$

escribimos el resultado final

$$\boxed{\int (x+2)\cos x\,dx = (x+2)\operatorname{sen} x + \cos x + C}$$

Ejemplo 2: $\int (x+5)e^x dx$

Aplicamos integración por partes:

$$\int u\,v'\,dx = u\,v - \int u'\,v\,dx$$

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = x+5 & u' = 1 \\ v' = e^x & v = e^x \end{array}}$$

$$\int (x+5)e^x dx = (x+5)e^x - \int e^x dx = (x+5)e^x - e^x + C = (x+4)e^x + C$$

Ejemplo 3: $\int x^2 \ln x\,dx$

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = \ln x & u' = \frac{1}{x} \\ v' = x^2 & v = \frac{x^3}{3} \end{array}}$$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$$

Ejemplo 4: $\int \arctan x dx$

$$\boxed{\begin{array}{cc} u = \arctan x & u' = \frac{1}{1+x^2} \\ v' = 1 & v = x \end{array}}$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\, dx = x \arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$$

Nota: se puede escribir igualmente $\ln|1+x^2|$ que $\ln(1+x^2)$ pues el argumento del logaritmo en este caso es siempre positivo.

Ejemplo 5: $\int \operatorname{arc\,sen} x\, dx$

$$\boxed{\begin{array}{cc} u = \operatorname{arc\,sen} x & u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ v' = 1 & v = x \end{array}}$$

$$\int \operatorname{arc\,sen} x\, dx = x \operatorname{arc\,sen} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = x \operatorname{arc\,sen} x + \frac{1}{2}\int (-2x)\,(1-x^2)^{-1/2} dx$$

ahora resolvemos la integral inmediata:

$$\int (-2x)\,(1-x^2)^{-1/2} dx = \frac{(1-x^2)^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{1-x^2}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \operatorname{arc\,sen} x\, dx = x \operatorname{arc\,sen} x + \sqrt{1-x^2} + C}$$

Ejemplo 6: $\int x \arctan x\, dx$

$$\boxed{\begin{array}{cc} u = \arctan x & u' = \frac{1}{1+x^2} \\ v' = x & v = \frac{x^2}{2} \end{array}}$$

$$\int x \arctan x\, dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}\, dx$$

la integral de la derecha es una integral racional muy sencilla que resolveremos en los apuntes de Integral Racional.
Aquí la haremos con un truquillo (al numerador le sumamos y restamos 1):

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}\, dx = \int \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2}\, dx = \int (1 - \frac{1}{1+x^2})\, dx = x - \arctan x$$

y sustituyendo:

$$\int x \arctan x\, dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2}(x - \arctan x)$$

Resultado final:

$$\boxed{\int x \arctan x \, dx = \frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + C}$$

Ejemplo 7: $\int \cos^2 x \, dx$

$$\boxed{\begin{array}{cc} u = \cos x & u' = -\operatorname{sen} x \\ v' = \cos x & v = \operatorname{sen} x \end{array}}$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \cos x \cdot \operatorname{sen} x - \int (-\operatorname{sen} x) \cdot \operatorname{sen} x \, dx = \cos x \, \operatorname{sen} x + \int \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

Usamos la identidad trigonométrica: $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \Rightarrow \quad sen^2 x = 1 - \cos^2 x$ obteniendo:

$$\int \cos^2 x \, dx = \cos x \, \operatorname{sen} x + \int (1 - \cos^2 x) \, dx = \cos x \, \operatorname{sen} x + \int 1 \, dx - \int \cos^2 x \, dx$$

debido a que la integral de la derecha es justo la del enunciado y aparece restando, pues la pasamos al otro lado sumando:

$$2 \int \cos^2 x \, dx = \cos x \, \operatorname{sen} x + x$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \cos x \, \operatorname{sen} x + C}$$

Nota: esta integral igualmente se puede resolver mediante integración **inmediata**, pero hay que utilizar una identidad trigonométrica del ángulo doble (ver apéndice del final):

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

sustituimos en la integral:

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos(2x)) \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x) + C$$

resultado que coincide con el calculado anteriormente debido a que: $\operatorname{sen}(2x) = 2 \cos x \operatorname{sen} x$

Ejemplo 8: $\int (x^2 - 4x)\cos(2x)\,dx$

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = x^2 - 4x & u' = 2x - 4 \\ v' = \cos(2x) & v = \frac{1}{2}\sin(2x) \end{array}}$$

$$\int (x^2 - 4x)\cos(2x)\,dx = \tfrac{1}{2}(x^2 - 4x)\sin(2x) - \tfrac{1}{2}\int (2x - 4)\sin(2x)\,dx$$

ahora hacemos la integral resultante: $\int (2x - 4)\sin(2x)\,dx$, también por partes

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = 2x - 4 & u' = 2 \\ v' = \sin(2x) & v = -\frac{1}{2}\cos(2x) \end{array}}$$

$$\int (2x - 4)\sin(2x)\,dx = -(x - 2)\cos(2x) + \int \cos(2x)\,dx$$

ya que:

$$\int \cos(2x)\,dx = \tfrac{1}{2}\sin(2x)$$

obtenemos:

$$\int (2x - 4)\sin(2x)\,dx = -(x - 2)\cos(2x) + \tfrac{1}{2}\sin(2x)$$

y sustituyendo en la expresión inicial:

$$\int (x^2 - 4x)\cos(2x)\,dx = \tfrac{1}{2}(x^2 - 4x)\sin(2x) - \tfrac{1}{2}\Big(- (x - 2)\cos(2x) + \tfrac{1}{2}\sin(2x)\Big)$$

Resultado final:

$$\boxed{\int (x^2 - 4x)\cos(2x)\,dx = \tfrac{1}{2}(x^2 - 4x)\sin(2x) + \tfrac{1}{2}(x - 2)\cos(2x) - \tfrac{1}{4}\sin(2x) + C}$$

Ejemplo 9: $\int (\ln x)^2\,dx$

Utilizamos integración por partes, tomando:

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = (\ln x)^2 & u' = \frac{2\ln x}{x} \\ v' = 1 & v = x \end{array}}$$

se obtiene:

$$\int (\ln x)^2\,dx = x(\ln x)^2 - \int x \cdot \frac{2\ln x}{x}\,dx = x(\ln x)^2 - 2\int \ln x\,dx$$

debido a que conocimos la integral inmediata:

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x,$$

resulta:

$$\boxed{\int (\ln x)^2\,dx = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C}$$

3. Ejercicios resueltos

1) $\int xe^{2x}dx$

$u = x$	$u' = 1$
$v' = e^{2x}$	$v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$\int xe^{2x}dx = \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$$

2) $\int \ln x dx$

$u = \ln x$	$u' = \frac{1}{x}$
$v' = 1$	$v = x$

$$\int \ln x dx = x\ln x - x + C$$

3) $\int x^2e^x dx$

$u = x^2$	$u' = 2x$
$v' = e^x$	$v = e^x$

$$\int x^2e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$$

4) $\int x\ln x dx$

$u = \ln x$	$u' = \frac{1}{x}$
$v' = x$	$v = \frac{x^2}{2}$

$$\int x\ln x dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

5) $\int xe^{-x}dx$

$u = x$	$u' = 1$
$v' = e^{-x}$	$v = -e^{-x}$

$$\int xe^{-x}dx = -(x+1)e^{-x} + C$$

6) $\int x^3\cos x dx$

$u = x^3$	$u' = 3x^2$
$v' = \cos x$	$v = \sin x$

$$\int x^3\cos x dx = x^3\,\mathrm{sen}\,x - 3\int x^2\,\mathrm{sen}\,x dx$$

7) $\int e^x \operatorname{sen} x dx$

$$\begin{array}{cc} u = e^x & u' = e^x \\ v' = \sin x & v = -\cos x \end{array}$$

$$\int e^x \operatorname{sen} x dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = \frac{e^x}{2}(\operatorname{sen} x - \cos x) + C$$

8) $\int x^2 \ln x dx$

$$\begin{array}{cc} u = \ln x & u' = \frac{1}{x} \\ v' = x^2 & v = \frac{x^3}{3} \end{array}$$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$$

9) $\int x e^x dx$

$$\begin{array}{cc} u = x & u' = 1 \\ v' = e^x & v = e^x \end{array}$$

$$\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$$

10) $\int x \cos 2x dx$

$$\begin{array}{cc} u = x & u' = 1 \\ v' = \cos 2x & v = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x \end{array}$$

$$\int x \cos 2x dx = \frac{x}{2} \operatorname{sen} 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

4. Ejercicios propuestos tipo EVAU (con solución)

1) $\int x \operatorname{sen} x dx$

$$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$$

Solución: $-x \cos x + \operatorname{sen} x + C$

2) $\int x^2 e^x dx$

$$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$$

Solución: $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$

3) $\int x \ln x dx$

$$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$$

Solución: $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$

4) $\int e^x \cos x dx$

$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$ **Solución:** $\frac{e^x}{2}(\operatorname{sen} x + \cos x) + C$

5) $\int xe^{-x} dx$

$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$ **Solución:** $-(x+1)e^{-x} + C$

6) $\int x^3 e^x dx$

$\begin{array}{cc} u = & u' = \\ v' = & v = \end{array}$ **Solución:** $e^x(x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C$

Apéndice: Repaso de identidades trigonométricas

1. Identidad del ángulo doble para el seno y coseno
Partimos de la fórmula de la suma de dos ángulos:

$$\operatorname{sen}(A+B) = \operatorname{sen} A \cos B + \cos A \operatorname{sen} B$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B$$

Tomando $A = B = x$:

$$\operatorname{sen}(2x) = \operatorname{sen} x \cos x + \cos x \operatorname{sen} x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen} x \cos x}$$

$$\cos(2x) = \cos x \cos x - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\cos(2x) = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x}$$

2. Expresión de $\cos^2 x$ y $\operatorname{sen}^2 x$ en términos de ángulo doble
Partimos de las dos identidades fundamentales:

$$\begin{cases} \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1 & \text{(identidad pitagórica)} \\ \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos(2x) & \text{(coseno de ángulo doble)} \end{cases}$$

si sumamos ambas identidades se reduce $\operatorname{sen}^2 x$, obteniendo:

$$2\cos^2 x = 1 + \cos(2x) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}}$$

y si restamos ambas identidades se reduce $\cos^2 x$, obteniendo:

$$2\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos(2x) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}}$$

Capítulo 15

Integrales racionales

1. Introducción y motivación

Una **función racional** es una función definida con el cociente de dos polinomios:

$$\frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad Q(x) \neq 0.$$

Las integrales de funciones racionales aparecen con frecuencia tanto en Matemáticas como en otras materias (Física, Economía, etc.). En la mayoría de los casos no se calculan de forma directa, sino que se transforman en una suma de integrales inmediatas mediante un procedimiento sistemático.

Antes de integrar una función racional seguiremos siempre estos pasos:

1. Comprobar si la integral es **inmediata** o no, tras simplificarla o "*arreglarla*" como:

$$\int \frac{7x}{2-x^2}\,dx = -\frac{7}{2}\int \frac{-2x}{2-x^2}\,dx = -\frac{7}{2}\ln|2-x^2| + C$$

$$\int \frac{x}{8x^4+2}\,dx = \int \frac{x/2}{(8x^4+2)/2}\,dx = \frac{1}{8}\int \frac{4x}{(2x^2)^2+1}\,dx = \frac{1}{8}\arctan(2x^2) + C$$

   que pueden resolverse como integrales inmediatas simples o compuestas.

2. Comparar los grados del numerador y del denominador:

   - Si grad$P(x) \geq$ grad$Q(x)$, se trata de una funcion **racional impropia**, entonces se realiza primero la **división polinómica**:

$$\begin{array}{l|l} P(x) & Q(x) \\ \hline R(x) & C(x) \end{array}$$

     que sabemos que cumple:

$$P(x) = C(x)\,Q(x) + R(x) \quad \overset{\text{dividiendo todo entre Q(x)}}{\longrightarrow} \quad \frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

y también sabemos que en una división entre polinomios el resto simpre tiene menor grado que el divisor:

$$grad R(x) < grad\, Q(x) \quad \rightarrow \quad \frac{R(x)}{Q(x)} \text{ es la parte } \textbf{racional propia}$$

y la integral se desrrolla como suma de integral de un **polinomio** e integral de una función **racional propia**:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int C(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

- Solo se descompone en fracciones simples la parte **racional propia**.

3. Factorizar completamente el denominador.

4. Descomponer en fracciones simples según el tipo de raíces del denominador.

2. Denominador con raíces reales simples

Si el denominador se factoriza como producto de factores lineales **distintos**, siendo $a, b, ..., e$ sus raíces simples:

$$Q(x) = (x-a)(x-b)\cdots(x-e),$$

entonces la función racional se puede desarrollar como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \cdots + \frac{E}{x-e}.$$

Siendo $A, B, C, ..., E$, números que se tienen que calcular como veremos en los siguientes ejemplos (normalmente haciendo un sistema de ecuaciones).
Y resulta una integral como suma de integrales inmediatas sencillas (que dan: $ln|x-a|$), que se pueden resolver fácilmente:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int \frac{A}{x-a}\,dx + \int \frac{B}{x-b}\,dx + \cdots + \int \frac{E}{x-e}\,dx.$$

Ejemplos guiados

Ejemplo 1: $\int \frac{5x-2}{x^2-3x}\,dx$

Primero vemos que no se puede resolver como integral inmediata.

Y además que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo que el integrando es una función racional propia

Se empieza factorizando el denominador y vemos que tiene raíces simples $x = 0$ y $x = 3$

$$\int \frac{5x-2}{x^2-3x}\,dx = \int \frac{5x-2}{x(x-3)}\,dx$$

así que desarrollamos el integrando como suma de fracciones simples (como se ha explicado anteriormente) y luego se pasan a común denominador:

$$\frac{5x-2}{x(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3)}{x(x-3)} + \frac{Bx}{x(x-3)}$$

igualamos los numeradores de la primera y tercera expresión (por tener igual denominador)

$$5x - 2 = A(x-3) + Bx$$

sustituimos las raíces del denominador ($x = 0$, $x = 3$) en la expresión anterior, obteniendo un sistema de ecuaciones que nos da los coeficientes A y B:

$$\begin{cases} x = 0: & 5 \cdot 0 - 2 = A(0-3) + B \cdot 0 \\ x = 3: & 5 \cdot 3 - 2 = A(3-3) + B \cdot 3 \end{cases}$$

y resolviendo obtenemos: $A = \frac{2}{3}$ y $B = \frac{13}{3}$. Así pues la integral inicial queda desarrollada como suma de integrales sencillas:

$$\int \frac{5x-2}{x(x-3)}\,dx = \int \frac{A}{x}\,dx + \int \frac{B}{x-3}\,dx = \frac{2}{3}\int \frac{dx}{x} + \frac{13}{3}\int \frac{dx}{x-3}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{5x-2}{x^2-3x}\,dx = \frac{2}{3}\ln|x| + \frac{13}{3}\ln|x-3| + C}$$

Ejemplo 2: $\int \frac{3x+4}{x^2-x-2}\,dx$

Primero vemos que no se puede resolver como integral inmediata.

Además, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo que el integrando es una función racional propia.

Se empieza factorizando el denominador:

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

y observamos que tiene raíces reales simples $x = 2$ y $x = -1$. Por tanto:

$$\int \frac{3x+4}{x^2-x-2}\,dx = \int \frac{3x+4}{(x-2)(x+1)}\,dx$$

Desarrollamos ahora el integrando como suma de fracciones simples y pasamos a común denominador:

$$\frac{3x+4}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)}{(x-2)(x+1)} + \frac{B(x-2)}{(x-2)(x+1)}$$

Igualamos los numeradores de la primera y tercera expresión (por tener igual denominador):

$$3x + 4 = A(x+1) + B(x-2)$$

Sustituimos las raíces del denominador ($x = 2$, $x = -1$) en la expresión anterior, obteniendo un sistema de ecuaciones que nos permite calcular los coeficientes A y B:

$$\begin{cases} x = 2: & 3 \cdot 2 + 4 = A(2+1) + B(2-2) \\ x = -1: & 3 \cdot (-1) + 4 = A(-1+1) + B(-1-2) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene:

$$A = \frac{10}{3}, \qquad B = -\frac{1}{3}$$

Así pues, la integral inicial queda expresada como suma de integrales sencillas:

$$\int \frac{3x+4}{(x-2)(x+1)}\,dx = \int \frac{A}{x-2}\,dx + \int \frac{B}{x+1}\,dx = \frac{10}{3}\int \frac{dx}{x-2} - \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x+1}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{3x+4}{x^2-x-2}\,dx = \frac{10}{3}\ln|x-2| - \frac{1}{3}\ln|x+1| + C}$$

Ejemplo 3: $\int \frac{2x+1}{x^3-x^2-2x}\,dx$

Primero observamos que no se puede resolver como integral inmediata.

Además, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo que el integrando es una función racional propia.

Se comienza factorizando el denominador:

$$x^3 - x^2 - 2x = x(x-2)(x+1)$$

Vemos que el denominador tiene tres raíces reales simples $x = 0$, $x = 2$ y $x = -1$. Por tanto:

$$\int \frac{2x+1}{x^3-x^2-2x}\,dx = \int \frac{2x+1}{x(x-2)(x+1)}\,dx$$

Desarrollamos el integrando como suma de fracciones simples y pasamos a común denominador:

$$\frac{2x+1}{x(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+1}$$

$$= \frac{A(x-2)(x+1)}{x(x-2)(x+1)} + \frac{Bx(x+1)}{x(x-2)(x+1)} + \frac{Cx(x-2)}{x(x-2)(x+1)}$$

Igualamos los numeradores de la primera y la última expresión (por tener igual denominador):

$$2x + 1 = A(x-2)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-2)$$

Sustituimos las raíces del denominador ($x = 0$, $x = 2$, $x = -1$) en la expresión anterior para obtener un sistema de ecuaciones que permite calcular los coeficientes A, B y C:

$$\begin{cases} x = 0: & 2 \cdot 0 + 1 = A(0-2)(0+1) + B \cdot 0 \cdot (0+1) + C \cdot 0 \cdot (0-2) \\ x = 2: & 2 \cdot 2 + 1 = A(2-2)(2+1) + B \cdot 2 \cdot (2+1) + C \cdot 2 \cdot (2-2) \\ x = -1: & 2 \cdot (-1) + 1 = A(-1-2)(-1+1) + B \cdot (-1) \cdot (-1+1) + C \cdot (-1) \cdot (-1-2) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene:

$$A = -\frac{1}{2}, \qquad B = \frac{5}{6}, \qquad C = -\frac{1}{3}$$

Por tanto, la integral inicial se expresa como suma de integrales sencillas:

$$\int \frac{2x+1}{x(x-2)(x+1)}\,dx = \int \frac{A}{x}\,dx + \int \frac{B}{x-2}\,dx + \int \frac{C}{x+1}\,dx$$

$$= -\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x} + \frac{5}{6}\int \frac{dx}{x-2} - \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x+1}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{2x+1}{x^3-x^2-2x}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|x| + \frac{5}{6}\ln|x-2| - \frac{1}{3}\ln|x+1| + C}$$

Ejemplo 4: $\int \frac{x^2+3x+1}{x^2-x-2}\,dx$

Primero comprobamos que no se trata de una integral inmediata.

Observamos además que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, por lo que el integrando es una fracción algebraica impropia. En este caso, antes de aplicar el método de fracciones simples, es necesario realizar la división polinómica del numerador entre el denominador:

$$\begin{array}{r|l} x^2+3x+1 & x^2-x-2 \\ \hline 4x+3 & 1 \end{array}$$

Que expresamos así:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2+3x+1}{x^2-x-2} = 1 + \frac{4x+3}{x^2-x-2}$$

De esta forma, la integral queda expresada como suma de la integral de un polinomio (el cociente) y la integral de una fracción algebraica propia (el resto entre el divisor):

$$\int \frac{x^2+3x+1}{x^2-x-2}\,dx = \int 1\,dx + \int \frac{4x+3}{x^2-x-2}\,dx$$

Ahora nos centramos en la integral de la parte propia $\int \frac{4x+3}{x^2-x-2}\,dx$:

Factorizamos el denominador: $x^2-x-2 = (x-2)(x+1)$

vemos que tiene dos raíces reales simples $x=2$ y $x=-1$, resultando: $\int \frac{4x+3}{(x-2)(x+1)}\,dx$

Descomponemos el integrando como suma de fracciones simples y pasamos a común denominador:

$$\frac{4x+3}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)}{(x-2)(x+1)} + \frac{B(x-2)}{(x-2)(x+1)}$$

Igualamos los numeradores del primer y tercer término:

$$4x + 3 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

Sustituimos las raíces del denominador ($x = 2$, $x = -1$) para calcular los coeficientes:

$$\begin{cases} x = 2: & 4 \cdot 2 + 3 = A(2 + 1) + B(2 - 2) \\ x = -1: & 4 \cdot (-1) + 3 = A(-1 + 1) + B(-1 - 2) \end{cases}$$

Resolviendo el sistema obtenemos:

$$A = \frac{11}{3}, \qquad B = \frac{1}{3}$$

Sustituyendo en la integral de la parte propia, resulta:

$$\int \frac{4x + 3}{(x - 2)(x + 1)}\, dx = \frac{11}{3} \int \frac{dx}{x - 2} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x + 1}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 - x - 2}\, dx = x + \frac{11}{3} \ln|x - 2| + \frac{1}{3} \ln|x + 1| + C}$$

Ejemplo 5: $\int \frac{x^3+3x^2+2x+5}{x^2-4x+3}\, dx$

Observamos que el grado del numerador es mayor que el del denominador, por lo que se trata de una fracción impropia. Realizamos la división polinómica:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 3x^2 + 2x + 5 & x^2 - 4x + 3 \\ \cline{2-2} 30x - 16 & x + 7 \end{array}$$

Así, la fracción impropia se expresa como cociente más fraccion propia:

$$\frac{x^3 + 3x^2 + 2x + 5}{x^2 - 4x + 3} = x + 7 + \frac{30x - 16}{x^2 - 4x + 3}$$

Por tanto, la integral se escribe:

$$\int \frac{x^3 + 3x^2 + 2x + 5}{x^2 - 4x + 3}\, dx = \int (x + 7)\, dx + \int \frac{30x - 16}{x^2 - 4x + 3}\, dx$$

Factorizamos el denominador de la parte propia: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$, con raíces simples $x = 1$ y $x = 3$:

$$\int \frac{30x - 16}{(x - 1)(x - 3)}\, dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{30x - 16}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 3} = \frac{A(x - 3)}{(x - 1)(x - 3)} + \frac{B(x - 1)}{(x - 1)(x - 3)}$$

Igualamos numeradores:

$$30x - 16 = A(x-3) + B(x-1)$$

Sustituimos raíces para hallar los coeficientes:

$$\begin{cases} x = 1: & 30 \cdot 1 - 16 = A(1-3) + B(1-1) \implies A = -7 \\ x = 3: & 30 \cdot 3 - 16 = A(3-3) + B(3-1) \implies B = 37 \end{cases}$$

Integral de la parte propia:

$$\int \frac{30x-16}{(x-1)(x-3)}\,dx = -7\int \frac{dx}{x-1} + 37\int \frac{dx}{x-3}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{x^3+3x^2+2x+5}{x^2-4x+3}\,dx = \frac{x^2}{2} + 7x - 7\ln|x-1| + 37\ln|x-3| + C}$$

Ejercicios propuestos: integrales racionales con raíces reales simples

En todos los casos el denominador se factoriza como producto de factores lineales distintos. Se pide calcular la integral correspondiente.

1. $\displaystyle\int \frac{4x+1}{(x-1)(x+2)}\,dx$

   Solución: $\frac{5}{3}\ln|x-1| + \frac{7}{3}\ln|x+2| + C$

2. $\displaystyle\int \frac{3x-2}{x(x-4)}\,dx$

   Solución: $\frac{1}{2}\ln|x| + \frac{5}{2}\ln|x-4| + C$

3. $\displaystyle\int \frac{2x^2+3x+1}{x(x-1)(x+1)}\,dx$

   Solución: $\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|x+1| + C$

4. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x-2)(x+1)}\,dx$

   Solución: $x + \frac{5}{3}\ln|x-2| - \frac{2}{3}\ln|x+1| + C$

5. $\displaystyle\int \frac{2x^3+x^2-1}{(x-1)(x+2)}\,dx$

   Solución: $x^2 - x + 2\ln|x-1| + \ln|x+2| + C$

6. $\displaystyle\int \frac{x^2+3x+5}{(x-3)(x+1)}\,dx$

   Solución: $x + \frac{14}{4}\ln|x-3| - \frac{2}{4}\ln|x+1| + C$

3. Denominador con raíces reales múltiples

Si el denominador se factoriza como producto de factores lineales, algunos de los cuales se repiten (raíces múltiples), siendo $a, b, ..., e$ sus raíces con multiplicidades $m, n, ..., p$:

$$Q(x) = (x-a)^n(x-b)^m \cdots (x-e)^p,$$

entonces la función racional se puede desarrollar como suma de fracciones simples:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n} + \frac{B_1}{x-b} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \cdots + \frac{B_m}{(x-b)^m} + \cdots$$

Siendo $A_1, A_2, ..., B_1, B_2, ...$ números que se calculan normalmente resolviendo un sistema de ecuaciones (igualando numeradores tras pasar a denominador común).

En este caso, la integral se reduce a la suma de integrales inmediatas de tipo:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^k} \quad \text{para } k = 1, 2, ..., n_a,$$

que se pueden resolver fácilmente mediante fórmulas conocidas:

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, \qquad \int \frac{dx}{(x-a)^k} = \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C, \quad k > 1$$

Ejemplos guiados

Ejemplo 1: $\int \frac{2x+3}{x^3-2x^2+x}\,dx$

Primero comprobamos que no se trata de una integral inmediata y que el grado del numerador es menor que el del denominador, por lo que es una fracción propia.

Factorizamos el denominador y observamos que tiene una raíz simple $x = 0$ y una raíz doble $x = 1$:

$$\int \frac{2x+3}{x^3-2x^2+x}\,dx = \int \frac{2x+3}{x(x-1)^2}\,dx$$

Descomponemos en fracciones simples, incluyendo términos para la raíz doble. Por eso el factor $(x-1)$ aparece en dos denominadores, uno con exponete 1 y otro con exponente 2

$$\frac{2x+3}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

Pasamos a común denominador e igualamos numeradores:

$$2x+3 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$$

Aquí hay algo nuevo: debido a que tenemos tres incógnitas A, B, C y sólo dos raíces, necesitaremos sustituir un tercer valor (se escoge cualquiera, pero lo mas sencillo posible) para poder resolver el sistema:

$$\begin{cases} x = 0: & 2\cdot 0 + 3 = A(0-1)^2 + B\cdot 0\cdot(0-1) + C\cdot 0 \implies A = 3 \\ x = 1: & 2\cdot 0 + 5 = A(1-1) + B\cdot 1\cdot(1-1) + C\cdot 1 \implies C = 5 \end{cases}$$

Para calcular B, podemos sustituir otro valor sencillo, por ejemplo $x = 2$:

$$2 \cdot 2 + 3 = A(2-1)^2 + B \cdot 2 \cdot (2-1) + C \cdot 2 \implies B = -3$$

Sustituyendo los coeficientes en la integral:

$$\int \frac{2x+3}{x(x-1)^2}\,dx = \int \frac{3}{x}\,dx + \int \frac{-3}{x-1}\,dx + \int \frac{5}{(x-1)^2}\,dx$$

Resolviendo cada integral por separado:

$$\int \frac{3}{x}\,dx = 3\ln|x|, \quad \int \frac{-3}{x-1}\,dx = -3\ln|x-1|, \quad \int \frac{5}{(x-1)^2}\,dx = -\frac{5}{x-1}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{2x+3}{x(x-1)^2}\,dx = 3\ln|x| - 3\ln|x-1| - \frac{5}{x-1} + C}$$

Ejemplo 2: $\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x-2)}\,dx$

Primero comprobamos que no se trata de una integral inmediata y que el grado del numerador es menor que el del denominador, por lo que es una fracción propia.

Factorizamos el denominador y observamos que tiene una raíz doble $x = -1$ y una raíz simple $x = 2$:

$$\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x-2)}\,dx$$

Descomponemos en fracciones simples, incluyendo términos para la raíz doble:

$$\frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-2}$$

Pasamos a común denominador e igualamos numeradores:

$$3x^2+2x+1 = A(x+1)(x-2) + B(x-2) + C(x+1)^2$$

Sustituimos las raíces, junto a otro valor sencillo (por ejemplo $x = 0$) para calcular los coeficientes:

$$\begin{cases} x=-1: & 3(-1)^2+2(-1)+1 = A(-1+1)(-1-2) + B(-1-2) + C(-1+1)^2 \implies B = -\frac{2}{3} \\ x=2: & 3\cdot 2^2+2\cdot 2+1 = A(2+1)(2-2) + B(2-2) + C(2+1)^2 \implies C = \frac{17}{9} \\ x=0: & 3\cdot 0^2+2\cdot 0+1 = A(0+1)(0-2) + B(0-2) + C(0+1)^2 \implies A = \frac{10}{9} \end{cases}$$

Sustituyendo los coeficientes en la integral:

$$\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x-2)}\,dx = \int \frac{10/9}{x+1}\,dx + \int \frac{-2/3}{(x+1)^2}\,dx + \int \frac{17/9}{x-2}\,dx$$

Resolviendo cada integral:

$$\int \frac{10/9}{x+1}\,dx = \frac{10}{9}\ln|x+1|, \quad \int \frac{-2/3}{(x+1)^2}\,dx = \frac{2}{3(x+1)}, \quad \int \frac{17/9}{x-2}\,dx = \frac{17}{9}\ln|x-2|$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x-2)}\,dx = \frac{10}{9}\ln|x+1| + \frac{2}{3(x+1)} + \frac{17}{9}\ln|x-2| + C}$$

Ejemplo 3: $\int \frac{x^2+5x+6}{(x-2)^3}\,dx$

Primero comprobamos que no se trata de una integral inmediata y que el grado del numerador es menor que el del denominador, por lo que es una fracción propia.

El denominador tiene una **única raíz triple** $x = 2$:

$$\int \frac{x^2+5x+6}{(x-2)^3}\,dx$$

Descomponemos en fracciones simples considerando la multiplicidad:

$$\frac{x^2+5x+6}{(x-2)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3}$$

Pasamos a común denominador e igualamos numeradores:

$$x^2+5x+6 = A(x-2)^2 + B(x-2) + C$$

Sustituimos la raíz $x = 2$ para calcular C:

$$2^2 + 5\cdot 2 + 6 = A(2-2)^2 + B(2-2) + C \implies C = 20$$

Luego elegimos dos valores sencillos para generar un sistema y calcular A y B. Por ejemplo, $x = 0$ y $x = 1$:

$$\begin{cases} x=0: & 0^2 + 5\cdot 0 + 6 = A(0-2)^2 + B(0-2) + 20 \\ x=1: & 1^2 + 5\cdot 1 + 6 = A(1-2)^2 + B(1-2) + 20 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$A = 1, \quad B = 9, \quad C = 20$$

Sustituyendo en la integral:

$$\int \frac{x^2+5x+6}{(x-2)^3}\,dx = \int \frac{1}{x-2}\,dx + \int \frac{9}{(x-2)^2}\,dx + \int \frac{20}{(x-2)^3}\,dx$$

Resolviendo cada integral:

$$\int \frac{1}{x-2}\,dx = \ln|x-2|, \quad \int \frac{9}{(x-2)^2}\,dx = -\frac{9}{x-2}, \quad \int \frac{20}{(x-2)^3}\,dx = -\frac{10}{(x-2)^2}$$

Resultado final:

$$\boxed{\int \frac{x^2+5x+6}{(x-2)^3}\,dx = \ln|x-2| - \frac{9}{x-2} - \frac{10}{(x-2)^2} + C}$$

Ejercicios propuestos: integrales racionales con raíces reales múltiples

En todos los casos el denominador presenta raíces reales con multiplicidad mayor que uno. Se pide calcular la integral correspondiente.

1. $\displaystyle\int \frac{3x+5}{x^2(x-1)}\,dx$

   Solución: $2\ln|x| - \frac{5}{x} + \ln|x-1| + C$

2. $\displaystyle\int \frac{2x^2+7x+3}{(x+1)^2(x-2)}\,dx$

   Solución: $\ln|x+1| - \frac{3}{x+1} + 2\ln|x-2| + C$

3. $\displaystyle\int \frac{x^2+4x+4}{(x-1)^3}\,dx$

   Solución: $\ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{1}{2(x-1)^2} + C$

4. $\displaystyle\int \frac{5x^2-x+1}{(x+2)(x-1)^2}\,dx$

   Solución: $2\ln|x+2| + 3\ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + C$

5. $\displaystyle\int \frac{2x^3+3x^2+x+1}{(x-1)^2(x+1)^2}\,dx$

   Solución: $\frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{3}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} + C$

6. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2+x+1}{(x-1)^2(x+2)}\,dx$

   Solución: $x + \frac{5}{3}\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \frac{1}{3}\ln|x+2| + C$

Capítulo 16

Cambio de variable

Integración por cambio de variable

La integración por cambio de variable consiste en sustituir una parte del integrando por una nueva variable, de forma que la integral resultante se pueda resolver mediante métodos ya conocidos.

La dificultad principal de este método está en elegir adecuadamente el cambio de variable, de manera que simplifique la integral.

Idea fundamental

Si en una integral aparece una expresión complicada junto con su derivada (o algo muy parecida), conviene tomar dicha expresión como nueva variable.

De forma esquemática:

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx \quad \longrightarrow \quad \int f(t)\, dt, \qquad \text{siendo } t = g(x)$$

Casos habituales de cambio de variable

- **Expresiones con raíces:**

  $$t = \sqrt[m]{polinomio} \quad \text{o bien} \quad t^m = polinomio$$

  siendo m el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces que aparecen (ver ejemplo 3)

- **Expresiones exponenciales:**

  $$t = e^{nx}$$

  siendo n el máximo común divisor de los coeficientes "n" en los exponentes (ver ejemplo 5)

- **Expresiones logarítmicas:**

  $$t = \ln x$$

- **Expresiones trigonométricas sencillas:**

  $$t = \operatorname{sen} x, \quad t = \cos x, \quad t = \tan x, \quad t = \cos^2 x, ...$$

Pasos a seguir

1. Elegir el cambio de variable adecuado.
2. Calcular la diferencial dt o despejar dx.
3. Reescribir la integral solo en función de t y dt.
4. Resolver la integral resultante.
5. Deshacer el cambio y volver a la variable original.

Ejemplos guiados

Ejemplo 1: $\int x\sqrt{x^2+3}\,dx$

Queremos calcular la integral

$$\int x\sqrt{x^2+3}\,dx.$$

Observamos que dentro de la raíz aparece x^2+3 y fuera de ella tenemos un factor x. Esto nos sugiere hacer un cambio de variable para simplificar la integral. Elegimos

$$t = x^2+3.$$

Derivando t como si fuese una función cuyo argumento es x y teniendo en cuenta que la derivada de t se puede expresar como $\dfrac{dt}{dx}$, obtenemos:

$$\frac{dt}{dx} = 2x \quad \Rightarrow \quad dt = 2x\,dx$$

y por lo tanto podemos escribir

$$x\,dx = \frac{dt}{2}$$

Sustituyendo en la integral, tenemos

$$\int x\sqrt{x^2+3}\,dx = \int \sqrt{t}\cdot\frac{dt}{2} = \frac{1}{2}\int t^{1/2}\,dt.$$

Ahora integramos usando la regla de la potencia:

$$\frac{1}{2}\int t^{1/2}\,dt = \frac{1}{2}\cdot\frac{t^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{3}t^{3/2}.$$

Finalmente, volvemos a la variable original x y obtenemos

$$\int x\sqrt{x^2+3}\,dx = \frac{1}{3}(x^2+3)^{3/2}+C.$$

De esta manera, hemos simplificado la integral usando un cambio de variable que nos permitió transformar $x\,dx$ en $\frac{dt}{2}$ y expresar toda la integral en términos de t, lo que la hace mucho más fácil de resolver.

Ejemplo 2: $\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$

Aquí tenemos un producto de $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$. Si miramos $\operatorname{sen} x$ y su derivada $\cos x$, vemos que aparecen exactamente en la integral. Esto nos sugiere tomar:

$$t = \operatorname{sen} x \quad \Rightarrow \quad \frac{dt}{dx} = \cos x \quad \Rightarrow \quad dt = \cos x \, dx$$

Y sustituyendo en la integral queda:

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx = \int t \, dt$$

Ahora la integral es inmediata:

$$\int t \, dt = \frac{t^2}{2}$$

Finalmente sustituimos $t = \operatorname{sen} x$ para volver a la variable original:

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{sen}^2 x + C$$

Ejemplo 3: $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$

Hacemos el cambio de variable (tomando el mcm de los indices = 6)

$$t = \sqrt[6]{x} \quad \Rightarrow \quad x = t^6 \quad \text{y} \quad dx = 6t^5 dt.$$

Entonces $\sqrt{x} = t^3$ y $\sqrt[3]{x} = t^2$. Sustituimos todo en la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 + t^2} = 6 \int \frac{t^5}{t^2(t+1)} dt = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt$$

Ahora hacemos división de polinomios (función racional):

$$\frac{t^3}{t+1} = t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}.$$

Por lo tanto la integral se convierte en

$$6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 6 \int (t^2 - t + 1) dt - 6 \int \frac{dt}{t+1}.$$

Calculamos cada parte:

$$6 \int (t^2 - t + 1) dt = 6 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t \right) = 2t^3 - 3t^2 + 6t,$$

$$-6 \int \frac{dt}{t+1} = -6 \ln |t+1|.$$

Finalmente, volvemos a la variable original $x = t^6$:

$$t = x^{1/6} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} = 2x^{1/2} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - 6 \ln |x^{1/6} + 1| + C}.$$

—

Ejemplo 4: $\int \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}}\,dx$

Hacemos el cambio de variable

$$t = 2x^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad dt = 4x\,dx \quad \Rightarrow \quad x\,dx = \frac{dt}{4}.$$

Sustituimos en la integral:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}}\,dx = 3\int \frac{x\,dx}{\sqrt{t}} = 3\int \frac{dt/4}{\sqrt{t}} = \frac{3}{4}\int t^{-1/2}dt.$$

Integramos:

$$\frac{3}{4}\int t^{-1/2}dt = \frac{3}{4}\cdot 2t^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{t}.$$

Volviendo a x:

$$\boxed{\int \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}}\,dx = \frac{3}{2}\sqrt{2x^2+1} + C}.$$

Ejemplo 5: $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$

Hacemos el cambio de variable (tomando el mcd de los exponentes = 1)

$$t = e^x \quad \Rightarrow \quad dt = e^x dx.$$

Sustituimos en la integral:

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx = \int \frac{dt}{1+t^2}.$$

Ahora la integral es la forma conocida de la función arcotangente:

$$\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t.$$

Volviendo a x:

$$\boxed{\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \arctan(e^x) + C}.$$

—

Ejemplo 6: $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$

Observamos que el denominador es $1+e^x$ y que su derivada aparece en el numerador, lo que sugiere hacer un cambio de variable sencillo:

$$t = 1 + e^x \quad \Rightarrow \quad dt = e^x dx.$$

Sustituimos en la integral:

$$\int \frac{e^x}{1+e^x}dx = \int \frac{dt}{t}.$$

Esta es una integral conocida:

$$\int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C$$

Volviendo a la variable original:

$$\boxed{\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \ln|1+e^x| + C}.$$

Ejemplo 7: $\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\, dx$

Notamos que $\ln x$ aparece al cuadrado en el denominador y dx/x sugiere hacer:

$$t = \ln x \quad \Rightarrow \quad dt = \frac{dx}{x}.$$

Sustituimos:

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \int \frac{1}{t^2} dt = \int t^{-2} dt = -\frac{1}{t}.$$

Volviendo a x:

$$\boxed{\int \frac{1}{x(\ln x)^2}\, dx = -\frac{1}{\ln x} + C}.$$

Capítulo 17

Volúmenes de revolución

Volúmenes de cuerpos de revolución

En este apartado vamos a ver cómo calcular el volumen de ciertos cuerpos tridimensionales que se obtienen al *girar una región plana alrededor de un eje.*

La idea es una extensión natural del cálculo de áreas: así como el área se obtiene sumando infinitos rectángulos muy pequeños, el volumen se obtiene sumando infinitos *discos* o *arandelas* muy finas.

Idea intuitiva

Supongamos que tenemos una función $y = f(x)$, continua y no negativa en un intervalo $[a, b]$. Si giramos la región comprendida entre la gráfica de la función, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$ alrededor del eje X, se obtiene un cuerpo tridimensional llamado *cuerpo de revolución.*

Para entender cómo se calcula su volumen, imaginamos que dividimos el intervalo $[a, b]$ en muchos trozos muy pequeños. En cada punto x, la función tiene un valor $f(x)$, que al girar genera un *disco* de radio $f(x)$ y espesor dx.

El volumen de ese disco es:

$$dV = \pi\,[f(x)]^2\,dx$$

Sumando todos esos discos a lo largo del intervalo $[a, b]$, obtenemos el volumen total.

Recordemos la relación con la fórmula del volúmen de un cilindro (disco) de radio R y altura h:

$$V_{cilindro} = \pi\,R^2\,h$$

Fórmula del volumen (giro alrededor del eje X)

Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, el volumen del cuerpo obtenido al girar la región alrededor del eje X es:

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx}$$

El resultado se expresa en unidades cúbicas (u^3).

Nota importante: La condición $f(x) \geq 0$ garantiza que $f(x)$ represente directamente el radio del disco generado al girar la gráfica.

Si la función toma valores **negativos** en algunos puntos del intervalo, la gráfica está por debajo del eje X, pero el radio del disco sigue siendo la distancia al eje, es decir: $|f(x)|$.

En ese caso, el volumen vendría dado por:

$$V = \pi \int_a^b |f(x)|^2 \, dx$$

pero como $|f(x)|^2 = (f(x))^2$, la fórmula empleada sigue siendo válida desde el punto de vista del cálculo. Es decir que aunque no se cumpla la condición $f(x) \geq 0$, el resultado sigue siendo correcto.

Conclusión: El cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución es una aplicación directa de la integral definida. La integral permite sumar infinitos discos de espesor infinitesimal, obteniendo así el volumen total del cuerpo generado al girar una región plana alrededor de un eje.

Ejemplo 1 (ejemplo básico)

Calcular el volumen del cuerpo que se obtiene al girar la gráfica de

$$f(x) = x$$

en el intervalo $[0, 2]$ alrededor del eje X.

Aplicamos directamente la fórmula:

$$V = \pi \int_0^2 x^2 \, dx$$

Calculamos la primitiva:

$$F(x) = \int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}$$

Evaluamos entre 0 y 2:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{8}{3} - 0 \right) = \frac{8\pi}{3} \, u^3$$

Ejemplo 2 (función polinómica)

Calcular el volumen del cuerpo generado al girar la gráfica de

$$f(x) = x^2$$

en el intervalo $[0, 1]$ alrededor del eje X.

Primero elevamos la función al cuadrado:

$$[f(x)]^2 = (x^2)^2 = x^4$$

Aplicamos la fórmula:

$$V = \pi \int_0^1 x^4 \, dx$$

Calculamos la primitiva:

$$F(x) = \int x^4 \, dx = \frac{x^5}{5}$$

Evaluamos:

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{\pi}{5} \, u^3$$

Ejemplo 3 (intervalo cualquiera)

Calcular el volumen del cuerpo que se obtiene al girar la gráfica de

$$f(x) = 2x$$

en el intervalo $[1, 3]$ alrededor del eje X.

Elevamos la función al cuadrado:

$$[f(x)]^2 = (2x)^2 = 4x^2$$

Planteamos la integral:

$$V = \pi \int_1^3 4x^2 \, dx$$

Sacamos el factor constante:

$$V = 4\pi \int_1^3 x^2 \, dx$$

Calculamos la primitiva:

$$F(x) = \int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}$$

Evaluamos:

$$V = 4\pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = 4\pi \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) = 4\pi \cdot \frac{26}{3} = \frac{104\pi}{3} \, u^3$$

Ejemplo 4

Calcular el volumen del cuerpo que se obtiene al girar la gráfica de $f(x) = \sqrt{\ln x}$, alrededor del eje X en el intervalo $[1, e]$.

En dicho intervalo se cumple $\ln x \geq 0$, por lo que la función está bien definida.

Elevando al cuadrado obtenemos:

$$\Big(f(x)\Big)^2 = (\sqrt{\ln x})^2 = \ln x$$

y el volumen resulta:

$$V = \pi \int_1^e \ln x \, dx.$$

Una primitiva de $\ln x$ es $x \ln x - x$, luego:

$$V = \pi \left[x \ln x - x\right]_1^e = \pi\Big((e \cdot 1 - e) - (0 - 1)\Big) = \pi \, u^3$$

Observaciones importantes

- La función debe ser continua y no negativa en el intervalo considerado.
- Siempre se eleva al cuadrado la función antes de integrar.
- El factor π aparece siempre en el cálculo del volumen.
- El resultado final se expresa en unidades cúbicas (u^3).

Ejercicios:

1. Calcular el volumen del cuerpo obtenido al girar la gráfica de

   $$f(x) = x + 1$$

   en el intervalo $[0, 2]$ alrededor del eje X. (Solución: $\dfrac{26\pi}{3} \, u^3$)

2. Calcular el volumen del cuerpo obtenido al girar la gráfica de

   $$f(x) = \sqrt{x}$$

   en el intervalo $[0, 4]$ alrededor del eje X. (Solución: $8\pi \, u^3$)

3. Calcular el volumen del cuerpo obtenido al girar la gráfica de

   $$f(x) = x^2 - 1$$

   en el intervalo $[1, 2]$ alrededor del eje X. (Solución: $\dfrac{38\pi}{15} \, u^3$)

4. Calcular el volumen del cuerpo obtenido al girar la gráfica de

   $$f(x) = 2x + 1$$

   en el intervalo $[0, 3]$ alrededor del eje X. (Solución: $57\pi \, u^3$)

5. Calcular el volumen del cuerpo obtenido al girar la gráfica de

   $$f(x) = \sqrt{x + 1}$$

   en el intervalo $[0, 3]$ alrededor del eje X. (Solución: $\dfrac{15\pi}{2} \, u^3$)

Parte III

Álgebra

Capítulo 18

Factorización de polinomios

Introducción

La factorización de polinomios consiste en expresar un polinomio como el producto de otros polinomios de menor grado. Esto permite simplificar expresiones, resolver ecuaciones y estudiar funciones de manera más sencilla. A continuación, se presentan los métodos más habituales, con ejemplos claros y paso a paso.

1. Sacar factor común

Si todos los términos de un polinomio tienen un factor común, podemos sacarlo fuera del paréntesis.

Ejemplos:

$$x^2 + 5x = x(x + 5)$$
$$3x^5 - 15x^4 + 9x^3 = 3x^3(x^2 - 5x + 3)$$

Consejo: Siempre busca primero si existe un factor común antes de intentar otros métodos.

2. Identidades notables

Las identidades notables son fórmulas que permiten factorizar de manera directa ciertos polinomios. Las más comunes son:

- Cuadrado de una suma: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
- Cuadrado de una diferencia: $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
- Diferencia de cuadrados: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Ejemplos:

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$
$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$$
$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Consejo: Memoriza las fórmulas básicas y aprende a reconocer patrones visualmente.

3. Polinomio de segundo grado

Sea un polinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$. Si tiene raíces r_1 y r_2, se factoriza como:

$$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$$

Ejemplos:

$$2x^2 + 8x - 10 = 2(x - 1)(x + 5)$$

$$2x^2 - 8x + 8 = 2(x - 2)^2$$

$$4x^2 - 4x + 1 = 4(x - 1/2)^2$$

Consejo: Calcula las raíces usando la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, o si son ecuaciones de 2º grado incompletas con su método corespondiente

4. Factorización mediante Ruffini

El método de Ruffini se utiliza para factorizar polinomios de grado 3º o superior y no se puede reducir el grado sacando factor común.

Ejemplo 1:

$$x^3 - 3x^2 + x - 3$$

Observamos que $x = 3$ es raíz, entonces aplicamos Ruffini:

$$x^3 - 3x^2 + x - 3 = (x - 3)(x^2 + 1)$$

Ejemplo 2:

$$x^3 + x^2 - 4x - 4$$

Probamos posibles raíces: $x = 2$ funciona. Aplicando Ruffini:

$$x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x - 2)(x^2 + 3x + 2) = (x - 2)(x + 1)(x + 2)$$

Consejo didáctico: Ruffini es muy útil para factorizar rápidamente polinomios de grado 3 cuando se sospecha una raíz entera.

5. Ejercicios adicionales

1. Factoriza $6x^3 + 9x^2$
2. Factoriza $x^2 - 16$
3. Factoriza $x^2 + 6x + 9$
4. Factoriza $3x^3 - 12x^2 + 12x$
5. Factoriza $x^3 - 2x^2 - x + 2$ usando Ruffini

Sugerencia didáctica: Intenta primero identificar si se puede sacar un factor común o aplicar una identidad notable antes de probar Ruffini.

4. Factorización mediante Ruffini

El método de Ruffini permite factorizar polinomios de grado 3 o superior cuando conocemos o sospechamos una raíz entera. El procedimiento típico se hace en un **cajetín** como se muestra a continuación.

Ejemplo 1: $x^3 - 3x^2 + x - 3$

Supongamos que queremos factorizar $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$. Probamos con los divisores del 3: $a = 1, -1, 3, -3$, etc.

	1	−3	1	−3
3		3	0	3
	1	0	1	0

El cociente resultante es $x^2 + 1$, que se es irreducible (no se puede factorizar más).

Resultado:

$$\boxed{x^3 - 3x^2 + x - 3 = (x - 3)(x^2 + 1)}$$

Ejemplo 2: $x^3 + x^2 - 4x - 4$

Probamos conlos divisores de 4: $a = 1, -1, 2, -2, 4, -4$.

	1	1	−4	−4
2		2	6	4
	1	3	2	0

El cociente resultante es $x^2 + 3x + 2$, que se factoriza como $(x + 1)(x + 2)$.

$$\boxed{x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x - 2)(x + 1)(x + 2)}$$

5. Ejercicios adicionales resueltos

1. $6x^3 + 9x^2$ Sacar factor común: $3x^2(2x + 3)$
2. $x^2 - 16$ Diferencia de cuadrados: $(x - 4)(x + 4)$
3. $x^2 + 6x + 9$ Cuadrado perfecto: $(x + 3)^2$
4. $3x^3 - 12x^2 + 12x$ Sacar factor común: $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x - 2)^2$
5. $x^3 - 2x^2 - x + 2$ usando Ruffini

	1	−2	−1	2
1		1	−1	−2
	1	−1	−2	0

El cociene resultante es $x^2 - x - 2$ que se factoriza como $(x - 2)(x + 1)$

$$\boxed{x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x - 2)(x + 1)}$$

Capítulo 19

Matrices

1. Matrices: concepto y tipos

¿Qué es una matriz?

Una **matriz** es una forma ordenada de colocar números en filas y columnas. Cada número que aparece en la matriz se llama **elemento** de la matriz.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_{2\times 3} \qquad B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}}_{3\times 2}$$

La matriz A tiene 2 filas y 3 columnas y la matriz B 3 filas y 2 columnas
Decimos que es A una matriz de **dimensión** 2×3 y B **dimensión** 3×2

1.2 Notación

Normalmente usamos letras mayúsculas para nombrar matrices:

$$A, B, C, \ldots$$

El elemento que está en la fila i y columna j se escribe como a_{ij}.
Por ejemplo, en la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$c_{12} = 4, \quad c_{23} = 5$$

La matriz C es cuadrada de dimensión 3×3 o de **orden** 3.

Primero se nombra la fila y luego la columna.

Tipos de matrices

A lo largo del curso trabajaremos con distintos tipos de matrices. Es importante reconocerlas.

a) Matriz fila

Tiene una sola fila.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

En este caso su dimensión es 1×3.

b) Matriz columna

Tiene una sola columna.

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

En este caso su dimensión es 3×1.

c) Matriz cuadrada

Tiene el mismo número de filas que de columnas.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

En este caso D tiene dimensión 2×2, u orden 2

d) Matriz nula

Todos sus elementos son cero.

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz nula juega el mismo papel que el número 0 en las sumas.

e) Matriz diagonal

Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero.

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

f) Matriz identidad

Es una matriz diagonal con unos en la diagonal principal.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedad: La matriz identidad se comporta como el número 1: $\Rightarrow \begin{cases} A \cdot I = A \\ I \cdot B = B \end{cases}$

g) Matriz opuesta

La matriz opuesta de A se obtiene cambiando el signo de todos sus elementos.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \implies -A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedad: $A + (-A) = O$

h) Matriz traspuesta

La traspuesta de una matriz A, denotada A^T, se obtiene cambiando filas por columnas (o columnas por filas)

Propiedad: Si A es de dimensión $m \times n$, entonces A^T será de dimensión $n \times m$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2\times 3} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

Otro ejemplo:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 2} \implies B^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

i) Matriz simétrica

Una matriz A se dice **simétrica** si coincide con su traspuesta (por tanto tiene que ser cuadrada):

$$A = A^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = A$$

j) Matriz antisimétrica

Una matriz A se dice **antisimétrica** si su traspuesta es igual a su opuesta (también tiene que ser cuadrada):

$$A^T = -A$$

Esto implica que todos los elementos de la diagonal principal son cero.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = -A$$

Igualdad de matrices

Dos matrices son iguales si:

- Tienen la misma dimensión.
- Todos sus elementos correspondientes son iguales.

En otras palabra son iguales cuando son **exactamente** iguales

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \\ d = 4 \end{cases}$$

Las matrices de distinto tamaño **nunca** pueden ser iguales.

Ejemplos guiados · Tipos de matrices

Ejemplo. Matriz fila y matriz columna

Matriz fila: una sola fila, varias columnas

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

- Es una matriz 1×3

- Cada elemento se denota a_{1j}, con $j = 1, 2, 3$

Matriz columna: una sola columna, varias filas

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Es una matriz 3×1

- Cada elemento se denota b_{i1}, con $i = 1, 2, 3$

Ejemplo. Matriz cuadrada

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- Es cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas (2×2)

- Diagonal principal: $1, 4$

- Diagonal secundaria: $2, 3$

Propiedades de matrices cuadradas:

- Solo las cuadradas pueden tener determinante o inversa

- Se pueden clasificar como simétricas, antisimétricas, diagonales, identidad, etc.

Ejemplo. Matriz nula

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Todos los elementos son cero

- Es 2×3 en este ejemplo, pero puede ser de **cualquier tamaño**

- Propiedad: $A + O = A$ para cualquier matriz A del mismo tamaño

Ejemplo. Matriz identidad de orden 3

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo. Clasificación y comparación

Consideremos:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Su dimensión es 2×3

- Puede ser considerada **rectangular**

Ejemplo . Identificación de tipos de matrices

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

- Primera matriz: "diagonal"
- Segunda: "nula"
- Tercera: "fila"
- Cuarta: "columna"

2. Operaciones con matrices

En este apartado estudiaremos las operaciones básicas que se pueden realizar con matrices:

- suma y resta de matrices,
- producto de una matriz por un número.

Estas operaciones son sencillas, pero es fundamental respetar ciertas condiciones para que estén bien definidas.

Suma de matrices

Dos matrices se pueden sumar si y solo si tienen la **misma dimensión** y el resultado es otra matriz también de igual dimensión

La suma se realiza **elemento a elemento** de la misma posición.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+(-1) \\ 3+0 & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Ejemplo. Caso imposible

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

No se pueden sumar, porque no tienen el mismo tamaño.

Resta de matrices

La resta de matrices se define como:

$$A - B = A + (-B)$$

Es decir, restar una matriz es sumar su opuesta.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A - B = A + (-B) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la suma

Sean A, B y C matrices de la misma dimensión, se cumplen las siguientes propiedades:

- **Conmutativa:**
$$A + B = B + A$$
- **Asociativa:**
$$(A + B) + C = A + (B + C)$$
- **Elemento neutro:**
$$A + O = A$$
- **Elemento opuesto:**
$$A + (-A) = O$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A + (-A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Producto de una matriz por un número

Multiplicar una matriz por un **número** consiste en multiplicar todos sus elementos por ese número.

Se puede efectuar para **cualquier** dimensión de la matriz

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \implies -3A = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo con fracciones. División

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Se ha **multiplicado** la matriz por $\frac{1}{2}$, pero también se puede interpretar que hemos **dividido** la matriz entre el número 2

Ejemplo. Combinación lineal

$$2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Propiedades del producto por un número

Sean k un número real y A, B matrices del mismo tamaño.

- **Distributiva respecto de la suma:**

$$k(A+B) = kA + kB$$

- **Elemento neutro:**

$$1A = A$$

Ejemplos guiados · Operaciones básicas con matrices

Ejemplo. Suma de matrices

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Las matrices tienen el mismo tamaño (2×2)

La suma se realiza elemento a elemento y el resultado es otra matriz de igual dimensión.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

Ejemplo. Resta de matrices

Con las mismas matrices A y B. Recordamos que hay que sumar a A el opuesto de la matriz B, esto es: $A + (-B)$, aunque si se tiene mucho cuidado con los signos también se puede restar directamente elemento a elemento

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$$

En este ejemplo hemos restado directamente elemento a elemento, pues no hay dificultad con los signos.

Ejemplo. Producto por un escalar

Sean $\quad k = 3 \quad$ y $\quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$3\,C = 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Observación: El producto por un número siempre se puede realizar y no cambia su dimensión

Ejemplo. Combinación de operaciones

Sean

$$k = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular $2A + B$:

1. Multiplicamos A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Sumamos B:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 2 + (-1) & 0 + 4 \\ 4 + 0 & 6 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Comentario: Se pueden combinar operaciones respetando el orden de las operaciones y las dimensiones.

Ejemplo. Matrices no compatibles para suma

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Dimensiones: A es 2×2, B es 2×3. No se pueden sumar ni restar, porque las dimensiones deben coincidir exactamente.

3. Producto de matrices

El producto de matrices es una operación fundamental, pero también la que más dificultades suele causar al principio. Por eso es muy importante entender bien:

- cuándo se puede multiplicar dos matrices,
- cómo se realiza el producto,
- qué propiedades cumple (y cuáles no).

¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices?

Sean dos matrices:

$$A \text{ de dimensión } m \times n, \qquad B \text{ de dimensión } p \times q.$$

El producto $A \cdot B$ **solo está definido** si $\boxed{n = p}$. Es decir si el **número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda.**

Y el resultado de realizar el producto $A \cdot B$ será otra matriz de dimensión $\boxed{m \times q}$

Ejemplo: $A_{2\times3} \cdot B_{3\times4} \Rightarrow C_{2\times4}$ Sí se puede multiplicar

Ejemplo: $A_{2\times3} \cdot B_{2\times2}$ No se puede multiplicar, porque $3 \neq 2$

Producto de matriz fila por matriz columna

Sean:

$$F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Se multiplica elemento a elemento y se suman los resultados obteniendo un número

$$F \cdot C = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 4 = 2 + 0 + 12 = 14$$

Observación: Deben tener el mismo número de elementos y el resultado es un número

Producto general de matrices

Ahora podemos generalizar. Si tenemos:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

El producto es posible porque el número de columnas de A (3) es igual al número de filas de B (que es 3)

El resultado será una matriz C de dimensión 2×2

Ejemplo guiado paso a paso

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Primero comprobamos que sí se puede hacer la multiplicación, pues $(2\times3)\,(3\times2) \Rightarrow (2\times2)$

Multiplicamos la fila 1ª de A por la columna 1ª de B y obtenemos el elemento c_{11}

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = -3$$

fila 1ª de A por columna 2ª de B: $c_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) = 4$

fila 2ª de A por columna 1ª de B: $c_{21} = 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 = 9$

fila 2ª de A por columna 2ª de B: $c_{22} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) = 0 + 3 - 8 = -5$

Resultado:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$$

Ejemplo. Producto de dos matrices matriz cuadradas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ambas son 2×2, por lo que el producto existe y será 2×2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) = 3$$

calculamos los otros tres elementos:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 11 & 8 \end{pmatrix}$$

Ejemplo. Producto de matriz cuadrada por matriz rectangular

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Comprobamos que sí se puede realizar la multiplicación, pues $(2 \times 2)\,(2 \times 3) \Rightarrow (2 \times 3)$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) & 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

El producto NO es conmutativo

En general:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Incluso puede ocurrir que $A \cdot B$ exista y $B \cdot A$ no.

Ejemplo

$$A_{2\times3} \cdot B_{3\times2} \Rightarrow AB_{2\times2}$$

Pero:

$$B_{3\times2} \cdot A_{2\times3} \Rightarrow BA_{3\times3}$$

Son matrices distintas y, en general, con valores distintos.

Producto por la matriz identidad

Sea I_n la matriz identidad de orden $n = 2$ o $n = 3$, se cumple que:

$A \cdot I = A$, para cualquier matriz A que tenga n **columnas**

$I \cdot B = B$, para cualquier matriz B que tenga n **filas**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \rightarrow \qquad A \cdot I_2 = I_2 \cdot A = A$$

Otro ejemplo

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} B \cdot I_3 = B \\ I_2 \cdot B = B \end{cases}$$

Propiedades del producto de matrices

Sean A, B, C matrices compatibles

- **Asociativa:**
$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$
- **Distributiva:**
$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$
$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$
- **No conmutativa:**
$$A \cdot B \neq B \cdot A$$
- **Elemento neutro:**
$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

Ejercicios. Producto de matrices

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ambas matrices son 2×2, luego el producto existe y será 2×2.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 3 \cdot 4 \\ 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) & 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio. No conmutatividad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A \cdot B \neq B \cdot A}$$

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1 \times 3), \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (3 \times 1)$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 0 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix}$$

Podemos observar que el resultado es una matriz 1×1, o un número

$$\boxed{A \cdot B = (-1)}$$

Ejercicio. Producto no definido

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Como el número de columnas de A (3) no coincide con el número de filas de B (2), el producto no se puede realizar.

$$\boxed{\text{Producto no definido}}$$

Ejercicio. Producto con matriz identidad

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

Ejercicio. Producto con escalares

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular $2\,A \cdot B$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad 2A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Equivalentemente se podria haber calculado primero la matriz $2A$ y después hacer el producto por la matriz B

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos el producto $(2A) \cdot B$:

$$(2A) \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 & 2 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 \\ 4 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 4 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Y por supuesto sale el mismo resultado

Ejercicio. Matrices con parámetro

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad A \cdot B = \begin{pmatrix} x+1 & x+1 \\ 2x & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ 1 & -1 & 7 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad A \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 4 \\ 7 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Determinantes

Los determinantes son un **número** real que se asocia a las matrices **cuadradas** y que aporta información muy importante sobre ellas.

Para una matriz A su determinante se puede expresar: $det(A)$ o $|A|$

En este curso, los determinantes se utilizan principalmente para:

- saber si una matriz tiene inversa,
- resolver sistemas de ecuaciones,
- simplificar cálculos algebraicos.

¿Qué matrices tienen determinante?

Solo tienen determinante las matrices cuadradas, es decir, las matrices del mismo número de filas que de columnas.

$$\text{Matriz } 2 \times 2 \Rightarrow \text{tiene determinante}$$

$$\text{Matriz } 3 \times 2 \Rightarrow \text{no tiene determinante}$$

Una matriz con determinante $= 0$ se llama **singular** (o no invertible) y si su determinante es $\neq 0$ de llama **regular** (o invertible).

Determinante de una matriz de orden 2

Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Su determinante se define como:

$$\det(A) = ad - bc$$

Esto es, multiplicamos la diagonal principal y le restamos el producto de la diagonal secundaria.

Ejemplo

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 5$$

Ejemplo

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \det(B) = 1 \cdot 6 - (-2) \cdot 3 = 12$$

Ejemplo. Determinante nulo

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \det(C) = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$$

Esto significa que la matriz C es singular o no invertible

Determinante de una matriz de orden 3

Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Su determinante se calcula usando la **regla de Sarrus**.

Regla de Sarrus

1. Se copian las dos primeras columnas a la derecha de la matriz.
2. Se suman los productos de las diagonales descendentes.
3. Se restan los productos de las diagonales ascendentes.

$$\det(A) = (aei + bfg + cdh) - (ceg + bdi + afh)$$

Ejemplo

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonales descendentes: $(1 \cdot 1 \cdot 0) + (2 \cdot 4 \cdot 2) + (3 \cdot 0 \cdot 1) = 0 + 16 + 0 = 16$

Diagonales ascendentes: $(3 \cdot 1 \cdot 2) + (1 \cdot 4 \cdot 1) + (2 \cdot 0 \cdot 0) = 6 + 0 + 4 = 10$

$$\det(A) = 16 - 10 = 6$$

Ejemplo

Sea la matriz

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = \Big[(-1{\cdot}0{\cdot}1){+}(2{\cdot}(-2){\cdot}0){+}(0{\cdot}3{\cdot}(-4))\Big] - \Big[(0{\cdot}0{\cdot}0){+}((-1){\cdot}(-2){\cdot}(-4)){+}(2{\cdot}3{\cdot}1)\Big] = 0-(-2) = 2$$

Propiedades básicas de los determinantes

Sean A, B distintas matrices cuadradas:

Propiedad: Si una fila (o columna) es nula $\Rightarrow \det(A) = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 0$$

Propiedad: Si dos filas (o columnas) son iguales o proporcionales $\Rightarrow \det(A) = 0$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 0$$

Propiedad: Si una fila (o columna) es combinación lineal de las otras $\Rightarrow$ $\det(A) = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad (\text{fila } 3 = \text{fila } 1 + \text{fila } 2) \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 0$$

Propiedad: Intercambiar dos filas (o dos columnas) cambia el signo del determinante

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(B) = -\det(A)$$

Propiedad: Multiplicar una fila (o una columna) por un número multiplica el determinante por ese número

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{fila 1 multiplicada por 2}) \quad \Rightarrow \quad \det(B) = 2\det(A)$$

Propiedad: Multiplicar la matriz por un número multiplica el determinante por ese número elevado al orden de esa matriz

$$\det(kA) = k^n \det(A), \qquad \text{siendo "}n\text{" el orden de A}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad 5A = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(5A) = 5^2 \det(A) = 25\det(A)$$

Otro ejemplo

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 3B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ -3 & 9 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(3B) = 3^3 \det(B) = 27\det(B)$$

Rango de una matriz

El **rango** de una matriz es el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes, esto es, que no se pueden escribir como combinación lineal de las otras filas (o columnas). Intuitivamente, indica cuánta información útil tiene la matriz.

El rango de una matriz A se denota por: $\mathbf{rg(A)}$

Interpretación

a) Sea A una matriz de dimensión $m \times n$, su rango puede ser: 0, 1, 2,..., $mín(m, n)$

b) Sea A una una matriz cuadrada $n \times n$, su rango puede ser: 0, 1, 2,..., n

- Si $\text{rg}(A) = n$ (rango máximo) $\Rightarrow$ $\det(A) \neq 0$ $\rightarrow$ matriz regular o invertible
- Si $\text{rg}(A) < n$ $\Rightarrow$ $\det(A) = 0$ $\rightarrow$ matriz singular o no invertible

Ejemplos ilustrativos:

Matrices 2×3 (Por ser $mín(2,3) = 2$, el rango máximo es 2)

- rango 2: dos filas LI
- rango 1: la 2ª fila es proporcional a la 1^a (o la 1ª prop. a la 2^a) $\rightarrow$ una fila LI
- rango 0: por ser todos sus elementos $= 0$ $\rightarrow$ ninguna fila LI

$$\underset{\text{rg}=2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}} \quad \underset{\text{rg}=1}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}} \quad \underset{\text{rg}=0}{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Matrices 3×3 (Por ser matrices cuadradas de orden 3, el rango máximo es 3)

- rango 3: tres filas LI
- rango 2: una fila LD: 3ª fila $= 2\cdot(1^a \text{ fila}) - 2\cdot(2^a \text{ fila}) \rightarrow$ dos filas LI
- rango 1: dos filas LD: proporcionales a la 1ª fila $\rightarrow$ una fila LI
- rango 0: por ser todos sus elementos $= 0$ $\rightarrow$ ninguna fila LI

$$\underset{\text{rg}=3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}} \quad \underset{\text{rg}=2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}} \quad \underset{\text{rg}=1}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}} \quad \underset{\text{rg}=0}{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

rojo = filas linealmente independientes (LI), azul = filas linealmente dependientes (LD).

Cálculo del rango usando determinantes (menores)

El procedimiento se basa en los menores de la matriz, que son determinantes pequeñitos que hay dentro de la matriz

1. Buscamos el *menor* de mayor orden distinto que 0
2. El orden de ese *menor* es el rango de la matriz

Ejemplo. Matriz 3×3 con rango máximo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ya calculamos que $\det(A) = 6 \neq 0$, luego:

$$\boxed{\text{rg}(A) = 3}$$

Ejemplo. Matriz con rango no máximo

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calculamos un menor 3×3: $\det(B) = 0 \rightarrow$ indica que el rango no es máximo, $rg(A) < 3$
- Buscamos un menor 2×2 distinto de cero, por ejemplo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

- No hay ningún menor 3×3 distinto de cero, pero hay uno $2 \times 2 \neq 0 \rightarrow$ rango $= 2$.

$$\boxed{\text{rg}(B) = 2}$$

Ejemplo. Matriz con parámetro

Se trata de calcular el rango de una matriz dependiendo del valor de cierto parámetro

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & x \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos $\det(C)$ (menor 3×3): $\rightarrow$ $\det(C) = -2 - 2x$

si igualamos el resultado a 0, obtenemos: $-2 - 2x = 0 \quad \rightarrow \quad x = -1$

lo que quiere decir que para $x = -1$ entonces det(C)=0

- Si $x \neq -1 \Rightarrow \det(C) \neq 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{\text{rg}(C) = 3}$
- Si $x = -1 \Rightarrow \det(C) = 0$. Buscamos un menor $2 \times 2 \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{\text{rg}(C) = 2}$$

Ejemplo. Matriz 2×3

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

- Intentamos menor 2×2: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0$
- Todos los otros menores $2 \times 2 = 0$, por tener una o dos columnas con ceros
- Buscamos menor $1 \times 1 \neq 0 \rightarrow$ cualquier elemento no nulo sirve (por ejemplo 1)

$$\Rightarrow \boxed{\text{rg}(D) = 1}$$

Resumen del cálculo de rango

- Se busca el "menor" de mayor orden distinto de cero.
- El orden de ese menor es el rango.
- Si hay parámetros, el rango puede depender de ellos.
- El rango indica:
  - cuántas filas/columnas son linealmente independientes,
  - si una matriz cuadrada es invertible ($\text{rg} = n$) o no ($\text{rg} < n$).

Ejercicios guiados · Determinantes, propiedades y rango

Ejercicio

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinante

$$\det(A) = 3 \cdot 7 - 5 \cdot 2 = 21 - 10 = 11$$

Propiedades

- Ninguna fila nula ni filas proporcionales.
- Determinante $\neq 0 \Rightarrow$ matriz invertible.

Rango
$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = 2$

$$\boxed{\det(A) = 11, \quad \text{rg}(A) = 2}$$

Ejercicio

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Determinante

$$\det(B) = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 4 - 4 = 0$$

Propiedades

- Las filas son proporcionales ($F_2 = \frac{1}{2}F_1$), o las columnas ($C_2 = 2C_1$)
- Determinante cero $\Rightarrow$ matriz no invertible

Rango
Buscamos un menor $1 \times 1 \neq 0$: cualquier elemento no nulo sirve, por ejemplo 2.
$\Rightarrow \text{rg}(B) = 1$

$$\boxed{\det(B) = 0, \quad \text{rg}(B) = 1}$$

—

Ejercicio

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinante

$$\det(C) = [1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 1] - [3 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 4 \cdot 1] = 16 - 10 = 6$$

Rango
$\det(C) \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(C) = 3$

$$\boxed{\det(C) = 6, \quad \text{rg}(C) = 3}$$

Ejercicio

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Observamos filas proporcionales
$F_2 = 2 \cdot F_1 \qquad \rightarrow \qquad \det(D) = 0$

Rango
Buscamos menor $2 \times 2 \neq 0$. Tomamos primeras dos filas y columnas 1 y 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0$$

Otro menor, filas 1 y 3, columnas 1 y 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow \text{rg}(D) = 2$

$$\boxed{\det(D) = 0, \quad \text{rg}(D) = 2}$$

Ejercicio. Determinante con parámetros

$$E = \begin{pmatrix} 1 & x & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinante

$$\det(E) = 6x - 7$$

Determinamos rango según parámetro

- Si $6x - 7 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{7}{6} \Rightarrow \text{rg}(E) = 3$
- Si $x = \frac{7}{6} \Rightarrow \det(E) = 0$. Buscamos menor $2 \times 2 \neq 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow \text{rg}(E) = 2$

$$\boxed{\det(E) = 6x - 7, \quad \text{rg}(E) = \begin{cases} 3 & \text{si} \quad x \neq 7/6 \\ 2 & \text{si} \quad x = 7/6 \end{cases}}$$

Ejercicio

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinante no aplica (no cuadrada)

Rango

- Buscamos menor 2×2: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0$, el resto de menores $= 0$
- Buscamos menor $1 \times 1 \neq 0$: cualquier elemento no nulo (1 o 2)

$\Rightarrow \text{rg}(F) = 1$

$$\boxed{\text{no esixte } \det(F), \quad \text{rg}(F) = 1}$$

5. Matriz inversa

Definición

Sea A una matriz cuadrada de orden n, decimos que B es la **inversa** de A si:

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

donde I_n es la matriz identidad de orden n.

- Notación: la matriz inversa de A se escribe: A^{-1} y por tanto se cumple:

$$\boxed{\begin{cases} A \cdot A^{-1} = I_n \\ A^{-1} \cdot A = I_n \end{cases}}.$$

- Condición: para que exita la inversa de A se tiene que cumplir: $\det(A) \neq 0$ (m. regular)

- Cálculo: se obtiene mediante la fórmula: $\boxed{A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)^T}$,

donde la madriz **adj**(**A**) se obtiene mediante la siguiente secuencia de dos pasos:

$$\boxed{A \implies \text{menores}(A) \overset{\text{(aplicar signatura)}}{\implies} \text{adj}(A)}$$

- Primer paso: se obtiene la matriz de menores complementarios de A
- Segundo paso: se aplica la *signatura* obteniendo $adj(A)$

Siendo la **signatura** de una matriz de orden 2 $= \begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$

y la de una matriz de orden 3 $= \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

- Comprobación: una vez obtenida la matriz inversa siempre se puede comprobar si se verifica: $A \cdot A^{-1} = I_n$ y también: $A^{-1} \cdot A = I_n$

Ejemplo. Matriz inversa de orden 2

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculamos su determinante: $\det(A) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 5 \neq 0 \quad \rightarrow \quad A$ es invertible

Calculamos la matriz de menores complementarios $\quad \rightarrow \quad \text{menores}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

y aplicandole la signatura $\begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$ elemento a elemento, obtenemos: $\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

ahora hacemos la transpuesta de la adjunta: $\text{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

y por último la matriz inversa es: $\boxed{A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix}}$

Ejemplo: Matriz inversa de orden 3

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos su determinante por la regla de Sarrus:

$\det(A) = (1\cdot1\cdot0+2\cdot4\cdot2+3\cdot0\cdot1)-(3\cdot1\cdot2+2\cdot0\cdot0+1\cdot4\cdot1) = 16-10 = 6 \neq 0 \quad \rightarrow \quad A$ es invertible

Calculamos la matriz de menores complementarios:

$\text{menores}(A) = \begin{pmatrix} -4 & -8 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ y aplicando la signatura $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$ elemento a elemento, obtenemo

Finalmente, la matriz inversa es:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} -4 & 3 & 5 \\ 8 & -6 & -4 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/2 & 5/6 \\ 4/3 & -1 & -2/3 \\ -1/3 & 1/2 & 1/6 \end{pmatrix}}$$

Ejemplos adicionales

Ejemplo. Matriz inversa de orden 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1\cdot5 - 2\cdot3 = -1 \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{invertible}$$

$$\text{menores}(A) = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo. Matriz inversa de orden 2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 2 - (-3) \cdot 1 = 4 + 3 = 7 \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{invertible}$$

$$\text{menores}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 & 3/7 \\ -1/7 & 2/7 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo. Matriz inversa de orden 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = -1 \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{invertible}$$

$$\text{menores}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo. Matriz inversa de orden 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 4 \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{invertible}$$

$$\text{menores}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ -3/4 & 1/4 & 1/4 \\ -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{pmatrix}}$$

Capítulo 20

Sistemas de ecuaciones

Índice

1. **Aplicación a sistemas de ecuaciones**
   - Escritura matricial $A \cdot X = B$
   - Resolución mediante matriz inversa
   - Resolución mediante regla de Cramer
   - Método de Gauss para sistemas sin rango máximo
   - Ejemplos guiados de cada método

Nota: Cada apartado incluye explicaciones intuitivas, ejemplos paso a paso y comentarios prácticos para la comprensión del alumno.

1. Introducción a los Sistemas de Ecuaciones Lineales

Qué es un sistema lineal y notación matricial

Un **sistema de ecuaciones lineales** es un conjunto de ecuaciones donde cada una es lineal respecto a sus incógnitas. De forma general, un sistema con "m" ecuaciones y "n" incógnitas se escribe como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

donde:

- $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son las incógnitas que buscamos.
- a_{ij} son los coeficientes que multiplican a cada incógnita.

- b_i son los términos independientes, los resultados de cada ecuación.

Ejemplo 1: Sistema 2×2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Este sistema tiene dos incógnitas x, y y dos ecuaciones lineales.

Notación matricial: Se puede escribir de forma compacta usando matrices:

$$A \cdot X = B, \qquad \text{siendo:} \quad A = (a_{ij})_{m\times n}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Para nuestro ejemplo:

$$A \cdot X = B, \qquad \text{siendo:} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Notación con matriz ampliada:
Otra manera de expresar un sistema es mediante la **matriz ampliada** $A^* = (A|B)$, que combina los coeficientes y los términos independientes en una sola matriz:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Cada fila representa una ecuación y cada columna de A una incógnita. La última columna contiene los términos independientes. Esta notación es muy útil para realizar operaciones elementales sobre filas y resolver sistemas de manera sistemática.

2 Clasificación de sistemas y métodos de resolución

Dependiendo de la relación entre el número "m" de ecuaciones, el número "n" de incógnitas y los rangos de las matrices A y A^*, los sistemas lineales se clasifican en tres tipos principales:

- **1. Sistema compatible determinado (SCD):** Existe **una única solución**

  - **Condición**: A cuadrada y $\det(A) \neq 0 \Rightarrow \boxed{rg(A) = n}$ (**rango máximo**)

  Aclaración: Si no fuese cuadrada sería porque $m > n$, esto es, porque hay más ecuaciones que incógnitas y se pueden borrar las $m - n$ ecuaciones sobrantes (pues son LD), quedándonos con las n ecuaciones LI con $det(A) \neq 0$

  - (opcional) Según el Teorema de Rouché-Frobenius: $rg(A) = rg(A^*) = n$

  - **Métodos** recomendados: Primero ver que el $rg(A) = n$ y después resolver mediante:

    - Matriz inversa ($X = A^{-1}B$)

- Regla de Cramer
- Método de Gauss (o reducción si n=2)

Ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes A es cuadrada y $det(A) \neq 0$
- Solución: $x = 2, y = 1$
Puede resolverse por calquiera de los métodos mencionados

- **2. Sistema compatible indeterminado (SCI):** Existe **un número infinito de soluciones**, que se expresan en función de uno o varios parámetros

- **Condición**: $\boxed{rg(A) < n}$ (**rango *no* máximo**), pero $\boxed{\textbf{\textit{sí}} \textbf{ tiene solución}}$

- (opcional) Según el Teorema de Rouché-Frobenius: $rg(A) = rg(A^*) < n$

- **Método** recomendado: Primero ver que el $rg(A) < n$ y después:

  - Empezar a resolver con Método de Gauss (o reducción si $n = 2$) y si llegamos a una ecuación **trivial** (o no útil, tipo: $0 = 0$) $\Rightarrow$ **SCI**
  - (opcional) Mediante el Teorema R-F: Comparar los rangos de A y de A^* y si $rg(A) = rg(A^*) \Rightarrow$ **SCI**. Seguidamente se resuelve por Método de Gauss.

- Es decir cuando es SCI siempre resolvemos por Método de Gauss y obtendremos infinitas soluciones (con uno o dos parámetros)

Ejemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 10 \\ 3x + 4y + 2z = 16 \end{cases}$$

Se encuentra que $rg(A) = rg(A^*) = 2$, que es menor que el número de incógnitas.

Solución general: $x = 8 - 2t,\ y = -2 + t,\ z = t,\ t \in \mathbb{R}$
La solución depende de un parámetro libre t

- **3. Sistema incompatible (SI):** No tiene solución.

- **Condición**: $\boxed{rg(A) < n}$ (**rango *no* máximo**), pero $\boxed{\textbf{\textit{no}} \textbf{ tiene solución}}$

- (opcional) Según el Teorema de Rouché-Frobenius: $rg(A) < rg(A^*)$

- **Método** recomendado: Primero ver que $rg(A) < n$ y después:

  - Empezar a resolver con Método de Gauss (o reducción si $n = 2$) y si llegamos a un **absurdo** (o ecuación imposible tipo: 0=k) $\Rightarrow$ **SI**

- (opcional) Mediante el Teorema R-F: Comparar los rangos de A y de A^* y si $rg(A) < rg(A^*) \Rightarrow$ **SI**

  - Cuando obtenemos que es SI, hay que indicar que el sistema "*no tiene solución*"

Ejemplo:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + z = 7 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

Al resolver por Gauss, en la última fila aparece una ecuación imposible (tipo: $0 = k$), indicando que el sistema no tiene solución.

Resumen:

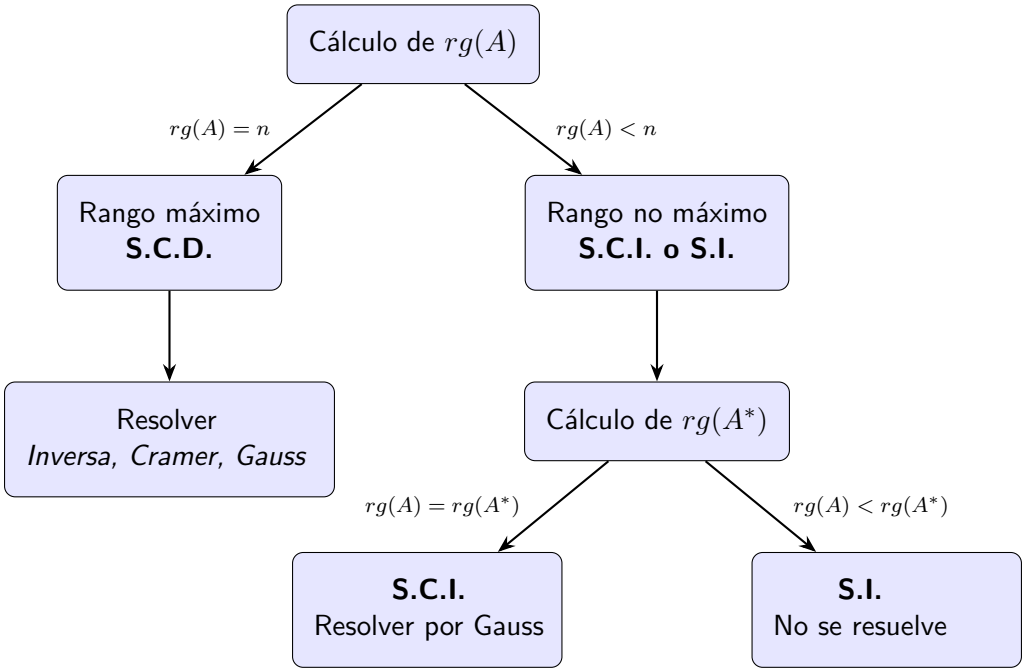
- Los sistemas compatibles determinados tienen solución única; se pueden resolver con cualquiera de los métodos estándar.
- Los sistemas compatibles indeterminados requieren expresar soluciones con parámetros. Gauss es el método adecuado.
- Los sistemas incompatibles se detectan rápidamente con Gauss, ya que surge una contradicción en la resolución.

3 Estrategias para clasificar y resolver

A continuación, se presentan tres enfoques de aproximación para abordar un sistema de ecuaciones. Dependiendo de la naturaleza del ejercicio (si tiene parámetros, si es solo numérico o si se pide una justificación teórica), el alumno podrá optar por una de estas tres vías:

El enfoque formal (Teorema de Rouché-Frobenius)

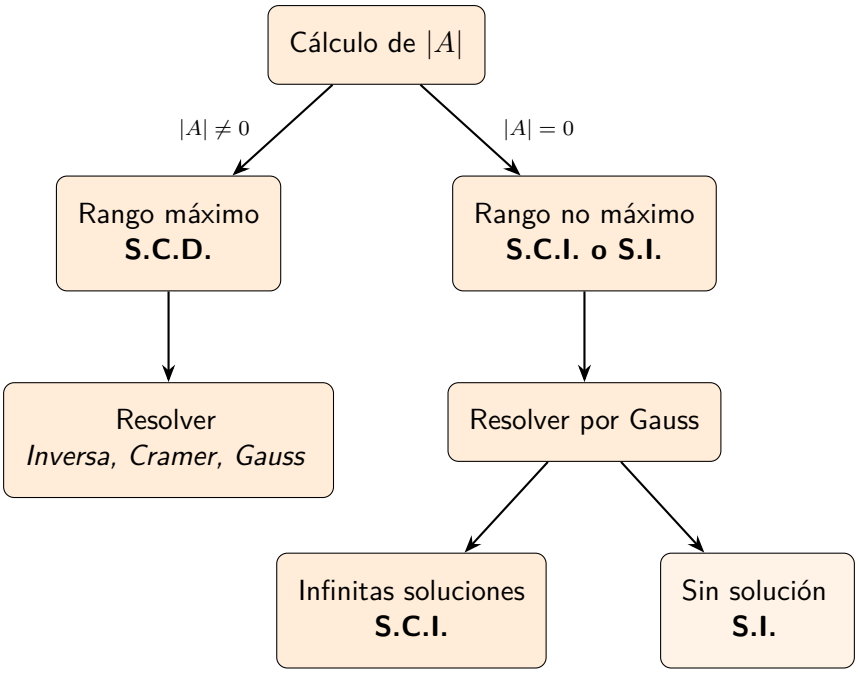
Este es el método académico fundamental. Sirve para la clasificacion previa del sistema mediante la comparación de rangos de A y de A^* , así como el número de incógnitas "n". Una vez clasificado se resuelve.



Aclaración: siempre se cumple que $rg(A^*) = rg(A)$ o que $rg(A^*) = rg(A) + 1$ pues A^* es igual que A pero con una columna más

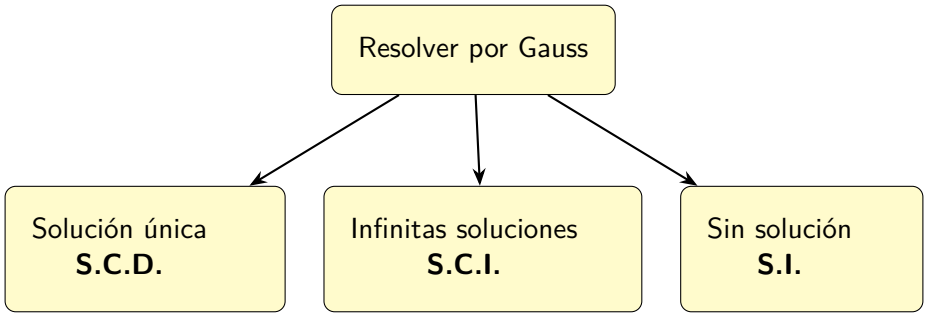
El enfoque estratégico (Filtro por Determinantes)

El determinante de la matriz de coeficientes A actúa como un "filtro" operativo: si es distinto de cero (rango máximo) es SCD. Y si el determinante se anula (rango no máximo), resolvemos por Gauss y posteriormente sabremos si es SCI o SI.



El enfoque operativo (Conclusión vía Gauss)

Este enfoque no requiere un análisis previo, sino que se basa en la observación directa de los resultados mientras se aplica el método de Gauss. La clasificación del sistema se obtiene ”a posteriori” una vez resuelto.



4. Resolución usando la inversa de la matriz

Si A es cuadrada y de rango máximo, $(\det(A) \neq 0)$, se trata de un SCD:

En este caso el sistema se ecuaciones se puede escribir en forma matricial y existe la inversa de A:

$$A \cdot X = B \quad \Rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot B$$

Con lo que obtenemos la solución de manera directa.

Calculamos A^{-1}, mediante la fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj}(A))^t$$

Ventajas: directo, sistemático, especialmente útil para 3×3, pues en el caso 2×2 es más rápido por reducción

Ejemplo 1 · Sistema 2×2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -5 \neq 0 \Rightarrow A \text{ es invertible}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos $X = A^{-1} \cdot B$

$$X = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1/5) \cdot 8 + (3/5) \cdot 1 \\ (1/5) \cdot 8 + (-2/5) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/5 + 3/5 \\ 8/5 - 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/5 \\ 6/5 \end{pmatrix}$$

Solución : $\quad x = 11/5, \quad y = 6/5$

Ejemplo 2 · Sistema 3×3

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = [1 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 2] - [1 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot (-1)] = 7 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ invertible.

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{7}\text{adj}(A)^t = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Por último multiplicamos: $X = A^{-1} \cdot B$

$$X = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/7 \\ 15/7 \\ 18/7 \end{pmatrix}$$

Solución : $\quad x = 9/7, \quad y = 15/7, \quad z = 18/7$

Ejemplo 3 · Sistema con parámetro

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + y + z = 5 \\ x + 3y + z = k \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ k \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 3) - 1(2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 1(2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = -2 - 1 + 5 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow$ sistema compatible determinado para cualquier k

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\textit{Solución} : \quad x = \frac{k-2}{2}, \quad y = 3 - k, \quad z = \frac{k+1}{2}$$

5 Resolución mediante la Regla de Cramer

Si A es cuadrada y de rango máximo, ($\det(A) \neq 0$), se trata de un SCD:

En este caso la **Regla de Cramer** permite resolver un sistema de la forma:

$$A \cdot X = B$$

Sin necesidad de calcular la inversa, usando determinantes.

Fórmula general

Sea $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ la matriz columna de n incógnitas x_i, éstas se calculan mediante el cociente:

$$\boxed{x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}}$$

donde A_i se obtiene de A reemplazando la i-ésima columna por el vector de términos independientes B.

Ventajas: directo, sistemático, especialmente útil para 3×3, pues en el caso 2×2 es más rápido por reducción

Ejemplo 1 · Sistema 2×2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -5 \Rightarrow \quad \text{SCD}$$

Construimos las matrices A_1 y A_2
- Para A_1 reemplazamos la primera columna de A por B:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1) = 8 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -11$$

- Para A_2 reemplazamos la segunda columna de A por B:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2) = 2 \cdot 1 - 8 \cdot 1 = -6$$

Aplicamos la regla de Cramer y obtenemos los valores de las incógnitas:

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-11}{-5} = 11/5, \quad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-6}{-5} = 6/5$$

Ejemplo 2 · Sistema 3×3

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

Determinante de la matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 7 \Rightarrow \quad \text{SCD}$$

Construimos las matrices A_1, A_2, A_3:

- A_1 reemplazamos la primera columna de A por $B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1) = 9$$

- A_2 reemplazamos en segunda columna:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2) = 15$$

- A_3 reemplazamos en tercera columna:

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(A_3) = 18$$

Aplicamos la regla de Cramer:

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = 9/7, \quad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = 15/7, \quad z = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = 18/7$$

Ejemplo 3 · Sistema con parámetro

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + y + z = 5 \\ x + 3y + z = k \end{cases}$$

Determinante de la matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 2 \Rightarrow \quad \text{SCD}$$

Determinantes para cada incógnita:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ k & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1) = k - 2$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2) = 6 - 2k$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & k \end{pmatrix}, \quad \det(A_3) = k + 1$$

Aplicamos Cramer:

$$x = \frac{k-2}{2}, \quad y = \frac{6-2k}{2} = 3 - k, \quad z = \frac{k+1}{2}$$

6. Método de Gauss

El **método de Gauss** es un procedimiento general para resolver sistemas de ecuaciones lineales, tanto **cuadrados como rectangulares**, y **con rango máximo o no máximo**.

Se basa en aplicar **operaciones elementales entre ecuaciones** con el objetivo de transformar el sistema inicial en otro **equivalente más sencillo**, cuya resolución sea inmediata mediante **sustitución inversa**.

Este método generaliza el **método de reducción** que se utiliza en sistemas 2×2.

Idea fundamental del método

Dado un sistema con varias incógnitas:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

el método de Gauss consiste en:

- Elegir una ecuación como referencia y ponerla la primera.
- Combinarla con las ecuaciones inferiores para **hacer huecos** con la misma incógnita.
- Repetir el proceso entre la 2^{a} y 3ª ecuación (reducción) hasta obtener un **sistema triangular**.
- Resolver el sistema final por **sustitución inversa**.

Interpretación según la solución obtenida

Durante el proceso de resolución pueden aparecer los siguientes casos:

- Tantas ecuaciones independientes como incógnitas (rango máximo): se llega a una **solución única** $\Rightarrow$ **SCD**
- Menos ecuaciones independientes que incógnitas (rango no máximo): llegando a una ecuación "trivial" del tipo $0 = 0$: **infinitas soluciones** $\Rightarrow$ **SCI**
- Menos ecuaciones independientes que incógnitas (rango no máximo): llegando a una ecuación "absurda" del tipo $0 = k$: **sin solución** $\Rightarrow$ **SI**

El método de Gauss permite identificar estas situaciones de forma natural.

Sistemas Compatibles Dedeterminados (SCD)

Ejemplo 1

El primer objetivo es **eliminar una incógnita** de las ecuaciones inferiores.

Por ejemplo, restando múltiplos de la primera ecuación a la segunda y a la tercera, se consigue que ambas **no contengan la incógnita** x:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 5z = 18 \\ x + 2y + 2z = 12 \end{cases}$$

hacemos huecos en las dos x de abajo

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ \quad\; y - z = -2 \\ \quad\; y + z = 6 \end{cases}$$

Las dos ecuaciones inferiores forman ahora un **subsistema con dos incógnitas** (y , z), que se puede resolver por **cualquier método**, pero si lo resolvemos por "reducción", se llama "método de Gauss"

Combinamos la 2ª y 3ª ecuación (reducción), obteniedo una ecuación con una sola incógnita:

$$\begin{cases} y - z = -2 \\ y + z = 6 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 2y = 4$$

La ecuación reducida se **coloca como tercera ecuación del sistema**, obteniendo un **sistema triangolar** (o escalonado):

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -2 \\ 2y = 4 \end{cases}$$

Una vez alcanzada la forma triangular:

- Se despeja la incógnita de la última ecuación.
- Se sustituye hacia arriba, una ecuación tras otra.

y se obtiene:

$$\boxed{x = 0,\ y = 2,\ z = 4} \quad \Rightarrow \quad \text{SCD}$$

Este proceso completo es lo que se denomina propiamente **método de Gauss**.

Ejemplo 2

Dado el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 11 \\ x - 5y + 6z = 29 \end{cases}$$

hacemos huecos en x en las dos ecuaciones de abajo (combinándolas con la 1ª)

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 7 \\ -6y + 5z = 27 \end{cases}$$

ahora hacemos otro hueco en la 3ª ecuacion (combinando la 2ª y 3ª) obteniendo un sistema triangular

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 7 \\ 23z = 69 \end{cases}$$

Resolvemos por sustitución inversa:

- $z = 69/23 = \mathbf{3}$
- $y + 3(3) = 7 \Rightarrow y = 7 - 9 = \mathbf{-2}$
- $x + (-2) + 3 = 2 \Rightarrow x + 1 = 2 \Rightarrow \mathbf{x = 1}$

obteniendo la solución única: $\boxed{x = 1, y = -2, z = 3}$ $\Rightarrow$ SCD

Sistemas Compatibles Indeterminados (SCI)

Estos sistemas tienen menos ecuaciones independientes que incógnitas, llegando a una ecuacion trivial del tipo $0 = 0$. Hay que asignar parametros a una o varias variables, obteniendo así infinitas soluciones.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 4 \\ 3x \qquad\quad = 6 \end{cases}$$

Aprovechando que la 3ª ecuación no tiene ni y ni z, eliminamos por ejemplo la z de la 2ª ecuación (combinandola con la 1ª):

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3x \qquad\quad = 6 \\ 3x \qquad\quad = 6 \end{cases}$$

se han eliminado simultáneamente las dos incógnitas y vemos que la 2ª y 3ª ecuaciones son la misma, por tanto, combinándolas se obtiene una ecuación trivial:

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3x \qquad\quad = 6 \\ \qquad\quad 0 = 0 \end{cases}$$

vemos que es SCI

- en la 2ª ecuación despejamos: $\mathbf{x} = 2$
- asignamos el parámetro: $\mathbf{z} = \lambda$
- los sustituimos en la 1ª ecuación: $2 - y + \lambda = 2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} = \lambda$

Solución : $\boxed{x = 2, \quad y = \lambda, \quad z = \lambda}$, con $\lambda \in \mathbb{R}$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 2x + 5y - 4z = 13 \\ x + 3y - 3z = 8 \end{cases}$$

Hacemos huecos en x (combinándolas con la 1ª):

$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ \quad y - 2z = 3 \\ \quad y - 2z = 3 \end{cases}$$

vemos que la 2ª y 3ª ecuaciones son la misma, por tanto, combinándolas se obtiene una ecuación trivial:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ \quad y - 2z = 3 \\ \qquad 0 = 0 \end{cases}$$

vemos que es SCI

- Asignamos el parámetro: $\mathbf{z} = \lambda$
- sustituimos en la 2ª ecuación: $y - 2\lambda = 3 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} = 3 + 2\lambda$
- sustituimos en la 1ª ecuación: $x + 2(3 + 2\lambda) - \lambda = 5 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x} = -1 - 3\lambda$

Solución : $\boxed{x = -1 - 3\lambda, \quad y = 3 + 2\lambda, \quad z = \lambda}$, siendo λ cualquier número real

Sistemas Incompatibles (SI)

Estos sistemas tienen menos ecuaciones independientes que incógnitas y se llega a una ecuación imposible del tipo $0 = k$. No tienen solución.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x \quad\quad + 3z = 10 \end{cases}$$

Aprovechando que la 3ª ecuación no tiene y, eliminamos la y de la 2ª ecuación(combinándola con la 1ª):

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x \quad + 3z = 8 \\ 2x \quad + 3z = 10 \end{cases}$$

combinamos la 2ª y 3ª ecuación:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x \quad + 3z = 8 \\ \qquad\quad 0 = 2 \end{cases}$$

al llegar a un absurdo, concluimos que es SI

Ejemplo 2

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 4 \\ 3x + 2y \quad = 5 \end{cases}$$

Aprovechando que la 3ª ecuación no tiene z, eliminamos la z de la 2ª ecuación (combinándola con la 1ª):

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 3x+2y \quad =10 \\ 3x+2y \quad =5 \end{cases}$$

combinamos la 2ª y 3ª ecuación:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 3x+2y \quad =10 \\ \qquad\quad 0=5 \end{cases}$$

al llegar a un absurdo, concluimos que es SI

Ejercicios de Sistemas Contextualizados

Indicaciones: Para cada problema:

- Asigna variables a las incógnitas.
- Escribe el sistema lineal correspondiente.
- Indica la solución algebraica de las incógnitas.
- Interpreta las soluciones en el contexto del enunciado.

1. **Reparto de premios:**

   En una competición, el premio total de 1200 € se reparte entre tres participantes. El primero recibe el doble que el segundo, y el tercero recibe 100 € más que el segundo.

   Variables:

   $$x = \text{premio del primero}, \quad y = \text{premio del segundo}, \quad z = \text{premio del tercero}$$

   Sistema:

   $$\begin{cases} x+y+z=1200 \\ x=2y \\ z=y+100 \end{cases}$$

   $$x=550, \quad y=275, \quad z=375$$

   Solución: El primer participante recibe 550 €, el segundo 275 € y el tercero 375 €.

2. **Venta de frutas:**

   Un cliente compra manzanas a 2 €/kg, naranjas a 1,5 €/kg y peras a 3 €/kg. Compra un kg más de naranjas que de manzanas y un total de 8 kg de frutas. El coste total es de 16 €. ¿Qué cantidad de cada fruta compró?

Variables:

$$x = \text{kg de manzanas}, \quad y = \text{kg de naranjas}, \quad z = \text{kg de peras}$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 8 \\ 2x + 1,5y + 3z = 16 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Solución: El cliente compra 2,6 kg de manzanas, 3,6 kg de naranjas y 1,8 kg de peras.

3. **Mezcla de abonos:**

Un agricultor mezcla abono Hero (con 20 % de nitrógeno) y Ferti (con 10 % de nitrógeno) para obtener 100 kg de abono con 15 % de nitrógeno. ¿Qué cantidad de cada abono ha tenido que utilizar para la mezcla?

Variables:

$$x = \text{kg de abono Hero}, \quad y = \text{kg de abono Ferti}$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 0,20x + 0,10y = 0,15 \cdot 100 \end{cases}$$

$$x = 50, \quad y = 50$$

Solución: Se mezclan 50 kg de abono Hero y 50 kg de abono Ferti.

4. **Reparto de tiempos de viaje:**

Tres ciclistas recorren un total de 120 km. El primero recorre 40 km más que el segundo, y el tercero 20 km menos que el primero.

Variables:

$$x = \text{km del primero}, \quad y = \text{km del segundo}, \quad z = \text{km del tercero}$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 120 \\ x = y + 40 \\ z = x - 20 \end{cases}$$

$$x = 60, \quad y = 20, \quad z = 40$$

Solución: El primero recorre 60 km, el segundo 20 km y el tercero 40 km.

5. **Mezcla de piensos:**

   Se desea preparar 55 kg de una mezcla de tres tipos de pienso con un 17 % de proteína. El pienso A tiene 12 % de proteína, el pienso B 20 % y el pienso C 25 %. Además, la cantidad de pienso C utilizada es la mitad de la cantidad de pienso A.

   Variables:

   $$x = \text{kg de pienso A}, \quad y = \text{kg de pienso B}, \quad z = \text{kg de pienso C}$$

   Sistema:

   $$\begin{cases} x + y + z = 55 \\ 0,12x + 0,20y + 0,25z = 0,17 \cdot 55 \\ z = \dfrac{x}{2} \end{cases}$$

   Solución algebraica:

   $$x = 30, \quad y = 10, \quad z = 15$$

   Solución contextualizada:

   Se mezclan 30 kg de pienso A, 10 kg de pienso B y 15 kg de pienso C para obtener 55 kg de mezcla con 17 % de proteína.

6. **Fábrica de muebles:**

   Una fábrica produce sillas, mesas y camas. Cada silla cuesta 50 €, cada mesa 120 € y cada cama 200 €. La fábrica produce un total de 360 muebles. El total de ingresos por todos los muebles vendidos es 39 600 €. El ingreso por sillas y mesas juntas es 10 000 € mayor que el ingreso por camas. ¿Cuántos muebles de cada tipo se fabrican?

   Variables:

   $$x = \text{número de sillas}, \quad y = \text{número de mesas}, \quad z = \text{número de camas}$$

   Sistema:

   $$\begin{cases} x + y + z = 360 \\ 50x + 120y + 200z = 39\,600 \\ 50x + 120y = 200z + 10\,000 \end{cases}$$

   $$x = 136, \quad y = 150, \quad z = 74$$

   Solución: La fábrica produce 136 sillas, 150 mesas y 74 camas.

7. **Edades de tres familiares:**

   Un padre y sus dos hijos tienen edades actuales que cumplen las siguientes condiciones: El padre tiene el doble de edad que el hijo mayor. El hijo mayor tiene 4 años más que el hijo menor. Hace 5 años, la suma de las edades del padre y del hijo menor era 49 años. ¿Cuáles son las edades actuales de cada uno?

Variables:

$x =$ edad del padre, $\quad y =$ edad del hijo mayor, $\quad z =$ edad del hijo menor

Sistema:

$$\begin{cases} x = 2y \\ y = z + 4 \\ (x-5) + (z-5) = 49 \end{cases}$$

$$z = 17, \quad y = 21, \quad x = 42$$

Solución:

- Padre: 42 años
- Hijo mayor: 21 años
- Hijo menor: 17 años

8. **Depósitos de agua con filtraciones:**

Tres depósitos reciben agua de una misma red. La cantidad total de agua enviada es de 2100 litros. El depósito A pierde un 5 % del agua que recibe, el depósito B pierde un 10 % del agua que recibe y el depósito C no tiene pérdidas. Tras las pérdidas, el depósito A contiene 92,2 litros menos que el depósito B y el depósito C contiene el doble de agua que el depósito A. ¿Cuántos litros de agua recibe inicialmente cada depósito?

Variables:

$x =$ litros enviados al depósito A, $\quad y =$ litros enviados al depósito B, $\quad z =$ litros enviados al dep

Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 2100 \\ 0,95\,x = 0,90\,y - 92,2 \\ z = 2 \cdot 0,95\,x \end{cases}$$

$$x = 505, \quad y = 635,5, \quad z = 959,5$$

Solución:

Para que se cumplan todas las condiciones del problema, cada depósito ha debido de recibir inicialmente:

-Depósito A: 505 L

-Depósito B: 635,5 L

-Depósito C: 959,5 L

Capítulo 21

Problemas de sistemas

Resolución Ejercicios de Sistemas Contextualizados

1º EJERCICIO: Reparto de premios

En una competición, el premio total de 1200 € se reparte entre tres participantes. El primero recibe el doble que el segundo, y el tercero recibe 100 € más que el segundo. ¿A cuánto asciende el premio de cada participante?

PASO 0: Traducción (Del Español al Álgebra)

Antes de calcular, necesitamos traducir las frases a ecuaciones.

1. Asignamos las incógnitas:

- x = Premio del primer participante.
- y = Premio del segundo participante.
- z = Premio del tercer participante. (todos en €)

2. Deducimos las ecuaciones frase a frase:

- *"El premio total es de 1200 €"*
  Significa que la suma de los tres es 1200:

$$\boxed{x + y + z = 1200}$$

- *"El primero (x) recibe el doble que el segundo (y)"*
  Matemáticamente, "doble" es multiplicar por 2, pero ¿qué multiplicamos por 2, la x o la y?
  Pensamos cuál es más grande x o y, llegando a la conclusión que es x, por tanto para poner un "=" entre ellos, hay que multiplicar por 2 la y (para compensar):

$$\boxed{x \ ? \ y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{grande} > \text{pequeño}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = 2 \cdot y}$$

- *"El tercero (z) recibe 100 € más que el segundo (y)"*
  Matemáticamente, "más" es sumar, pero ¿ a cuál sumamos 100, a la z o a la y?
  Pensamos cuál es más grande z o y, llegando a la conclusión de que es z, por tanto para poner un "=" entre ellos, hay que sumar 100 a la y (para compensar):

$$\boxed{z \ ? \ y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{grande} > \text{pequeño}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{z = y + 100}$$

PASO 1: Preparación del Sistema ($AX = B$)

Ordenamos las ecuaciones del Paso 0 (incógnitas a la izquierda, números a la derecha):

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 & \text{(Ecuación 1ª)} \\ x - 2y \quad\;\; = 0 & \text{(Pasamos el } 2y \text{ restando)} \\ \quad -y + z = 100 & \text{(Pasamos la } y \text{ restando)} \end{cases}$$

Pasamos a **Forma Matricial**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}\text{ (Coeficientes)}} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1200 \\ 0 \\ 100 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}\text{ (Independientes)}}$$

PASO 2: Discusión (Teorema Rouché-Frobenius)

Para usar Cramer, el determinante de la matriz de coeficientes $|A|$ debe ser distinto de cero (S.C.D.)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicamos Sarrus:

$$|A| = [1(-2)(1) + 1(0)(0) + 1(1)(-1)] - [0(-2)(1) + (-1)(0)(1) + 1(1)(1)]$$

$$|A| = [-2 + 0 - 1] - [0 + 0 + 1] = -3 - 1 = \mathbf{-4}$$

CONCLUSIÓN: Como $|A| = -4 \neq 0$, el sistema es **Compatible Determinado (S.C.D.)**.

- Existe una solución única.
- **¡Podemos aplicar la Regla de Cramer!**

PASO 3: Cálculos (Sustitución de Columnas)

La fórmula es: $\text{Incógnita "i"} = \dfrac{\det(\text{A con columna B en el lugar "i"})}{\det(\text{A})}$

A) Hallamos x: (Sustituimos la Columna 1 por B)

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1200 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 100 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-2200}{-4} = \mathbf{550}$$

B) Hallamos y: (Sustituimos la Columna 2 por B)

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1200 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-1100}{-4} = \mathbf{275}$$

C) Hallamos z: (Sustituimos la Columna 3 por B)

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1200 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 100 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-1500}{-4} = \mathbf{375}$$

PASO 4: Solución Final e Interpretación

El reparto de los premios se realiza así:

- **1º Participante:** su premio es de **550 €**
- **2º Participante:** su premio es de **275 €**
- **3º Participante:** su premio es de **375 €**

Comprobación: $550 + 275 + 375 = 1200$. *(y el resto de ecuaciones) ¡Correcto!*

Ejercicio 2: Resolución Matricial ($X = A^{-1} \cdot B$)

2º EJERCICIO: Venta de Frutas

Un cliente compra manzanas a 2 €/kg, naranjas a 1,5 €/kg y peras a 3 €/kg. Compra un kg más de naranjas que de manzanas y un total de 8 kg de frutas. El coste total es de 16 €. ¿Qué cantidad de cada fruta compró?

PASO 0: Traducción (Del Español al Álgebra)

Traducimos las condiciones de compra a ecuaciones matemáticas.

1. Asignamos las incógnitas:

- $x =$ Kg de **manzanas**.
- $y =$ Kg de **naranjas**.
- $z =$ Kg de **peras**.

2. Deducimos las ecuaciones:

- *"Compra un total de 8 kg de frutas"*
  La suma de los pesos es 8:
  $$\boxed{x + y + z = 8}$$
- *"El coste total es de 16 €"*
  Multiplicamos cada cantidad por su precio (Manzanas a 2€, Naranjas a 1,5€, Peras a 3€):
  $$\boxed{2x + 1,5y + 3z = 16}$$
- *"Compra 1 kg más de naranjas (y) que de manzanas (x)"*
  Pensamos: ¿Quién pesa más? Las naranjas (y).
  Para igualarlos, debemos sumar ese kilo extra al "pequeño" (x) o restárselo al "grande" (y).

$$\boxed{y \ ? \ x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{naranjas} > \text{manzanas}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = x + 1}$$

PASO 1: Organización Matricial ($AX = B$)

Ordenamos el sistema (variables x, y, z a la izquierda, números a la derecha). *¡Ojo con la 3ª ecuación! Pasamos la x restando al otro lado.*

$$\begin{cases} x + y + z = 8 \\ 2x + 1,5y + 3z = 16 \\ -x + y + 0z = 1 \end{cases}$$

Definimos las matrices para la ecuación $A \cdot X = B$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1,5 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}}$$

PASO 2: Obtención de la Inversa (A^{-1})

Para usar el método de Matriz Inversa, el determinante de la matriz de coeficientes ($|A|$) debe ser distinto de cero (S.C.D.)

Para despejar la X, necesitamos calcular la inversa: $\mathbf{X = A^{-1} \cdot B}$

1. Determinante: Comprobamos si existe inversa ($|A| \neq 0$).

$$|A| = -2,5 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{¡Existe inversa!}$$

2. Construcción: Recordamos los pasos:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj } A)^t$$

Calculando la adjunta y trasponiéndola, obtenemos la matriz inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2,5} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1,5 \\ -3 & 1 & -1 \\ 3,5 & -2 & -0,5 \end{pmatrix}$$

PASO 3: Producto Matricial ($X = A^{-1} \cdot B$)

Multiplicamos la matriz inversa por el vector de términos independientes B:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{-2,5} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1,5 \\ -3 & 1 & -1 \\ 3,5 & -2 & -0,5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2,6} \\ \mathbf{3,6} \\ \mathbf{1,8} \end{pmatrix}$$

donde hemos hecho las siguientes operaciones:

- $x = \frac{1}{-2,5} \cdot [(-3 \cdot 8) + (1 \cdot 16) + (1,5 \cdot 1)] = \frac{-6,5}{-2,5} = \mathbf{2,6}$
- $y = \frac{1}{-2,5} \cdot [(-3 \cdot 8) + (1 \cdot 16) + (-1 \cdot 1)] = \frac{-9}{-2,5} = \mathbf{3,6}$
- $z = \frac{1}{-2,5} \cdot [(3,5 \cdot 8) + (-2 \cdot 16) + (-0,5 \cdot 1)] = \frac{-4,5}{-2,5} = \mathbf{1,8}$

PASO 4: Interpretación Final

Las cantidades de fruta compradas son:

- **Manzanas** (x)**:** 2,6 kg
- **Naranjas** (y)**:** 3,6 kg
- **Peras** (z)**:** 1,8 kg

Comprobación: $3,6$ *kg naranjas es exactamente 1 kg más que* $2,6$ *kg manzanas (y las otras ecuaciones).*

Ejercicio 3: Método de Reducción

3º EJERCICIO: Mezcla de abonos

Un agricultor mezcla abono Hero (con 20 % de nitrógeno) y Ferti (con 10 % de nitrógeno) para obtener 100 kg de abono con 15 % de nitrógeno. ¿Qué cantidad de cada abono ha tenido que utilizar para la mezcla?

PASO 0: Traducción

1. Asignamos incógnitas:

- $x =$ nº de kg de abono **Hero** (aporta 0,20 de N por kg).
- $y =$ nº de kg de abono **Ferti** (aporta 0,10 de N por kg).

2. Deducimos ecuaciones:

- *"Obtener 100 kg de mezcla"*: La suma de los pesos es 100.

$$\boxed{x + y = 100}$$

- *"Mezcla al 15 % de nitrógeno"*: Suma de Nitrógeno aportado = Nitrógeno total deseado.

$$0,20 \cdot x + 0,10 \cdot y = 0,15 \cdot 100$$

Truco: Multiplicamos toda la ecuación por 100 para quitar decimales.

$$\boxed{20x + 10y = 1500} \xrightarrow{\text{Dividimos entre 10}} \boxed{2x + y = 150}$$

PASO 1: Resolución por Reducción

Objetivo: Eliminar una incógnita restando las ecuaciones.
Sistema simplificado:

$$\begin{cases} 2x + y = 150 & \text{(Ecuación A)} \\ x + y = 100 & \text{(Ecuación B)} \end{cases}$$

A) Reducimos la y: Como en ambas ecuaciones tenemos $+y$, si restamos a la de arriba, la de abajo, la y desaparece.

$$\begin{array}{rcrcr} 2x & + & y & = & 150 \\ -x & + & -y & = & -100 \\ \hline \mathbf{x} & + & \mathbf{0} & = & \mathbf{50} \end{array}$$

¡Ya tenemos la primera solución! $\rightarrow \mathbf{x = 50}$.

B) Hallamos la y: Sustituimos el valor de x en la ecuación más sencilla ($x + y = 100$).

$$50 + y = 100 \implies y = 100 - 50 \implies \mathbf{y = 50}$$

PASO 2: Solución

Se deben mezclar **50 kg de abono Hero** y **50 kg de abono Ferti**.

Ejercicio 4: Método de Gauss

4º EJERCICIO: Reparto de tiempos de viaje

Tres ciclistas recorren un total de 120 km. El primero recorre 40 km más que el segundo, y el tercero 20 km menos que el primero. ¿Cuánto recorre cada uno?

PASO 0: Traducción

x, y, z = Distancia (en km) del 1º, 2º y 3º ciclista respectivamente.

- Total 120 km: $\boxed{x + y + z = 120}$
- 1º (x) es 40 km más que el 2º (y): $\boxed{x = y + 40}$ (pues 1º > 2º)
- 3º (z) es 20 km menos que el 1º (x): $\boxed{z = x - 20}$ o bien $\boxed{x = z + 20}$ (pues 1º > 3º)

Truco: Da igual que diga "más" o "menos", lo importante es saber que hay una diferencia de 20 km entre el 1º y 3º y saber cuál es el grande y el chico

PASO 1: Algoritmo de Gauss (Escalonamiento)

FASE 1: Organización (Desordenado → Ordenado)

$$\underbrace{\begin{cases} x+y+z=120 \\ x=y+40 \\ z=x-20 \end{cases}}_{\text{Desordenado}} \xrightarrow{\text{Incógnitas a la izquierda}} \underbrace{\begin{cases} x+y+z=120 & (E_1) \\ x-y \quad\quad =40 & (E_2) \\ -x \quad +z=-20 & (E_3) \end{cases}}_{\text{Ordenado}}$$

FASE 2: Eliminación de x (Ceros en columna 1)
Operamos con la E_1 (referencia) para quitar la x de abajo:

- $E_2' = E_1 + (-1)E_2 \to (x+y+z=120) + (-x+y=-40) \implies \mathbf{2y+z=80}$
- $E_3' = E_1 + E_3 \to (x+y+z=120) + (-x+z=-20) \implies \mathbf{y+2z=100}$

Nos queda un sistema intermedio (sin x abajo):

$$\begin{cases} x+y+z=120 & (E_1) \\ 2y+z=80 & (E_2') \\ y+2z=100 & (E_3') \end{cases}$$

FASE 3: Eliminación de y (Triangulación)
Queremos quitar la y de la última ecuación. Multiplicamos la E_3' por (-2) y la sumamos a la E_2'.

$$E_2' + (-2)E_3' = (2y+z=80) + (-2y-4z=-200) \implies -3z=-120$$

¡Ya tenemos la **Forma Escalonada**!:

$$\begin{cases} x+y+z=120 & (E_1) \\ 2y+z=80 & (E_2') \\ -3z=-120 & (E_3'') \end{cases}$$

PASO 2: Resolución por Sustitución Inversa

Subimos la escalera resolviendo:
1. De E_3'': $-3z=-120 \implies z=\frac{-120}{-3} \implies \mathbf{z=40}$
2. En E_2': $2y+40=80 \implies 2y=40 \implies \mathbf{y=20}$
3. En E_1: $x+20+40=120 \implies x+60=120 \implies \mathbf{x=60}$

Solución: 1º Ciclista: **60 km**, 2º Ciclista: **20 km**, 3º Ciclista: **40 km**.

Ejercicio 5: Método de Cramer

5º EJERCICIO: Mezcla de piensos

Se desea preparar 55 kg de una mezcla de tres tipos de pienso con un 17 % de proteína. El pienso A tiene 12 % de proteína, el B 20 % y el C 25 %. La cantidad de C es la mitad que la de A. ¿Cuántos kg de cada uno se necesitan?

PASO 0: Traducción

$x, y, z =$ nº de Kg de pienso A, B y C respectivamente.

- Total 55 kg: $\boxed{x + y + z = 55}$
- Proteína total (17 % de 55 = 0,17·55): $0,12x + 0,20y + 0,25z = 0,17 \cdot 55$
  Truco: Multiplicamos por 100 para quitar decimales:

$$\boxed{12x + 20y + 25z = 935}$$

- Cantidad C es la mitad de A: $z = \frac{x}{2}$ (pues C < A) o bien $2z = x \Rightarrow \boxed{x - 2z = 0}$

PASO 1 y 2: Planteamiento y Determinantes

Matriz A y vector B:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 12 & 20 & 25 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 55 \\ 935 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. Determinante del Sistema ($|A|$):

$$|A| = [1(20)(-2) + 0 + 1(1)(25)] - [1(20)(1) + 0 + (-2)(12)(1)]$$

$$|A| = [-40 + 25] - [20 - 24] = -15 - (-4) = \mathbf{-11}$$

2. Regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 55 & 1 & 1 \\ 935 & 20 & 25 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}}{-11} = \frac{-330}{-11} = \mathbf{30} \quad ; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 55 & 1 \\ 12 & 935 & 25 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}}{-11} = \frac{-110}{-11} = \mathbf{10}$$

Para la z, podemos despejar de la ecuación sencilla ($x - 2z = 0$) o seguir con Cramer:

$$z = 15$$

PASO 3: Solución

Se mezclan **30 kg de pienso A**, **10 kg de B** y **15 kg de C**.

Ejercicio 6: Matriz Inversa

6º EJERCICIO: Fábrica de muebles

Una fábrica produce sillas, mesas y camas. Cada silla cuesta 50 €, cada mesa 120 € y cada cama 200 €. La fábrica produce un total de 360 muebles. El total de ingresos por todos los muebles vendidos es 39 600 €. El ingreso por sillas y mesas juntas es 10 000 € mayor que el ingreso por camas. ¿Cuántos muebles de cada tipo se fabrican?

PASO 0: Traducción

$x =$ Sillas, $y =$ Mesas, $z =$ Camas.

- Total muebles: $\boxed{x + y + z = 360}$
- Ingresos totales: $\boxed{50x + 120y + 200z = 39\,600}$
- Comparación ingresos: (Ingreso S+M) = (Ingreso Cama) + 10.000
  $50x + 120y = 200z + 10\,000 \Rightarrow \boxed{50x + 120y - 200z = 10\,000}$

Simplificamos dividiendo por 10 las dos últimas ecuaciones para facilitar cálculos.

PASO 1: Forma Matricial e Inversa

El sistema $A \cdot X = B$ queda:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 12 & 20 \\ 5 & 12 & -20 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 360 \\ 3960 \\ 1000 \end{pmatrix}}_{B}$$

Calculamos la **Matriz Inversa** A^{-1} (determinante y traspuesta de la adjunta):

$$|A| = -280 \implies \text{S.C.D.} \quad ; \quad A^{-1} = \frac{1}{-280} \begin{pmatrix} -480 & 32 & 8 \\ 200 & -25 & -15 \\ 0 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

PASO 2: Resolución ($X = A^{-1} \cdot B$)

Multiplicamos la matriz inversa por el vector de términos independientes B:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{-280} \begin{pmatrix} -480 & 32 & 8 \\ 200 & -25 & -15 \\ 0 & -7 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 360 \\ 3960 \\ 1000 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{-38080}{-280} = \mathbf{136} \quad ; \quad y = \frac{-42000}{-280} = \mathbf{150} \quad ; \quad z = \frac{-20720}{-280} = \mathbf{74}$$

PASO 3: Solución

Se fabrican: **136 Sillas**, **150 Mesas** y **74 Camas**.

Ejercicio 7: Método de Gauss

7º EJERCICIO: Edades de tres familiares

Un padre y sus dos hijos tienen edades actuales que cumplen las siguientes condiciones: El padre tiene el doble de edad que el hijo mayor. El hijo mayor tiene 4 años más que el hijo menor. Hace 5 años, la suma de las edades del padre y del hijo menor era 49 años. ¿Cuáles son las edades actuales de cada uno?

PASO 0: Traducción

- (edad padre > edad hijo mayor) $\Rightarrow$ $x = 2y$ ordenando: $\boxed{x - 2y = 0}$
- (edad hijo mayor > edad hijo menor) $\Rightarrow$ $y = z + 4$ ordenando: $\boxed{y - z = 4}$
- Hace 5 años el padre tenía $(x-5)$ años y el hijo menor $(z-5)$ años, por tanto: $(x-5)+(z-5) = 49 \Rightarrow x + z - 10 = 49 \Rightarrow \boxed{x + z = 59}$

PASO 1: Escalonamiento de Gauss

FASE 1: Sistema Ordenado

$$\begin{cases} x - 2y = 0 & (E_1) \\ y - z = 4 & (E_2) \\ x + z = 59 & (E_3) \end{cases}$$

FASE 2: Quitar x de la E_3 , haciendo: $E_3' = (-1) \cdot E_1 + E_3$

$$(-x + 2y = 0) + (x + z = 59) \Rightarrow \mathbf{2y + z = 59}$$

Nos queda:

$$\begin{cases} x - 2y = 0 & (E_1) \\ y - z = 4 & (E_2) \\ 2y + z = 59 & (E_3') \end{cases} \xrightarrow{\text{FASE 3}} \begin{cases} x - 2y = 0 & (E_1) \\ y - z = 4 & (E_2) \\ 3z = 51 & (E_3'') \end{cases}$$

FASE 3: Quitar y de la E_3', haciendo: $E_3'' = (-2) \cdot E_2 + E_3'$

$$(-2y + 2z = -8) + (2y + z = 59) \Rightarrow \mathbf{3z = 51}$$

PASO 2: Resolución Inversa

1. De E_3'': $3z = 51 \Rightarrow \mathbf{z = 17}$.
2. De E_2: $y - 17 = 4 \Rightarrow \mathbf{y = 21}$.
3. De E_1: $x - 2(21) = 0 \Rightarrow x = 42$.

Solución: El padre tiene **42** años, el hijo mayor **21** y el hijo menor **17**.

Ejercicio 8: Método de Cramer

8º EJERCICIO: Depósitos de agua

Tres depósitos reciben agua de una misma red. La cantidad total de agua enviada es de 2100 litros. El depósito A pierde un 5 % del agua que recibe, el depósito B pierde un 10 % del agua que recibe y el depósito C no tiene pérdidas. Tras las pérdidas, el depósito A contiene 92,2 litros menos que el depósito B y el depósito C contiene el doble de agua que el depósito A. ¿Cuántos litros de agua recibe inicialmente cada depósito?

PASO 0: Traducción

Ojo: Si A pierde el 5 %, le queda el **95 %** $(0,95x)$. Si B pierde 10 %, queda **90 %** $(0,9y)$.

- Total inicial: $\boxed{x+y+z=2100}$
- Tras perder agua, "A tiene 92,2 litros menos que B" (significa que $A+92,2=B$ o bien que $A=B-92,2$), por tanto:

$$0,95x = 0,90y - 92,2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{0,95x - 0,9y = -92,2}$$

- Tras perder agua, "C tiene el doble de agua que A":

$$z = 2\cdot(0,95x) \quad \Rightarrow \quad z = 1,9x \quad \Rightarrow \quad \boxed{-1,9x + z = 0}$$

PASO 1: Regla de Cramer

Planteamos la matriz A:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0,95 & -0,9 & 0 \\ -1,9 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicamos Sarrus:

$$|A| = [1(-0,9)(1)+0+0]-[(-1,9)(-0,9)(1)+0+1(0,95)(1)] = \mathbf{-3,56} \quad \Rightarrow \quad S.C.D.$$

Aplicamos Regla de Cramer:

Calculamos x: (Sustituimos Columna 1 por B)

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2100 & 1 & 1 \\ -92,2 & -0,9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-3,56} = \frac{-1797,8}{-3,56} = \mathbf{505}$$

Calculamos y: (Sustituimos Columna 2 por B)

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2100 & 1 \\ 0,95 & -92,2 & 0 \\ -1,9 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-3,56} = \frac{-2262,38}{-3,56} = \mathbf{635,5}$$

Calculamos z: (Sustituimos Columna 3 por B)

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2100 \\ 0,95 & -0,9 & -92,2 \\ -1,9 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{-3,56} = \frac{-3415,82}{-3,56} = \mathbf{959,5}$$

Nota: También se podría haber despejado z en la 3ª ecuación o en la 1^a, pero ya no sería "Cramer puro".

PASO 2: Solución

Inicialmente, los depósitos recibieron:

- **Depósito A:** 505 litros.
- **Depósito B:** 635,5 litros.
- **Depósito C:** 959,5 litros.

Parte IV

Geometría

Capítulo 22

Geometría en el espacio

Vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$

Concepto de vector

Un **vector** es un objeto matemático que queda determinado por tres características fundamentales:

- una **dirección**,
- un **sentido**,
- y un **módulo** (longitud).

Geométricamente, un vector se representa mediante un **segmento orientado**.
Dos segmentos orientados representan el **mismo vector** si tienen:

- la misma dirección,
- el mismo sentido,
- y el mismo módulo,

aunque estén situados en lugares distintos del espacio.

A estos vectores se les llama **vectores equipolentes**.

Vector libre

Un **vector libre** es aquel que puede **desplazarse paralelamente** sin cambiar su significado matemático. Solo importan su dirección, su sentido y su módulo.

En geometría analítica trabajaremos siempre con **vectores libres**, ya que permiten describir desplazamientos y direcciones sin depender del punto de origen.

Cuando escribimos un vector mediante coordenadas, por ejemplo $(2, -1, 3)$, estamos representando un **vector libre**.

Vector definido por dos puntos

Dados dos puntos del espacio:

$$A(x_1, y_1, z_1), \qquad B(x_2, y_2, z_2)$$

el **vector que va de A a B** se define como:

$$\boxed{\vec{AB} = B - A} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

Este vector representa el desplazamiento necesario para ir desde el punto A hasta el punto B.

Propiedad importante:

$$\vec{BA} = -\vec{AB} \qquad \text{(opuesto de } \vec{AB})$$

Ejemplo: Si $A(1, 2, 3)$ y $B(4, -1, 5)$, entonces:

$$\vec{AB} = (4 - 1,\ -1 - 2,\ 5 - 3) = (3, -3, 2) \quad \Rightarrow \quad \vec{BA} = (-3, 3, -2)$$

Módulo de un vector

El **módulo** de un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ es su longitud y se calcula mediante:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Ejemplo:

$$\vec{v} = (3, -4, 1) \quad \Rightarrow \quad |\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{26}$$

Vector unitario

Dado un vector no nulo $\vec{v}$, se llama **vector unitario asociado** al vector que:

- tiene la misma dirección y sentido que $\vec{v}$,
- y módulo igual a 1.

Se obtiene dividiendo el vector entre su módulo:

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Ejemplo:

$$\vec{v} = (3, -4, 1), \quad |\vec{v}| = \sqrt{26}$$

$$\vec{u} = \left(\frac{3}{\sqrt{26}}, -\frac{4}{\sqrt{26}}, \frac{1}{\sqrt{26}}\right)$$

Ejercicio:

Calcular el vector unitario asociado a cada uno de los siguientes vectores.

1. $\vec{v} = (3, -4, 0)$ Solución: $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}, 0\right)$
2. $\vec{v} = (2, -1, 2)$ Solución: $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

Vectores paralelos

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **paralelos** si tienen la misma dirección (aunque puedan tener distinto módulo o sentido).

Existen varias formas equivalentes de comprobar si dos vectores son paralelos:

a) Mediante dependencia lineal

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si existe un número real λ tal que:

$$\boxed{\vec{u} = \lambda \vec{v}}$$

Es decir, que son linealmente dependientes

Ejemplo 1: Los vectores $(-2, -2, 4)$ y $(-3, -3, 6)$ son paralelos pues:

$$(-2, -2, 4) = \frac{2}{3}(-3, -3, 6)$$

Ejemplo 2: Los vectores $(2, -6, 4)$ y $(-1, 3, -2)$ son paralelos pues:

$$(2, -6, 4) = -2(-1, 3, -2)$$

b) Mediante la proporcionalidad de las coordenadas

Sean:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \qquad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

Si los vectores son paralelos (y ninguno es nulo), entonces se cumple:

$$\boxed{\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}}$$

Si alguno de los cocientes es distinto, los vectores no son paralelos.

¡Cuidado con el denominador cero!
La condición $\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$ es muy útil, pero **matemáticamente peligrosa** porque no puedes dividir por cero.

- **La regla de oro:** Si una componente de un vector es 0, para que el otro sea paralelo, su componente correspondiente **debe** ser 0.
- **Ejemplo:** $\vec{u} = (3, 0, 1)$ y $\vec{v} = (6, 0, 2)$ son paralelos porque $\vec{v} = 2\vec{u}$. Ignora el "0/0" y comprueba el resto: $\frac{6}{3} = \frac{2}{1}$.

Fíjate siempre en la relación $\vec{v} = k \cdot \vec{u}$; es la única que nunca te fallará, haya ceros o no.

Ejemplo:

$$\vec{u} = (4, -2, 6), \quad \vec{v} = (2, -1, 3)$$

$$\frac{4}{2} = \frac{-2}{-1} = \frac{6}{3} = 2 \quad \Rightarrow \quad \text{vectores paralelos}$$

c) Mediante rango

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si son **linealmente dependientes**.
En términos de rango:

$$\boxed{rg(\vec{u},\vec{v})=1} \quad \Rightarrow \quad \text{solo un vector LI}$$

Ejemplo: Sean los vectores:

$$\vec{u}=(4,0,-6), \quad \vec{v}=(-2,0,3)$$

$$rg\begin{pmatrix}4 & 0 & -6\\ -2 & 0 & 3\end{pmatrix}=1 \quad \text{(todos sus menores de orden 2 son nulos)} \quad \Rightarrow \quad \text{vectores paralelos}$$

Esto significa que uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal del otro.

Ejercicio 1:

Indica si los siguientes pares de vectores son paralelos o no.

1. $\vec{u}=(2,-4,6), \quad \vec{v}=(1,-2,3)$ (*Solución*: paralelos)
2. $\vec{u}=(3,1,-2), \quad \vec{v}=(6,2,-5)$ (*Solución*: no paralelos)
3. $\vec{u}=(0,2,4), \quad \vec{v}=(0,1,2)$ (*Solución*: paralelos)
4. $\vec{u}=(1,-2,3), \quad \vec{v}=(2,-4,5)$ (*Solución*: no paralelos)

Ejercicio 2:

Calcular el parámetro k, tal que los vectores $\vec{u}=(-1,3,2)$, $\vec{v}=(2,k,-4)$ sean paralelos

(*Solución*: $k=-6$)

Puntos alineados

Tres puntos del espacio A, B y C se dicen **alineados** si están situados sobre una misma recta.

Criterio vectorial: Tres puntos A, B y C están alineados si los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ son paralelos (también se puede utilizar $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$)

Sean:

$$A(x_1,y_1,z_1), \quad B(x_2,y_2,z_2), \quad C(x_3,y_3,z_3)$$

Calculamos los vectores:

$$\vec{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1)$$

$$\vec{AC}=(x_3-x_1,\ y_3-y_1,\ z_3-z_1)$$

Los puntos A, B y C están alineados si y solo si existe un número real λ tal que:

$$\vec{AB}=\lambda\,\vec{AC}$$

Es decir, si los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ son paralelos.

Este criterio reduce el problema geométrico de la alineación de puntos a un problema algebraico de paralelismo de vectores.

Ejemplo

Sean los puntos:

$$A(1,0,2), \quad B(3,2,6), \quad C(5,4,10)$$

$$\vec{AB} = (2,2,4), \qquad \vec{AC} = (4,4,8)$$

Como:

$$\vec{AC} = 2\,\vec{AB}$$

los vectores son paralelos y, por tanto, los puntos A, B y C están alineados.

Ejercicios

Indica si los siguientes puntos están alineados o no.

1. $A(0,1,2)$, $B(1,3,6)$, $C(2,5,10)$ (*Solución*: alineados)
2. $A(1,0,0)$, $B(2,1,1)$, $C(3,1,2)$ (*Solución*: no alineados)

Suma, resta y combinación lineal de vectores

Dados dos vectores:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \qquad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

Suma de vectores

La suma de dos vectores se define como:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3)$$

Resta de vectores

La resta de vectores se define como la suma de $\vec{u}$ y el opuesto de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ u_3 - v_3)$$

Ejemplos:

$$\vec{u} = (1,2,-1), \quad \vec{v} = (3,-1,4) \quad \Rightarrow \quad -\vec{v} = (-3,1,-4)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (4,1,3), \qquad \vec{u} - \vec{v} = (-2,3,-5)$$

Combinación lineal de vectores

Dado un par de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y dos números reales α y β, se llama **combinación lineal** de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a cualquier vector de la forma:

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

En realidad, las sumas y restas de vectores son casos particulares de combinaciones lineales:

$$\vec{u} + \vec{v} = 1\vec{u} + 1\vec{v}, \qquad \vec{u} - \vec{v} = 1\vec{u} + (-1)\vec{v}$$

Ejemplo: Sean:

$$\vec{u} = (1, -1, 2), \qquad \vec{v} = (2, 0, -1)$$

Calculamos la combinación lineal:

$$2\vec{u} - \vec{v}$$

$$2\vec{u} = (2, -2, 4), \quad -\vec{v} = (-2, 0, 1) \quad \Rightarrow \quad 2\vec{u} - \vec{v} = (0, -2, 5)$$

Interpretación: Una combinación lineal permite construir nuevos vectores a partir de otros dados y es fundamental para el estudio de rectas y planos.

Ejercicios

Realiza las siguientes operaciones con vectores.

1. **Suma:** $\vec{u} = (2, -1, 3), \quad \vec{v} = (1, 4, -2)$ Solución: $(3, 3, 1)$
2. **Suma:** $\vec{u} = (-1, 0, 2), \quad \vec{v} = (3, -2, 1)$ Solución: $(2, -2, 3)$
3. **Resta:** $\vec{u} = (4, 1, -3), \quad \vec{v} = (1, -2, 2)$ Solución: $(3, 3, -5)$
4. **Resta:** $\vec{u} = (0, 2, 1), \quad \vec{v} = (-1, 3, 4)$ Solución: $(1, -1, -3)$
5. **Comb. lineal:** $2\vec{u} - \vec{v}$, con $\vec{u} = (1, -1, 2)$, $\vec{v} = (2, 0, -1)$ Solución: $(0, -2, 5)$
6. **Comb. lineal:** $-\vec{u} + 3\vec{v}$, con $\vec{u} = (2, 1, -1)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ Solución: $(1, -4, 7)$

Punto medio de un segmento

Dados dos puntos del espacio:

$$A(x_1, y_1, z_1), \qquad B(x_2, y_2, z_2)$$

se llama **punto medio del segmento** $\overline{AB}$ al punto M de ese segmento, que está a la misma distancia de A que de B.

Fórmula del punto medio

Las coordenadas del punto medio M son:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$$

Interpretación vectorial: El punto medio se obtiene sumando los vectores posición de A y B y dividiendo entre 2:

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2} \qquad \text{o bien:} \qquad \boxed{M = \frac{A + B}{2}}$$

Además, también se puede calcular mediante la fórmula:

$$\vec{OM} = \vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{AB} \qquad \text{o bien:} \qquad \boxed{M = A + \frac{1}{2}\vec{AB}}$$

Ejemplo

Sean los puntos:

$$A(2,-1,3), \qquad B(4,3,-1)$$

Entonces el punto medio es:

$$M\left(\frac{2+4}{2},\ \frac{-1+3}{2},\ \frac{3+(-1)}{2}\right) = (3,1,1)$$

Ejercicios

Calcula el punto medio del segmento determinado por los siguientes pares de puntos.

1. $A(0,2,-1), \quad B(4,-2,3)$ (Solución: $M(2,0,1)$)
2. $A(1,-1,2), \quad B(3,5,0)$ (Solución: $M(2,2,1)$)

Punto simétrico respecto de otro

Dado un punto $A(x_1,y_1,z_1)$ y un punto $B(x_2,y_2,z_2)$, se llama **punto simétrico de A respecto de B** al punto A' tal que el punto B es el punto medio del segmento $\overline{AA'}$.

Obtención del punto simétrico

Si B es el punto medio de $\overline{AA'}$, entonces: $B = \frac{A+A'}{2}$

despejando A', de esa expresión, se obtiene:

$$\boxed{A' = 2B - A}$$

Además, también se puede calcular mediante las dos fórmulas equivalentes:

$$\boxed{A' = A + 2\vec{AB} \quad \text{o bien:} \quad A' = B + \vec{AB}}$$

Por tanto, dados los puntos:

$$A(x_1,y_1,z_1), \qquad B(x_2,y_2,z_2)$$

las coordenadas del punto simétrico A' son:

$$A'(2x_2 - x_1,\ 2y_2 - y_1,\ 2z_2 - z_1)$$

Ejemplo

Sea:

$$A(1,-2,3), \qquad B(2,1,0)$$

Entonces el punto simétrico de A respecto de B es:

$$A'(2\cdot 2 - 1,\ 2\cdot 1 - (-2),\ 2\cdot 0 - 3) = (3,4,-3)$$

Ejercicios

Calcula el punto simétrico de A respecto de B en cada caso.

1. $A(2,0,-1)$, $B(1,1,2)$ (Solución: $A'(0,2,5)$)
2. $A(-1,3,2)$, $B(2,0,-1)$ (Solución: $A'(5,-3,-4)$)

Producto escalar de vectores

Dados dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se define el **producto escalar** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ como el número real:

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\cos\alpha}$$

donde α es el ángulo que forman ambos vectores.

Producto escalar mediante coordenadas

Si:

$$\vec{u} = (u_1,u_2,u_3), \qquad \vec{v} = (v_1,v_2,v_3)$$

entonces el producto escalar se calcula como:

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}$$

Esta expresión es la que se utiliza habitualmente para los cálculos.

Vectores perpendiculares

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **perpendiculares** si y solo si su producto escalar es cero:

$$\boxed{\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0}$$

Esta condición permite comprobar perpendicularidad sin necesidad de calcular ángulos. Además, el signo del producto escalar nos indica si el ángulo α es agudo u obtuso:

- Si $\alpha < 90°$ (ángulo agudo) $\iff$ $\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} > 0}$
- Si $\alpha > 90°$ (ángulo obtuso) $\iff$ $\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} < 0}$

Ejemplo 1: comprobación de perpendicularidad

Estudiamos si los siguientes vectores son perpendiculares ($\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$).

1. $\vec{u} = (2,-1,1)$ y $\vec{v} = (1,2,0)$:
   - $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\cdot 1 + (-1)\cdot 2 + 1\cdot 0 = 2 - 2 + 0 = 0$
   - **Conclusión:** Como el producto escalar es cero, son **perpendiculares**.
2. $\vec{a} = (1,2,-1)$ y $\vec{b} = (3,0,1)$:
   - $\vec{a}\cdot\vec{b} = 1\cdot 3 + 2\cdot 0 + (-1)\cdot 1 = 3 + 0 - 1 = 2 \neq 0$
   - **Conclusión:** Como el producto escalar no es cero, **no son perpendiculares**.

Ejemplo 2: interpretación del signo

Estudiamos el tipo de ángulo que forman los siguientes pares de vectores sin calcular su valor exacto:

1. $\vec{u} = (3, 1, 2)$ y $\vec{v} = (1, 2, 0)$
   - $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 3 + 2 + 0 = \mathbf{5}$
   - **Conclusión:** Como $5 > 0$, los vectores forman un **ángulo agudo** ($< 90°$).
2. $\vec{a} = (1, -3, 2)$ y $\vec{b} = (2, 1, 0)$
   - $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 2 - 3 + 0 = \mathbf{-1}$
   - **Conclusión:** Como $-1 < 0$, los vectores forman un **ángulo obtuso** ($> 90°$).

Ejemplo 3: cálculo de un parámetro

Determina el valor de m para que $\vec{u} = (1, m, 2)$ y $\vec{v} = (2, -1, 1)$ sean perpendiculares.

- **Condición:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- **Desarrollo:** $1 \cdot 2 + m \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 0$
- **Resolución:** $2 - m + 2 = 0 \implies 4 - m = 0 \implies \mathbf{m = 4}$

Cálculo del ángulo entre dos vectores

A partir de la definición geométrica del producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

podemos despejar el coseno del ángulo α que forman ambos vectores.

Obtención de la fórmula

Si despejamos $\cos \alpha$, obtenemos la expresión para calcular el ángulo:

$$\boxed{\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}}$$

Utilizando coordenadas, la fórmula se desarrolla como:

$$\cos \alpha = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}}$$

Para hallar el valor de α, utilizaremos la función inversa del coseno (**arcocoseno**) en la calculadora:

$$\alpha = \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}\right)$$

Ejemplos

1. Sean $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$. Calculamos el ángulo que forman:
   - Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 2 - 2 + 3 = 3$
   - Módulos: $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14}$; $\quad |\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$
   - $\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{84}} \approx 0,327$
   - $\alpha = \arccos(0,327) \approx \mathbf{70,89}^\circ$
2. Sean $\vec{u} = (4, 0, 0)$ y $\vec{v} = (5, 5, 0)$:
   - $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 5 + 0 + 0 = 20$
   - $|\vec{u}| = 4$; $\quad |\vec{v}| = \sqrt{5^2 + 5^2 + 0^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
   - $\cos\alpha = \frac{20}{4 \cdot 5\sqrt{2}} = \frac{20}{20\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   - $\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \mathbf{45}^\circ$

Proyección de un vector sobre otro

Dada la definición geométrica del producto escalar, podemos interpretar la "sombra" que un vector proyecta sobre otro.

1. Proyección escalar (módulo de la proyección)

Representa la longitud del segmento proyectado de $\vec{u}$ sobre la dirección de $\vec{v}$. Se puede expresar de dos formas equivalentes:

$$\boxed{proy_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} \qquad \text{o bien:} \qquad proy_{\vec{v}}\vec{u} = |\vec{u} \cdot \hat{v}|}$$

donde $\hat{v}$ es el **vector unitario** en la dirección de $\vec{v}$.

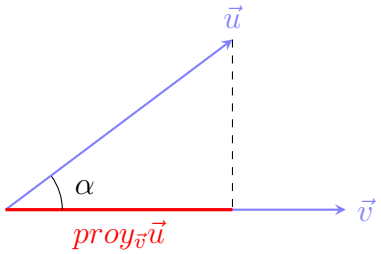


Figura 1. *El resultado es la longitud del segmento rojo*

2. Vector proyección

Es el vector $\vec{p}$ que tiene la misma dirección que $\vec{v}$. Se obtiene multiplicando el valor de la proyección por el vector unitario $\hat{v}$:

$$\boxed{\vec{p} = (\vec{u} \cdot \hat{v}) \cdot \hat{v}} \qquad \text{o en su forma extendida:} \qquad \vec{p} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \cdot \vec{v}$$

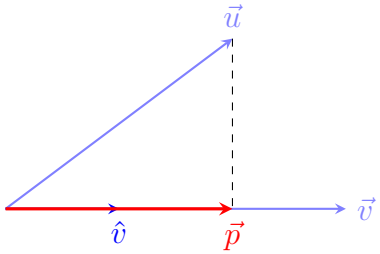


Figura 2. *El resultado es el vector rojo:* $\vec{p}$

Ejemplo práctico 1: Mismo sentido ($\alpha < 90°$)

Calcula la proyección escalar y el vector proyección de $\vec{a} = (1, 2, 3)$ sobre $\vec{b} = (2, 2, 1)$.

1. **Cálculos previos:**
   - Producto escalar: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 2 + 4 + 3 = 9$
   - Módulo de $\vec{b}$: $|\vec{b}| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$
   - Vector unitario: $\hat{b} = \frac{(2,2,1)}{3} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$
2. **Proyección escalar:**

$$proy_{\vec{b}}\vec{a} = |\vec{a} \cdot \hat{b}| = |1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3}| = |\frac{2 + 4 + 3}{3}| = \frac{9}{3} = \mathbf{3}$$

3. **Vector proyección:**

$$\vec{p} = (\vec{a} \cdot \hat{b}) \cdot \hat{b} = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = (\mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$$

Nota: En este caso, como el producto escalar es **positivo**, el vector proyección $\vec{p}$ coincide en **sentido** con $\vec{b}$ (de hecho, en este ejemplo particular, $\vec{p}$ es exactamente igual a $\vec{b}$ porque la sombra mide lo mismo que el vector base).

Ejemplo práctico 2: Sentido opuesto ($\alpha > 90°$)

Calcula la proyección escalar y el vector proyección de $\vec{u} = (-1, 3, -2)$ sobre $\vec{v} = (3, 0, 4)$.

1. **Cálculos previos:**
   - Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 0 + (-2) \cdot 4 = -11$
   - Módulo de $\vec{v}$: $|\vec{v}| = \sqrt{9 + 0 + 16} = 5$
   - Vector unitario: $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$
2. **Proyección escalar:**

$$proy_{\vec{v}}\vec{u} = |\vec{u} \cdot \hat{v}| = |(-1, 3, -2) \cdot (3/5, 0, 4/5)| = |-11/5| = \mathbf{\frac{11}{5}}$$

3. **Vector proyección:**

$$\vec{p} = (\vec{u} \cdot \hat{v}) \cdot \hat{v} = -\frac{11}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right) = \left(-\frac{\mathbf{33}}{\mathbf{25}}, \mathbf{0}, -\frac{\mathbf{44}}{\mathbf{25}}\right)$$

Nota: Como el producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$ es **negativo**, el vector proyección $\vec{p}$ tiene **sentido opuesto** al vector $\vec{v}$.

Relación de Ejercicios: Vectores y Producto Escalar

Producto Escalar

Enunciado	**Solución**
1 Dados los vectores $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (4, 2, -1)$, calcula su producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$
2 Halla el valor de k para que los vectores $\vec{a} = (1, k, 2)$ y $\vec{b} = (-2, 3, 1)$ sean ortogonales (perpendiculares).	$k = 0$
3 Calcula el producto escalar de dos vectores sabiendo que sus módulos son $\lvert\vec{u}\rvert = 3$, $\lvert\vec{v}\rvert = 4$ y forman un ángulo de $60°$.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$

Cálculo del Ángulo entre dos Vectores

Enunciado	**Solución**
1 Calcula el ángulo que forman los vectores $\vec{u} = (1, 0, 1)$ y $\vec{v} = (0, 1, 1)$.	$\alpha = 60°$ (o $\pi/3$ rad)
2 Determina el ángulo formado por $\vec{a} = (1, -2, 2)$ y $\vec{b} = (-3, 6, -6)$.	$\alpha = 180°$ (Son paralelos opuestos)
3 Halla el ángulo que forma el vector $\vec{w} = (0, 3, 4)$ con la dirección positiva del eje Z $\vec{k} = (0, 0, 1)$.	$\alpha = 36,87°$

Proyección de un vector sobre otro

Enunciado	**Solución**
1 Calcula la **proyección escalar** (el número) del vector $\vec{u} = (2, 1, -2)$ sobre el vector $\vec{v} = (4, 0, 3)$.	$\text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{2}{5} = 0,4$
2 Calcula la **proyección escalar** del vector $\vec{a} = (1, 2, 3)$ sobre el vector $\vec{b} = (0, 3, 4)$.	$\text{Proy}_{\vec{b}}(\vec{a}) = \frac{18}{5} = 3,6$
3 Halla el **vector proyección** (proyección vectorial) de $\vec{u} = (3, 4, 0)$ sobre la dirección de $\vec{v} = (1, 1, 0)$.	$\vec{p} = \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}, 0\right)$

Producto vectorial de vectores

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, su **producto vectorial** se denota como $\vec{u} \times \vec{v}$ (o también $\vec{u} \wedge \vec{v}$). A diferencia del producto escalar, el resultado del producto vectorial es un **vector**.

Definición geométrica

El vector resultado $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ tiene las siguientes características:

- **Módulo:** $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$, donde α es el ángulo entre ellos.
- **Dirección:** Es perpendicular simultáneamente a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.
- **Sentido:** Viene dado por la **regla de la mano derecha** (o del sacacorchos).

Según esta definición geométrica, la expresión del producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es:

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = (|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha) \cdot \hat{n}}$$

siendo $\hat{n}$ el **vector unitario normal** (perpendicular) al plano formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

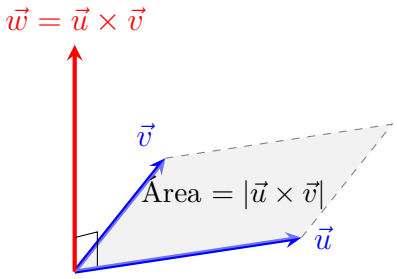


Figura 3. *El producto vectorial produce un vector perpendicular al plano formado por los vectores originales. Su módulo equivale al área del paralelogramo.*

Cálculo mediante coordenadas

Si conocemos las coordenadas de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, la manera de obtener su producto vectorial de forma sencilla, consiste calcular el siguiente determinante simbólico:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

siendo $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ los vectores unitarios de la base canónica.

Ejemplo guiado

Calcula el producto vectorial de los vectores $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Desarrollo (por adjuntos de la primera fila):

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \hat{k}$$

Cálculo final:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-2 - 3)\hat{i} - (1 - 6)\hat{j} + (1 - (-4))\hat{k} = -5\hat{i} + 5\hat{j} + 5\hat{k}$$

Resultado: $\vec{u} \times \vec{v} = (\mathbf{-5}, \mathbf{5}, \mathbf{5})$

Propiedades destacadas

- **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$. (Si cambias el orden, el sentido de $\hat{n}$ se invierte).
- **Vectores paralelos:** $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ (porque $\sin 0° = 0$).

Área del paralelogramo y triángulo

El módulo del producto vectorial coincide con el área del paralelogramo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$:

$\boxed{\text{Área Paralelogramo} = |\vec{u} \times \vec{v}|}$ y el área del triángulo: $\boxed{\text{Área Triángulo} = \frac{1}{2}|\vec{u} \times \vec{v}|}$

Ejemplos de producto vectorial y áreas

1. **Cálculo de un vector perpendicular a otros dos:** Dados $\vec{u} = (2, 0, 1)$ y $\vec{v} = (1, -1, 3)$, hallamos su producto vectorial:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (0 - (-1))\hat{i} - (6 - 1)\hat{j} + (-2 - 0)\hat{k} = (\mathbf{1}, \mathbf{-5}, \mathbf{-2})$$

2. **Propiedad anticonmutativa (cambio de sentido):** Si calculamos $\vec{v} \times \vec{u}$ con los vectores del ejemplo anterior:

$$\vec{v} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cdots = (\mathbf{-1}, \mathbf{5}, \mathbf{2})$$

Observa que $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$. El vector tiene la misma dirección pero **sentido opuesto**.

3. **Aplicación geométrica: Área de un triángulo**
Para hallar el área del triángulo con vértices en los puntos $A(1,1,1)$, $B(3,2,1)$ y $C(2,3,2)$:
Obtenemos dos vectores directores (lados):
   - $\vec{AB} = B - A = (3-1, 2-1, 1-1) = (2,1,0)$
   - $\vec{AC} = C - A = (2-1, 3-1, 2-1) = (1,2,1)$

   Calculamos el producto vectorial de los lados:

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1)\hat{i} - (2)\hat{j} + (4-1)\hat{k} = (\mathbf{1}, \mathbf{-2}, \mathbf{3})$$

   Calculamos el área: El área del triángulo es la mitad del módulo del producto vectorial:

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx \mathbf{1.87}\ \mathbf{u^2}$$

---

3. Producto mixto de vectores

El **producto mixto** de tres vectores $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ es un escalar (un número real) que se define como el producto escalar del primer vector por el producto vectorial de los otros dos. Se denota habitualmente como $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$.

Definición y Cálculo

Aunque su definición teórica es $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, en la práctica se calcula resolviendo el determinante de las coordenadas de los tres vectores en el orden en que aparecen:

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

El resultado puede ser positivo o negativo. El signo indica la orientación (dextrógiro o levógiro) del sistema formado por los tres vectores.

Propiedades

Al definirse mediante un **determinante**, el producto mixto cumple todas las propiedades de estos. Las más importantes para la resolución de ejercicios son:

- **Dependencia lineal (LD):** El producto mixto es cero si:
  - Alguno de los vectores es el vector nulo ($\vec{0}$).
  - Dos de los vectores son proporcionales (paralelos).
  - Un vector es combinación lineal de los otros dos (los tres son coplanarios).
- **Condición de coplanariedad:** Tres vectores son **coplanarios** (están contenidos en el mismo plano) si y solo si su producto mixto es nulo. Esto equivale a decir que son linealmente dependientes:

$$\boxed{[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = 0 \iff \text{Vectores coplanarios (L.D.)}}$$

- **Multiplicación por un escalar:** Si multiplicamos uno de los vectores por un número k, el resultado del producto mixto queda multiplicado por k:

$$[k\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = k \cdot [\vec{u},\vec{v},\vec{w}]$$

- **Permutación cíclica:** El valor no cambia si rotamos el orden de los vectores:

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = [\vec{v},\vec{w},\vec{u}] = [\vec{w},\vec{u},\vec{v}]$$

- **Intercambio:** Si intercambiamos la posición de dos vectores, el resultado cambia de signo:

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = -[\vec{v},\vec{u},\vec{w}]$$

Ejemplo

Sin calcular, sabemos que $[\vec{u},\vec{v},2\vec{u}] = 0$ porque el primer y el tercer vector son proporcionales (Linealmente Dependientes), lo que significa que el paralelepípedo no tiene volumen.

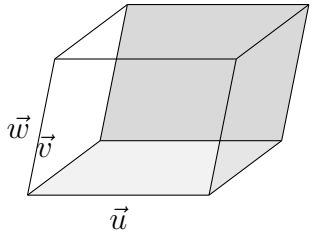


Figura 4. *El producto mixto representa el volumen del paralelepipedo formado por los tres vectores.*

Significado Geométrico (Volumen)

La utilidad principal del producto mixto es la determinación de volúmenes de cuerpos geométricos construidos sobre tres vectores:

- **Volumen del paralelepípedo:** Es igual al **valor absoluto** del producto mixto.

$$\boxed{V_{paralelepipedo} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|}$$

- **Volumen del tetraedro:** Es la sexta parte del volumen del paralelepípedo.

$$\boxed{V_{tetraedro} = \frac{1}{6}|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|}$$

Ejemplo 1: Cálculo de Volumen

Halla el volumen del paralelepípedo definido por los vectores $\vec{u} = (3, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 7, 2)$ y $\vec{w} = (2, 1, -4)$.

- Calculamos el producto mixto:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \end{vmatrix}$$

- Desarrollamos el determinante:

$$\begin{aligned}[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= 3(7 \cdot (-4) - 2 \cdot 1) - (-1)(1 \cdot (-4) - 2 \cdot 2) + 1(1 \cdot 1 - 7 \cdot 2) \\ &= 3(-28 - 2) + 1(-4 - 4) + 1(1 - 14) \\ &= 3(-30) - 8 - 13 = -90 - 8 - 13 = -111\end{aligned}$$

- Tomamos el valor absoluto para el volumen:

$$\text{Volumen} = |-111| = \mathbf{111}\ \text{u}^{\mathbf{3}}$$

Ejemplo 2: Vectores coplanarios

Determina el valor de m para que los vectores $\vec{u} = (m, 2, -1)$, $\vec{v} = (1, m, 1)$ y $\vec{w} = (1, 0, 2)$ sean coplanarios.

- Para que sean coplanarios, imponemos que el producto mixto sea cero:

$$\begin{vmatrix} m & 2 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

- Desarrollamos por la fila 3 (que contiene un cero):

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ m & 1 \end{vmatrix} - 0 + 2 \cdot \begin{vmatrix} m & 2 \\ 1 & m \end{vmatrix} = 0$$

$$(2+m) + 2(m^2 - 2) = 0 \implies 2 + m + 2m^2 - 4 = 0$$

$$\mathbf{2m^2 + m - 2 = 0}$$

- Resolvemos la ecuación de segundo grado:

$$m = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(2)(-2)}}{2(2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

Ejemplo 3: Cálculo de Volumen

Dados los puntos $A(1,0,1)$, $B(2,1,0)$, $C(0,2,3)$ y $D(-1,1,1)$, calcula el volumen del tetraedro que forman.

1. *Obtenemos tres vectores desde un mismo origen (por ejemplo, A):*
   - $\vec{AB} = (1,1,-1)$
   - $\vec{AC} = (-1,2,2)$
   - $\vec{AD} = (-2,1,0)$
2. *Calculamos su producto mixto mediante el determinante:*

$$[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 4 + 1 - (4 + 2 + 0) = -3 - 6 = -9$$

3. *Aplicamos la fórmula del volumen del tetraedro:*

$$V = \frac{1}{6}|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]| = \frac{1}{6}|-9| = \frac{9}{6} = \mathbf{1,5\ u^3}$$

Relación de Ejercicios: Productos Vectorial y Mixto

Producto Vectorial y Vector Perpendicular

Enunciado	**Solución**
1 Calcula el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ siendo $\vec{u} = (1,2,3)$ y $\vec{v} = (-1,1,2)$.	$\vec{u} \times \vec{v} = (1,-5,3)$
2 Halla un vector perpendicular simultáneamente a los vectores $\vec{a} = (2,0,1)$ y $\vec{b} = (1,-1,3)$.	$\vec{n} = (1,-5,-2)$ *(o cualquier proporcional)*
1.3 Dados $\vec{u} = (1,-1,0)$ y $\vec{v} = (0,1,2)$, calcula $\lvert\vec{u} \times \vec{v}\rvert$.	$\lvert\vec{u} \times \vec{v}\rvert = \sqrt{9} = 3$

Cálculo de Áreas (Aplicación del Producto Vectorial)

Enunciado	Solución
1 Calcula el área del paralelogramo definido por los vectores $\vec{u} = (1, 0, -1)$ y $\vec{v} = (2, 1, 1)$.	Área $= \sqrt{11} \approx 3,32$ u^2
2 Halla el área del triángulo cuyos vértices son los puntos $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 0)$ y $C(0, 1, 3)$.	Área $= \frac{\sqrt{46}}{2} \approx 3,39$ u^2
3 Dados los puntos $P(1, 1, 1)$, $Q(2, 0, -1)$ y $R(3, 2, 0)$, ¿están alineados? (Pista: calcula el área del triángulo que forman).	No, forman un triángulo de Área $= \frac{\sqrt{14}}{2}$ u^2

Producto Mixto y Coplanariedad

Enunciado	Solución
1 Calcula el producto mixto $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ de los vectores $\vec{u} = (1, 1, 0)$, $\vec{v} = (0, 2, -1)$ y $\vec{w} = (1, 0, 1)$.	$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1$
2 Comprueba si los vectores $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, -1, 1)$ y $\vec{c} = (-1, 3, 2)$ son coplanarios.	Sí son coplanarios ($[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0$)
3 Determina el valor de m para que los vectores $\vec{u} = (m, 1, 2)$, $\vec{v} = (1, -1, 0)$ y $\vec{w} = (2, 1, 3)$ sean linealmente dependientes (coplanarios).	$m = \frac{1}{3}$

Cálculo de Volúmenes (Aplicación del Producto Mixto)

Enunciado	Solución
1 Calcula el volumen del paralelepípedo cuyas aristas concurren en un vértice y vienen dadas por $\vec{u} = (1, -1, 1)$, $\vec{v} = (2, 0, -1)$ y $\vec{w} = (0, 3, 2)$.	Volumen $= 13$ u^3
2 Halla el volumen del tetraedro cuyos vértices son los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$ y $D(1, 1, 1)$.	Volumen $= \frac{5}{6} \approx 0,83$ u^3

4. Base de $\mathbb{R}^3$

Definición

Una "base" del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ es un conjunto de tres vectores $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ que cumplen dos condiciones indispensables:

1. **Son linealmente independientes (LI):** Ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros.
2. **Son un sistema generador:** Cualquier otro vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de ellos.

Condición práctica de Base

En la práctica, para comprobar si tres vectores forman una base en $\mathbb{R}^3$, basta con verificar que su **producto mixto** es distinto de cero:

$$\boxed{\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} \text{ es base} \iff [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0}$$

Si el determinante es cero, los vectores son coplanarios (están en el mismo plano) y no pueden generar las tres dimensiones del espacio.

Tipos de bases

- **Base Ortogonal:** Los tres vectores son perpendiculares entre sí dos a dos (sus productos escalares son cero).
- **Base Ortonormal:** Además de ser ortogonales, sus módulos son iguales a 1 (vectores unitarios).
- **Base Canónica:** Es la base ortonormal estándar formada por:

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad \vec{k} = (0, 0, 1)$$

Coordenadas de un vector en una base

Si $\{\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}\}$ es una base, cualquier vector $\vec{x}$ se escribe de forma única como:

$$\vec{x} = a\vec{e_1} + b\vec{e_2} + c\vec{e_3}$$

Donde (a, b, c) son las "coordenadas" de $\vec{x}$ en dicha base.

Ejemplo

Determina si los vectores $\vec{u} = (1, 0, 2)$, $\vec{v} = (0, 1, 1)$ y $\vec{w} = (1, 1, 0)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. En caso afirmativo, halla las coordenadas del vector $\vec{x} = (2, 3, 4)$ en dicha base.

1. Comprobación de Base:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + 0) - (2 + 1 + 0) = -3$$

Como $-3 \neq 0$, los vectores son LI y por tanto "forman una base".

2. Cálculo de coordenadas: Planteamos la ecuación $\vec{x} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$:

$$(2, 3, 4) = a(1, 0, 2) + b(0, 1, 1) + c(1, 1, 0)$$

Esto genera el sistema:

$$\begin{cases} a + c = 2 \\ b + c = 3 \\ 2a + b = 4 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema (por sustitución o Cramer), obtenemos: $a = 1$; $b = 2$; $c = 1$. Las coordenadas son $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$.

5. Ecuaciones de la Recta en $\mathbb{R}^3$

Para determinar una recta r en el espacio, necesitamos:

- Un punto de la recta: $A = (x_0, y_0, z_0)$
- Un vector director: $\vec{d} = (v_1, v_2, v_3)$

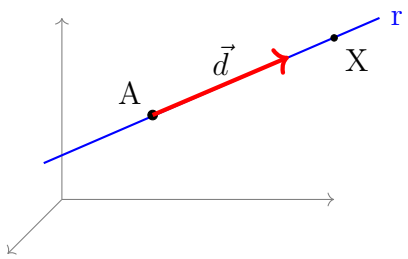


Figura 5. *Representacion de la recta r, el punto A, el vector director d y un punto genérico X.*

A. Ecuación Vectorial

Cualquier punto $X(x, y, z)$ de la recta se obtiene sumando al punto A un múltiplo del vector director:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda \cdot (v_1, v_2, v_3) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

B. Ecuación Paramétrica

Desglosando la ecuación vectorial componente a componente:

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_1 \\ y = y_0 + \lambda v_2 \\ z = z_0 + \lambda v_3 \end{cases}$$

C. Ecuación Continua

Despejando λ en las tres ecuaciones anteriores e igualando (suponiendo $v_i \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

Nota: Si alguna componente del vector es cero, por ejemplo $v_1 = 0$, la fracción se escribe formalmente indicando la restricción $x - x_0 = 0$.

D. Ecuación Implícita o General

Una recta en el espacio puede entenderse como la intersección de dos planos. Se obtiene igualando las fracciones de la ecuación continua de dos en dos:

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Ejemplo Práctico

Halla todas las ecuaciones de la recta r que pasa por los puntos $A(1, 2, -1)$ y $B(3, 0, 2)$.

Tenemos que elegir uno de los dos puntos de la recta, por ejemplo el $\mathbf{A(1, 2, -1)}$ y obtenemos el vector director:

$$\vec{\mathbf{d}} = \vec{AB} = B - A = (3 - 1, 0 - 2, 2 - (-1)) = (\mathbf{2}, \mathbf{-2}, \mathbf{3})$$

1. **Ecuación Vectorial:**

$$(x, y, z) = (1, 2, -1) + \lambda(2, -2, 3)$$

2. **Ecuaciones paramétricas:**

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

3. **Ecuación continua:**

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z + 1}{3}$$

4. **Ecuaciones implícitas:** Operando en la continua (multiplicando en cruz):

$$\begin{cases} -2(x - 1) = 2(y - 2) \\ 3(x - 1) = 2(z + 1) \end{cases} \implies \begin{cases} 2x + 2y - 6 = 0 \\ 3x - 2z - 5 = 0 \end{cases} \implies r \equiv \begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 3x - 2z - 5 = 0 \end{cases}$$

Ejercicio de Repaso: Vectores y Rectas

Enunciado: Dados los puntos $A(1, 2, 1)$, $B(2, 3, 1)$ y $C(0, 5, 3)$, y el vector $\vec{u} = (1, 0, 1)$:

1. Halla las ecuaciones de la recta r que pasa por A y B.
2. Determina si los vectores $\{\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{u}\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$.
3. Calcula el volumen del tetraedro definido por dichos vectores.

Soluciones

a) Ecuaciones de la recta r

- **Vector director:** $\vec{v} = \vec{AB} = (1, 1, 0)$
- **Ecuación vectorial:** $(x, y, z) = (1, 2, 1) + \lambda(1, 1, 0)$

- **Ecuaciones paramétricas:** $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 1 \end{cases}$
- **Ecuación continua:** $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1},\ z = 1$
- **Ecuaciones implícitas:** $\begin{cases} x - 1 = y - 2 \\ z = 1 \end{cases} \implies r \equiv \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ z - 1 = 0 \end{cases}$

b) Estudio de la Base

- **Vectores:** $\vec{AB} = (1, 1, 0),\ \vec{AC} = (-1, 3, 2),\ \vec{u} = (1, 0, 1)$
- **Producto mixto:** $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{u}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (3 + 2 + 0) - (0 + 0 - 1) = 6$
- **Conclusión:** Como el determinante es $6 \neq 0$, los vectores son linealmente independientes y **forman una base** de $\mathbb{R}^3$.

c) Volumen del tetraedro

- **Fórmula:** $V = \frac{1}{6}|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{u}]|$
- **Resultado:** $V = \frac{1}{6}|6| = \mathbf{1}\ \mathrm{u}^{\mathbf{3}}$

6. Ecuaciones del Plano en $\mathbb{R}^3$

Un plano queda determinado unívocamente si conocemos un punto de paso y su orientación. Existen dos formas prácticas de definirlo:

Caso A: Un punto y dos vectores directores

Si conocemos un punto $P(p_1, p_2, p_3)$ y dos vectores directores linealmente independientes $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos generar el plano mediante sus combinaciones lineales.

- **Ecuación Vectorial:**

$$(x, y, z) = P + \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

- **Ecuaciones Paramétricas:** Separando por coordenadas:

$$\begin{cases} x = p_1 + \alpha u_1 + \beta v_1 \\ y = p_2 + \alpha u_2 + \beta v_2 \\ z = p_3 + \alpha u_3 + \beta v_3 \end{cases}$$

- **Ecuación General (Implícita):** Tiene la forma:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Se obtiene igualando a cero el determinante formado por los vectores directores y el vector genérico $\vec{PX}$:

$$\begin{vmatrix} \vec{PX} \\ \vec{u} \\ \vec{v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-p_1 & y-p_2 & z-p_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

Ejemplo (Caso A)

Halla todas las ecuaciones del plano definido por el punto $P(1,-1,0)$ y los vectores directores $\vec{u}=(1,1,1)$ y $\vec{v}=(0,0,-1)$.

- **Ecuación Vectorial** Sustituimos los datos en la fórmula $(x,y,z)=P+\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$:

$$\pi \equiv (x,y,z) = (1,-1,0)+\alpha(1,1,1)+\beta(0,0,-1)$$

- **Ecuaciones Paramétricas** Igualando componente a componente obtenemos el sistema:

$$\pi \equiv \begin{cases} x = 1+\alpha \\ y = -1+\alpha \\ z = \alpha-\beta \end{cases} \qquad \forall \alpha,\beta \in \mathbb{R}$$

- **Ecuación General (Implícita)** Para eliminar los parámetros α y β, imponemos que el determinante formado por los vectores directores y el vector genérico $\vec{PX}$ sea cero:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando el determinante por la tercera fila, (o por Sarrus) e igualando a 0 obtenemos:

$$\boxed{-x+y+2=0} \quad \text{(o equivalentemente } x-y-2=0\text{)}$$

Caso B: Un punto y un vector normal

Esta es la forma más rápida de obtener la "ecuación general". Si conocemos un punto $P(p_1,p_2,p_3)$ y un vector $\vec{n}=(A,B,C)$ que es perpendicular (normal) al plano.

Nota: También se podría haber calculado haciendo el producto vectorial $\vec{n}=\vec{AB}\times\vec{AC}=(0,1,-1)$ *y sustituyendo en* $0x+1y-1z+D=0$.

- **Concepto:** Los coeficientes (A,B,C) de la ecuación general $Ax+By+Cz+D=0$ corresponden a las coordenadas del vector normal $\vec{n}$.
- **Fórmula Práctica:**

$$A(x-p_1)+B(y-p_2)+C(z-p_3)=0$$

Ejemplo (Caso B)

Halla todas las ecuaciones del plano definido por $P(2,-1,4)$ con vector normal $\vec{n} = (1,2,3)$.

- **Ecuación General (Implícita)** Es la primera que obtenemos. Usamos la fórmula $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$:

$$1(x-2)+2(y+1)+3(z-4)=0$$

Operando y ordenando:

$$x-2+2y+2+3z-12=0 \implies \boxed{x+2y+3z-12=0}$$

- **Ecuaciones Paramétricas** Para obtenerlas, necesitamos convertir la ecuación general en un sistema dependiente de dos parámetros (λ, μ).
  1. Despejamos una incógnita en función de las otras dos (por ejemplo, x):

$$x = 12-2y-3z$$

  2. Asignamos parámetros a las variables libres: $y=\lambda$, $z=\mu$.
  3. Sustituimos para obtener el sistema:

$$\pi \equiv \begin{cases} x = 12-2\lambda-3\mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

  Nota: Esta solución usa el punto $Q(12,0,0)$, pero vemos que contiene al punto $P(2,-1,4)$, tomando $\lambda=-1$ y $\mu=4$.

- **Ecuación Vectorial** Extraemos el punto y los vectores directores de las paramétricas obtenidas arriba:
  - Punto de paso: $Q(12,0,0)$ (o el original P).
  - Vector director $\vec{u}$ (coeficientes de λ): $(-2,1,0)$.
  - Vector director $\vec{v}$ (coeficientes de μ): $(-3,0,1)$.

$$(x,y,z) = (12,0,0)+\lambda(-2,1,0)+\mu(-3,0,1)$$

Nota Importante: Podemos pasar del Caso A al Caso B calculando el vector normal como el producto vectorial de los directores: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

Ejemplo 1: Plano definido por tres puntos

Enunciado: Calcula la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(-1,0,-1)$, $B(-1,1,0)$ y $C(0,0,-1)$.

(Opción A): punto y vectores directores

Obtención de vectores directores:

- $\vec{u} = \vec{AB} = B - A = (0, 1, 1)$
- $\vec{v} = \vec{AC} = C - A = (1, 0, 0)$

Ecuación Vectorial:

$$(x, y, z) = (-1, 0, -1) + \lambda(0, 1, 1) + \mu(1, 0, 0)$$

Ecuaciones Paramétricas:

$$\pi \equiv \begin{cases} x = -1 + \mu \\ y = \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

Ecuación General (Implícita): Calculamos el determinante con el punto A y los vectores directores:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-0 & z+1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando por la tercera fila (donde está el 1):

$$1 \cdot [(y) \cdot 1 - (z+1) \cdot 1] = 0 \implies y - (z+1) = 0$$

$$\boxed{y - z - 1 = 0}$$

(Opción B): punto y vector normal

Esta opción busca obtener directamente el vector perpendicular al plano ($\vec{n}$) mediante el producto vectorial de los dos vectores directores.

Cálculo de vectores directores:

- $\vec{u} = \vec{AB} = (0, 1, 1)$
- $\vec{v} = \vec{AC} = (1, 0, 0)$

Obtención del vector normal ($\vec{n}$): Realizamos el producto vectorial $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i}(0) - \vec{j}(-1) + \vec{k}(-1) = (0, 1, -1)$$

Por tanto, el vector normal es $\vec{n} = (0, 1, -1)$.

Ecuación General del Plano: Usamos la fórmula $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0) = 0$ con el punto $A(-1, 0, -1)$:

$$0 \cdot (x+1) + 1 \cdot (y-0) - 1 \cdot (z+1) = 0$$

Operando:

$$\boxed{y - z - 1 = 0}$$

Ejemplo 2: Plano que contiene a dos rectas que se cortan

Enunciado: Calcula la ecuación del plano que contiene a las rectas:

$$t \equiv \begin{cases} x+y-z=6 \\ x+z=3 \end{cases} \qquad \text{y} \quad s \equiv \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{2}$$

Análisis de datos: Vamos a necesitar un punto de cualquiera de las dos rectas y sus dos vectores directores:

Obtención de datos de la recta s: Al estar en forma continua, extraemos directamente:

$$P_s = (1,-1,0), \quad \vec{v}_s = (-1,6,2)$$

Obtención de datos de la recta t: De la recta "t" ya sólo necesitamos su vector dirección $\vec{v}_t$ y para obtenerlo tenemos dos opciones:

- **Opción A (Paramétricas):** Pasamos la recta a paramétricas resolviendo el sistema (S.C.I.). Si hacemos $z = \lambda$:
  - De la 2ª ec: $x + \lambda = 3 \implies x = 3 - \lambda$
  - De la 1ª ec: $(3-\lambda) + y - \lambda = 6 \implies y = 3 + 2\lambda$

$$t \equiv \begin{cases} x = 3-\lambda \\ y = 3+2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \implies \begin{cases} P_t = (3,3,0) \\ \vec{v}_t = (-1,2,1) \end{cases}$$

- **Opción B (Producto Vectorial):** Es la recomendada pues sólo necesitamos $\vec{v}_t$

  Calculamos el producto vectorial de los coeficientes $(A,B,C) = (1,1,-1)$ y $(A',B',C') = (1,0,1)$ de las ecuaciones implícitas de "t":

$$\vec{v}_t = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1) - \vec{j}(1-(-1)) + \vec{k}(-1) = (1,-2,-1)$$

  Nota: Este vector $(1,-2,-1)$ es proporcional a $(-1,2,1)$ obtenido en Opción A, por lo que ambos son equivalentes para definir la dirección.

Construcción del plano π: Usamos el punto $P_s(1,-1,0)$ y los vectores $\vec{v}_t(1,-2,-1)$ y $\vec{v}_s(-1,6,2)$.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-0 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando:

$$(x-1)(-4+6) - (y+1)(2-1) + z(6-2) = 0$$

$$2(x-1) - 1(y+1) + 4z = 0$$

$$\boxed{2x - y + 4z - 3 = 0}$$

Ejemplo 3: Plano que contiene a una recta y un punto

Enunciado: Calcula la ecuación del plano que contiene a la recta r y pasa por el origen de coordenadas $O(0,0,0)$.

$$r \equiv \begin{cases} x+2y-z=3 \\ 2x-y+z=1 \end{cases}$$

Análisis de datos: Tenemos el punto del plano $O(0,0,0)$. Necesitamos el vector director de la recta $\vec{v_r}$ y otro vector director $\vec{OP_r} = P_r - O$.
Por tanto de "r" necesitamos tanto $\vec{v_r}$ como P_r

Obtención de datos de la recta r: Debido a que necesitamos obtener tanto el vector director $\vec{v_t}$ como el punto P_r, lo mejor es pasarlo a paramétricas:

Resolviendo el sistema. Sumando ambas ecuaciones eliminamos z:

$$(x+2y-z=3)+(2x-y+z=1) \implies 3x+y=4 \implies y=4-3x$$

Haciendo $x=\lambda$:

- $y = 4-3\lambda$
- Despejando z de la 1ª: $z = x+2y-3 = \lambda+2(4-3\lambda)-3 = \lambda+8-6\lambda-3 = 5-5\lambda$

$$r \equiv \begin{cases} x=\lambda \\ y=4-3\lambda \\ z=5-5\lambda \end{cases} \implies \begin{cases} P_r=(0,4,5) \\ \vec{v_r}=(1,-3,-5) \end{cases}$$

Construcción del plano π:

- Punto: $O(0,0,0)$.
- Vector director 1º: $\vec{v_r} = (1,-3,-5)$.
- Vector director 2º: $\vec{OP_r} = P_r - O = (0,4,5)$.

Planteamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & -3 & -5 \\ 0 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando por la primera fila:

$$x(-15-(-20)) - y(5-0) + z(4-0) = 0$$

$$\boxed{5x-5y+4z=0}$$

Posición Relativa de Dos Planos

Para determinar la posición relativa de dos planos π_1 y π_2, en primero lugar comparamos sus vectores normales $\vec{n_1}$ y $\vec{n_2}$.

Clasificación Teórica

- **Vectores normales proporcionales (L.D.):** Los planos tienen la misma orientación.
  - Si tienen todos sus puntos en común $\implies$ **Coincidentes**.
  - Si no tienen ningún punto en común $\implies$ **Paralelos**.
- **Vectores normales NO proporcionales (L.I.):**
  - Los planos se cortan formando una recta $\implies$ **Secantes**.

Método Operativo (Con Ecuación Implícita)

Es muy conveniente disponer de la ecuación implícita (general) de ambos planos para comparar sus coeficientes:

$$\pi_1 \equiv Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\pi_2 \equiv A'x + B'y + C'z + D' = 0$$

1. **Coincidentes:** Todos los coeficientes son proporcionales.
$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$$
2. **Paralelos:** Los vectores normales son proporcionales, pero el término independiente no.
$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$$
3. **Secantes:** Los vectores normales no son proporcionales.
$$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \quad \text{o} \quad \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$$

***Nota**: Si no se dispone de la ec. implícita (pero sí de sus vectores normales), para distinguir entre coincidentes y paralelos se puede tomar un punto de un plano y comprobar si pertenece al otro (**coicidentes**) o no (**paralelos**).*

Ejercicios (Estudiar la posición relativa)

a) $\pi_1 \equiv 2x - 4y + 6z - 4 = 0$ y $\pi_2 \equiv x - 2y + 3z - 2 = 0$

- Comprobamos coeficientes: $\frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} = 2$ (Solución: *Coincidentes*)

b) $\pi_1 \equiv 2x + 6y - 4z - 8 = 0$ y $\pi_2 \equiv x + 3y - 2z + 4 = 0$

- Vectores normales: $\frac{2}{1} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} = 2$ (Proporcionales)
- Términos independientes: $\frac{-8}{4} = -2 \neq 2$ (Solución: *Paralelos*)

c) $\pi_1 \equiv 2x + 8y - 3z - 4 = 0$ y $\pi_2 \equiv x + 4y - 2z - 3 = 0$

- Comprobamos coeficientes: $\frac{2}{1} = 2$; $\frac{8}{4} = 2$; pero $\frac{-3}{-2} = 1.5$
- Al no ser proporcionales ($2 \neq 1.5$) (Solución: *Secantes*)

d) $\pi_1 \equiv 2x - 4y + 2z = 0$ y $\pi_2 \equiv x - 2y + z = 0$

- Comprobamos coeficientes: $\frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} = \frac{2}{1} = 2$.
- Los términos independientes son ambos 0 (pasan por el origen) (Solución: *Coincidentes*)

Ejemplo 4: Plano que contiene a un punto y es perpendicular a una recta

Enunciado: Plano que pasa por $A(0,3,-1)$ perpendicular a la recta r.

Datos:
$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}$

- Punto: $A(0,3,-1)$
- $\vec{n} = \vec{v}_r = (2,1,-1)$

$\Longrightarrow$ **Resolución:**
Como es perpendicular, el vector director de la recta es el normal del plano.
$2(x-0)+1(y-3)-1(z+1)=0$
$\boxed{2x + y - z - 4 = 0}$

Ejemplo 5: Plano que pasa por un punto y es paralelo a otro plano

Enunciado: Plano paralelo a $\pi_2 \equiv 2x-3y+z-5=0$ y pasa por $P(1,2,1)$.

Datos:

- Punto: $P(1,2,1)$
- Vector normal: $\vec{n} = (2,-3,1)$

$\Longrightarrow$ **Resolución:**
Al ser paralelos, tienen el mismo vector normal $\vec{n}$.
$2(x-1)-3(y-2)+1(z-1)=0$
$2x-2-3y+6+z-1=0$
$\boxed{2x - 3y + z + 3 = 0}$

Ejemplo 6: Plano pasa por un punto y es paralelo a dos rectas

Enunciado: Plano pasa por $P(1,0,-1)$ paralelo a t y s.

Datos:
$t \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1} \rightarrow \vec{u}(1,3,1)$

$$s \equiv \begin{cases} x = 1-3\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = -1 \end{cases} \rightarrow \vec{v}(-3,3,0)$$

$\Longrightarrow$ **Resolución:**
Los vectores dirección del plano son los de las dos rectas $\vec{u}$ y $\vec{v}$
Vector normal $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-3,-3,12)$$

Simplificando: $\vec{n}'(1,1,-4)$.

Ecuación $(1(x-1)+1(y-0)-4(z+1)=0)$:
$\boxed{x + y - 4z - 5 = 0}$

Ejemplo 7: Plano que contiene a una recta y es perpendicular a otro plano

Enunciado: Plano π que contiene a la recta r y es perpendicular a π_2.

Datos:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y - 2z = 2 \end{cases}$$

$\pi_2 \equiv 2x - y = 2 \implies \vec{n}_{\pi_2}(2, -1, 0)$

Pasamos r a paramétricas ($z = \lambda$):

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_r(1, 2, 0) \\ \vec{v}_r(0, 2, 1) \end{cases}$$

$\implies$ **Resolución:**

El plano buscado π se forma con:

- Punto de la recta: $P_r(1, 2, 0)$.
- Vector de la recta: $\vec{v}_r(0, 2, 1)$.
- Como es perpendicular a π_2, su vector normal sirve de director: $\vec{n}_{\pi_2}(2, -1, 0)$.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$(x-1)(1) - (y-2)(-2) + z(-4) = 0$

$x - 1 + 2y - 4 - 4z = 0$

$\boxed{\text{x + 2y - 4z - 5 = 0}}$

Ejemplo 8: Plano que contiene a dos rectas paralelas

Enunciado: Plano que contiene a las rectas paralelas t y s.

Datos:

$$t \equiv \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_t(1, 0, 0) \\ \vec{v}_t(-1, 0, 1) \end{cases}$$

$$s \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2 \\ z = -\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_s(0, 2, 0) \\ \vec{v}_s(1, 0, -1) \end{cases}$$

Nota: $\vec{v}_t$ y $\vec{v}_s$ son proporcionales (paralelos), no forman base.

$\implies$ **Resolución:**

Necesitamos un segundo vector director linealmente independiente. Lo creamos uniendo los puntos de ambas rectas:

$\vec{u} = \vec{P_tP_s} = (0-1, 2-0, 0-0) = (-1, 2, 0)$

Plano definido por P_t, $\vec{v}_t$ y $\vec{u}$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$(x-1)(-2) - y(1) + z(-2) = 0$

$-2x + 2 - y - 2z = 0$

$\boxed{\text{2x + y + 2z - 2 = 0}}$

Ecuaciones de Planos y Ejes Coordenados

1. Ecuaciones de los Planos Coordenados

Son los planos formados por los ejes de dos en dos. Pasan por el origen $O(0,0,0)$.

Plano	Definición Vectorial	Ec. Paramétricas	Ec. General
Plano XY	$O(0,0,0)$, $\vec{i}=(1,0,0)$, $\vec{j}=(0,1,0)$	$\begin{cases} x=\alpha \\ y=\beta \\ z=0 \end{cases}$	$\boxed{z=0}$
Plano XZ	$O(0,0,0)$, $\vec{i}=(1,0,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$	$\begin{cases} x=\alpha \\ y=0 \\ z=\beta \end{cases}$	$\boxed{y=0}$
Plano YZ	$O(0,0,0)$, $\vec{j}=(0,1,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$	$\begin{cases} x=0 \\ y=\alpha \\ z=\beta \end{cases}$	$\boxed{x=0}$

2. Recordatorio de los Ejes de Coordenadas

Cada eje se define por el origen y su vector unitario. Su ecuación general viene dada por la intersección de dos planos coordenados (es decir, anular las otras dos coordenadas).

Eje	Definición Vectorial	Ec. Paramétricas	Ec. General
Eje X	$O(0,0,0)$, $\vec{i}=(1,0,0)$	$\begin{cases} x=\lambda \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$	$\boxed{\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}}$
Eje Y	$O(0,0,0)$, $\vec{j}=(0,1,0)$	$\begin{cases} x=0 \\ y=\lambda \\ z=0 \end{cases}$	$\boxed{\begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases}}$
Eje Z	$O(0,0,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$	$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=\lambda \end{cases}$	$\boxed{\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}}$

Ejemplo 9: Intersección de una recta y un plano coordenado

Enunciado: Calcular la intersección de la recta r con el plano XY ($z=0$).

Datos:
$r \equiv \begin{cases} x+y+z+1=0 \\ y-z=0 \end{cases}$
Plano coordenado: $z=0$

$\Longrightarrow$

Resolución (Método 1: Sistema):
Resolvemos el sistema de 3 ecuaciones:
$\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ y-z=0 \\ z=0 \end{cases} \xrightarrow{z=0}$
$\begin{cases} x+y=-1 \\ y=0 \end{cases}$
$\Longrightarrow x=-1.$
Punto: $\boxed{\text{I(-1, 0, 0)}}$

Resolución (Método 2: Paramétricas):
Pasamos r a paramétricas ($z=\lambda$):
$r \equiv \begin{cases} x=-1-2\lambda \\ y=\lambda \\ z=\lambda \end{cases}$
Sustituimos en el plano $z=0 \implies \lambda=0$.
Sustituyendo $\lambda=0$ en el punto genérico:
Punto: $\boxed{\text{I(-1, 0, 0)}}$

Ejemplo 10: Intersección de un plano con los ejes de coordenadas

Enunciado: Intersección de $\pi \equiv x-2y+3z-5=0$ con los tres ejes.

Datos:
$\pi \equiv x-2y+3z-5=0$

Recordatorio:

- Eje X: $(y=0, z=0)$
- Eje Y: $(x=0, z=0)$
- Eje Z: $(x=0, y=0)$

$\Longrightarrow$

Resolución:
Con Eje X: Sustituimos $y=0, z=0$:
$x-0+0-5=0 \implies x=5.$
$\boxed{I_x(5,0,0)}$

Con Eje Y: Sustituimos $x=0, z=0$:
$0-2y+0-5=0 \implies y=-5/2.$
$\boxed{I_y(0,-5/2,0)}$

Con Eje Z: Sustituimos $x=0, y=0$:
$0-0+3z-5=0 \implies z=5/3.$
$\boxed{I_z(0,0,5/3)}$

Ejemplo 11: Intersección de un plano con un plano coordenado

Enunciado: Intersección de $\pi \equiv x-2y+3z-5=0$ con el plano XZ.

Datos:
$\pi \equiv x - 2y + 3z - 5 = 0$
Plano $XZ \equiv y = 0$

$\Longrightarrow$ **Resolución:**
La intersección de dos planos es una recta. Formamos el sistema con ambas ecuaciones:

$$r \equiv \begin{cases} x - 2y + 3z - 5 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Sustituyendo $y = 0$ en la primera, podemos simplificar la expresión de la recta:

$$\boxed{r \equiv \begin{cases} x + 3z - 5 = 0 \\ y = 0 \end{cases}}$$

Posición Relativa entre Dos Rectas

Vectores directores	Análisis y Conclusión
Proporcionales ($\vec{u}, \vec{v}$ son L.D.) $\frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y} = \frac{u_z}{v_z}$	**¿Tienen algún punto en común?** Comprobamos si $P_r \in s$ (o si $P_r\vec{P}_s$ es proporcional a $\vec{u}$ o $\vec{v}$). ▪ SÍ tiene punto común $\Longrightarrow$ **COINCIDENTES**. ▪ NO tiene punto común $\Longrightarrow$ **PARALELAS**.
NO Proporcionales ($\vec{u}, \vec{v}$ son L.I.) $\frac{u_x}{v_x} \neq \frac{u_y}{v_y}$ o $\frac{u_y}{v_y} \neq \frac{u_z}{v_z}$	**¿Son coplanarias?** Calculamos el determinante $\det(\vec{u}, \vec{v}, P_r\vec{P}_s)$. ▪ SÍ, pues $\det = 0 \Longrightarrow$ **SECANTES** (Se cortan). ▪ NO, pues $\det \neq 0 \Longrightarrow$ **SE CRUZAN**.

Ejemplo 12: Posición relativa e intersección

Calcular la posición relativa de las siguientes rectas y en caso de que sean secantes, calcular su intersección: $t \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} x = 3 + \mu \\ y = 3 + 2\mu \\ z = -\mu \end{cases}$

1. Datos y Vectores:

$t : P_t(1, 2, 0), \vec{u}(1, -1, 1)$

$s : P_s(3, 3, 0), \vec{v}(1, 2, -1)$

$\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son proporcionales

2. Posición Relativa (Determinante):

Vector entre rectas: $\vec{P_tP_s} = (2, 1, 0)$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{P_tP_s}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Como da 0 $\implies$ **SECANTES**.

3. Cálculo de la Intersección (Igualando coordenadas de t y s):

Sistema: $\begin{cases} 1 + \lambda = 3 + \mu \\ \lambda = -\mu \end{cases} \implies 1 - \mu = 3 + \mu \implies -2 = 2\mu \implies \mu = -1$

Sustituyendo $\mu = -1$ en s: $x = 3 - 1, y = 3 - 2, z = -(-1) \implies \boxed{I(2, 1, 1)}$

Posición Relativa Recta - Plano

Para estudiar la posición de una recta $r(P, \vec{v})$ y un plano $\pi(\vec{n})$, analizamos el producto escalar de sus vectores $\vec{v} \cdot \vec{n}$.

1. Esquema de Clasificación

Producto Escalar	Conclusión Geométrica
No es cero $\vec{v} \cdot \vec{n} \neq 0$	**SECANTES** La recta corta al plano en un punto.
Es cero $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ (Son perpendiculares)	La recta es paralela al plano o está contenida. *Comprobamos si un punto P_r de la recta, pertenece al plano:* ▪ Si $P_r \in \pi \implies$ **CONTENIDA**. ▪ Si $P_r \notin \pi \implies$ **PARALELA**.

2. Método Alternativo (Rangos)

Formamos el sistema con tres ecuaciones: la ec. implícita de la recta (2 ecs) y el plano (1 ec), siendo A la matriz de coeficientes y A^* la matriz ampliada del sistema:

- $Rg(A) = 3 \implies$ **Secantes**.
- $Rg(A) = 2, Rg(A^*) = 3 \implies$ **Paralela**.
- $Rg(A) = 2, Rg(A^*) = 2 \implies$ **Contenida**.

Ejemplo 13:

Enunciado: Posición relativa de $t \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$ y el plano $\pi \equiv x - y + z + 2 = 0$.

1. Datos extraídos:

Recta t: $\vec{v}(1, 0, -1)$, $P(1, 2, -1)$

Plano π: $\vec{n}(1, -1, 1)$

2. Producto escalar:

$\vec{v} \cdot \vec{n} = (1)(1) + (0)(-1) + (-1)(1) = 0$

Al dar 0, la recta es **paralela** o está **contenida**.

3. Comprobación del punto P en π:

Sustituimos $P(1, 2, -1)$ en $x - y + z + 2 = 0 \implies 1 - 2 + (-1) + 2 = 0 \implies 0 = 0$

Como la ecuación se cumple, $P \in \pi \implies$ **RECTA CONTENIDA EN EL PLANO**

Ejemplo 14: Posición relativa Recta - Plano (Ecuaciones implícitas)

Enunciado: Calcular la posición relativa entre la recta $r \equiv \begin{cases} x + y + z - 2 = 0 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$ y el plano $\pi \equiv x - y + z - 1 = 0$.

1. Planteamiento del sistema:

Formamos el sistema $A \cdot X = B$ uniendo las ecuaciones de la recta y el plano:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

2. Análisis de compatibilidad:

Si sumamos la 1ª y la 3ª ecuación ($x+y+z = 2$ y $x - y + z = 1$), obtenemos $2x + 2z = 3$.

La 2ª ecuación es $x + z = -1$, lo que implica que $2x + 2z = -2$.

3. Conclusión:

Las ecuaciones $2x + 2z = 3$ y $2x + 2z = -2$ son contradictorias.

El sistema es **Incompatible (SI)** $\implies$ **RECTA PARALELA AL PLANO**

Nota de Teoría: Punto de corte entre recta y plano

Para calcular el punto de intersección, el método depende de cómo nos den la recta:

- **Si la recta NO está en forma general (implícita):** Sustituimos un punto genérico (con el parámetro) de la recta en la ecuación del plano. Calculamos el valor del parámetro y lo sustituimos de vuelta en el punto genérico.
- **Si la recta SÍ está en forma general:** Se resuelve el sistema de ecuaciones $A \cdot X = B$ formado por las dos ecuaciones de la recta y la del plano.

Ejemplo 15: Intersección con recta en paramétricas

Enunciado: Calcular el punto de corte entre $\pi \equiv x + z - 3 = 0$ y la recta genérica $r \equiv (x, y, z) = (1 + t, 2 + t, t)$.

1. Sustitución en el plano:

Sustituimos las coordenadas paramétricas de la recta en el plano π:

$(1 + t) + t - 3 = 0$

$2t - 2 = 0 \implies 2t = 2 \implies t = 1$

2. Obtención del punto:

Sustituimos $t = 1$ en el punto genérico de la recta:

$x = 1 + 1 = 2$

$y = 2 + 1 = 3$

$z = 1$

$\implies \boxed{I(2, 3, 1)}$

Ejemplo 16: Intersección con recta en implícitas

Enunciado: Calcular el punto de corte entre $\pi \equiv x+y-z = 0$ y $t \equiv \begin{cases} y + z - 3 = 0 \\ x + z - 3 = 0 \end{cases}$.

1. Planteamiento del sistema:

Formamos un sistema con las 3 ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ y + z = 3 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

2. Resolución (Regla de Cramer):

Calculamos los determinantes:

$|A| = 2 \implies$ S.C.D.

$|A_x| = 2$, $|A_y| = 2$, $|A_z| = 4$

3. Cálculo de coordenadas y resultado:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{2}{2} = 1 \quad ; \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{2}{2} = 1 \quad ; \quad z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\implies \boxed{I(1, 1, 2)}$$

Estudio de la simetría en el espacio

Punto simétrico respecto de otro punto

Dado un punto A y un punto M, se llama **punto simétrico de A respecto de M** al punto A' tal que M es el punto medio del segmento $\overline{AA'}$.

Como ya vimos en la sección de punto medio, si $M = \frac{A+A'}{2}$, podemos despejar A' fácilmente:

$$\boxed{A' = 2M - A}$$

Ejemplo

Calcula el punto simétrico de $A(2, -1, 1)$ respecto del punto $M(3, 0, 2)$.

- Aplicamos la fórmula directamente:

$$A' = 2(3, 0, 2) - (2, -1, 1) = (6, 0, 4) - (2, -1, 1)$$

$$A' = (4, 1, 3)$$

Punto simétrico respecto de un plano

Para hallar el punto simétrico P' de un punto P respecto a un plano π, seguimos estos pasos geométricos:

1. Hallamos la recta r que pasa por P y es **perpendicular** al plano π (su vector director será el vector normal del plano, $\vec{v}_r = \vec{n}_\pi$).
2. Calculamos el punto de intersección M entre la recta r y el plano π.
3. Calculamos el simétrico P' utilizando M como punto medio: $P' = 2M - P$.

Ejemplo

Halla el simétrico de $P(1, 1, 1)$ respecto al plano $\pi \equiv x + y - z = 2$.

- **Paso 1:** La recta perpendicular a π que pasa por P. El vector normal es $\vec{n}_\pi = (1, 1, -1)$. Las ecuaciones paramétricas de la recta r son:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

- **Paso 2:** Intersección M sustituyendo r en π:

$$(1 + t) + (1 + t) - (1 - t) = 2 \implies 1 + 3t = 2 \implies 3t = 1 \implies t = \frac{1}{3}$$

  Sustituyendo t en r, obtenemos $M\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

- **Paso 3:** Calculamos P':

$$P' = 2\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right) - (1, 1, 1) = \left(\frac{8}{3} - 1, \frac{8}{3} - 1, \frac{4}{3} - 1\right) = \left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Punto simétrico respecto de una recta

El procedimiento es análogo al anterior, pero invirtiendo los papeles de recta y plano:

1. Hallamos el plano π que pasa por P y es **perpendicular** a la recta r (su vector normal será el vector director de la recta, $\vec{n}_\pi = \vec{v}_r$).
2. Calculamos el punto de intersección M entre la recta r y el plano π.
3. Calculamos el simétrico P' utilizando M como punto medio: $P' = 2M - P$.

Ejemplo

Halla el simétrico de $P(1,0,2)$ respecto a la recta $r \equiv (x,y,z) = (t,t,t)$.

- **Paso 1:** Plano perpendicular a r por P. Como $\vec{v}_r = (1,1,1)$, el plano es de la forma $x+y+z+D=0$. Sustituyendo $P(1,0,2)$:

$$1+0+2+D=0 \implies D=-3 \implies \pi \equiv x+y+z-3=0$$

- **Paso 2:** Intersección M sustituyendo r en π:

$$t+t+t-3=0 \implies 3t=3 \implies t=1$$

  Sustituyendo $t=1$ en r, obtenemos $M(1,1,1)$.

- **Paso 3:** Calculamos P':

$$P' = 2(1,1,1) - (1,0,2) = (2,2,2) - (1,0,2) = (1,2,0)$$

Recta proyección ortogonal sobre un plano

La proyección ortogonal de una recta r sobre un plano π es otra recta s contenida en π. Se obtiene como la intersección del plano original π con un nuevo plano π' que sea **perpendicular** a π y que contenga a la recta r.

Nota: No importa la posicion relativa entre π y r

Pasos:

1. Construimos el plano proyectante π' definido por: un punto de la recta P_r, el vector director de la recta $\vec{v}_r$ y el vector normal del plano $\vec{n}_\pi$: $\pi' \equiv \begin{cases} P = P_r \\ \vec{v_1} = \vec{v_r} \\ \vec{v_2} = \vec{n}_\pi \end{cases}$
2. La recta s buscada se expresa como la intersección de ambos planos (en implicitas):

$$\boxed{s \equiv \begin{cases} \pi \\ \pi' \end{cases}}$$

Ejemplo

Proyecta la recta $r \equiv \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{-1}$ sobre el plano $\pi \equiv x+y+z=0$.

- Extraemos elementos: $P_r(0,1,0)$, $\vec{v}_r = (1,1,-1)$ y $\vec{n}_\pi = (1,1,1)$.

- Plano proyectante π':

$$\begin{vmatrix} x & y-1 & z \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies 2x - 2(y-1) + 0z = 0 \implies x - y + 1 = 0$$

- Ecuación implícita de la recta proyectada s:

$$s \equiv \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

Recta simétrica respecto de un plano

Caso Secante: Si la recta r es **secante** al plano π, su simétrica r' pasa por el punto de corte entre ambas y tiene la misma inclinación pero "reflejada".

1. Hallamos el punto de intersección $I = r \cap \pi$.
2. Tomamos un punto cualquiera $A \in r$ (distinto de I) y calculamos su simétrico A' respecto al plano π.
3. La recta simétrica r' es la que pasa por los puntos I y A': $\boxed{r' \equiv \begin{cases} P = I \\ \vec{v} = I\vec{A'} \end{cases}}$

Ejemplo

Halla la recta simétrica de $r \equiv (t, 1+t, -t)$ respecto al plano $\pi \equiv x + y + z = 0$.

- **Paso 1 (Corte):** $t + (1+t) - t = 0 \implies t = -1$. El punto de intersección es $I(-1, 0, 1)$.
- **Paso 2 (Simétrico de un punto):** Tomamos $A(0, 1, 0) \in r$ (para $t = 0$). La recta perpendicular por A es $(k, 1+k, k)$. Intersección con π:

$$k + 1 + k + k = 0 \implies k = -1/3 \implies M(-1/3, 2/3, -1/3)$$

  El punto simétrico es $A' = 2M - A = (-2/3, 1/3, -2/3)$.
- **Paso 3 (Recta final):** El vector director de r' es $I\vec{A'} = A' - I = (1/3, 1/3, -5/3)$, o su equivalente: $(1, 1, -5)$.

$$r' \equiv \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - 5\lambda \end{cases}$$

Caso Paralela: Si la recta r es **paralela** al plano π, su simétrica r' también será paralela al plano y mantendrá el mismo vector director, pero estará a la misma distancia del plano en el lado opuesto.

1. Tomamos un punto cualquiera $A \in r$.

2. Calculamos su punto simétrico A' respecto al plano π (hallando la recta perpendicular, el punto de corte M y usando $A' = 2M - A$).
3. La recta simétrica r' es la que pasa por el punto A' y tiene el mismo vector director que r: $\boxed{r' \equiv \begin{cases} P = A' \\ \vec{v} = \vec{v}_r \end{cases}}$

Ejemplo

Halla la recta simétrica de $r \equiv (1+\lambda, 1-\lambda, 1)$ respecto al plano $\pi \equiv x+y+z=0$.

- **Paso 1 (Comprobación y Punto):** El vector director es $\vec{v}_r = (1,-1,0)$ y el normal del plano es $\vec{n}_\pi = (1,1,1)$. Como el producto escalar es nulo ($\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 1-1+0=0$), la recta es paralela al plano. Tomamos el punto $A(1,1,1) \in r$.
- **Paso 2 (Simétrico del punto):** La recta perpendicular por A al plano tiene como vector director $\vec{n}_\pi$, por lo que sus puntos son de la forma $(1+k, 1+k, 1+k)$. Intersección con π:

$$(1+k)+(1+k)+(1+k)=0 \implies 3+3k=0 \implies k=-1 \implies M(0,0,0)$$

  El punto simétrico es $A' = 2M - A = 2(0,0,0) - (1,1,1) = (-1,-1,-1)$.
- **Paso 3 (Recta final):** La recta simétrica r' pasa por $A'(-1,-1,-1)$ y tiene el mismo vector director $\vec{v}_{r'} = \vec{v}_r = (1,-1,0)$.

$$r' \equiv \begin{cases} x = -1+\mu \\ y = -1-\mu \\ z = -1 \end{cases}$$

Relación de Ejercicios: Simetrías y Proyecciones

Enunciado	**Solución**
1 Halla el punto simétrico de $P(1,2,3)$ respecto al punto $Q(0,-1,1)$.	$P' = (-1,-4,-1)$
2 Calcula el simétrico del origen de coordenadas $O(0,0,0)$ respecto al plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 9 = 0$.	$O' = (4,-2,4)$
3 Determina el punto simétrico de $P(0,1,-1)$ respecto a la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1+t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$.	$P' = (1,0,-1)$
4 Obtén las ecuaciones implícitas de la recta que resulta de proyectar ortogonalmente $r \equiv x = y = z$ sobre $\pi \equiv 2x - y = 0$.	$s \equiv \begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$
5 Halla la recta simétrica de $r \equiv \begin{cases} x = 3+t \\ y = 1-t \\ z = 1+t \end{cases}$ respecto al plano $\pi \equiv x + y - 2 = 0$.	$r' \equiv \begin{cases} x = 1+\lambda \\ y = -1-\lambda \\ z = 1+\lambda \end{cases}$

Problemas con Planos Auxiliares

1º.- Recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan

Teoría: Se construyen dos planos auxiliares. π_1 contiene a r y al vector director de la nueva recta ($\vec{d_t} = \vec{v_r} \times \vec{v_s}$). π_2 contiene a s y a $\vec{d_t}$. La recta buscada es la intersección de ambos planos: $\boxed{t \equiv \begin{cases} \pi_1 \\ \pi_2 \end{cases}}$ (*en implícitas*)

Ejercicio: Calcular la recta perpendicular común a las rectas:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1-\lambda \\ y = -1 \\ z = \lambda \end{cases} \quad , \quad s \equiv \begin{cases} x = 2+\mu \\ y = 2 \\ z = 2+2\mu \end{cases}$$

1. Datos y Vector Director ($\vec{d}_t$):

$r : P_r(1,-1,0), \vec{v}_r(-1,0,1)$

$s : P_s(2,2,2), \vec{v}_s(1,0,2)$

$$\vec{d}_t = \vec{v}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$\vec{d}_t = (0,3,0)$

2. Planos Auxiliares:

$$\pi_1(P_r, \vec{v}_r, \vec{d}_t) \implies \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Resolviendo: $\pi_1 \equiv x + z - 1 = 0$

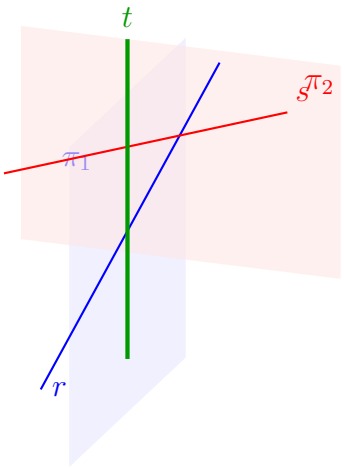
$$\pi_2(P_s, \vec{v}_s, \vec{d}_t) \implies \begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Resolviendo: $\pi_2 \equiv 2x - z - 2 = 0$

3. Ecuación de la Recta Buscada (t):

Se define como la intersección de los dos planos auxiliares:

$$t \equiv \begin{cases} x + z - 1 = 0 \\ 2x - z - 2 = 0 \end{cases}$$



2º.- Recta que pasa por un punto y corta a dos rectas

Teoría: Construimos un plano auxiliar π_1 que pasa por el punto P y contiene a la recta r. Luego otro plano π_2 que pasa por P y contiene a s. La recta buscada es la intersección de π_1 y π_2.

Ejercicio: Calcular la recta que pasa por $P(1,0,0)$ y corta a las rectas:

$$r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 1 \end{cases} \quad , \quad s \equiv \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 2 \\ z = -2\mu \end{cases}$$

1. Datos extraídos:

Punto $P(1,0,0)$

$r: P_r(0,1,1), \vec{v}_r(1,-1,0) \rightarrow \vec{PP}_r(-1,1,1)$

$s: P_s(1,2,0), \vec{v}_s(1,0,-2) \rightarrow \vec{PP}_s(0,2,0)$

2. Planos Auxiliares:

$$\pi_1(P, \vec{v}_r, \vec{PP}_r) \implies \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Resolviendo: $\pi_1 \equiv x + y - 1 = 0$

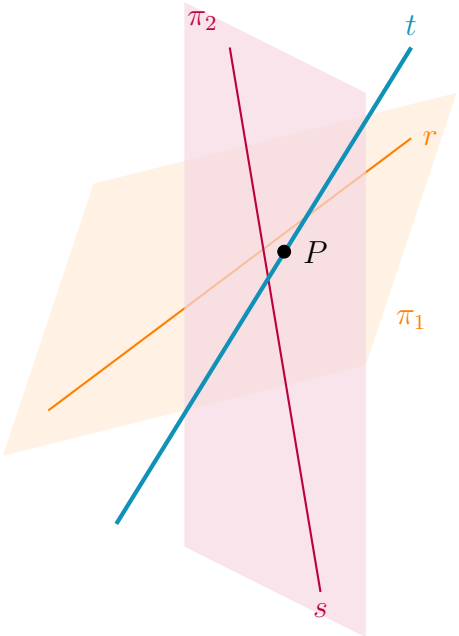
$$\pi_2(P, \vec{v}_s, \vec{PP}_s) \implies \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Resolviendo: $\pi_2 \equiv 2x + z - 2 = 0$

3. Ecuación de la Recta Buscada (t):

Intersección de los planos que contienen a cada recta y al punto P:

$$t \equiv \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ 2x + z - 2 = 0 \end{cases}$$



Teoría Métrica: Cálculo de Distancias en el Espacio

El principio geométrico fundamental para calcular cualquier distancia (ya sea entre puntos, rectas o planos) es buscar siempre **el camino más corto**, el cual se corresponde siempre con la **trayectoria perpendicular** (ortogonal) entre los elementos implicados.

1. Distancia entre Dos Puntos

La distancia más elemental en el espacio es la que separa a dos puntos $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$. Esta distancia se puede calcular de dos formas totalmente equivalentes: aplicando la fórmula analítica directa (que es una extensión del Teorema de Pitágoras al espacio tridimensional) o, alternativamente, calculando el **módulo del vector** que une ambos puntos.

Fórmula Analítica Directa:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Interpretación Vectorial:

$$d(A, B) = |\vec{AB}| \quad \text{donde} \quad \vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Ejemplo Resuelto 1 (Método Vectorial):
Calcular la distancia entre los puntos $A(1, 2, 3)$ y $B(4, -2, 3)$.
Desarrollo:

1. Calculamos el vector que une el punto A con el B:

$$\vec{AB} = (4 - 1, -2 - 2, 3 - 3) = (3, -4, 0)$$

2. Hallamos el módulo de dicho vector:

$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16 + 0} = \sqrt{25} = 5$$

3. **Solución:** $\boxed{d(A, B) = 5 \text{ unidades}}$

Ejemplo Resuelto 2 (Fórmula Directa):
Hallar la distancia entre $P(-1, 0, 2)$ y $Q(1, 1, 4)$.
Desarrollo:

1. Aplicamos directamente la fórmula con las coordenadas de P y Q:

$$d(P, Q) = \sqrt{(1 - (-1))^2 + (1 - 0)^2 + (4 - 2)^2}$$

$$d(P, Q) = \sqrt{(2)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

2. **Solución:** $\boxed{d(P, Q) = 3 \text{ unidades}}$

2. Distancia de un Punto a un Plano

Para calcular la distancia mínima desde un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ hasta un plano π, calculamos la proyección ortogonal M del punto sobre el plano y solo queda calcular: $d(P, M)$. Pero alternativamente, si el plano está en su forma general $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$, existe una fórmula analítica directa muy rápida, basada en proyectar el vector que une el punto con el plano sobre el vector normal del plano ($\vec{n}$).

Fórmula:

$$d(P,\pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(El numerador es el valor absoluto de sustituir el punto en la ecuación del plano, y el denominador es el módulo del vector normal al plano).

Ejemplo Resuelto:
Calcular la distancia del punto $P(1,2,3)$ al plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 1 = 0$.

Desarrollo:

1. Identificamos el vector normal del plano: $\vec{n} = (2,-1,2)$.
2. Sustituimos en la fórmula:

$$d(P,\pi) = \frac{|2(1) - (2) + 2(3) - 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 - 2 + 6 - 1|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|5|}{\sqrt{9}}$$

3. **Solución:** $\boxed{d(P,\pi) = \frac{5}{3} \text{ unidades}}$

3. Distancia de un Punto a una Recta

Dada una recta r definida por un punto P_r y un vector director $\vec{v_r}$, y un punto exterior P, los tres elementos $(P, P_r, \vec{v_r})$ forman un paralelogramo. La distancia del punto a la recta equivale a la **altura** de dicho paralelogramo.

Como el Área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial ($|\vec{v_r} \times \vec{P_rP}|$) y también es Base $\times$ Altura ($|\vec{v_r}| \cdot d$), al despejar obtenemos la fórmula:

Fórmula:

$$d(P,r) = \frac{|\vec{v_r} \times \vec{P_rP}|}{|\vec{v_r}|}$$

Ejemplo Resuelto:
Hallar la distancia de $P(1,0,-1)$ a la recta $r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

Desarrollo:

1. Extraemos los datos de r: $P_r(2,0,1)$ y $\vec{v_r}(1,2,-1)$.
2. Formamos el vector $\vec{P_rP} = (1-2, 0-0, -1-1) = (-1,0,-2)$.
3. Calculamos el producto vectorial $\vec{v_r} \times \vec{P_rP}$:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (-4,3,2)$$

4. Aplicamos la fórmula con los módulos:

$$d(P,r) = \frac{\sqrt{(-4)^2 + 3^2 + 2^2}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{16 + 9 + 4}}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{\sqrt{29}}{\sqrt{6}}$$

5. **Solución:** $\boxed{d(P,r) = \sqrt{\frac{29}{6}} \approx 2,20 \text{ unidades}}$

4. Distancia entre dos Planos y/o Recta-Plano

Para que tenga sentido hablar de distancia entre dos planos (o entre una recta y un plano), **estos deben ser paralelos**. Si se cortan, la distancia es automáticamente cero.

Método General:

Si π_1 y π_2 son paralelos, basta con elegir un punto cualquiera de uno de los planos (ej. $P \in \pi_1$) y calcular la distancia de ese punto al otro plano utilizando la fórmula del apartado 1.

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$$

(Nota: Este mismo principio se aplica a una recta paralela a un plano: se toma un punto de la recta y se calcula su distancia al plano).

Ejemplo Resuelto:

Distancia entre $\pi_1 \equiv x + 2y - 2z + 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv 2x + 4y - 4z - 4 = 0$.

Desarrollo:

1. Comprobamos paralelismo: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-2}{-4} \neq \frac{1}{-4}$. ¡Son paralelos!
2. Buscamos un punto de π_1 (dando valores, ej. $y = 0, z = 0 \implies x = -1$): $P(-1, 0, 0)$.
3. Calculamos la distancia de P a π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|2(-1) + 4(0) - 4(0) - 4|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + (-4)^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{36}} = \frac{6}{6}$$

4. **Solución:** $\boxed{d(\pi_1, \pi_2) = 1 \text{ unidad}}$

5. Distancia entre dos Rectas

Al comparar dos rectas r y s, primero debemos estudiar su posición relativa:

- **Si se cortan o coinciden:** Distancia = 0.
- **Si son paralelas:** Se toma un punto de r y se calcula la distancia a la recta s (usando la fórmula del apartado 2).
- **Si se cruzan en el espacio:** Es el caso más complejo e importante.

Rectas que se cruzan (Fórmula del paralelepípedo):

Los vectores directores $\vec{v_r}, \vec{v_s}$ y el vector que une un punto de cada recta ($\vec{P_rP_s}$) forman un paralelepípedo. La distancia mínima entre las rectas es la **altura** de esta figura geométrica. Sabiendo que el Volumen es el Producto Mixto y el Área de la base es el módulo del Producto Vectorial, tenemos:

Fórmula:

$$d(r, s) = \frac{\text{Volumen}}{\text{Área Base}} = \frac{|[\vec{v_r}, \vec{v_s}, \vec{P_rP_s}]|}{|\vec{v_r} \times \vec{v_s}|}$$

Ejemplo Resuelto:

Calcular la distancia entre $r \equiv \begin{cases} P_r(1,-1,0) \\ \vec{v_r} = (-1,0,1) \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} P_s(2,2,2) \\ \vec{v_s} = (1,0,2) \end{cases}$

Desarrollo:

1. Vector entre las rectas: $\vec{P_rP_s} = (2-1, 2-(-1), 2-0) = (1,3,2)$.
2. Calculamos el Volumen (Producto Mixto):

$$[\vec{v_r}, \vec{v_s}, \vec{P_rP_s}] = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -1(-6) - 0 + 1(3) = 6 + 3 = 9$$

3. Calculamos el vector perpendicular (Producto Vectorial):

$$\vec{v_r} \times \vec{v_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (0,3,0)$$

4. Calculamos el Área de la base (módulo del vector anterior):

$$|\vec{v_r} \times \vec{v_s}| = \sqrt{0^2+3^2+0^2} = 3$$

5. Aplicamos la fórmula:

$$d(r,s) = \frac{9}{3}$$

6. **Solución:** $\boxed{d(r,s) = 3 \text{ unidades}}$

Relación de Ejercicios: Cálculo de Distancias

1. Distancia de un Punto a un Plano y a una Recta

Enunciado	**Solución**
1.1 Calcula la distancia del punto $P(1,2,3)$ al plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 1 = 0$.	$d(P,\pi) = \frac{5}{3}$ u
1.2 Halla la distancia del origen de coordenadas $O(0,0,0)$ al plano que pasa por los puntos $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$.	$d(O,\pi) = \frac{6}{7}$ u
1.3 Calcula la distancia del punto $P(1,0,-1)$ a la recta $r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$. *(Pista: Usa la fórmula del módulo del producto vectorial* $\frac{\lvert\vec{v_r} \times \vec{P_rP}\rvert}{\lvert\vec{v_r}\rvert}$*)*	$d(P,r) = \sqrt{\frac{29}{6}} \approx 2,20$ u

2. Distancia entre Planos y Rectas Paralelas

Enunciado	**Solución**
2.1 Comprueba que los planos $\pi_1 \equiv x + 2y - 2z + 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv 2x + 4y - 4z - 4 = 0$ son paralelos y calcula la distancia entre ellos.	$d(\pi_1, \pi_2) = 1$ u
2.2 Calcula la distancia entre el plano $\pi \equiv x-2y+3z-5 = 0$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$. *(Nota: Comprueba primero su posición relativa).*	Son paralelos. $d(r, \pi) = d(P_r, \pi) = \frac{8}{\sqrt{14}}$ u

3. Distancia entre dos Rectas que se cruzan

Para rectas que se cruzan en el espacio, recuerda que la distancia viene dada por el volumen del paralelepípedo (producto mixto) entre el área de la base (módulo del producto vectorial): $d(r, s) = \frac{|[\vec{v_r}, \vec{v_s}, \vec{P_rP_s}]|}{|\vec{v_r} \times \vec{v_s}|}$

Enunciado	**Solución**
3.1 Calcula la distancia entre las rectas r y s dadas por: $r : P_r(1, -1, 0), \vec{v_r} = (-1, 0, 1)$ $s : P_s(2, 2, 2), \vec{v_s} = (1, 0, 2)$	$d(r, s) = 3$ u
3.2 Halla la distancia mínima entre el eje X y la recta $s \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + \lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases}$.	$d(\text{Eje X}, s) = \frac{3}{\sqrt{2}}$ u

Relación de Ejercicios: Cálculo de Distancias

1. Distancia de un Punto a un Plano y a una Recta

Enunciado	Solución
1.1 Calcula la distancia del punto $P(1,2,3)$ al plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 1 = 0$.	$d(P,\pi) = \frac{5}{3}$ u
1.2 Halla la distancia del origen de coordenadas $O(0,0,0)$ al plano que pasa por los puntos $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$.	$d(O,\pi) = \frac{6}{7}$ u
1.3 Calcula la distancia del punto $P(1,0,-1)$ a la recta $r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$. *(Pista: Usa la fórmula del módulo del producto vectorial* $\frac{\lvert\vec{v_r} \times \vec{P_rP}\rvert}{\lvert\vec{v_r}\rvert}$*)*	$d(P,r) = \sqrt{\frac{29}{6}} \approx 2{,}20$ u

2. Distancia entre Planos y Rectas Paralelas

Enunciado	Solución
2.1 Comprueba que los planos $\pi_1 \equiv x + 2y - 2z + 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv 2x + 4y - 4z - 4 = 0$ son paralelos y calcula la distancia entre ellos.	$d(\pi_1,\pi_2) = 1$ u
2.2 Calcula la distancia entre el plano $\pi \equiv x-2y+3z-5 = 0$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 + 5\lambda \\ y = 4\lambda \\ z = 4 + \lambda \end{cases}$. *(Nota: Comprueba primero su posición relativa).*	Son paralelos. $d(r,\pi) = d(P_r,\pi) = \frac{8}{\sqrt{14}}$ u

3. Distancia entre dos Rectas que se cruzan

Para rectas que se cruzan en el espacio, recuerda que la distancia viene dada por el volumen del paralelepípedo (producto mixto) entre el área de la base (módulo del producto vectorial): $d(r,s) = \frac{\lvert[\vec{v_r},\vec{v_s},\vec{P_rP_s}]\rvert}{\lvert\vec{v_r} \times \vec{v_s}\rvert}$

Enunciado	**Solución**
3.1 Calcula la distancia entre las rectas r y s dadas por: $r : P_r(1,-1,0),\ \vec{v_r} = (-1,0,1)$ $s : P_s(2,2,2),\ \vec{v_s} = (1,0,2)$	$d(r,s) = 3$ u
3.2 Halla la distancia mínima entre el eje X y la recta $s \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + \lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases}$.	$d(\text{Eje } X,\ s) = \dfrac{5}{\sqrt{2}}$ u

Parte V

Probabilidad

Capítulo 23

Probabilidad

1. Experimentos Aleatorios y Espacio Muestral

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado depende del azar y no puede predecirse con exactitud, aunque se repita muchas veces en condiciones idénticas.

1.1 El Espacio Muestral (E)

El **espacio muestral** es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento. Cada resultado individual se llama **suceso elemental**.

Ejemplos de Espacios Muestrales

- **Lanzar un dado de seis caras:**

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- **Lanzar dos monedas simultáneamente:** Si llamamos c a cara y x a cruz y las monedas son indistinguibles, entonces el orden no importa:

$$E = \{\{c, c\}, \{c, x\}, \{x, x\}\}$$

- **Lanzar dos monedas una después de otra:** Si podemos distinguir el resultado de una moneda del de la otra, entonces el orden sí importa:

$$E = \{(c, c), (c, x), (x, c), (x, x)\}$$

- **La Baraja Española:** Es un ejemplo clásico en 2º de Bachillerato. Consta de 40 cartas divididas en 4 palos (Oros, Copas, Espadas y Bastos). Cada palo tiene cartas del 1 al 7 y tres figuras (Sota-10, Caballo-11, Rey-12).

$$E = \{1O, 2O, \ldots, 7O, SO, CO, RO, 1C, \ldots, RB\}$$

2. Sucesos

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral E. Decimos que un suceso **ocurre** cuando el resultado del experimento es uno de los elementos de ese subconjunto.

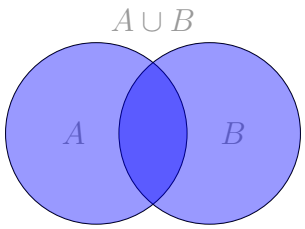
2.1 Clasificación de sucesos

- **Suceso elemental:** El que tiene un solo elemento. Ejemplo: En el dado, $A = \{4\}$.
- **Suceso compuesto:** El que tiene más de un elemento. Ejemplo: En la baraja, "Sacar una figura de Espadas" $B = \{SE, CE, RE\}$.
- **Suceso seguro (E):** Está formado por todos los resultados posibles. Siempre ocurre. Ejemplo: En el dado, "Sacar un número menor que 10".
- **Suceso imposible ($\emptyset$):** No contiene ningún elemento. Nunca ocurre. Ejemplo: "Sacar un 7 con un dado".

3. Operaciones con Sucesos

A partir de varios sucesos, podemos definir otros nuevos utilizando las operaciones de la teoría de conjuntos.

3.1 Unión de sucesos ($A \cup B$)

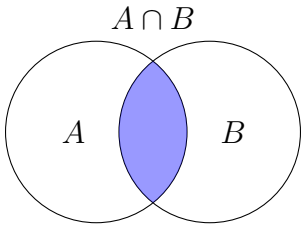


El suceso $A \cup B$ ocurre cuando ocurre A, ocurre B o ocurren ambos. Se asocia con la conjunción disyuntiva **"o"**.

Ejemplo: En el dado, sea $A = \{\text{sacar par}\} = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{\text{sacar múltiplo de } 3\} = \{3, 6\}$.

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$$

3.2 Intersección de sucesos ($A \cap B$)

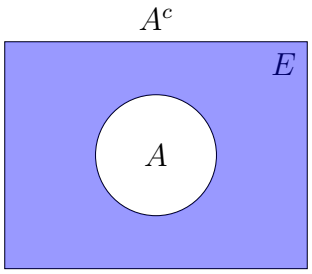


El suceso $A \cap B$ ocurre cuando ocurren A y B simultáneamente. Se asocia con la conjunción **"y"**.

Ejemplo: En el caso anterior del dado:

$$A \cap B = \{6\}$$

3.3 Suceso Complementario o Contrario (A^c)



El suceso A^c ocurre cuando no ocurre A. Está formado por todos los elementos de E que no están en A.

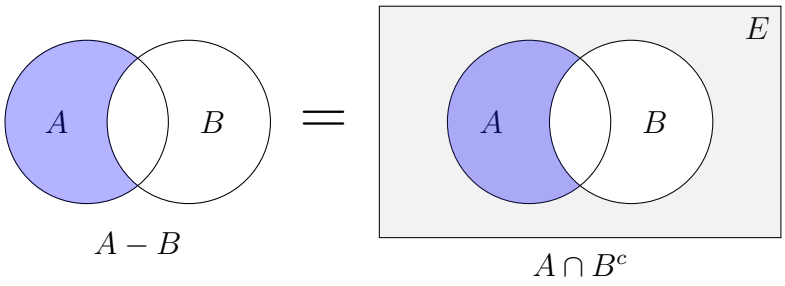
Ejemplo: En la baraja española, si $A = \{\text{sacar un Oro}\}$, entonces:

$$A^c = \{\text{sacar Copas, Espadas o Bastos}\}$$

Propiedades inmediatas:

- $(A^c)^c = A$
- $E^c = \emptyset \quad \text{y} \quad \emptyset^c = E$
- $A \cup A^c = E$
- $A \cap A^c = \emptyset$

3.4 Diferencia de sucesos ($A - B$)



El suceso $A-B$, (que también se escribe $A \setminus B$) ocurre cuando ocurre el suceso A pero **no** ocurre el suceso B. Es equivalente a la intersección de A con el complementario de B.

$$\boxed{A - B = A \cap B^c} \qquad \text{y tambien se cumple:} \qquad \boxed{A - B = A - A \cap B}$$

Ejemplo: En la baraja española, sean:

- $A = \{\text{sacar una figura}\} = \{S, C, R \text{ de cada palo}\}$ (12 cartas)
- $B = \{\text{sacar una Espada}\} = \{1E, 2E, \ldots, RE\}$ (10 cartas)

$A - B$ es "sacar una figura que no sea de espadas" (9 cartas: las sotas, caballos y reyes de oros, copas y bastos).

4. Relaciones entre sucesos

4.1 Sucesos Incompatibles

Dos sucesos A y B son **incompatibles** o mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir a la vez. Su intersección es el suceso imposible.

$$A \cap B = \emptyset$$

Ejemplo: En el dado, $A = \{\text{sacar impar}\}$ y $B = \{\text{sacar el número 2}\}$. Es imposible que ambos ocurran a la vez.

4.2 Sucesos Compatibles

Son aquellos que pueden ocurrir simultáneamente. Su intersección no es vacía.

$$A \cap B \neq \emptyset$$

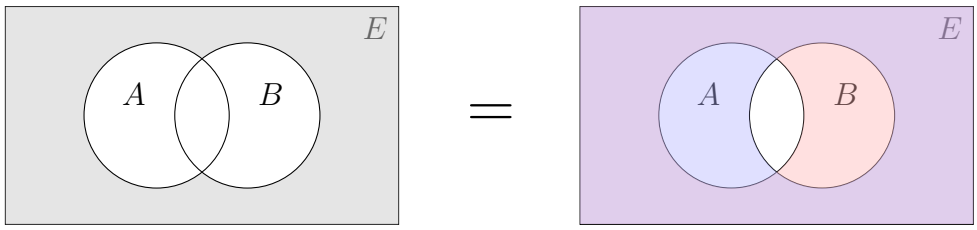
5. Leyes de De Morgan

Estas leyes relacionan la unión y la intersección con el suceso complementario. Son fundamentales para simplificar expresiones lógicas:

1. **Primera Ley:** El complementario de la unión es la intersección de los complementarios.

   $$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

   Traducción: "No ocurre ni A ni B"(ninguno)

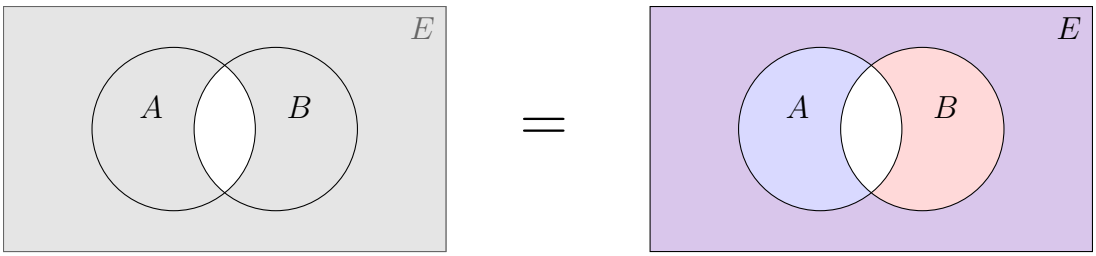


$(A \cup B)^c$ $A^c \cap B^c$

2. **Segunda Ley:** El complementario de la intersección es la unión de los complementarios.

   $$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

   Traducción: "No ocurren los dos a la vez" (solo puede ocurrir uno o ninguno).



$(A \cap B)^c$ $A^c \cup B^c$

Ejemplo Resuelto Integral

Consideramos el experimento de lanzar un dado de 6 caras y los sucesos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4, 6\}$. Determinamos:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$
- $A \cap B = \{2, 4\}$
- $A^c = \{5, 6\}$
- $B^c = \{1, 3, 5\}$
- $A - B = A \cap B^c = \{1, 3\}$
- $B - A = B \cap A^c = \{6\}$
- $(A \cup B)^c = \{5\}$

Bloque 2: Probabilidad de Sucesos

23.1. Probabilidad de un suceso

La probabilidad es una función que asigna a cada suceso un número real que mide la confianza o incertidumbre de que este ocurra. Se denota como $P(A)$ y siempre toma valores en el intervalo $[0, 1]$.

23.1.1. Propiedades de la probabilidad

Para cualquier suceso A y B dentro de un espacio muestral E, se cumplen las siguientes propiedades fundamentales:

Propiedad	**Expresión Matemática**
Rango de probabilidad	$0 \leq P(A) \leq 1$
Suceso Seguro	$P(E) = 1$
Suceso Imposible	$P(\emptyset) = 0$
Suceso Contrario (Complementario)	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Probabilidad de la Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Unión Sucesos Incompatibles	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Diferencia de sucesos (dos formas)	$P(A - B) = P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$

Nota sobre Probabilidad de la Unión:
Es vital recordar que si dos sucesos tienen elementos en común (sucesos "compatibles"), al sumar sus probabilidades estaríamos contando la intersección dos veces. Por ello restamos $P(A \cap B)$.
Ejemplo: Lanzar un dado. A = par $= \{2, 4, 6\}$, B = múltiplo de $3 = \{3, 6\}$.
$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$.

Ejemplo 1: El uso del suceso contrario (Complementario) En una fábrica, la probabilidad de que una máquina tenga un fallo a lo largo del día es $P(F) = 0.05$. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina funcione correctamente todo el día?

- **Solución:** El suceso "funcionar correctamente" es el contrario de "tener un fallo" (F^c).

$$P(F^c) = 1 - P(F) = 1 - 0.05 = 0.95$$

Ejemplo 2: Probabilidad de la unión. En una clase de 30 alumnos, 15 juegan al fútbol (F), 10 juegan al baloncesto (B) y 3 juegan a ambos deportes ($F \cap B$). Si elegimos un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol o al baloncesto?

Diagrama de Venn

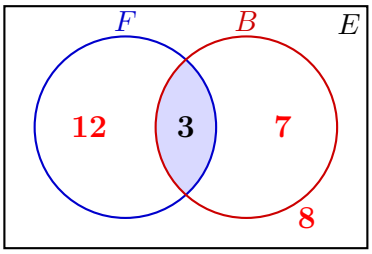


Tabla de Contingencia

	F	F^c	**Total**
B	**3**	**7**	**10**
B^c	**12**	**8**	**20**
Total	**15**	**15**	**30**

- **Datos en negro:** Proporcionados directamente por el problema.
- **Datos en rojo:** Calculados completando las sumas de filas y columnas.
- **Solución:** Aplicamos la propiedad de la unión restando la intersección para no contar dos veces a los alumnos que practican ambos:

$$P(F \cup B) = P(F) + P(B) - P(F \cap B)$$

$$P(F \cup B) = \frac{15}{30} + \frac{10}{30} - \frac{3}{30} = \frac{22}{30} \approx 0.733$$

Ejemplo 3: Diferencia de sucesos Con los datos del ejemplo anterior, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un alumno que juegue al fútbol **pero no** al baloncesto?

- **Solución:** Buscamos la probabilidad de $F \setminus B$ (fútbol menos los que también están en baloncesto).

$$P(F \setminus B) = P(F) - P(F \cap B)$$

$$P(F \setminus B) = \frac{15}{30} - \frac{3}{30} = \frac{12}{30} = 0.4$$

- **Solución por tabla**: También se puede calcular mirando en la Tabla de Contingencia (Ejemplo2) la casilla de $F \cap B^c$, que es 12 y dividirlo por 30.

Tabla de Probabilidad

	Fútbol (F)	**No Fútbol (F^c)**	**Total**
Baloncesto (B)	3/30	7/30	10/30
No Balon. (B^c)	**12/30**	8/30	20/30
Total	15/30	15/30	**1**

Interpretación:

La casilla resaltada corresponde a $P(F \cap B^c)$.

Representa a los alumnos que están en F pero "fuera" de B.

$P(F \setminus B) = \frac{12}{30} = 0.4$

Nota: Observa que la suma de todas las celdas de probabilidad siempre debe ser igual a 1 (el suceso seguro E).

Ejemplo 4: Leyes de De Morgan Si sabemos que la probabilidad de que un cliente compre pan es $P(A) = 0.6$, que compre leche es $P(B) = 0.5$ y que compre ambos es $P(A \cap B) = 0.3$, ¿cuál es la probabilidad de que **no compre ni pan ni leche**?

- **Solución:** Buscamos $P(A^c \cap B^c)$. Por las Leyes de De Morgan, esto es igual al contrario de la unión:

$$P(A \cup B) = 0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$$

$$P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - 0.8 = 0.2$$

23.1.2. Asignación de probabilidad en espacios equiprobables

Un espacio muestral se define como **equiprobable** cuando todos los sucesos elementales que lo componen tienen exactamente la misma posibilidad de ocurrir. Esta situación suele darse en experimentos que presentan simetría física, como el lanzamiento de dados no trucados, monedas equilibradas o la extracción de cartas de una baraja completa. En estas condiciones de "simetría", el cálculo de la probabilidad se simplifica enormemente mediante la denominada **Regla de Laplace**:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables al suceso } A}{\text{Número de casos posibles totales}}$$

Ejemplo 1: Extracción de cartas En una baraja española de 40 cartas, la probabilidad de sacar un ”As” es:

- **Casos posibles:** 40 (total de cartas en la baraja).
- **Casos favorables:** Hay 4 ases en la baraja.

$$P(\text{As}) = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ (o } 10\,\%)$$

Ejemplo 2: Extracción de cartas En una baraja española de 40 cartas, queremos calcular la probabilidad de obtener una "Figura" (Sota, Caballo o Rey).

- **Casos posibles:** 40 (total de cartas en la baraja).
- **Casos favorables:** Hay 3 figuras por cada uno de los 4 palos $\implies 3 \times 4 = 12$ figuras.

$$P(\text{Figura}) = \frac{12}{40} = 0.3 \text{ (o } 30\,\%)$$

Ejemplo 3: Lanzamiento de dos monedas Calculamos la probabilidad de obtener **al menos una cara** al lanzar dos monedas equilibradas. Primero definimos el espacio muestral: $E = \{(C, C), (C, X), (X, C), (X, X)\}$.

- **Casos posibles:** 4 combinaciones equiprobables.
- **Casos favorables:** $\{(C, C), (C, X), (X, C)\} \implies 3$ casos.

$$P(\text{al menos una cara}) = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ (o } 75\,\%)$$

Ejemplo 4: Bolas en una urna Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 verdes y 2 azules. Si extraemos una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que **no sea verde**?

- **Casos posibles:** $5 + 3 + 2 = 10$ bolas en total.
- **Casos favorables (No verde):** Son las rojas y las azules $\implies 5 + 2 = 7$ casos.

$$P(\text{No verde}) = \frac{7}{10} = 0.7$$

Nota: También se podría resolver por el suceso contrario:
$1 - P(\textit{Verde}) = 1 - 3/10 = 7/10$.

23.1.3. Asignación en espacios NO equiprobables

Cuando los resultados de un experimento no tienen la misma probabilidad (por ejemplo, una moneda trucada o la suma de dos dados), la Regla de Laplace no puede aplicarse directamente sobre el espacio reducido.
Estrategia: Debemos construir un **espacio muestral equiprobable equivalente**. Esto consiste en desglosar el experimento en sucesos elementales que sí tengan la misma probabilidad.

Ejemplo 1: Lanzamiento de dos monedas simultáneamente

Este es un ejemplo clásico donde la intuición suele fallar. Si lanzamos dos monedas **simultáneamente**, podríamos pensar que los resultados posibles son simplemente: "Dos caras", "Dos cruces" o "Una de cada".

$$E = \{CC, CX, XX\}$$

Sin embargo, estos tres sucesos **no son equiprobables**.
Para aplicar la Regla de Laplace correctamente, debemos distinguir las monedas (por ejemplo, Moneda A y Moneda B) para construir el espacio equiprobable equivalente:

$$E' = \{CC, CX, XC, XX\}$$

Análisis de los sucesos:

1. **Obtener dos caras:** Solo ocurre en el caso CC.

$$P(CC) = \frac{1}{4} = 0.25$$

2. **Obtener dos cruces:** Solo ocurre en el caso XX.

$$P(XX) = \frac{1}{4} = 0.25$$

3. **Obtener una cara y una cruz:** Ocurre en los casos (C, X) y (X, C). **¡Cuidado!** Aquí hay dos casos favorables porque la cara puede salir en la primera moneda y la cruz en la segunda, o viceversa.

$$P(CX) = \frac{2}{4} = 0.5$$

Conclusión: Al tratar las monedas como elementos distintos, vemos que obtener "una cara y una cruz" es **el doble de probable** que obtener "dos caras", a pesar de que en un lenguaje no matemático ambos parezcan "un solo tipo de resultado".

Nota importante: Si en enunciado se dijese que el lanzamiento de monedas **no es simultáneo** (importando el orden de los resultados) o que las monedas son **distinguibles** ("marcadas"), entonces el espacio muestral es equiprobable:
$E = \{CC, CX, XC, XX\}$ siendo $P = 1/4$, la probabilidad de cada suceso individual.

Ejemplo 2: Suma de dos dados

Si lanzamos dos dados y sumamos sus puntos, el espacio de sumas $E = \{2, 3, \ldots, 12\}$ no es equiprobable. Para calcular por ejemplo $P(S = 4)$, recurrimos al espacio de las 36 parejas posibles (equiprobables):

DADO 1 \ DADO 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	**4**	5	6	7
2	3	**4**	5	6	7	8
3	**4**	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Cálculo para $S = 4$:
Favorables: 3
$(1, 3), (2, 2), (3, 1)$
Posibles: 36
$P(S = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

Cálculo para $S = 5$:
Favorables: 4
$(1, 4), (2, 3), (3, 2), (1, 4)$
Posibles: 36
$P(S = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

Como se observa, aunque el "4" es un único resultado en el espacio de sumas, en el espacio equiprobable representa 3 de las 36 combinaciones posibles.

Ejemplo 3: El experimento de "Lanzar hasta que salga Cara"

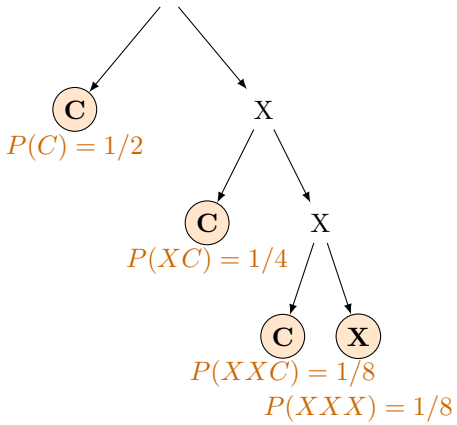
Supongamos un experimento donde lanzamos una moneda como máximo 3 veces. El experimento se detiene en cuanto sale la primera Cara (C). Si tras 3 lanzamientos no ha salido ninguna, el experimento termina con tres Cruces (XXX).
1. Espacio Muestral (No Equiprobable): Si solo miramos los resultados posibles de cuándo termina el juego, el espacio sería:

$$E = \{C, XC, XXC, XXX\}$$

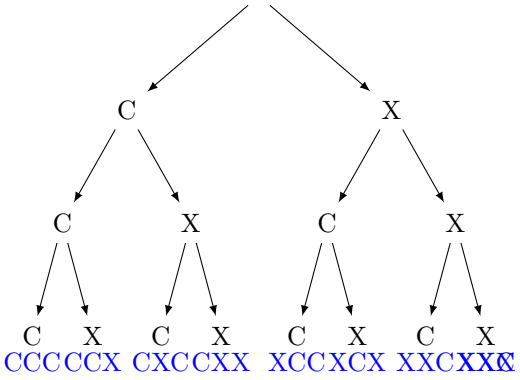
Aquí hay 4 sucesos elementales. Un error común sería aplicar Laplace y decir que $P(C) = 1/4 = 0.25$. **Esto es falso**, porque es mucho más probable sacar Cara al primer intento que esperar a que ocurran tres eventos específicos.

2. Transformación a Espacio Equiprobable Equivalente: Para aplicar Laplace correctamente, "desglosamos" cada suceso hasta el tercer lanzamiento, aunque el juego se detenga antes. El espacio equiprobable real tiene $2^3 = 8$ casos, donde cada camino es igualmente probable (1/8).

Espacio Muestral (No Equiprobable)



Espacio Equiprobable Equivalente ($2^3 = 8$ casos)



3. Cálculo de Probabilidades mediante Mapeo: Ahora asignamos los resultados del juego real a los casos del espacio de 8 elementos:

- **El suceso C (Cara a la primera):** Ocurre si la primera es cara. En nuestro espacio de 8, esto corresponde a: $\{CCC, CCX, CXC, CXX\}$. (4 casos).

$$P(C) = \frac{4}{8} = 0.5$$

- **El suceso XC (Cruz y luego Cara):** Corresponde a: $\{XCC, XCX\}$. (2 casos).

$$P(XC) = \frac{2}{8} = 0.25$$

- **El suceso XXC (Dos Cruces y luego Cara):** Corresponde a: $\{XXC\}$. (1 caso).

$$P(XXC) = \frac{1}{8} = 0.125$$

- **El suceso XXX (Tres Cruces):** Corresponde a: $\{XXX\}$. (1 caso).

$$P(XXX) = \frac{1}{8} = 0.125$$

Conclusión: La comparación visual de ambos diagramas revela cómo el espacio muestral real agrupa caminos de distinta longitud (y por tanto, de distinta probabilidad), mientras que el espacio equiprobable los desglosa en $2^3 = 8$ caminos individuales, cada uno con una probabilidad de 1/8. Esto nos permite aplicar la Regla de Laplace correctamente para asignar probabilidades a los sucesos del experimento original.

Ejercicios:

1. Sabiendo que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.2$, calcula la probabilidad de la unión $P(A \cup B)$. **Sol:** 0.8
2. Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ y son incompatibles. Calcula $P(A \cup B)$ y $P(A^c \cap B^c)$. **Sol:** 0.8 **y** 0.2
3. Si la probabilidad de que mañana llueva es 0.35 y la de que haga viento es 0.45, y sabemos que la probabilidad de que ocurran ambas cosas es 0.15, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra ninguna de las dos? **Sol:** 0.35
4. Dados dos sucesos con $P(A) = 0.7$ y $P(B) = 0.6$, calcula el valor mínimo que puede tomar la probabilidad de la intersección $P(A \cap B)$. **Sol:** 0.3
5. Si $P(A^c) = 0.4$ y $P(A \cup B) = 0.8$, y sabemos que A y B son incompatibles, calcula $P(B)$. **Sol:** 0.2
6. Demuestra mediante las propiedades de la probabilidad que si $P(A) = 0.8$ y $P(B) = 0.5$, los sucesos A y B no pueden ser incompatibles. **Sol:** $P(A) + P(B) > 1$
7. Se sabe que $P(A \setminus B) = 0.4$, $P(B \setminus A) = 0.2$ y $P(A \cap B) = 0.1$. Calcula $P(A \cup B)$. **Sol:** 0.7
8. Calcula la probabilidad de la unión de los complementarios $P(A^c \cup B^c)$ si sabemos que $P(A \cap B) = 0.25$. **Sol:** 0.75 *(Ayuda: De Morgan)*
9. Sean A y B sucesos tales que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.7$ y $P(A \cup B) = 0.9$. Calcula la probabilidad de que ocurra A pero no ocurra B. **Sol:** 0.2
10. En un grupo de alumnos, el 60 % estudia inglés, el 40 % estudia francés y el 20 % estudia ambos. Si elegimos un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no estudie ninguno de los dos idiomas? **Sol:** 0.2
11. Se lanza un dado de seis caras. Calcula la probabilidad de obtener un número primo. **Sol: 1/2**
12. En una urna hay 12 bolas amarillas, 8 blancas y 10 negras. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o negra? **Sol:** $18/30 = 3/5$
13. Se lanzan tres monedas simultáneamente. Calcula la probabilidad de obtener exactamente dos caras. **Sol:** 3/8
14. Un jugador lanza un dado trucado donde la probabilidad de obtener un 6 es el doble que la de cualquier otro número. Calcula la probabilidad de obtener un número par. **Sol:** 4/7 *(Ayuda: No equiprobable)*
15. De una baraja española (40 cartas), se extrae una carta. Calcula la probabilidad de que sea un Rey o una Copa. **Sol:** 13/40
16. En una familia de tres hijos, calcula la probabilidad de que al menos dos sean niñas (asumiendo que nacer niño o niña es equiprobable). **Sol:** 1/2
17. Se extrae una bola de una urna que contiene 4 bolas numeradas del 1 al 4. Sin embargo, las bolas tienen tamaños distintos y la bola "1" sale con el triple de frecuencia que las demás. Calcula P(obtener un número impar). **Sol:** $4/6 = 2/3$ *(Ayuda: No equiprobable)*
18. Lanzamos dos dados y sumamos sus puntuaciones. Calcula la probabilidad de que la suma sea un número múltiplo de 5. **Sol:** 7/36 *(Ayuda: No equiprobable en el espacio de sumas)*

19. En un examen tipo test de 4 opciones por pregunta, un alumno responde al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que falle la pregunta? **Sol:** 3/4
20. Se lanza una moneda hasta que sale la primera cara, con un máximo de 4 lanzamientos. ¿Cuál es la probabilidad de que el experimento termine en el segundo lanzamiento (XC)? **Sol:** 1/4 *(Ayuda: No equiprobable)*

23.2. Probabilidad Condicionada

¿Qué es la probabilidad condicionada?

A menudo, la probabilidad de que ocurra un suceso cambia si tenemos información previa. La **probabilidad condicionada** mide la probabilidad de un suceso A sabiendo que ya ha ocurrido otro suceso B.
Al saber que B es cierto, nuestro espacio muestral se reduce: ya no nos importan todos los casos posibles de E, sino **solo aquellos casos que están dentro de** B.

Definición y Fórmula

Se denota como $P(A|B)$ (se lee "probabilidad de A dado B" o "condicionada a B") y su fórmula de cálculo es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 1: Los idiomas en el instituto

Supongamos un grupo de **100 alumnos** con la siguiente distribución de estudios:

- **60** alumnos estudian Inglés (I).
- **50** alumnos estudian Francés (F).
- **20** alumnos estudian ambos ($I \cap F$).

Organización en Tabla de Contingencia: Completamos la tabla partiendo de los datos conocidos (en negro) y calculando el resto (en rojo):

	Francés (F)	**No Francés (F^c)**	**Total**
Inglés (I)	**20**	**40**	**60**
No Inglés (I^c)	**30**	**10**	**40**
Total	**50**	**50**	**100**

Pregunta: *"Si elegimos un alumno que sabemos que estudia Inglés, ¿cuál es la probabilidad de que también estudie Francés?"*. Calculamos $P(F|I)$ por dos vías:

A. Método Directo (Tabla)
Si sabemos que estudia Inglés, nos limitamos a la **fila de Inglés**:

- Casos posibles: **60** (total fila I).
- Casos favorables: **20** (celda $I \cap F$).

$$P(F|I) = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \approx 0.33$$

B. Uso de la Fórmula
Utilizamos las probabilidades sobre el total de la muestra (100):

- $P(F \cap I) = 20/100 = 0.2$
- $P(I) = 60/100 = 0.6$

$$P(F|I) = \frac{P(F \cap I)}{P(I)} = \frac{0.2}{0.6} = 0.33$$

*Conclusión: La tabla visualiza la **restricción del espacio muestral**, mientras que la fórmula permite operar cuando solo disponemos de porcentajes o probabilidades relativas.*

Ejemplo 2: Control de Calidad

En una fábrica se producen **200 componentes** electrónicos al día en dos turnos: Mañana (M) y Tarde (T). Algunos componentes resultan defectuosos (D). La distribución es la siguiente:

- Se producen **120** componentes por la Mañana.
- En total hay **20** componentes defectuosos en toda la producción.
- De los producidos por la Mañana, solo **8** son defectuosos ($M \cap D$).

Organización en Tabla de Contingencia: Completamos la tabla (en negro los datos iniciales, en rojo los calculados):

	Defectuoso (D)	**Correcto (D^c)**	**Total**
Mañana (M)	**8**	**112**	**120**
Tarde (T)	**12**	**68**	**80**
Total	**20**	**180**	**200**

Pregunta A: *"Si seleccionamos una pieza del **turno de mañana**, ¿cuál es la probabilidad de que sea **defectuosa**?"* $P(D|M)$.

A. Método Directo (Tabla)
Miramos solo la **fila de Mañana**:

- Casos posibles: **120** (total Mañana).
- Casos favorables: **8** (defectuosos Mañana).

$$P(D|M) = \frac{8}{120} = \frac{1}{15} \approx 0.066$$

B. Uso de la Fórmula
Probabilidades sobre el total (200):

- $P(D \cap M) = 8/200 = 0.04$
- $P(M) = 120/200 = 0.6$

$$P(D|M) = \frac{0.04}{0.6} \approx 0.066$$

Pregunta B: *"Si sabemos que una pieza **no es defectuosa** (es correcta), ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en el **turno de tarde**?"* $P(T|D^c)$.

A. Método Directo (Tabla)
Miramos solo la **columna Correcto (D^c)**:

- Casos posibles: **180** (total D^c).
- Casos favorables: **68** (tarde y correcto).

$$P(T|D^c) = \frac{68}{180} = \frac{17}{45} \approx 0.377$$

B. Uso de la Fórmula
Datos globales:

- $P(T \cap D^c) = 68/200 = 0.34$
- $P(D^c) = 180/200 = 0.9$

$$P(T|D^c) = \frac{0.34}{0.9} \approx 0.377$$

23.3. Sucesos Independientes

Dos sucesos A y B son **independientes** cuando la probabilidad de que ocurra uno de ellos no se ve afectada por el hecho de que el otro haya ocurrido o no.
Matemáticamente, A y B son independientes si se cumple:

$$\boxed{P(A|B) = P(A)} \quad \text{o} \quad \boxed{P(B|A) = P(B)}$$

Regla del Producto para Sucesos Independientes: De la definición anterior se deriva la condición más utilizada en los ejercicios para comprobar la independencia:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)}$$

Si esta igualdad (o cualquiera de las anteriores) **no se cumple**, decimos que los sucesos son **dependientes**.

Ejemplo 1: ¿Influye el turno en la calidad?

Utilizando los datos de la fábrica del apartado anterior:

- $P(D) = \frac{20}{200} = 0.1$ (Probabilidad de ser defectuoso en general).
- $P(D|M) = \frac{8}{120} \approx 0.066$ (Probabilidad de ser defectuoso sabiendo que es de mañana).

Conclusión: Como $P(D|M) \neq P(D)$, el hecho de que la pieza sea de la mañana **reduce** la probabilidad de fallo. Por lo tanto, el turno y la calidad son **sucesos dependientes**.

Ejemplo 2: Lanzamiento de un dado y una moneda

Lanzamos un dado de seis caras (A: obtener un 6) y una moneda (B: obtener cara).

- $P(A) = 1/6$
- $P(B) = 1/2$
- El espacio muestral total tiene $6 \times 2 = 12$ casos posibles. El suceso $(6, cara)$ es solo 1 caso. $\Rightarrow \quad P(A \cap B) = 1/12$
- $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$

Conclusión: Como $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, los sucesos son **independientes**. Lo que salga en el dado no da ninguna pista sobre lo que saldrá en la moneda.

Importante, no confundir: Incompatibilidad e Independencia

Es un error muy común en los exámenes confundir estos conceptos tan diferentes:

- **Incompatibles (Excluyentes):** No pueden ocurrir a la vez ($A \cap B = \emptyset$). Se cumple:

$$\boxed{P(A \cap B) = 0}$$

- **Independientes:** Sí pueden ocurrir a la vez, pero el que ocurra uno, no afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Se cumple:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)} \quad \text{o bien} \quad P(A|B) = P(A) \quad \text{o bien} \quad P(B|A) = P(B)$$

Ejecicios: problabilidad condicionada y de independencia-dependencia

1. En una empresa, el 20 % de los empleados son ingenieros y el 10 % son ingenieros y directivos. Si elegimos un empleado que resulta ser ingeniero, ¿cuál es la probabilidad de que sea directivo? **Sol: 0.5**
2. Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cup B) = 0.7$. ¿Son A y B independientes? **Sol: Sí, porque** $P(A \cap B) = 0.2 = P(A) \cdot P(B)$
3. En un centro deportivo, el 60 % de los socios son hombres. El 30 % de los hombres practica natación y el 40 % de las mujeres practica natación. Si elegimos un socio que practica natación, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? **Sol:** $16/34 \approx 0.47$
4. Se lanzan dos dados. Si sabemos que la suma de los puntos es 8, ¿cuál es la probabilidad de que en uno de los dados haya salido un 3? **Sol:** $2/5 = 0.4$
5. Una caja contiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se extraen dos bolas sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que la segunda sea azul sabiendo que la primera fue roja. **Sol:** $3/7$
6. De una baraja española de 40 cartas se extrae una. Consideramos los sucesos $A = \{\text{sacar un As}\}$ y $B = \{\text{sacar una Copa}\}$. ¿Son independientes? **Sol: Sí,** $P(A \cap B) = 1/40 = P(A) \cdot P(B)$
7. Si $P(A) = 0.3$ y $P(B) = 0.6$, y sabemos que A y B son independientes, calcula $P(A \cup B)$. **Sol:** 0.72
8. En un taller, el 40 % de los coches son blancos. El 90 % de los coches blancos tienen aire acondicionado y el 80 % de los coches de otros colores también. Si un coche tiene aire acondicionado, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanco? **Sol:** $0.36/0.84 \approx 0.428$
9. Se sabe que $P(A) = 0.7$ y $P(B) = 0.5$. ¿Pueden ser A y B sucesos incompatibles? ¿Por qué? **Sol: No, porque** $P(A) + P(B) > 1$
10. Extraemos dos cartas de una baraja (40 cartas) con reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea una figura sabiendo que la primera fue un oro? **Sol:** $12/40 = 0.3$

Parte VI

Repaso

Capítulo 24

Repaso: derivadas

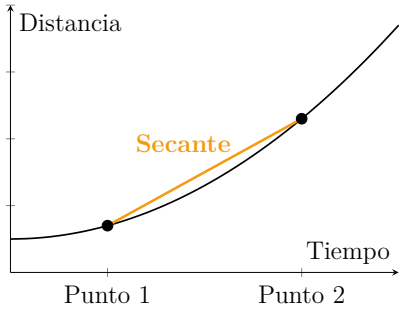
Imagina que las matemáticas son un videojuego. Hoy vamos a desbloquear un superpoder llamado **La Derivada**. Sirve para medir **qué tan rápido cambia algo** en un momento exacto. ¿Listo? ¡Empezamos!

Nivel 1: La Tasa de Variación Media (TVM)

Imagina que haces un viaje en coche. Tardas 2 horas en recorrer 100 kilómetros. Tu "velocidad media" fue de 50 km/h. Eso no significa que fueras a 50 km/h todo el rato (seguro que paraste en los semáforos), pero es la **media**.

¿Qué es en Mates?

La **TVM** nos dice cómo cambia algo en promedio entre dos puntos. Gráficamente, es una línea recta que **corta nuestra curva en dos puntos** (se llama recta secante).



¡Mini Test!

La TVM sirve para medir...

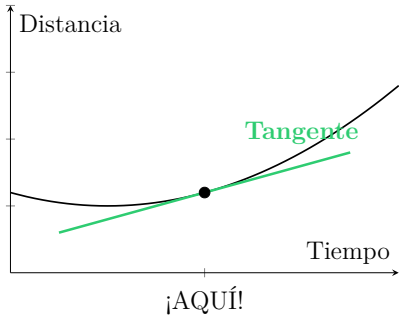
☐ A) La velocidad exacta a la que iba en el minuto 3.

■ B) Lo que ha cambiado una cosa en promedio entre un punto y otro.

¡Correcto, es la B!

Nivel 2: La Derivada (El punto exacto)

Volvamos al coche. Vas por la autopista, miras el velocímetro y marca exactamente 110 km/h. Esa es tu velocidad **en ese preciso instante**.
¡Eso es la **Derivada**! Es la velocidad a la que cambia algo en un **punto exacto**.



Si lo dibujamos, ya no es una línea que corta, sino una línea que **toca la curva en un solo punto** con mucha suavidad (recta tangente).

Nivel 3: Los Atajos Mágicos

Para no hacer cuentas largas, usamos atajos. A la derivada la llamamos con una comita: $f'(x)$.

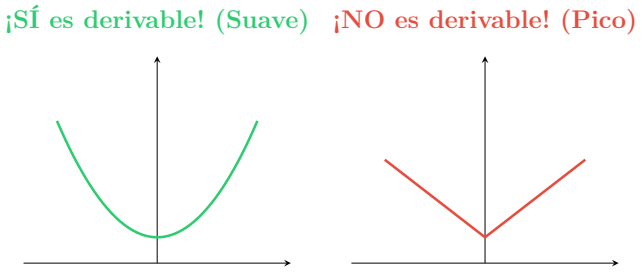
Tabla de Superpoderes (Derivadas Simples)

Si tienes...	Su derivada es...	¿Por qué? (El truco)
Un **número solo** (ej: $f(x) = 8$)	**0** ($f'(x) = 0$)	No cambia nunca, es plano. ¡Su cambio es cero!
Una **x sola** (ej: $f(x) = x$)	**1** ($f'(x) = 1$)	Por cada paso, avanzas uno.
La regla del **tobogán** (ej: $f(x) = x^3$)	**Baja el número y resta 1** ($f'(x) = 3x^2$)	El 3 se tira por el tobogán multiplicando, y arriba queda un 2.

Nivel 4: Carreteras Suaves

Vamos a ver cómo tiene que ser una gráfica para poder calcular su derivada. ¡Es como conducir!

- **Continua (Sin cortes):** Puedes dibujar la línea sin levantar el lápiz. No hay puentes rotos.
- **Derivable (Suave):** Además de no tener cortes, es suavecita. **No tiene picos ni esquinas afiladas**.



¡Mini Test Final!

Mira la gráfica roja de arriba, justo en la punta del pico (el valle), la función...

- ■ A) Es continua (no está rota) pero NO es derivable (porque el pico pincha el coche).
- ☐ B) Es derivable porque es una carretera muy bonita.

¡La A! En los picos bruscos, la derivada se rompe.

Nivel 5: Disfraces Matemáticos (El Ascensor y el Escudo)

A veces, las funciones intentan asustarnos escondiéndose en forma de fracciones o raíces. ¡Pero no caigas en la trampa! Solo llevan un disfraz. Antes de derivar, les quitamos el disfraz para usar la regla del tobogán que ya conocemos.

1. El Ascensor (Fracciones)

Si la x está atrapada en el sótano (denominador), la subimos al piso de arriba cambiándole el signo al número. ¡Y luego derivamos normal!
Ejemplo:

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

Paso 1 (Sube en ascensor): $f(x) = x^{-2}$
Paso 2 (Tobogán): El -2 baja, y le restamos 1 (¡ojo, $-2-1=-3$!).

$$f'(x) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

2. El Escudo (Raíces)

La raíz es como un escudo protector. Para quitarlo, lo convertimos en una fracción pequeñita arriba.
Ejemplo:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Paso 1 (Quita el escudo): $f(x) = x^{1/2}$
Paso 2 (Tobogán): El $1/2$ baja.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Nivel 6: La Inmortal y las Cambiantes

Hay tres funciones especiales que te vas a encontrar mucho. Son como los personajes especiales del videojuego:

La Función	Su Derivada	El Secreto
La Inmortal: $f(x) = e^x$	$f'(x) = \mathbf{e^x}$	¡Es inmune a la derivada! Se queda exactamente igual.
El Logaritmo: $f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x}}$	El logaritmo natural siempre se convierte en una fracción.
Las Gemelas: $f(x) = \sin(x)$ $f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = \cos(\mathbf{x})$ $f'(x) = -\sin(\mathbf{x})$	El Seno se transforma en Coseno. ¡Pero el Coseno se vuelve un Seno negativo!

Nivel 7: Combate por Equipos (Multiplicar y Dividir)

¿Qué pasa si dos funciones se están multiplicando, como $x^2 \cdot \sin(x)$? **¡CUIDADO!** No puedes derivar cada una por su lado. Tienen que turnarse.

La Regla del Turno (Multiplicación)

Imagina que la función A y la función B están haciendo un trabajo. Primero trabaja A y B descansa. Luego se suman, y A descansa mientras B trabaja.
Fórmula:

$$(A \cdot B)' = A' \cdot B + A \cdot B'$$

Ejemplo: $f(x) = x^2 \cdot e^x$

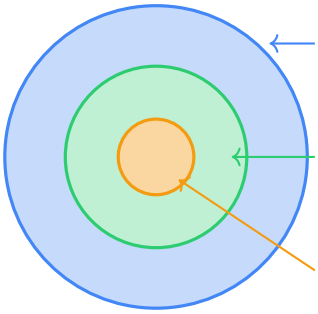
- Trabaja el primero (derivo x^2): $2x \cdot e^x$
- **MÁS (+)**
- Trabaja el segundo (derivo e^x): $x^2 \cdot e^x$

Solución:

$$f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$$

Nivel 8: El Jefe Final → ¡La Regla de la Cebolla!

A veces, una función se come a otra función. Por ejemplo: $f(x) = (3x + 2)^4$. Tenemos un bloque grande elevado a 4, y dentro hay otra cosa. A esto se le llama **Regla de la Cadena**, pero nosotros la llamaremos **La Regla de la Cebolla**.
¿Cómo se pela una cebolla? **¡De fuera hacia dentro!**



1º Capa Exterior: Deriva lo de fuera

2º Capa Interior: Copia lo de dentro intacto

3º Multiplica: Por la derivada de lo de dentro

Ejemplo Guiado: ¡Pelando la Cebolla!

Función a derivar: $f(x) = (5x^3 - 2)^4$

1. **Deriva lo de fuera (el 4 del tobogán):** El 4 baja y queda un 3 arriba.
2. **Lo de dentro no se toca (aún):** $4 \cdot (5x^3 - 2)^3$
3. **Multiplicamos por la derivada de lo de dentro:** La derivada de $5x^3 - 2$ es $15x^2$.

Solución final:

$$f'(x) = 4 \cdot (5x^3 - 2)^3 \cdot (15x^2)$$

Actividad: Relaciona con flechas

¿Qué regla o truco usarías para derivar cada una? Piénsalo bien antes de mirar las respuestas.

1) $f(x) = \frac{1}{x^4}$	A) Regla de la Cebolla (Cadena)
2) $f(x) = \ln(x^2 + 5)$	B) La Regla del Turno (Producto)
3) $f(x) = 5x^2 \cdot \cos(x)$	C) El Ascensor (Sube a negativo)

Solución mental: 1 va con la C, 2 va con la A (es una función dentro de un logaritmo), y 3 va con la B (son dos cosas multiplicándose).

Nivel 9: Batalla en la Torre (La División)

Ya sabemos qué pasa si dos funciones trabajan en equipo (se multiplican). Pero... ¿qué pasa si están peleando en una torre, una arriba y otra abajo? ¡Es una división!

$$f(x) = \frac{\text{Arriba}}{\text{Abajo}}$$

Como están peleando, en vez de sumar sus turnos de trabajo, los vamos a **RESTAR**. Y además, el que está abajo se pone un **Escudo Cuadrado** para protegerse de la caída.

La Regla de la Torre (Cociente)

Fórmula:

$$f'(x) = \frac{(\text{Derivada Arriba} \cdot \text{Abajo normal}) - (\text{Arriba normal} \cdot \text{Derivada Abajo})}{(\text{Abajo normal})^2}$$

Ejemplo de Batalla:

$$f(x) = \frac{2x}{x+1}$$

- **Arriba:** $2x \rightarrow$ Su derivada es 2
- **Abajo:** $x+1 \rightarrow$ Su derivada es 1

¡A la fórmula!

$$f'(x) = \frac{(2 \cdot (x+1)) - (2x \cdot 1)}{(x+1)^2}$$

Truco pro: ¡Nunca resuelvas el cuadrado de abajo, déjalo con su escudo!

Nivel 10: ¡Usando el Radar! (Calculando en un punto)

Ya tienes el superpoder (la fórmula de la derivada). Ahora hay que usarlo para escanear la velocidad en un **kilómetro exacto**.
Si te piden "calcula la derivada **en x = 3**", solo tienes que hacer dos cosas:

1. **Derivar:** Consigues tu $f'(x)$.
2. **Sustituir:** Cambias todas las letras 'x' por el número 3.

Ejemplo Radar

Misión: Calcula la derivada de $f(x) = x^2 - 5x$ en el punto $\mathbf{x = 4}$.
Paso 1 (Derivamos):

$$f'(x) = 2x - 5$$

Paso 2 (Metemos el número 4 en la máquina):

$$f'(4) = 2 \cdot (4) - 5 = 8 - 5 = \mathbf{3}$$

¡Listo! En el kilómetro 4, nuestra "velocidad" o pendiente es exactamente 3.

Nivel 11: Zona Arcade (¡Demuestra tu poder!)

¡Has llegado al final del mundo! Es hora de enfrentarse a los mini-jefes para demostrar que dominas las Derivadas. ¡A por todas!

Misión 1: Verdadero o Falso (Marca con una X)

Afirmación	**V**	**F**
1. La derivada de un número solo (como el 15) es 1.	☐	☐
2. Si una carretera (gráfica) tiene un pico muy afilado, ahí **no** se puede derivar.	☐	☐
3. Para derivar x^3, bajamos el 3 y sumamos 1 arriba, quedando $3x^4$.	☐	☐
4. La derivada de e^x es ella misma, ¡es inmortal!	☐	☐

Misión 2: Empareja cada función con su derivada

Une con flechas (o pon la letra correspondiente al lado del número). ¡Cuidado con los disfraces!

1) $f(x) = 4x$

2) $f(x) = x^6$

3) $f(x) = \sin(x)$

4) $f(x) = 8$

5) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

A) 0

B) $\frac{-2}{x^3}$ *(Pista: Sube en ascensor)*

C) 4

D) $\cos(x)$

E) $6x^5$

Misión 3: El Jefe Final

Calcula la derivada de esta función usando la **Regla del Turno** (Multiplicación). Recuerda: ¡Uno trabaja y el otro descansa!

$$f(x) = x^3 \cdot \sin(x)$$

Escribe aquí tu solución:

¡FELICIDADES! ¡Has completado el tutorial de Derivadas!

ZONA SECRETA

El Cofre de las Soluciones

¡Alto ahí, jugador! No abras este cofre hasta que hayas intentado superar los niveles por tu cuenta. Si ya lo has hecho, ¡comprueba tus resultados y súmate los puntos!

Soluciones de las Misiones

Misión 1: Verdadero o Falso (10 puntos cada una)

- **1. FALSO.** ¡Trampa! La derivada de un número solo es 0, no 1. (El 1 es la derivada de la x).
- **2. VERDADERO.** En los picos afilados el coche se choca, la función **no** es derivable (no es suave).
- **3. FALSO.** Casi, pero al derivar x^3 le **restamos** 1 al exponente, así que queda $3x^2$, no $3x^4$.
- **4. VERDADERO.** Nuestra amiga e^x es inmortal, su derivada es ella misma.

Misión 2: Empareja (10 puntos cada una)

- **1** $\rightarrow$ **C** (El número que acompaña a la x se queda solo).
- **2** $\rightarrow$ **E** (El 6 se tira por el tobogán y arriba queda un 5).
- **3** $\rightarrow$ **D** (El seno se transforma en su gemelo, el coseno).
- **4** $\rightarrow$ **A** (Un número aburrido y plano tiene derivada 0).
- **5** $\rightarrow$ **B** (¡El ascensor! x^{-2} baja el -2 y resta 1 quedando x^{-3}, que es lo mismo que $\frac{-2}{x^3}$).

Misión 3: El Jefe Final (50 puntos)
Teníamos que derivar $f(x) = x^3 \cdot \sin(x)$ usando la Regla del Turno.

1. **Turno 1:** Derivamos x^3 (que es $3x^2$) y dejamos $\sin(x)$ descansando.
   $\rightarrow 3x^2 \cdot \sin(x)$
2. **El símbolo MÁS (+)**
3. **Turno 2:** Dejamos x^3 descansando y derivamos $\sin(x)$ (que es $\cos(x)$).
   $\rightarrow x^3 \cdot \cos(x)$

Solución Final:

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \sin(x) + x^3 \cdot \cos(x)$$

¿Cuántos puntos has conseguido?

0 - 50: ¡Necesitas un repaso en el campamento base!
60 - 90: ¡Buen trabajo, casi eres un maestro!
100 - 140: **¡NIVEL LEYENDA DESBLOQUEADO!**

Capítulo 25

Repaso: integrales

1. ¿Qué es una Integral?

Imagina que derivar es **romper** un juguete. Integrar es **arreglarlo** para que vuelva a ser como antes.

- El símbolo $\int$ nos dice: "¡A trabajar! Vamos a integrar".
- El $+C$ del final es el **pegamento mágico**. Como no sabemos si el juguete original tenía un adorno (un número suelto), ponemos la C por si acaso.

—

2. Mis 4 Herramientas Básicas

La Regla de la Potencia

Si tienes x elevado a algo, súmale 1 y pon ese mismo número debajo.

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Nota: Sirve para todo menos para $n = -1$.

La Regla del Logaritmo

Si la x está abajo (como $1/x$), se convierte en un logaritmo. ¡Es la excepción!

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

La Regla del Número Solo

Si tienes un número sin x, ¡regálasela!

$$\int 5 \, dx = 5x + C \quad \text{o} \quad \int 1 \, dx = x + C$$

La Regla de la Exponencial

Si tienes un número con la x arriba, se queda igual pero dividimos por su logaritmo.

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

—

3. Propiedades

1. **La suma es libre:** $\int (f + g) = \int f + \int g$. Si tienes una fila de cosas sumando, hazlas una por una.
2. **Los números "saltan":** Si un número multiplica a la x, puedes sacarlo fuera de la integral, integrar la x y luego volver a multiplicarlo.

Ejemplo: Varios pasos

$\int (6x^2 + 5^x) \, dx$

- Primero el $6x^2 \to 6 \cdot \frac{x^3}{3} = 2x^3$
- Luego el $5^x \to \frac{5^x}{\ln 5}$
- Resultado final: $2x^3 + \frac{5^x}{\ln 5} + C$

4. ¡Manos a la obra! Ejemplos aplicados

Para integrar, el secreto es **mirar bien la forma** de la función y elegir la "herramienta" correcta. Aquí tienes los casos más comunes:

A. La Regla de la Potencia (x^n)

Recuerda: *Suma uno al exponente y divide por ese mismo número.*

- **Ejemplo:** $\int x^4 \, dx$
  - Suma 1 al exponente: $4 + 1 = 5$.
  - Divide por 5: $\frac{x^5}{5} + C$
- **Con un número delante:** $\int 3x^2 \, dx$
  - El 3 se queda esperando: $3 \cdot \int x^2 \, dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3}$.
  - El 3 de arriba y el de abajo se cancelan: $x^3 + C$

B. El caso especial: La "x" en el denominador

Solo cuando tenemos $1/x$, no podemos usar la regla anterior. ¡Es un Logaritmo!

- **Ejemplo:** $\int \frac{5}{x} \, dx$
  - Sacamos el 5: $5 \cdot \int \frac{1}{x} \, dx$.
  - Resultado directo: $5 \ln |x| + C$

C. "Disfraces" matemáticos (Raíces y Fracciones)

Antes de integrar, hay que dejar la función "lista". Las raíces y fracciones abajo son "disfraces".

- **Raíz cuadrada:** $\int \sqrt{x}\,dx$
  - Primero, quita la raíz: $\int x^{1/2}\,dx$.
  - Suma 1: $1/2 + 1 = 3/2$.
  - Divide: $\frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$
- **Potencia abajo:** $\int \frac{1}{x^2}\,dx$
  - Súbela arriba con exponente negativo: $\int x^{-2}\,dx$.
  - Suma 1: $-2 + 1 = -1$.
  - Resultado: $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C$

D. Integrales "Todo en uno" (Suma y resta)

Si ves varios términos, hazlos uno a uno. ¡No intentes hacerlo todo a la vez!

Ejemplo resuelto: $\int (x^3 + 4x - 5)\,dx$

1. $\int x^3\,dx = \frac{x^4}{4}$
2. $\int 4x\,dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} = 2x^2$
3. $\int -5\,dx = -5x$

Resultado final: $\frac{x^4}{4} + 2x^2 - 5x + C$

Consejos del "Pro"

- **¿Es un número solo?** → Ponle una x al lado.
- **¿Hay un número multiplicando?** → No lo toques, déjalo fuera del proceso.
- **¿No sabes qué regla aplicar?** → Mira el exponente de la x. Si es -1, es logaritmo; si es cualquier otro número, es potencia.

5. ¿Cómo encontrar el valor de C?

A veces nos dan una "pista" (un punto). Por ejemplo: "Busca la función que pase por $(1, 3)$".

1. Integra normal y deja la $+C$.
2. Cambia la x por el primer número del punto y la y por el segundo.
3. Despeja la C como en una ecuación de primaria.

Ejemplo: Corte con el eje Y

Si $f(x) = 3x^2 - 2x$ y corta al eje Y en 7 (esto significa el punto $(0, 7)$):

- Integral: $x^3 - x^2 + C$.
- Sustituimos: $0^3 - 0^2 + C = 7 \rightarrow C = 7$.
- Función final: $F(x) = x^3 - x^2 + 7$.

Ejemplo 1: La pista del "Punto" (x, y)

Problema: Halla la primitiva de $f(x) = 2x$ que pasa por el punto $(3, 10)$.

- **Paso 1 (Integrar):** $\int 2x\,dx = \frac{2x^2}{2} + C = x^2 + C$.
- **Paso 2 (Sustituir):** El punto $(3, 10)$ nos dice que si $x = 3$, el resultado (y) debe ser 10.
$$3^2 + C = 10$$
- **Paso 3 (Resolver):** $9 + C = 10 \rightarrow C = 10 - 9 \rightarrow \mathbf{C = 1}$.
- **Respuesta final:** $F(x) = x^2 + 1$.

Ejemplo 2: La pista del "Corte con el eje Y"

Problema: Si $f(x) = x^2 + 1$ y su primitiva corta al eje Y en el número 5.
Truco: "Cortar al eje Y en 5" es lo mismo que decir que pasa por el punto $(0, 5)$.

- **Paso 1 (Integrar):** $\int (x^2 + 1)\,dx = \frac{x^3}{3} + x + C$.
- **Paso 2 (Sustituir):** Usamos el $x = 0$ y el resultado $= 5$.
$$\frac{0^3}{3} + 0 + C = 5$$
- **Paso 3 (Resolver):** Como todo lo demás es cero... $C = 5$.
- **Respuesta final:** $F(x) = \frac{x^3}{3} + x + 5$.

Ejemplo 3: La pista de la raíz cuadrada (con "trampa")

Problema: Halla la función cuya derivada es $f(x) = \frac{5}{\sqrt{x}}$ y que pasa por $(4, 0)$.

- **Paso 1 (Integrar):** $\int \frac{5}{\sqrt{x}}\,dx = 10\sqrt{x} + C$ (esta es una de las reglas que vimos antes).

- **Paso 2 (Sustituir):** Cambiamos x por 4 y el resultado por 0.

$$10\sqrt{4} + C = 0$$

- **Paso 3 (Resolver):** $10 \cdot 2 + C = 0 \to 20 + C = 0 \to \mathbf{C = -20}$.
- **Respuesta final:** $F(x) = 10\sqrt{x} - 20$.

¿Para qué sirve esto?

Al encontrar la C, ya no tienes una "familia" de funciones, sino la **función única** que resuelve el problema real. Es como encontrar al dueño de un zapato perdido.

—

5. La Regla de Barrow (Integrales con límites)

Cuando veas números arriba y abajo ($\int_a^b$), el resultado es un **número**, no una función.

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = \text{(Resultado con número arriba)} - \text{(Resultado con número abajo)}$$

Ejemplo: Cálculo rápido

$\int_1^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

—

6. El Área: ¡Cuidado con las trampas!

El área es el espacio pintado bajo la curva.

¡IMPORTANTE!

Si la función cruza el eje X (se vuelve negativa), la integral dará un número negativo. ¡Pero el área siempre es positiva! Usamos el valor absoluto |Resultado|.

Si la función cruza el eje en medio del intervalo:

1. Buscamos dónde corta el eje X (haciendo $f(x) = 0$).
2. Si ese punto está dentro de nuestro intervalo, partimos la integral en dos trozos.
3. Sumamos los resultados **siempre en positivo**.

Ejemplo: Área de x^3 entre -2 y 2

Corta en $x = 0$.

- Tramo 1: de -2 a 0 $\to$ Da -4. (Usamos 4)
- Tramo 2: de 0 a 2 $\to$ Da 4.
- Área total: $4 + 4 = 8u^2$.

7. El Área Bajo la Gráfica: "El Pintor"

Imagina que la función es un **techo** y el eje X es el **suelo**. El área es la cantidad de "pintura" que necesitamos para cubrir el espacio entre el techo y el suelo desde un punto a hasta otro b.

El "Mapa del Pintor" (Hoja de ruta)

No puedes integrar "a ciegas". Sigue estos pasos para no equivocarte:

1. **¿Hay obstáculos?** Iguala tu función a cero: $f(x) = 0$. Los números que te salgan son puntos de corte con el suelo (eje X).
2. **¿El obstáculo está en mi camino?** Mira si esos puntos de corte caen dentro del intervalo $[a, b]$ que te han dado.
   - **Si están fuera:** ¡Genial! Integra todo del tirón.
   - **Si están dentro:** ¡Cuidado! Tienes que "partir" el intervalo en trozos.

¿Qué hago si tengo que partir?

Si el corte cae en un punto c dentro de tu intervalo:

- Pintamos el primer trozo: $\int_a^c f(x)\,dx$
- Pintamos el segundo trozo: $\int_c^b f(x)\,dx$

¡LA REGLA DE ORO DEL PINTOR!

El área NUNCA puede ser negativa (¡no existen metros cuadrados negativos!). Si al hacer una integral te da un resultado negativo, **cámbialo a positivo** (usamos el valor absoluto $|\dots|$) antes de sumarlo.

Ejemplo Completo: $f(x) = x^2 - 1$ en $[0, 2]$

- **Paso 1: ¿Corta el eje?** $x^2 - 1 = 0 \to x = 1$ y $x = -1$.
- **¿Está en el intervalo?** Sí, el punto $x = 1$ está entre 0 y 2. ¡Partimos!
- **Trozo 1 (de 0 a 1):** $\int_0^1 (x^2 - 1)\,dx = [\frac{x^3}{3} - x]_0^1 = (\frac{1}{3} - 1) = -\frac{2}{3}$. Como es área, nos quedamos con $\frac{2}{3}$.
- **Trozo 2 (de 1 a 2):** $\int_1^2 (x^2 - 1)\,dx = [\frac{x^3}{3} - x]_1^2 = (\frac{8}{3} - 2) - (\frac{1}{3} - 1) = \frac{2}{3} - (-\frac{2}{3}) = \frac{4}{3}$.
- **Suma Final:** Área Total $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = \mathbf{2\,u^2}$.

Resumen "para llevar"

- La integral es una "bolsa" que guarda el valor total.
- El área es el "tamaño de la huella" en el suelo.
- Si el techo se hunde por debajo del suelo, la integral resta; por eso, **al pintar, siempre sumamos resultados positivos**.

Capítulo 26

Repaso: sistemas 2×2

1. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

Un **sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas** es un conjunto de dos ecuaciones de primer grado que dependen de dos variables, normalmente x e y.
Su forma general es:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Resolver un sistema significa encontrar los valores de x e y que cumplen **las dos ecuaciones a la vez**.

2. Tipos de sistemas

Según el número de soluciones, un sistema puede ser:

- **Sistema compatible determinado (SCD):** tiene una única solución.
- **Sistema compatible indeterminado (SCI):** tiene infinitas soluciones.
- **Sistema incompatible (SI):** no tiene solución.

En la mayoría de los problemas de Bachillerato se trabaja con sistemas compatibles determinados.

3. Método de sustitución

Idea del método: Consiste en despejar una incógnita en una ecuación y sustituirla en la otra.

Pasos a seguir

1. Despejar una incógnita en una de las ecuaciones. Escoger la más facil, si es posible con coeficiente 1 o -1.
2. Sustituir esa expresión en la otra ecuación.

3. Resolver la ecuación resultante.
4. Sustituir el valor obtenido para calcular la otra incógnita.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Despejamos x en la primera ecuación:

$$x = 7 - y$$

Sustituimos en la segunda:

$$(7 - y) - y = 1$$

$$7 - 2y = 1 \Rightarrow y = 3$$

Sustituyendo:

$$x = 7 - 3 = 4$$

Solución: $(x, y) = (4, 3)$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Despejamos y en la primera ecuación:

$$y = 7 - x$$

Sustituimos en la segunda ecuación:

$$2x - (7 - x) = 5$$

$$3x = 12 \Rightarrow x = 4$$

Sustituimos para hallar y:

$$y = 7 - 4 = 3$$

Solución: $(x, y) = (4, 3)$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

Despejamos x en la segunda ecuación:

$$x = 2y - 1$$

Sustituimos en la primera:

$$3(2y - 1) + 2y = 13$$

$$6y - 3 + 2y = 13 \Rightarrow 8y = 16 \Rightarrow y = 2$$

Sustituimos para hallar x:

$$x = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

Solución: $(x, y) = (3, 2)$

Ejemplo 4

$$\begin{cases} 4x + 3y = 25 \\ 2x - 5y = -1 \end{cases}$$

Despejamos x en la segunda ecuación:

$$2x = 5y - 1 \Rightarrow x = \frac{5y - 1}{2}$$

Sustituimos en la primera:

$$4\left(\frac{5y - 1}{2}\right) + 3y = 25$$

$$2(5y - 1) + 3y = 25 \Rightarrow 10y - 2 + 3y = 25 \Rightarrow 13y = 27 \Rightarrow y = \frac{27}{13}$$

Sustituimos para hallar x:

$$x = \frac{5 \cdot \frac{27}{13} - 1}{2} = \frac{\frac{135}{13} - \frac{13}{13}}{2} = \frac{122}{26} = \frac{61}{13}$$

Solución:

$$(x, y) = \left(\frac{61}{13}, \frac{27}{13}\right)$$

Ejemplo 5

$$\begin{cases} 5x + 4y = 34 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$$

Despejamos y en la segunda ecuación:

$$-2y = 2 - 3x \Rightarrow y = \frac{3x - 2}{2}$$

Sustituimos en la primera:

$$5x + 4\left(\frac{3x - 2}{2}\right) = 34$$

$$5x + 2(3x - 2) = 34 \Rightarrow 5x + 6x - 4 = 34 \Rightarrow 11x = 38 \Rightarrow x = \frac{38}{11}$$

Sustituimos para hallar y:

$$y = \frac{3 \cdot \frac{38}{11} - 2}{2} = \frac{\frac{114}{11} - \frac{22}{11}}{2} = \frac{92}{22} = \frac{46}{11}$$

Solución:

$$(x, y) = \left(\frac{38}{11}, \frac{46}{11}\right)$$

4. Método de igualación

Idea del método: Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones obtenidas.

Pasos a seguir

1. Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Siempre la opción más fácil.
2. Igualar las dos expresiones.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. Sustituir para hallar la otra incógnita.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Despejamos y:

$$y = 8 - 2x \quad \text{y} \quad y = 5 - x$$

Igualamos:

$$8 - 2x = 5 - x \Rightarrow x = 3$$

Sustituimos:

$$y = 5 - 3 = 2$$

Solución: $(x, y) = (3, 2)$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Igualamos x en ambas ecuaciones:
De la primera:

$$3x + 2y = 16 \Rightarrow x = \frac{16 - 2y}{3}$$

De la segunda:

$$x - y = 3 \Rightarrow x = 3 + y$$

Igualamos las dos expresiones de x:

$$\frac{16 - 2y}{3} = 3 + y$$

$$16 - 2y = 9 + 3y \Rightarrow 16 - 9 = 3y + 2y \Rightarrow 7 = 5y \Rightarrow y = \frac{7}{5}$$

Sustituimos para hallar x:

$$x = 3 + \frac{7}{5} = \frac{15}{5} + \frac{7}{5} = \frac{22}{5}$$

Solución:

$$(x, y) = \left(\frac{22}{5}, \frac{7}{5}\right)$$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} 4x - y = 9 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

Despejamos y en la primera ecuación:

$$4x - y = 9 \Rightarrow y = 4x - 9$$

Despejamos y en la segunda ecuación:

$$2x + 3y = 1 \Rightarrow y = \frac{1 - 2x}{3}$$

Igualamos las expresiones de y:

$$4x - 9 = \frac{1 - 2x}{3}$$

$$12x - 27 = 1 - 2x \Rightarrow 12x + 2x = 1 + 27 \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2$$

Sustituimos para hallar y:

$$y = 4 \cdot 2 - 9 = 8 - 9 = -1$$

Solución:

$$(x, y) = (2, -1)$$

Ejemplo 4

$$\begin{cases} 5x + 3y = 11 \\ 7x - 2y = 3 \end{cases}$$

Despejamos x en la primera ecuación:

$$5x + 3y = 11 \Rightarrow x = \frac{11 - 3y}{5}$$

Despejamos x en la segunda ecuación:

$$7x - 2y = 3 \Rightarrow x = \frac{3 + 2y}{7}$$

Igualamos las dos expresiones de x:

$$\frac{11 - 3y}{5} = \frac{3 + 2y}{7}$$

$7(11-3y) = 5(3+2y) \Rightarrow 77-21y = 15+10y \Rightarrow 77-15 = 10y+21y \Rightarrow 62 = 31y \Rightarrow y = 2$

Sustituimos para hallar x:

$$x = \frac{11 - 3 \cdot 2}{5} = \frac{11 - 6}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

Solución:

$$(x, y) = (1, 2)$$

Ejemplo 5

$$\begin{cases} 6x - 4y = -2 \\ -3x + 5y = 7 \end{cases}$$

Despejamos x en la primera ecuación:

$$6x - 4y = -2 \Rightarrow x = \frac{-2 + 4y}{6} = \frac{-1 + 2y}{3}$$

Despejamos x en la segunda ecuación:

$$-3x + 5y = 7 \Rightarrow -3x = 7 - 5y \Rightarrow x = \frac{5y - 7}{3}$$

Igualamos las dos expresiones de x:

$$\frac{-1 + 2y}{3} = \frac{5y - 7}{3}$$

$$-1 + 2y = 5y - 7 \Rightarrow -1 + 7 = 5y - 2y \Rightarrow 6 = 3y \Rightarrow y = 2$$

Sustituimos para hallar x:

$$x = \frac{-1 + 2 \cdot 2}{3} = \frac{-1 + 4}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Solución:

$$(x, y) = (1, 2)$$

5. Método de reducción o eliminación

Idea del método: Se combinan las ecuaciones para eliminar una incógnita al sumarlas.

Pasos a seguir

1. Igualar los coeficientes de una incógnita pero con signo opuesto.
2. Sumar las ecuaciones resultantes.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. Sustituir el valor obtenido.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones:

$$4x = 8 \Rightarrow x = 2$$

Sustituimos:

$$2(2) + y = 7 \Rightarrow y = 3$$

Solución: $(x, y) = (2, 3)$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ 4x - 5y = 1 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por 2 para que el coeficiente de x sea 4, y dejamos la segunda tal cual para que los coeficientes de x sean opuestos al sumarlas:

$$\begin{cases} 4x + 6y = 22 \\ -4x + 5y = -1 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones se elimina x y se obtiene y:

$$11y = 21 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{21}{11}$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$2x + 3 \cdot \frac{21}{11} = 11 \quad \Rightarrow \quad 2x + \frac{63}{11} = 11 \quad \Rightarrow \quad 2x = \frac{58}{11} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{29}{11}$$

Solución: $(x, y) = \left(\frac{29}{11}, \frac{21}{11}\right)$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} 3x + 7y = 20 \\ 5x - 2y = 1 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por 5 y la segunda por -3 para que los coeficientes de x sean opuestos:

$$\begin{cases} 15x + 35y = 100 \\ -15x + 6y = -3 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones se elimina x:

$$41y = 97 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{97}{41}$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$3x + 7 \cdot \frac{97}{41} = 20 \quad \Rightarrow \quad 3x + \frac{679}{41} = 20 \quad \Rightarrow \quad 3x = \frac{141}{41} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{47}{41}$$

Solución: $(x, y) = \left(\frac{47}{41}, \frac{97}{41}\right)$

Ejemplo 4

$$\begin{cases} 4x + 5y = 23 \\ 6x + 7y = 31 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por 3 y la segunda por -2 para que los coeficientes de x sean opuestos:

$$\begin{cases} 12x + 15y = 69 \\ -12x - 14y = -62 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones se elimina x:

$$y = 7$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$4x + 5 \cdot 7 = 23 \quad \Rightarrow \quad 4x + 35 = 23 \quad \Rightarrow \quad 4x = -12 \quad \Rightarrow \quad x = -3$$

Solución: $(x, y) = (-3, 7)$

Ejemplo 5

$$\begin{cases} -3x + 7y = 5 \\ 4x - 5y = 6 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por 4 y la segunda por 3 para que los coeficientes de x sean opuestos:

$$\begin{cases} -12x + 28y = 20 \\ 12x - 15y = 18 \end{cases}$$

Sumando las ecuaciones se elimina x:

$$13y = 38 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{38}{13}$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$-3x + 7 \cdot \frac{38}{13} = 5 \quad \Rightarrow \quad -3x + \frac{266}{13} = 5$$

$$-3x = 5 - \frac{266}{13} = \frac{65 - 266}{13} = \frac{-201}{13} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{201}{39} = \frac{67}{13}$$

Solución: $(x, y) = \left(\frac{67}{13}, \frac{38}{13}\right)$

6. Comprobación de la solución

Una solución debe verificar **las dos ecuaciones originales**.
Ejemplo:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases} \qquad (x, y) = (4, 3)$$

$$4 + 3 = 7 \quad \checkmark$$
$$4 - 3 = 1 \quad \checkmark$$

La solución es correcta.

7. Recomendaciones finales

- Escribe siempre el sistema de forma ordenada.
- No te saltes pasos, especialmente al empezar.
- Elige el método que resulte más sencillo en cada caso.
- Comprueba siempre la solución final.